



MOBILITES/TRANSPORTS

**MUTATIONS EN COURS
BESOINS DE RECHERCHE**

CONTRIBUTIONS D'EXPERTS

Août 2000

**DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES (Mission Transport)**

CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES



MOBILITES/TRANSPORTS

**MUTATIONS EN COURS
BESOINS DE RECHERCHE**

CONTRIBUTIONS D'EXPERTS

Août 2000

**DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES (Mission Transport)**

CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES

Dans le cadre d'une réflexion actuellement menée au sein du Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement sur les questions de recherche à poser à un prochain Programme National de recherche et d'Innovation dans les Transports (PREDIT), la Mission Transport de la DRAST et le CGPC ont souhaité recueillir l'avis d'un certain nombre d'experts, proches ou non du Ministère, proches ou non des questions de mobilité et de transport, sur les ruptures technologiques, sociales ou institutionnelles envisageables à l'horizon de 2010.

Une quinzaine d'experts ont été sollicités à partir des thèmes suivants :

- *transport et environnement (A. Alexandre)*
- *capacité et exploitation des réseaux (Y. David)*
- *rupture dans la demande/voyageurs (H. Huntzinger)*
- *rupture dans la demande/fret (P. Salini)*
- *régulation et déréglementation, stratégie des acteurs (J. Cl. Boual et P. Bauby/H. Nadal)*
- *fiabilité et vulnérabilité des systèmes de transport (J. Villé)*
- *le financement des systèmes de transport (A. Bonnafous/R. Prud'homme)*
- *transport et articulation des échelles spatiales et des niveaux de décision (J. Lévy)*
- *transport et incivilités (S. Roché/ E. Macé)*
- *transport et sécurité (J. P. Galland)*
- *les nouveaux services annexes aux transports liés aux nouvelles technologies (J. Nouvier)*

Il a été demandé à ces experts de traiter ces thèmes en pointant les questions majeures sur lesquelles le Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement risque d'être sollicité dans les 5 à 10 ans à venir, et sur lesquelles il doit se préparer à répondre ; les facteurs internes ou externes, pouvant conduire à des ruptures par rapport aux pratiques actuelles.

Le choix des thèmes et des experts correspond aux lectures et intuitions de la maîtrise d'ouvrage sur les facteurs de changement possible à cet horizon.

Ce document reprend l'intégralité des propos des experts. Il n'engage que ses auteurs. Il a seulement vocation à alimenter le débat sur le futur programme et recherche et, dans cet esprit doit être considéré comme une base à compléter. Toute réaction pour alimenter le débat peut-être envoyée à l'adresse E-Mail suivante : Therese.Spector@equipement.gouv.fr

SOMMAIRE

Les transports et l'environnement : aujourd'hui et demain	Ariel Alexandre	<i>p. 5</i>
Capacité et exploitation des réseaux	Yves David	<i>p. 17</i>
Rupture(s) dans la(les) demande(s) voyageurs	Hervé Huntzinger	<i>p. 33</i>
L'évolution de la demande de transports marchandises : quelles ruptures ?	Patrice Salini	<i>p. 47</i>
Régulation et déréglementation, stratégie des acteurs - 2005-210 : questions majeures et ruptures potentielles	Jean-Claude Boual et Pierre Bauby Réseaux services publics.	<i>p. 61</i>
Régulation et déréglementation, stratégie des acteurs. Note de réflexion	Hervé Nadal MENSIA Conseil	<i>p. 69</i>
Fiabilité et vulnérabilité des systèmes de transport	Jacques Villé	<i>p. 79</i>
Les problèmes de financement dans le secteur des transports : quelques pistes de recherche	Alain Bonnafous	<i>p. 85</i>
Recherches sur le financement des systèmes de transport	Rémy Prud'homme	<i>p. 95</i>
Transports et enjeux de société	Jacques Lévy	<i>p. 99</i>
Transport et incivilités	Sébastien Roché	<i>p. 107</i>
Incivilités dans les transports. Entre mobilité individuelle et contrainte de masse : stress, ressentiment, agressivité et stratégie	Eric Macé	<i>p. 117</i>
Sécurité des transports : questions prospectives à 5 ou 10 ans	Jean-Pierre Galland Centre de Prospective et de veille scientifique	<i>p. 127</i>
Nouveaux services annexes aux transports liés aux nouvelles technologies : quelques réflexions sur les recherches à entreprendre	Jacques Nouvier Chef du groupe Transports au Certu	<i>p. 135</i>
Sécurité routière et nouvelles technologies : quelques réflexions sur les recherches à entreprendre	Jacques Nouvier Chef du groupe transports du Certu	<i>p. 151</i>

Les transports et l'environnement : aujourd'hui, demain

Ariel Alexandre
ancien chef de la division urbaine de l'OCDE

I. INTRODUCTION

Les principaux problèmes d'environnement liés aux transports sont les suivants :

- pollution de l'air - essentiellement locale et régionale - due aux véhicules à moteur et aux avions: monoxyde de carbone - CO -, oxyde d'azote - Nox -, dioxyde de soufre - SO₂ - en provenance des moteurs diesel, composés organiques volatils (surtout les hydrocarbures -HC - mais aussi le benzène, etc.), smog épisodique et localisé résultant de la combinaison de certains de ces polluants, plomb, particules, fumée ;
- pollution à l'échelle planétaire, connue sous le terme d'effet de serre, provoquée par des émissions de dioxyde de carbone -CO₂ ;
- bruit et nuisances diverses (coupure du tissu urbain et du paysage, problèmes esthétiques, consommation d'espace) ; insécurité.

Les moyens actuels de lutter contre ces pollutions et nuisances incluent: les normes d'émission de pollution et de bruit sur les véhicules et appareils neufs, ces normes ayant abouti à la généralisation des pots catalytiques sur les véhicules à essence; les contrôles périodiques sur les véhicules existants; la gestion de la circulation; les plans d'urbanisme et les actions portant sur les infrastructures (localisation; protections; revêtement; etc.) et les logements (insonorisation, orientation, etc.) ; les campagnes d'information et de prévention; les taxes et redevances d'usage.

En ce qui concerne les émissions de CO₂ (qui sont directement liées à la consommation de carburant et qui ne peuvent être réduites par des catalyseurs ou autres pièges), les efforts portent surtout sur l'amélioration du rendement des moteurs et des véhicules.

Certaines de ces actions sont menées sur le plan international : normes de pollution et de bruit sur les véhicules à moteur négociées à la CEE-Genève (Nations Unies) et à la Commission Européenne (Union Européenne) ; normes de bruit sur les avions négociées à l'OACI (Nations Unies) ; émissions de CO₂ faisant l'objet de Conférences spécifiques, telles que Rio de Janeiro et Kyoto (Nations Unies). Les autres actions relèvent des autorités nationales et/ou régionales et locales.

Les transports constituant un moyen, et non pas une fin en soi (bien que constituant un maillon essentiel au fonctionnement de la vie économique, résidentielle et de loisirs), on réalise de plus en plus souvent qu'une action qui ne porterait que sur les moyens de transport et leurs infrastructures ne suffirait pas pour améliorer l'environnement de façon substantielle, en particulier pour ce qui concerne les émissions de CO₂. Il convient donc de considérer en amont les causes de la demande de transport (ce que nous nous efforcerons de faire plus loin).

Si l'on observe aujourd'hui les effets des transports sur l'environnement, on constate qu'ils ne sont pas très différents de ce qu'ils étaient il y a 10 ou même 20 ans, si ce n'est en France, à

tout le moins aux Etats-Unis : pollution de l'air et bruit excessifs en certains lieux (les grandes villes, les zones autour des aéroports), à certains moments (Los Angeles ou Athènes connaissent des problèmes de smog depuis plus de 20 ans) ; encombrements croissants et émissions de CO₂ en augmentation quasi proportionnelle à l'augmentation du parc automobile mondial.

La ville sans voitures, annoncée de façon récurrente depuis 20 ans, n'existe pas encore, si ce n'est sous la forme de quelques quartiers centraux transformés - plus ou moins - en zones piétonnes et pour transports publics (Amsterdam, Copenhague, Fribourg, etc). Dès que l'on observe les villes réelles - à l'échelle de l'agglomération -, on constate que l'usage de l'automobile domine.

Quant à la voiture sans pollution et sans bruit, elle n'existe pas non plus, malgré les annonces répétées concernant l'arrivée imminente des véhicules électriques.

L'adaptation de la ville à l'automobile s'est bel et bien réalisée en Europe presque autant qu'aux Etats-Unis, tout au moins dans les banlieues, justement là où s'est concentré l'essentiel de l'urbanisation depuis 40 ans.

Malgré les actions menées jusqu'à ce jour (normes de pollution plus draconiennes, plans de circulation, taxes diverses, etc.), les problèmes d'il y a 10-20 ans demeurent, essentiellement du fait de l'augmentation continue des trafics de voitures, de poids lourds, d'avions, augmentation facilitée, ou favorisée, par une offre croissante de transports. On a l'impression que, comme cela a été souligné par l'OCDE et la CEMT, "l'accroissement de la capacité des systèmes de transport a entraîné un accroissement des déplacements" ("Transports et développement durable", Paris, 1995).

Ces problèmes de transports et d'environnement ont-ils des chances d'être résolus dans 5 à 10 ans ou vont-ils s'amplifier?

Tendances lourdes déjà à l'oeuvre, développements en cours dont on ne perçoit pas encore suffisamment la portée à long terme, impondérables et ruptures: voici les trois ingrédients qui composeront les changements à venir.

L'horizon 5-10 ans est à la fois très court et, malgré tout, déjà porteur d'incertitudes (souvenons-nous qu'il y a 5 ans, Internet ne servait encore qu'à quelques militaires et universitaires).

II. LES TENDANCES LOURDES

Les grandes tendances ayant un impact sur les transports et l'environnement sont à l'oeuvre depuis déjà longtemps et ont de grandes chances de continuer à l'être d'ici 10 ans: l'urbanisation ou plutôt la suburbanisation continue (extension et dilution urbaine)¹; maintien du rôle prépondérant des grandes métropoles; mondialisation de l'économie et augmentation continue des échanges de biens et de personnes à l'échelle planétaire ; délocalisation de nombreuses productions; passage progressif - dans les pays les plus développés - d'une

¹ A moins que l'on assiste à un ralentissement de la dilution péri-urbaine de l'habitat: voir partie III de la présente note.

production de biens à une production d'informations; changements socio-économiques et culturels affectant la localisation, la taille et le mode de vie des familles.

Les effets directs de ces évolutions sont : une mobilité toujours plus grande et un recours accru à la voiture individuelle (déplacements quotidiens plus nombreux et distances parcourues plus longues) et au poids lourd (flux tendus, dispersion spatiale des intermédiaires); d'autre part, une dispersion toujours plus grande de l'habitat (facilitée par le transport à grande vitesse et par la réduction du temps de travail).

Les effets indirects en sont: une augmentation des encombrements dans le temps et dans l'espace ; une pollution locale permanente ou fréquente, surtout dans les grandes métropoles, malgré les progrès technologiques qui se révèlent quasiment annulés par l'augmentation des trafics ; une contribution croissante à l'effet de serre (les transports routiers ne produisent pour le moment que 25% des émissions de CO₂, mais leur contribution à cet effet de serre ne cesse d'augmenter relativement aux autres émetteurs (industrie et secteur résidentiel), ces derniers pouvant recourir à des énergies diversifiées, ce qui n'est pas le cas des transports routiers et des avions).

Il convient de noter que, par rapport aux Etats-Unis, les transports routiers en France ne contribuent qu'assez peu aux émissions globales de CO₂ : 2 tonnes de CO₂ par habitant et par an pour la route (comme en Allemagne), contre 5 aux Etats-Unis. Toutefois, les émissions de CO₂ par habitant sont encore inférieures en Italie ou au Japon, par exemple. Les chiffres mirifiques cités généralement pour la France, par rapport à ses voisins les plus développés, concernent les émissions de CO₂ tous secteurs confondus (production d'électricité, industrie, etc.) : cela provient de l'utilisation massive par la France du nucléaire. Si l'on s'en tient au secteur routier, les véhicules circulant en France ne sont ni plus, ni moins efficaces (en termes d'émissions de CO₂) qu'ailleurs en Europe, ou au Japon ². Des améliorations technologiques majeures sont-elles à prévoir d'ici 5 à 10 ans ? Le renouvellement quasi-total du parc étant assez lent (environ 10 ans), les progrès en consommation par km devenant de plus en plus difficiles et l'augmentation de la circulation contrariant les progrès technologiques, on peut douter d'une diminution drastique des émissions de CO₂ par le secteur routier dans les 5-10 ans à venir, à moins d'innovations majeures (par innovation, on entend "diffusion très large d'une invention" et non pas seulement "invention") concernant la source de propulsion (véhicules électriques, à hydrogène, etc.)(voir également ci-après partie IV 1).

La même observation concerne les changements qui pourraient survenir dans le domaine des transports collectifs terrestres (trains, métros, trams, bus, autocars) : étant donné qu'en France, ces moyens collectifs ne transportent qu'un peu plus du dixième du total voyageurs-kilomètre, on en conclut qu'il faudrait doubler la part de ces transports collectifs dans les déplacements de personnes pour diminuer le trafic automobile (et, par conséquent, les émissions de CO₂) de ... un dixième ! Là encore, les changements à attendre semblent limités, à moins de bouleversements majeurs.

Quant au passage de la production de biens à la production d'informations, on pourrait supposer que cela entraînera une substitution des transports par les moyens de communication avancés (tels qu'Internet). Pour le moment, toutefois, force est de constater que ni le téléphone mobile, ni le fax, ni l'ordinateur, ni aucun autre moyen de télécommunication n'a permis de

² Calculs effectués à partir des chiffres publiés par l'OCDE: "OCDE en Chiffres", Edition 1999, Paris.

réduire la demande de transport. Il semblerait que, bien au contraire, plus on se parle de loin, plus on a envie de se voir de près. Comme l'ont déjà abondamment souligné de nombreux économistes et analystes politiques, les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) génèrent en fait de nouvelles demandes de face-à-face.

III. DEVELOPPEMENTS ACTUELS POUVANT ETRE PORTEURS D'AVENIR

Ce que l'on vient de dire des TIC pourrait ne pas rester totalement vrai si elles servaient à assurer une part substantielle du commerce, du travail, des services et des loisirs. Internet pourrait assurer une partie croissante du commerce - ce qui ne diminuerait pas les livraisons, mais pourrait réduire les déplacements de shopping ³. Il pourrait surtout faciliter le travail à domicile (télétravail) et la fourniture de services n'exigeant plus ni face-à-face, ni déplacement: par exemple dans le domaine de l'éducation et de la santé. La substitution partielle possible des transports par Internet (même si des doutes subsistent au vu du passé récent concernant le renforcement mutuel entre transports et télécommunications et même si les changements seront peut-être lents) mériterait d'être évaluée avec attention et en relation avec d'autres changements possibles, dont certains pourraient aller cependant en sens contraire : semaine de 35 heures (et, pourquoi pas, de 4 jours) ; loisirs et vacances en augmentation, entraînant des déplacements à une distance toujours plus grande ; multiplication des domiciles (du fait des changements familiaux) et des lieux de travail (activités multiples, possibilité de disposer de plusieurs bureaux de façon temporaire, mais en plusieurs lieux distincts). L'augmentation rapide du trafic aérien est symptomatique à cet égard et ses conséquences environnementales ne sont pas négligeables : 1/ pollution près des aéroports, mais également à haute altitude (CO₂ et vapeur d'eau, entre autres) ; 2/ bruit consécutif à la pression constante et croissante pour un usage plus intensif des aéroports (pistes nouvelles, ouverture 24h sur 24) et pour la création de nouvelles plates-formes aéroportuaires.

Dans le domaine routier, ce phénomène de pression en faveur de nouvelles infrastructures va-t-il se poursuivre ou atteindre son apogée ? Il n'est pas impossible qu'une fraction progressivement plus large de la société refuse des infrastructures nouvelles en zone urbaine, cette résistance pouvant être accentuée par d'autres facteurs concomitants : impression que les routes nouvelles ne diminuent pas vraiment les encombrements, difficulté pour trouver les espaces nécessaires sans nuire gravement à l'habitat existant (démolitions, coupures du tissu urbain), recours plus fréquent des citoyens lésés aux tribunaux, désir croissant d'indemnisation et souhait que ceux qui bénéficient d'un service - route nouvelle - en paient le juste prix.

"L'idée du péage urbain fait son chemin", ainsi que cela a été souligné au cours du Séminaire de la DRAST "Prospectives de la Ville", tenu les 19-20 mai 1999. Après tout, un tel péage, de même que les autres taxes et redevances sur les véhicules qui seraient liées à la protection de l'environnement, ne constitue qu'une des facettes du Principe Pollueur Payeur, lancé il y a 30 ans et qui voit maintenant son application se généraliser progressivement aux différents secteurs de l'économie. A cet égard, rappelons que l'étude menée par l'OCDE et la CEMT sur 20 pays et 132 villes a montré que, pour réduire de façon notable les émissions de CO₂ dues aux véhicules à moteur, il faudrait nettement augmenter le prix du carburant et instituer

³ On se prend à espérer que l'avenir d'Internet ne se limite pas au commerce électronique (celui-ci constituant une part importante de son présent), faute de quoi on n'aurait assisté qu'à la naissance d'une "Redoute" améliorée - une Redoute multipliée par 1000 ou plus, mais une Redoute quand même, sans effets suffisants pour modifier la demande de transports.

parallèlement divers mécanismes incitatifs tels que les péages routiers en zone urbaine, sans oublier de favoriser l'implantation des activités génératrices de transport près des stations de transports publics (politique des Pays Bas). Dans un pays à économie de marché, la prise de conscience, lente, mais inéluctable, d'une détérioration de l'environnement ne pourra que favoriser l'adoption de moyens incitatifs qui ont pour double avantage de modifier les comportements sans les heurter (à l'inverse des réglementations) et de dégager des ressources financières supplémentaires pouvant éventuellement être utilisées directement pour la protection de l'environnement ou de la santé publique.

Parmi les autres phénomènes actuels susceptibles d'être porteurs d'avenir (et bénéfiques pour l'environnement), il en est deux qui sont liés au développement péri-urbain, en particulier autour des grandes métropoles. Le premier concerne la possible diversification de l'offre de transports collectifs en zone peu dense pour mieux l'adapter à la demande: bus à la demande, taxis collectifs et autres systèmes à mi-chemin entre la voiture et le bus, du genre de ce qui existe aux Etats-Unis sous le nom de Para-Transit (sans parler des nombreuses formules que l'on rencontre en Orient ou dans les pays en développement). Les freins à un tel développement pourraient toutefois être d'ordre institutionnel et financier.

Le deuxième phénomène lié à la péri-urbanisation est, semble-t-il, ... sa décélération ⁴. Comme le dit H. Huntzinger à ce sujet, "il n'est pas à exclure que le phénomène d'étalement urbain ait connu son apogée et ne soit déjà en retrait, relatif évidemment".

Ce possible "repli" urbain, peut-être accentué (ou même déclenché?) par les encombrements et les distances croissantes à parcourir pour atteindre ce dont on a besoin (écoles, commerces, amis, travail, administrations, etc.), ainsi que par certaines déceptions environnementales (cadre de vie moins idyllique que prévu, qualité de vie largement amputée par le temps perdu pour l'obtenir, etc.), pourrait se joindre au phénomène de vieillissement (déjà largement en cours) pour favoriser des localisations en zone plus centrale ou, à tout le moins, suffisamment riche en services de proximité. Du point de vue de l'environnement, un tel développement (en contradiction avec le développement péri-urbain actuel et dominant) serait plutôt favorable, dans la mesure où il aboutirait à une décrue des trajets les plus longs, bien qu'il puisse fort bien, en même temps, accentuer la ségrégation spatiale, ségrégation dont les aspects négatifs pourraient, un jour, être ressentis comme faisant partie de la qualité de vie ou de son manque (insécurité, violence, dégradations diverses). Les changements possibles à cet égard sont suffisamment incertains et contradictoires pour mériter des recherches appropriées, d'autant qu'ils touchent à des préoccupations qui sont au centre de l'action du Ministère de l'Equipement: urbanisme, logement, infrastructures. Sans doute les changements pouvant survenir à l'horizon 5-10 ans semblent limités, mais si la conjonction "ralentissement de l'étalement urbain- recherche par les seniors de zones résidentielles riches en services" se confirmait, un tel phénomène serait lourd de conséquences pour l'organisation (ou la réorganisation) de l'espace, la construction des logements, les transports et l'environnement.

⁴ Voir l'étude D.B.W. TETRA réalisée pour le SGAR-DRE Pays de la Loire au début 2000 (citée par H. Huntzinger dans son rapport à la DRAST sous le titre "Recherche et prospective urbaines à l'échelle internationale", Paris, mai 2000).

IV. RUPTURES ET CHANGEMENTS BRUTAUX POSSIBLES

La dichotomie "développements actuels porteurs d'avenir" - "ruptures possibles" peut s'avérer quelque peu artificielle, certaines ruptures pouvant survenir parce que des développements porteurs d'avenir auront été sous-estimés ou même en plein milieu de ce que l'on croit être une tendance lourde, mais soudain interrompue pour diverses raisons évidentes a posteriori, mais que l'on n'avait pas su anticiper. Rien n'est plus proche du déclin que l'apogée et ... inversement (qui prévoyait, il y a seulement deux ans, que nous allions connaître une nouvelle croissance économique maintenant et qui peut prévoir si, et quand, pourrait survenir un krach boursier de grande ampleur ?). Quoi qu'il en soit, et sans vouloir évidemment prétendre à l'exhaustivité, des ruptures ou changements rapides ayant un impact potentiel sur les transports et l'environnement, ou sur leur perception, pourraient survenir dans un ou plusieurs des domaines suivants:

- technologies novatrices,
- utilisation du temps,
- changements sociaux et de valeurs,
- modifications brutales de l'environnement,
- découvertes médicales majeures

1. Technologies novatrices

Véhicules routiers

Les technologies novatrices que l'on peut escompter concernent les véhicules, la voirie et la gestion de la circulation.

Les véhicules actuels sont plus sûrs, plus performants et moins polluants qu'il y a 10 ou 20 ans. Les pots catalytiques, les filtres à particules, une meilleure combustion et une gestion électronique des moteurs ont permis de réduire la consommation et la pollution. Cependant, nous avons déjà souligné que l'augmentation du poids des véhicules, des vitesses réelles et des encombrements, ainsi que l'allongement des parcours et l'accroissement du parc automobile contrebalancent ces progrès nominaux (sans parler de l'augmentation rapide du nombre de véhicules diesel, qui suscitent des problèmes spécifiques, telles que particules, SO₂, fumées et bruit, mais qui consomment moins de carburant au kilomètre). Enfin, les poids lourds et les deux roues créent des problèmes de sécurité et de bruit en augmentation.

On peut certes prévoir que les normes de pollution (et le bruit ?) continueront de se renforcer (concernant les particules et les composés organiques volatils en particulier) et que la consommation nominale baissera encore (moteurs à injection directe, gestion électronique plus fine, etc.), mais nous approchons peut-être, en ce domaine, de la loi des rendements décroissants. Des améliorations substantielles à la source ne pourront bientôt venir que d'un changement radical de technologie. Or, nous avons déjà remarqué que le véhicule électrique continue de se faire attendre, sans doute parce que les solutions technologiques n'ont pas fait beaucoup de progrès. Pour le moment, le véhicule électrique rappelle le monstre du Loch Ness. Il en a les deux caractéristiques essentielles: il est rare et peu de gens l'ont vu; mais on en reparle tous les 10 ans pour annoncer ... qu'on l'a vu. De façon plus sérieuse, il convient de rappeler que plusieurs constructeurs automobiles font des recherches sur les moteurs à hydrogène et que des découvertes majeures et soudaines dans le domaine des batteries ne sont

pas impossibles (il n'est que de voir, à cet égard, les progrès réalisés depuis 10 ans dans les batteries rechargeables pour objets nomades: téléphones portables, ordinateurs, etc.).

En tout état de cause, la mise sur le marché et la diffusion généralisée d'un véhicule très faiblement polluant et bruyant prendra plus de 10 ans et nécessitera de nombreux encouragements, aides financières et réglementations appropriées. A cet égard, l'expérience récente de la Californie n'est pas très encourageante: les véhicules à pollution zéro qui devaient y être introduits en 2000 se font toujours attendre.

Mais cela ne signifie nullement qu'il faille se décourager, au contraire : le smog et l'effet de serre, de même que l'inquiétude croissante du public (voir plus loin) et la pression des pays les plus sensibles à la protection de l'environnement pourraient constituer un aiguillon à la recherche de solutions de transport nettement moins polluantes.

Trafic routier

En ce qui concerne la circulation, les progrès récents en matière d'information et de régulation pourraient aboutir à un changement plus radical : la création de routes dites "intelligentes" (guidage des véhicules avec capteurs, radars et GPS). L'introduction, puis la généralisation d'un tel système de guidage pourrait survenir plus rapidement qu'on ne le croit: il n'est que de voir, à cet égard, le cablage en fibres optiques, ou, mieux encore, la diffusion d'Internet et de la téléphonie mobile. Une telle optimisation de la régulation n'aurait pas seulement des effets bénéfiques sur la sécurité, mais également sur l'environnement : trafic moins heurté et moins bruyant, pics de pollution atténués. Toutefois, un tel procédé aurait sans doute des effets mineurs sur les émissions de CO₂.

Avions

Les avions modernes - 747, Airbus, etc. - (dont les moteurs sont dits à double flux) sont nettement moins bruyants que les jets de première génération (707, DC8,...). Toutefois, là encore, les améliorations à attendre semblent limitées (en termes relatifs) et largement compensées par l'augmentation du trafic. Même le recours à des avions gros-porteurs (600 passagers ou plus) ne pourra compenser cette augmentation, car le parc prévisible à terme de ces avions ne dépassera sans doute pas 5 à 10 % du total et, d'autre part, l'introduction de ces avions ne commencera pas avant 2005. Quant aux possibles avions super ou hyper-soniques du futur, on n'en est encore qu'au stade de la recherche: ces avions seront sans doute moins bruyants que le Concorde, mais le bang sonique qu'ils produiront le long de leur parcours ne peut pas être beaucoup plus faible qu'il ne l'est aujourd'hui. Cela signifie que le survol à vitesse supersonique des zones densément habitées (Europe, en particulier) ne pourra toujours pas être envisagé.

Trafic aérien

Comme on l'a déjà dit, la pression s'accroît pour utiliser de façon plus intensive les aéroports existants et pour en créer de nouveaux (entre autres, pour desservir l'Ile-de-France). D'un autre côté, les riverains actuels ou potentiels (pour les plates-formes envisagées) pourraient bien devenir soudainement beaucoup moins tolérants au bruit. Il s'agit là d'un domaine où le rôle du Ministère de l'Équipement pourrait s'avérer important, aussi bien sur le plan préventif (enquêtes prévisionnelles, règlements d'urbanisme, acquisition de terrains, etc.) que curatif

(couvre-feux, procédures de décollage et de survol, etc.).

Autres circulations

(trains, trams, bus, bicyclettes, transports hectométriques, etc.)

Les nouvelles lignes de transport rapide continueront de susciter des débats heurtés et il en sera ainsi de toutes les nouvelles infrastructures. Dans certains cas, ce débat entre intérêt privé et intérêt public pourrait s'exaspérer et focaliser les frustrations du public concernant l'environnement et la qualité de vie. Des actions appropriées (écrans acoustiques, tunnels) réduiront sans doute certaines des oppositions et éviteront des ruptures.

Quant aux trams, trams-trains (Alsace), bus et autres transports urbains et suburbains, leur emprise et leur tracé pourraient être réalisés au détriment de la circulation des véhicules individuels et, par conséquent, être favorables à l'environnement et à la qualité de vie. En zone urbaine et suburbaine dense, une pression croissante s'exercera sans doute en faveur d'une exclusion des voitures qui serait jointe à la création d'emprises réservées aux transports en commun et de pistes et trottoirs plus larges et plus nombreux pour piétons, cyclistes et rollers. Une telle action combinée (comme à Amsterdam, Berne, Curitiba, etc.) va-t-elle se généraliser brutalement en France ou progressivement?

2. Utilisation du temps

On constate, qu'il s'agisse de la circulation automobile ou de ses causes directes (travail, résidence, loisirs), que l'utilisation du temps semble quelque peu figée alors que l'usage de l'espace a subi et continue de subir des modifications importantes. Imaginons, par exemple, que les magasins et/ou les supermarchés soient ouverts le soir et le dimanche (comme aux Etats-Unis ou dans certains pays en développement rapide). Imaginons qu'il en soit de même pour les banques et d'autres services, y compris publics: on assisterait alors, entre autres, à un meilleur étalement de la circulation. Les encombrements seraient réduits et, par conséquent, les consommations inutiles et les émissions de CO₂. D'un autre côté, la circulation totale pourrait augmenter et l'exposition au bruit nocturne s'intensifier.

Quoi qu'il en soit, un examen attentif des conséquences sur l'environnement de changements importants et, peut-être, rapides dans l'utilisation du temps pourrait s'avérer utile. On voit mal, en effet, comment, d'un côté on peut tolérer l'existence de nombreux sites Internet de vente fonctionnant 24h sur 24 et, comment de l'autre, on peut subir sans réaction une résistance archaïque à l'ouverture nocturne et dominicale des magasins. Concurrence oblige, cela changera, peut-être plus brutalement qu'on ne le croit.

Il en est de même pour la semaine de 35 heures (et peut-être de 4 jours). Dans ce cas, les effets pourraient être, entre autres, un accroissement important du trafic à grande distance (avion, train, voiture), les Week-ends devenant des Half-weeks.

De nouvelles utilisations de l'espace-temps sont possibles dans un avenir proche, celles-ci pouvant être accentuées par les nouveaux modes de travail (à la maison, sur plusieurs sites successifs). Les conséquences en termes de transport et d'environnement restent largement incertaines.

3. Changements sociaux et de valeurs

Les révolutions, les crises économiques majeures, les épidémies graves et les guerres mises à part, les ruptures pouvant avoir des effets substantiels et soudains sur la relation transports-environnement pourraient plutôt relever des comportements et des changements de valeurs que de la réglementation ou de la technologie (sauf cas de découverte aussi fondamentale que la voiture, le train, le métro ou l'avion, un type de découverte que l'on n'a pas vu depuis longtemps).

Ainsi, un changement de choix en faveur des transports collectifs pourrait constituer une rupture qui aurait des conséquences importantes sur l'environnement. Mais une telle rupture est-elle plausible dans un avenir proche ?

Les décisions publiques actuelles restent ambiguës : on favorise à la fois la route et les transports collectifs. Et il en est de même du choix des citoyens : à leur domicile, ils veulent calme et air pur ; mais lorsqu'ils vont travailler ou faire leurs courses, ils ne pensent, le plus souvent, qu'à utiliser leur voiture. Un changement d'attitude, puis de comportement, à cet égard, ne semble pas proche. Peut-être faudra-t-il attendre la découverte d'effets majeurs directs sur la santé pour que la pollution automobile soit véritablement prise au sérieux par une majorité de la population ? Peut-être faudra-t-il attendre des effets climatiques soutenus et évidents ? La rupture est peu probable à l'horizon rapproché, mais on ne peut l'exclure (voir plus loin). C'est pourquoi, là encore, des études comparatives avec d'autres pays ou régions (la Californie) pourraient s'avérer utiles.

D'autre part, la ségrégation, vers laquelle certaines évolutions actuelles continuent de tendre, pourrait s'amplifier avec l'arrivée de cohortes plus nombreuses de "seniors" non dépourvus de ressources. Cette ségrégation aura (a déjà ?) un impact sur les transports, l'environnement et la qualité de vie pour les raisons suivantes : enfermement dans des lieux clos et protégés, minimisation des déplacements locaux non sécurisés, multiplication des commerces et services de proximité, accroissement des transports lointains vers des lieux ensoleillés et à haute qualité de service. A cet égard, une question plus fondamentale se pose : va-t-on continuer sur la pente de la prévalence des valeurs individuelles par rapport aux valeurs collectives, ou bien - comme pour l'étalement urbain - est-on près de l'apogée ... et du déclin relatif de l'individualisme ? Pour le moment, on a du mal à imaginer que nous soyons parvenus au sommet ; nous voulons encore plus de liberté, d'espace, d'ubiquité, de satisfaction de nos désirs instantanés. Et cela signifie que nous voulons réduire le rôle des gêneurs potentiels : l'Etat qui exige des choix d'intérêt général, les "autres" qui constituent un frein à l'expansion de nos désirs. Cet individualisme croissant (aux formes et aux effets contradictoires) peut difficilement aboutir à une amélioration générale, collectivement satisfaisante, de l'environnement, sans règles et pénalités. Or un tel renforcement des normes de conduite semble peu probable dans un avenir proche, parce que, d'une part, l'ensemble de la société renonce progressivement à toute mesure coercitive, parce que, d'autre part, l'Etat français ne constitue plus une entité véritablement autonome en matière d'environnement (entre autres) : la plupart des décisions sont, et seront de plus en plus, prises à l'échelle de l'Union Européenne et même à l'échelle Mondiale pour ce qui concerne les émissions de CO₂.

Restent alors deux types de changement d'attitude possibles : le premier sous l'effet d'incitations de tous ordres (et d'incitations financières en particulier : taxes, péages, etc.) ; le

deuxième, sous l'effet d'informations suffisamment persuasives pour induire un changement de comportement (comme on le voit actuellement aux Etats-Unis pour la cigarette).

Les effets de tels changements sur les transports et l'environnement sont particulièrement complexes et incertains, mais leur connaissance n'en est que plus souhaitable.

4. Modifications brutales de l'environnement

Les phénomènes de smog, ainsi que les concentrations persistantes (dans le temps et dans l'espace) de certains polluants et du bruit, ont toutes chances de se multiplier dans les grandes villes au cours des années à venir (comme c'est déjà le cas à Paris et dans certaines villes de province). Ceci conduira les autorités locales et/ou régionales à limiter ou interdire de façon répétée la circulation des véhicules individuels, à moins que les incitations et informations que l'on vient d'évoquer "fonctionnent" de façon satisfaisante. Mais les autorités régionales et locales n'ont aucun pouvoir concernant les normes d'émission de polluants et de bruit (cela est décidé au niveau de l'ensemble des pays européens). En outre, elles manquent de moyens financiers pour proposer, seules, des solutions alternatives (contournements, tunnels, transports en commun). Elles ont, et continueront d'avoir, besoin du pouvoir central, mais elles feront peut-être pression sur l'Etat pour disposer de ressources propres indépendantes et sur la Commission Européenne pour obtenir un renforcement des normes d'émission.

Ce problème de la relation "Etat central - Collectivités locales - Commission européenne" sera sûrement au coeur des changements à venir, d'une part parce que certaines décisions deviennent clairement d'ordre international (CO2, normes d'émission) et d'autres clairement d'ordre local (détournements, urbanisme), d'autre part parce que la mondialisation de l'économie implique une interdépendance croissante entre tous.

Et cette relation se complique, dans le domaine des transports et de l'environnement, à cause des conflits possibles - et des coopérations - entre Ministères (ou Services locaux) concernés: Transports, Logement, Urbanisme, Environnement, Intérieur, Industrie.

Ces interrelations croissantes - d'ordre intersectoriel et territorial à la fois - pourraient contribuer à résoudre, ou au contraire à exaspérer, les problèmes d'environnement liés aux transports parce que certaines autorités se verraient dessaisies, parce que de nouveaux modes de coopération et de financement deviendraient possibles, parce que les influences respectives des lobbies pourraient changer, parce que certains groupes pourraient se permettre une sécession de facto, parce que d'autres groupes se cantonneraient dans un refus systématique de tout compromis, parce que d'autres encore s'insurgeraient contre un sentiment d'impuissance à changer les choses en leur faveur.

Pour clore (prématurément) ce thème des possibles modifications brutales de l'environnement, on ne peut manquer de citer le changement climatique et ses conséquences.

Il est peu probable que l'accroissement des émissions de CO2 du fait des activités humaines (y compris de transport) conduise, dans les 10 ans à venir, à des bouleversements climatiques considérables. Par contre, des épisodes ponctuels surprenants ou amplifiés (tempêtes, grêles anormales, etc.) pourraient surgir et être interprétés de telle façon que la prise de conscience du public s'en trouverait accélérée.

5. Découvertes médicales

Au cas où, soudainement, le corps médical annoncerait que certains polluants ont des effets beaucoup plus directs et nocifs qu'on ne le pensait jusqu'alors et/ou que le bruit provoque un surcroît de stress et d'agressivité très dommageable, alors le public pourrait être enclin à exiger tout aussi soudainement des mesures draconiennes concernant les véhicules à moteur. Il s'agit là d'un domaine hautement incertain et imprévisible. On peut toutefois remarquer que la "vache folle", le "veau aux hormones" et le recours aux "OGM" constituent des signaux d'alerte soulignant la sensibilité croissante du public à la qualité de vie et à la santé publique. Le sentiment d'insécurité que perçoivent certaines populations - incertitude quant à la nocivité de certains aliments, impression d'insécurité sur la voie publique ou au domicile - pourrait se trouver soudain exacerbé par les problèmes d'environnement, qui agiraient alors comme catalyseur de divers malaises sociaux: une pression soudaine en faveur d'actions correctrices rapides pourrait alors prendre forme.

V. CONCLUSIONS

A l'issue de ce bref examen des changements probables ou possibles pouvant affecter les transports et l'environnement, on constate que l'horizon 5-10 ans est sans doute trop rapproché pour que des ruptures radicales affectent l'ensemble du système et la majorité de la population. Les nouveaux modes de vie, les nouveaux modes de travail et de loisirs, ainsi que la perpétuation des tendances passées (sans parler de l'inertie inhérente à ce qui est déjà bâti), vont sans doute favoriser une **demande de mobilité soutenue** ou même croissante et, par conséquent, une pression continue sur l'environnement local et global (émissions de CO₂).

Pour le moment, ni le téléphone mobile, ni Internet, ni le recours croissant au travail sur ordinateur ne sauraient réduire de façon drastique et généralisée la demande de transports, au contraire. Il semble que télécommunications et transports forment une synergie, les uns renforçant les autres, et que c'est leur combinaison qui autorise l'ubiquité moderne, but ultime pour s'affranchir et du temps et de l'espace.

Les **ruptures possibles** à moyen terme ont plus de chances de se produire dans le domaine des **comportements**, perceptions et valeurs, plutôt que dans le domaine technologique, bien qu'on ne puisse, évidemment, exclure une découverte fondamentale rendant les véhicules nettement moins polluants (en particulier pour ce qui concerne leur contribution à l'effet de serre). Pour illustrer la force potentielle des changements d'attitude, observons, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis pour le tabagisme: tout d'abord, on a assisté à une démonstration en force des effets nocifs du tabac, puis on a favorisé un refus général de la fumée en public, et tout ceci a été renforcé par des pénalités et des interdictions. Entre la critique du tabac et son rejet systématique des lieux publics, il ne s'est passé que 4 à 5 ans.

D'autre part, les **effets sur l'environnement** des différents phénomènes qui pourraient affecter la demande et l'usage des transports - tels que l'importance croissante des "seniors" dans la vie économique (financière) et urbaine, l'introduction de la semaine de 35 heures, le télétravail, la décentralisation et la mondialisation des activités, des services et des échanges, etc.- semblent **contradictaires**; certains phénomènes en cours ou prévisibles réduiront peut-être la demande de transports, alors que d'autres l'accentueront ou en modifieront les caractéristiques.

Les **relations intersectorielles** (entre Ministères et services concernés), ainsi que les **relations**

entre niveaux de pouvoir et d'appréhension des problèmes seront à la fois affectées par les changements prévisibles et influenceront sur ces changements. Le rôle des autorités locales d'un côté, celui des autorités internationales de l'autre, ira sans doute croissant.

Enfin, il convient de noter que deux évolutions probables mériteraient une évaluation spécifique approfondie :

a/les effets sur les transports et l'environnement de la combinaison "Internet - développement de l'économie résidentielle (sous l'impulsion des seniors) - ralentissement de l'étalement urbain";

b/les effets sur les transports et l'environnement d'une taxation à buts environnementaux renforcée.

Enfin, signalons que des contacts préliminaires pris aux Etats-Unis et au Royaume Uni semblent indiquer une convergence des problèmes environnementaux dus aux transports dans ces pays avec les problèmes tels qu'ils sont perçus en France :

- encombrements croissants (surtout dans les banlieues et les villes moyennes);
- progrès substantiels concernant la réduction à la source des polluants à effet local (CO, HC, NOx, plomb ...), mais progrès contrebalancés par la croissance du trafic automobile;
- inquiétude croissante concernant les émissions de CO2 et l'absence de progrès à cet égard;
- bruit des avions et des deux-roues persistant;
- conflits concernant les infrastructures nouvelles.

Aux fins de comparaison, certains travaux en cours mériteraient d'être analysés plus avant :

- aux Etats-Unis, étude MIT sur les problèmes à long terme de l'automobile ; travaux du "Telework Council"; rapports de l'Institut des transports du Texas, etc.;
- au Royaume Uni, travaux du "Transportation Research Group" de Southampton; rapport du Gouvernement concernant les investissements en routes et voies ferrées pour les 10 ans à venir (septembre 2000), etc.

En outre, il conviendrait d'examiner les résultats des recherches internationales financées par la Commission européenne concernant différents sujets évoqués dans la présente note.

1- Objet

La présente note, rédigée dans le cadre de la préparation du prochain programme pluriannuel du PREDIT, porte sur le thème de l'exploitation et de la capacité des réseaux de transport. Il s'agit de définir les recherches à mener au cours des années 2001-2006 en vue de préparer les évolutions de l'exploitation des transports à l'horizon 2010 environ, et les décisions correspondantes. Il s'agit également de repérer les facteurs internes ou externes pouvant conduire à des ruptures par rapport aux pratiques actuelles.

La note aborde d'abord cette notion de rupture pour montrer qu'elle doit être interprétée avec précaution, puis évoque certaines caractéristiques de l'innovation dans les transports dont il faut tenir compte lorsqu'on veut définir des actions de R&D. Elle se réfère ensuite à la dernière décennie pour analyser comment s'est déroulé le processus d'innovation en matière d'exploitation des transports durant cette période, et quels ont été les facteurs et préoccupations qui ont influé sur ce processus. Elle aborde enfin les thèmes de R&D qu'il paraît intéressant de soutenir au cours du prochain programme PREDIT.

2- Réflexions sur la notion de « rupture »

Si l'on considère la période des 30 dernières années, au cours desquelles est née et s'est développée l'exploitation moderne des transports fondée sur les applications de l'électronique et de l'informatique, on ne perçoit guère de ruptures dans ce domaine, mais plutôt des infléchissements très progressifs. Même la crise pétrolière de 1973 liée à la guerre du Kippour a peu modifié les tendances de la demande et les pratiques en matière de choix modal; la seule rupture observée à cette occasion est l'inversion de tendance de la courbe des accidents de la route provoquée par la mise en oeuvre de mesures de sécurité, telle que la limitation de vitesse sur les autoroutes, que cette crise a rendu plus faciles à prendre. Les véritables ruptures semblent par conséquent très rares dans le domaine qui nous concerne.

On peut citer par contre au cours de cette longue période quelques sources d'infléchissements qui ont eu des conséquences plus ou moins fortes sur la capacité et l'exploitation des réseaux de transport:

- la décision de construire des autoroutes à péage sur fonds privés prise au début des années 70
- l'infléchissement de la tendance « tout voiture » dans les villes à la fin des « années Pompidou ». Cet infléchissement s'est traduit par le développement des zones piétonnes, celui, plus modeste, des voies réservées aux TC, la généralisation du stationnement payant, et le lancement de programmes de TCSP -nouvelles lignes de métro, métro automatique, redécouverte du tramway.

- le développement des zones périurbaines qui a donné une grande importance aux réseaux routiers et autoroutiers de desserte de ces zones.
- les énormes progrès de la microélectronique qui ont permis la mise en oeuvre de systèmes de conduite automatique dans les transports guidés, et fait évoluer les tendances en matière de répartition de l'intelligence entre systèmes au sol et systèmes embarqués
- les progrès dans des domaines plus théoriques, tels que l'automatique et le traitement de signal, et l'avènement des méthodes de l'intelligence artificielle
- le développement des TGV qui a modifié la répartition modale des voyageurs (surtout entre train et avion)
- le développement de la containerisation et du transport combiné, qui a modifié sensiblement l'organisation de la chaîne logistique
- le lancement de programmes européens de recherche à partir des années 80 (PROMETHEUS, DRIVE, ATT) qui a influencé sensiblement les démarches de recherche, mais n'a pas encore eu le temps d'infléchir les pratiques.

On peut ajouter que le processus d'innovation dans les transports se prête mal aux ruptures, et demande généralement d'importantes périodes de maturation, comme on va le voir au paragraphe suivant.

3- Caractéristiques de l'innovation dans les transports

Le processus d'innovation dans les transports, et en particulier dans leur exploitation, présente certaines caractéristiques, qui ne lui sont pas toutes spécifiques, mais qu'il est intéressant de rappeler :

- Il s'agit d'un processus généralement lent, à grande constante de temps.

Il a fallu par exemple:

- . 15 ans pour préparer la mise en service du RDS-TMC, et il faudra sans doute 10 ans supplémentaires pour qu'une part importante des véhicules soit équipée
- . plus de 20 ans pour développer les systèmes d'aide à la navigation et commencer à les commercialiser sur les véhicules haut de gamme (ce délai a été plus court au Japon).
- . plus de 20 ans pour mettre au point les dispositifs d'analyse vidéo du trafic.
- . plus de 20 ans pour développer les chronotachygraphes électroniques, aussi bien dans le domaine du transport routier que du transport ferroviaire
- . plus de 40 ans pour développer les radars anticollision, dont la production en série n'a débuté que très récemment, du moins en Europe.

Cela tient à plusieurs facteurs, outre les difficultés techniques : dans le domaine routier la multiplicité des acteurs (pouvoirs publics, automobilistes, constructeurs), le fait que beaucoup de systèmes se répartissent entre équipements fixes et embarqués, la lenteur des processus de réglementation et de normalisation, constituent des freins à l'innovation. Dans le ferroviaire les deux premiers de ces facteurs interviennent moins, mais le souci de maintenir un haut niveau de sécurité exige de longues périodes d'étude et d'expérimentation des nouveaux systèmes. La rapidité d'apparition de nouveautés techniques, notamment dans le domaine de la microélectronique et des communications, peut également provoquer l'attentisme chez les décideurs. Enfin la préoccupation plus récente d'assurer l'interopérabilité des systèmes routiers ou ferroviaires au niveau européen ne contribue pas à accélérer l'innovation.

- L'innovation a également, dans ce domaine comme ailleurs, un caractère cyclique, et passe par des phases de développement partiel, d'expérimentation, de mise en sommeil, puis de remise en route des recherches ...etc..

Quelques exemples typiques à l'appui de cette remarque :

- . le concept AHS d'autoroute électronique conçu dans les années 50 à la General Motors. Ce concept a fait l'objet d'une première vague de recherches au début des années 70 aux Etats-Unis, puis au début des années 90 aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, et il est admis maintenant qu'il ne verra sans doute pas le jour avant 20-30 ans

- . l'idée de guidage électronique routier a fait l'objet d'études et d'expérimentations dès la fin des années 60 aux Etats-Unis (système ERGS), puis à la fin des années 70 en Allemagne (système ALI) et au Japon (système CACS), enfin dans les années 80 avec des programmes tels que CARMINAT, et ne commence à voir des applications pratiques et encore limitées que depuis quelques années

- . l'idée de péage urbain remonte également aux années 60; elle est remise en discussion périodiquement, et a donné lieu à quelques applications très limitées: Oslo, Bergen, Hong Kong, Singapour.

- . l'idée de voiture « libre service » expérimentée au milieu des années 70, a été reprise dans les années 90, avec des applications encore très limitées.

- . le concept de PRT (Personal Rapid Transit) a vu le jour aux Etats-Unis à la fin des années 60, et a conduit à une réalisation à Morgantown en Virginie en 1973. En France il a donné naissance au concept ARAMIS, qui a été expérimenté une première fois en 1975 à Orly, puis à la fin des années 80 Boulevard Victor, avant de retomber en sommeil.

- On peut déduire de ces remarques qu'une grande partie des nouveautés qui feront leur apparition à l'horizon 2010 sont déjà annoncées, et sont ou ont été à l'étude, et que la question se pose surtout de sélectionner celles dont il convient d'accompagner le développement.

- Les transports constituent une science appliquée, et les innovations techniques dans ce domaine proviennent généralement de progrès réalisés dans des disciplines plus fondamentales: électronique, informatique, télécommunications, automatique et traitement du signal.

- Les aspects institutionnels et organisationnels sont souvent plus contraignants que les aspects techniques.

4- Les évolutions dans l'exploitation des transports au cours de la dernière décennie

A l'appui des remarques précédentes, on peut observer qu'au cours des dix dernières années il est apparu peu d'innovations techniques majeures susceptibles d'avoir des impacts dans ce domaine. On peut en citer deux, qui ont commencé à influencer l'exploitation d'une façon encore très marginale:

- le GSM

- Internet et tout particulièrement l'Internet mobile (protocole WAP).

Par ailleurs les progrès réguliers en matière de circuits intégrés et de microprocesseurs ont été bien sûr favorables au développement des équipements, fixes et embarqués.

Il faut noter en outre quelques innovations à caractère plus institutionnel :

- l'accent mis sur le concept d'interopérabilité à l'échelle européenne; ce souci s'est reflété dans la définition des programmes de type DRIVE, et est à l'origine de développements tels que le système ERTMS de gestion du trafic ferroviaire sur les grandes lignes européennes.
- l'attribution de fréquences spécifiques pour les communications dans les transports qui a conduit entre autres à la normalisation des liaisons courte portée à 5,78 GHz pour le télépéage et à des premiers développements en vue de l'utilisation de cette liaison pour l'information (AIDA)
- l'apparition de partenariats public/privé dans le domaine de l'information, d'abord en Grande Bretagne, et maintenant dans plusieurs pays européens.

Par contre on a assisté à d'importants développements et aboutissements sur des thèmes techniques déjà abordés antérieurement, dans des secteurs tels que:

- le RDS-TMC, avec la mise au point des protocoles ALERT C et ALERT Plus, et la mise en service de réseaux d'émetteurs dans l'ensemble des pays européens.
- les systèmes de navigation qui ont commencé à pénétrer le marché des véhicules haut-de-gamme
- le radar et l'AICC, qui arrivent au stade de l'industrialisation
- l'analyse du trafic par traitement d'images vidéo, qui est passée du laboratoire au stade industriel dans le courant des années 90
- les applications du GPS à la localisation des mobiles terrestres, qui a fait évoluer la gestion des flottes -autobus, taxis, PL...etc.- et le développement de systèmes d'alerte (aux USA surtout, mais également en Europe). Cette nouvelle possibilité de localisation des mobiles a également contribué à réveiller l'intérêt pour le concept de voiture en libre service.
- l'usage de cartes à puces (« smart cards ») pour les paiements, et le développement d'un système de péage « mains libres » pour les TC
- le développement d'un système standardisé de télépéage autoroutier
- l'application des méthodes de l'intelligence artificielle et des systèmes à base de connaissances au traitement des données de capteurs, à la régulation, au diagnostic
- les travaux sur le système ERTMS évoqué plus haut, qui a pris la suite du projet ASTREE
- les travaux américains et européens sur les architectures des systèmes ITS
- le développement de bases de données géographiques indispensables aux systèmes de navigation
- les travaux sur les méthodes de conception en sécurité et de certification des systèmes de contrôle/commande dans le domaine ferroviaire- mise au point de la « méthode B »

Cette liste sommaire montre que la plus grande partie des innovations qui débouchent sur une décennie résultent généralement de travaux antérieurs.

5- Les grands thèmes fédérateurs de la dernière décennie

Parmi les grands thèmes fédérateurs qui ont intéressé l'exploitation des transports au cours de cette dernière décennie, on peut citer:

- l'intégration des systèmes: cette idée de gestion intégrée recouvre en fait de nombreux concepts:

- . intégration dans une ville du contrôle des feux et de l'information/guidage des conducteurs
- . intégration de la gestion du trafic villes/corridors suburbains
- . intégration de la gestion du trafic aux niveaux régional, interrégional, international
- . intégration de la gestion du trafic urbain et des transports en commun

C'est notamment ce thème qui a conduit aux projets américains et européens de définition d'une architecture normalisée pour les systèmes.

- l'intermodalité

- l'interopérabilité des systèmes au niveau européen

- en outre la sécurité, dans le trafic routier et dans les TC semble être également une préoccupation de plus en plus présente tant chez les professionnels que chez les usagers.

Tous ces thèmes, sur lesquels beaucoup reste encore à accomplir, devraient rester d'actualité au cours de la prochaine décennie.

6- Les facteurs d'infléchissements au cours de la prochaine décennie

Suite aux considérations figurant au début de ce document, nous parlons ici d'infléchissements plutôt que de ruptures. On peut percevoir dès maintenant plusieurs facteurs susceptibles d'influencer les transports et leur exploitation:

Facteurs techniques:

- le développement d'Internet : tout le monde considère qu'Internet va apporter des évolutions considérables dans la société. En matière de transport ces évolutions pourraient d'abord concerner la demande, avec le développement du télétravail et surtout du téléachat. Les effets peuvent être contradictoires: diminution des déplacements privés ou professionnels, mais accroissement des livraisons urbaines par exemple. Ces évolutions concerneront également la conception des systèmes d'information des usagers, et, comme dans tous les secteurs, favoriseront la diffusion des connaissances.

- l'explosion des moyens de radiocommunication, avec la mise en service du GSM/GPRS, l'arrivée prochaine de l'UMTS et du DAB, les projets de nouvelles constellations de satellites ...etc., qui auront également de l'influence sur les systèmes d'exploitation.

- l'intérêt de plus en plus fort porté aux plate-formes haute altitude (PHA) ou aux drones, qui pourraient avoir à terme des retombées à la fois sur les communications, et sur les possibilités de surveillance des réseaux.

Facteurs politiques et sociaux :

- la mise en oeuvre des mesures sur la réduction du temps de travail qui va sans doute avoir un effet sur les pointes: pointes journalières, pointes de week-end

- l'élargissement de l'Union Européenne: l'entrée des pays de l'Est dans cette Union va se traduire par une élévation de leur niveau de vie, et également une multiplication des échanges, touristiques et utilitaires entre ces pays et l'Europe de l'Ouest

- la prise de conscience plus aiguë des dommages à l'environnement causés par la circulation automobile; cette prise de conscience porte à la fois sur la pollution récurrente de l'air dans les grands centres urbains, et sur le phénomène beaucoup plus global de l'effet de serre

- l'aggravation des craintes relatives à l'insécurité dans les transports. Ces craintes concernent avant tout les TC. Dans le domaine routier il n'est pas exclu non plus, même si cela n'est pas certain, de voir se modifier peu à peu le comportement et la tolérance de l'opinion vis-à-vis de l'hécatombe routière.

7- Les thèmes à soutenir au cours du prochain programme PREDIT

Les principaux thèmes qu'il paraît utile de soutenir à l'occasion du prochain programme pluriannuel du PREDIT sont décrits succinctement ci-dessous.

Les priorités affectées à ces thèmes sont définies par les lettres A, B, C, par ordre de priorité décroissante.

7-1- Evolution de la demande (A)

Plusieurs facteurs cités plus haut auront des conséquences sensibles sur la demande. Il serait intéressant de chercher à les évaluer, mais ce sujet sera certainement évoqué dans le cadre d'autres thèmes du programme de préparation du PREDIT.

7-2- Outils et méthodes

De nombreux sujets peuvent être évoqués sous cette rubrique.

7-2-1- Capteurs et détecteurs (A)

Les besoins de R&D dans ce domaine, au moins en ce qui concerne le trafic routier, ont fait l'objet de l'étude DATAPLUS. Parmi les plus importants on peut citer:

- l'utilisation de véhicules actifs ou « traceurs » pour la mesure des caractéristiques du trafic. Cette application qui a donné lieu à diverses expérimentations demande encore d'importants développements tant sur le plan technique que sur le plan de l'organisation de ce recueil.
- la fusion de données provenant de sources non homogènes et asynchrones, telles que les capteurs à boucle traditionnels, les caméras TV et les véhicules traceurs
- le développement de nouvelles méthodes et applications de l'analyse d'images de caméras TV, qui pourraient concerner notamment
 - . l'utilisation de la stéréovision
 - . l'application à la surveillance des lieux publics dans les stations de métro ou de chemin de fer (abordée dans les projets européens CROMATICA et PRISMATICA)
 - . les applications embarquées: suivi de lignes, détection d'obstacle
- la mise en sécurité des dispositifs de détection intervenant dans des applications pouvant susciter des risques pour les conducteurs

7-2-2- Les télécommunications (A)

Devant l'explosion actuelle des moyens de radiocommunication, et les perspectives d'apparition prochaine de nouveaux supports: UMTS, GSM-R, DAB, TETRA, boucles locales (LMDS), nouvelles constellations de satellites, plate-formes haute altitude (PHA), une réflexion s'impose sur l'influence de cette offre sur les systèmes d'exploitation des transports.

Parmi les thèmes à considérer, dont certains seront développés dans les paragraphes suivants, on peut mentionner:

- . l'information des voyageurs
- . les communications entre installations fixes

. les communications entre véhicules

7-2-3- La localisation des mobiles (B)

Le GPS, ou le D-GPS, semblent prendre une place prépondérante dans les systèmes où intervient la localisation des mobiles.

D'autres moyens existent cependant pour assurer cette fonction, avec des performances variables: autres satellites (EUTELTRACS p.ex.), utilisation des capacités de localisation interne du GSM ou de TETRA, systèmes de trilatération ...etc....

Une réflexion sur l'évolution des besoins dans ce domaine, et sur le choix des moyens les mieux adaptés à ces besoins pourrait être utile.

On pourrait en particulier évaluer les limites de précision que l'on peut obtenir avec le GPS, et ses successeurs tels que Galileo, en vue d'applications telles que le positionnement des engins de chantier et des trains, ou le guidage latéral des automobiles.

7-2-4- L'architecture des systèmes (A)

En liaison avec les besoins liés à l'intégration des systèmes, les travaux entrepris depuis une dizaine d'années tant au niveau européen qu'en France sur l'architecture des grands systèmes d'exploitation doivent se poursuivre, afin de faciliter le dialogue et les échanges de données entre ces systèmes.

7-2-5- La sécurité des systèmes (B)

Ce sujet a fait l'objet de nombreuses recherches au cours de ces 20 dernières années dans le domaine des transports guidés, et a abouti à plusieurs innovations importantes: monoprocesseur codé, atelier B de conception et certification de logiciels de sécurité par exemple.

Il a été un peu laissé de côté dans le domaine routier où les exigences de sécurité des systèmes sont généralement moins contraignantes, mais il mériterait d'être pris en compte dans un programme de recherche en prévision de certains développements évoqués plus loin, tels que: l'AICC, les aides à la prévention des collisions, le guidage latéral des véhicules.

7-2-6- Les modèles de simulation (B)

L'évaluation des aides à la conduite implique des modèles de simulation faisant intervenir le comportement des conducteurs, voire le couplage avec des simulateurs de conduite.

De tels moyens de simulation doivent être mis au point en vue notamment d'évaluer les dispositifs de prévention des collisions et d'AICC, les effets des systèmes d'information/guidage, ainsi que les conséquences d'un développement éventuel de moyens de communication véhicules-véhicules.

Dans la perspective d'une intégration de plus en plus forte des systèmes, évoquée au §5 ci-dessus, le besoin existe également de modèles capables de couvrir de très grands réseaux, et d'associer les possibilités de la simulation macroscopique à celles de la simulation microscopique.

7-2-8- Les applications d'Internet (A)

Divers types d'applications sont à considérer:

- l'information des voyageurs, par équipements fixes au domicile, par assistants numériques personnels, ou par les téléphones portables, qui implique des travaux sur:
 - . le choix des informations à présenter

- . la façon de les recueillir
- . les modes d'accès et de présentation sur les différents terminaux utilisables
- les échanges de données ou d'images entre services chargés de l'exploitation
- l'échange de connaissances, pouvant porter par exemple sur la mise à la disposition des différents acteurs de l'exploitation de logiciels ou de méthodes, sur l'inventaire de matériels en service, sur la création de sites décrivant de nouvelles installations ainsi que leurs performances.

7-2-9- Les interfaces homme-machine (IHM) (A)

Le développement des aides à la conduite, et des systèmes d'information implique un travail considérable sur les IHM, comme on peut s'en rendre compte par exemple en essayant d'entrer une adresse sur certains systèmes de navigation, ou en lisant les rapports d'évaluation des systèmes d'information par assistants personnels établis dans le cadre du projet européen PROMISE.

Ce travail devrait porter notamment:

- sur les modes de présentation, textuels, graphiques, voire 3D, ou sonores, sur les supports de présentation tels que les head up displays, et sur l'harmonisation des différentes applications du point de vue des IHM
- sur les instruments de dialogue avec le conducteur: claviers, menus, « touch-screen », reconnaissance vocale
- sur l'interférence de tous ces systèmes avec la conduite et la sécurité.

7-2-10- Compatibilité électromagnétique (A)

La protection des systèmes électroniques d'aide à la conduite et à l'exploitation contre les perturbations électromagnétiques fait l'objet depuis plus d'une décennie de travaux importants tant pour les applications ferroviaires que pour les applications routières. Ce sujet reste d'actualité, compte tenu d'une part de la miniaturisation croissante des composants, d'autre part de l'augmentation des perturbations dues à l'explosion des radiocommunications et à l'utilisation de plus en plus intensive des ressources du spectre des fréquences.

7-3- Exploitation et régulation des réseaux

7-3-1- Réseaux routiers urbains (B)

Les méthodes de régulation centralisées des feux en temps réel ont fait beaucoup de progrès en Europe ces 15 dernières années, et ne justifient pas d'effort prioritaire dans les années à venir. Les thèmes qui restent d'actualité sont:

- l'intégration des systèmes de commande de feux et des systèmes d'information/guidage sur laquelle les travaux théoriques et les évaluations en simulation méritent d'être poursuivis
- l'intégration des systèmes de commande de feux et des systèmes d'aide à l'exploitation des autobus (SAE), en vue notamment de gérer au niveau central la prise en compte des autobus aux feux.
- la commande décentralisée des carrefours du type « carrefour intelligent », en examinant l'intérêt d'échanges d'informations entre carrefours qui pourraient être facilités par le développement des moyens de communication radio.
- l'amélioration des méthodes de prévision de temps de trajet.

7-3-2- Réseaux routiers/autoroutiers suburbains (B)

La gestion des autoroutes en ligne (DAI, évaluation des temps de trajet, recommandations par PMV) semble maintenant bien maîtrisée. Il reste maintenant à développer l'intégration des systèmes autoroutiers -en particulier de la régulation des accès- et des systèmes de régulation des réseaux voisins, en tenant compte des systèmes d'information/guidage dont on dispose.

7-3-3- Réseaux interurbains et de rase campagne (C)

Les questions qui peuvent se poser sur ces réseaux où la circulation est en règle générale fluide ou modérée sont relatives:

- à la surveillance et à la détection de perturbations fortuites. Les moyens auxquels on peut penser sont par exemple: les plate-formes haute altitude, la détection de zones de trafic GSM anormal.
- à l'alerte (Mayday): ce point est évoqué plus loin.
- à la prévision des conditions de trafic et des temps de trajet sur de longs parcours lors des périodes de pointe.

7-3-4- Transport routier et livraison de marchandises (A)

Les points qu'il paraît intéressant d'approfondir dans ce domaine sont:

- l'utilisation des moyens de communication/localisation pour la gestion des flottes et en particulier pour une meilleure organisation des zones d'échange de type « hubs »: réservation de moyens et de services, meilleure prévision des correspondances entre trains et PL dans le cas du transport combiné ...etc..
- l'utilisation d'Internet/WAP pour les échanges de messages et l'information des conducteurs
- les livraisons urbaines qui devraient avoir tendance à se développer.

7-4- Information/guidage des conducteurs et voyageurs

7-4-1- Mise en oeuvre des nouveaux supports de communication (A)

Un travail considérable a été fait au cours de la dernière décennie en vue de la mise en oeuvre du RDS-TMC, et a conduit à l'établissement de normes telles qu'ALERT-C ou ALERT-Plus, et à la formation des opérateurs à la diffusion d'informations numériques. Ce travail doit être prolongé par des études sur la mise en oeuvre des autres supports dont on commence à disposer ou qui vont apparaître au cours des 10 prochaines années, qui se caractérisent par des capacités de transmission bien supérieures à celles du RDS-TMC:

- le GSM et ses compléments, GSM/SMS et GPRS, pour lesquels des normes telles que GATS sont en préparation
- l'UMTS
- le DAB et la norme TPEG
- éventuellement les systèmes de courte portée (DSRC) développés pour les télépéages (système ADAMS p.ex.)
- ..etc..

Après quelques 30 années de pénurie dans ce domaine, cette abondance de nouveaux moyens introduit une véritable rupture qui doit conduire à des réflexions

- sur les perspectives de pénétration et de cohabitation de ces différents media
- sur le choix des informations à transmettre par chacun d'eux
- sur les protocoles à mettre en oeuvre
- sur la formation des opérateurs à l'utilisation de ces media

7-4-2- Application d'Internet/WAP (A)

La possibilité d'accéder à Internet par les téléphones portables va sans doute modifier considérablement la conception des systèmes d'information/guidage, et soulève de nombreuses questions portant:

- sur la place de ce nouveau moyen d'information par rapport aux autres. Va-t-il se substituer en particulier aux systèmes de navigation?
- sur l'accès aux informations, et sur leur présentation.

7-5- Aides à la conduite

Les années 90 ont été marquées par un nouveau cycle de recherches sur l'autoroute automatique (AHS), aux Etats-Unis, au Japon et en Europe, qui a conduit à la constatation que ce concept ne verrait probablement pas le jour avant 20 à 30 ans. Par contre il existe un consensus sur le fait qu'un certain nombre d'innovations pourraient se développer durant cette période, et pourraient préparer le terrain à long terme à une automatisation intégrale de la conduite, tout en contribuant à plus court terme à l'amélioration de la circulation et de la sécurité. Ces innovations concernent notamment:

7-5-1- L'aide à la conduite en file (AICC: adaptive intelligent cruise control) (A)

Le concept d'AICC a donné lieu à des développements importants au cours de la dernière décennie, et commence à entrer modestement sur le marché. Il conviendrait de tirer parti des véhicules qui en sont équipés, pour procéder à des évaluations à plus grande échelle que celles qui ont été faites jusqu'à présent. Il pourrait être envisagé notamment d'équiper un échantillon de ces véhicules de moyens d'enregistrement des paramètres de conduite, et de caméras, afin d'observer de façon fine leur comportement dans le trafic.

Il convient également de poursuivre les études en cours sur la possibilité de faire agir les systèmes au sol de régulation du trafic routier et autoroutier sur les dispositifs d'AICC embarqués, et sur le réglage de leurs paramètres de commande, par l'intermédiaire de liaisons sol-véhicule.

7-5-2- La prévention des collisions en file (B)

En premier lieu il convient de poursuivre les travaux sur le traitement du signal des radars embarqués en vue d'améliorer leurs capacités de détection des cibles utiles et d'élimination des échos parasites pour l'anti-collision. Les recherches en matière de traitement d'images vidéo à partir de caméras embarquées devraient également être poursuivies, la vidéo ayant des capacités supérieures au radar en termes d'analyse de scènes. Enfin l'association de différents capteurs (radars, lasers, caméras TV) peut aussi être envisagée.

En second lieu il faut considérer que les dispositifs embarqués sont peu aptes à détecter les obstacles dans les zones sans visibilité -virages serrés, sommets de côtes- et que ces zones devront sans doute être protégées par des détecteurs au sol associés à des dispositifs d'alarme (PMV ou radio) situés en amont de ces zones.

7-5-3- Les aides à la vigilance et le guidage latéral (B)

Le thème des aides à la vigilance est toujours d'actualité depuis de nombreuses années, et en particulier depuis le programme PROMETHEUS, et les travaux doivent se poursuivre en vue de la mise au point d'aides efficaces.

Une première catégorie d'aides repose sur l'observation à bord des véhicules du comportement du conducteur et de ses actions sur les différentes commandes.

Une autre catégorie repose sur l'observation du comportement du véhicule par rapport à la route, par exemple en détectant les lignes blanches par une caméra TV embarquée. Un tel dispositif peut servir à déclencher des alarmes, mais peut également servir à alléger la tâche de conduite en l'associant à un système de commande de direction susceptible d'asservir le véhicule sur sa voie. Il serait utile d'étudier l'intérêt et la faisabilité d'une telle aide.

7-5-4- Les communications véhicule-véhicule (C)

Il s'agit ici de communications de type « tactique », à court temps de réponse, destinées à fournir aux véhicules une meilleure connaissance des manoeuvres des véhicules proches. Ce thème a été exploré dans le cadre de PROMETHEUS, mais n'a pas donné lieu à des développements importants par la suite. Des moyens de communication omnidirectionnels ne peuvent en fait se concevoir qu'avec une localisation précise, en absolu ou en relatif, des véhicules, et aucun besoin ne semble assez pressant pour justifier le développement de systèmes aussi complexes actuellement.

Le besoin le plus évident auquel ces communications peuvent s'adresser concerne la prévention des collisions en file. En cas d'incident conduisant à des arrêts brutaux sur une file, les systèmes de type AICC ont le défaut de ne réagir que par rapport au véhicule immédiatement précédent. Il serait possible d'améliorer les temps de réponse des véhicules situés en amont grâce à une alerte déclenchée par les véhicules concernés par l'incident et transmise par radio de façon très directionnelle vers l'arrière. Ce thème a déjà suscité de nombreux projets: système SERPRO-CGA dans les années 70, système IIBIIC(?) dans les années 80, projet « Vigilant » plus récemment. La grande difficulté soulevée par ces projets est qu'ils impliquent des équipements coopératifs sur les véhicules, et il n'est par conséquent pas sûr qu'ils puissent voir le jour avant longtemps. Une voie à explorer consisterait à examiner si les transpondeurs de télépéage, qui vont équiper probablement quelques millions de véhicules d'ici 10 ans pourraient éventuellement être utilisés pour cette application: ils devraient bien entendu être complétés par un émetteur à l'arrière des véhicules.

7-5-5- L'alerte (« Mayday ») (B)

Ce sujet a déjà été bien étudié, et a donné lieu à des réalisations tant aux Etats-Unis qu'en Europe (système Odysline de Renault p.ex.).

Le grand développement actuel des moyens de radiocommunications incite à le laisser ouvert et à continuer à explorer les variantes possibles.

7-5-6- L'aide au diagnostic en cas de défaillance (C)

Le sujet du diagnostic automatique de pannes et du télédiagnostic a fait l'objet de nombreuses recherches dans le domaine ferroviaire. Il a été moins exploré dans le domaine routier. L'apparition de facilités d'échange d'informations, telles que l'Internet/WAP permettrait peut-être de faire évoluer cette application, au moins pour les PL.

7-5-7- La conduite automatique de véhicules (C)

Si les projets d'autoroute automatique se situent à un horizon plus lointain que les deux prochaines décennies, il se peut que des applications plus simples de la conduite automatique puissent voir le jour dans des domaines tels que:

- le transport de marchandises: il serait intéressant d'analyser les résultats du projet CHAUFFEUR, et notamment l'étude des besoins faite dans le cadre de ce projet

- la desserte à faible vitesse de zones relativement protégées, telles que des grandes aires de parking
- la formation de convois de petits véhicules envisagée pour la redistribution de voitures libre service du type PRAXITELE.

7-6- Les transactions

7-6-1- Le télépéage autoroutier (B)

Ce télépéage est maintenant standardisé et va s'implanter progressivement au cours de la prochaine décennie.

Des travaux restent encore à faire sur le télépéage multivoies qui pourrait intéresser les nouvelles stations de péage, et notamment sur la détection et la répression des fraudes dans ces péages.

7-6-2- Le péage urbain (B)

Compte tenu de certains facteurs cités plus haut, tels que la prise de conscience plus aiguë par les citoyens des nuisances causées par la voiture, ce sujet pourrait revenir à l'ordre du jour dans la prochaine décennie. Des études sur les méthodes de péage les mieux adaptées pourraient s'avérer utiles, en mettant en oeuvre des simulations: péage forfaitaire, télépéages de type « cordon », télépéages linéaires ...etc..

Le développement des moyens de communication, notamment des systèmes de communication voie-véhicules à courte portée, pourrait faire évoluer également les techniques de péage du stationnement urbain, et de détection des infractions, aussi bien dans les parkings que sur la voie publique.

7-6-3- Les transactions dans les TC (B)

De nombreux outils existent maintenant pour faciliter ces transactions: cartes sans contact, porte-monnaie électroniqueetc... Les évolutions à étudier pour l'avenir concernent plutôt l'organisation des transactions:

- modulation des tarifs en fonction des trajets
- interopérabilité entre réseaux.

7-7- La prévention des infractions (C)

Dans l'hypothèse où l'opinion publique deviendrait plus réceptive à ce thème au cours de la prochaine décennie, notamment vis-à-vis des infractions ayant un effet sur la sécurité, des travaux pourraient être menés sur différents moyens de prévention ou de répression. Des recherches sont déjà menées sur ce sujet dans les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Grande Bretagne, et la panoplie des idées dans ce domaine est très riche, en allant du moins contraignant au plus contraignant:

7-7-1- Annonce à bord des véhicules des limitations de vitesse

Cette annonce peut se faire soit à l'aide de transmetteurs à courte portée, soit à partir de dispositifs de navigation autonomes.

7-7-2- Détection simple des infractions

Outre les radars et lidars classiques, on commence à voir des expérimentations sur l'utilisation de systèmes de lecture automatique de plaques minéralogiques qui permettent sur une base de distance de l'ordre du kilomètre de mesurer les vitesses avec précision, et sur des bases de plusieurs centaines de kilomètres de détecter d'éventuelles infractions sur le temps de conduite des PL.

7-7-3- Détection réactive personnalisée

Ce procédé à but dissuasif, mettant en oeuvre une lecture automatique de plaques, consiste à afficher sur les lieux de l'infraction, ou à transmettre à bord de son véhicule, le numéro d'immatriculation du contrevenant. Il a été expérimenté avec succès en Grande Bretagne sur des voies réservées aux autobus, mais est coûteux, et ne peut probablement s'envisager au départ que sous forme d'installation portable.

7-7-4- Chronotachygraphes embarqués (B)

Cette idée, qui a fait l'objet de quelques projets DRIVE, consiste à étendre aux VP sous une forme simplifiée et évidemment électronique l'usage des chronotachygraphes des PL. Une variante, étudiée actuellement pour les PL aux Etats-Unis, consiste à pouvoir interroger ces dispositifs à partir du sol, ce qui facilite la répression.

Pour les PL l'idée d'enregistrer également la charge totale ou à l'essieu a déjà été envisagée, mais il reste à mettre au point des dispositifs de pesage embarqués.

7-7-5- Limiteurs de vitesse

Ces limiteurs, à l'étude depuis plusieurs années en Suède et aux Pays-Bas sous le sigle ISA (Intelligent Speed Adapters), permettent à partir d'une commande de la chaussée, ou d'un dispositif de navigation autonome, de régler automatiquement la vitesse des véhicules au-dessous des seuils réglementaires.

La mesure la plus contraignante reste bien entendu le bridage des moteurs, mais a peu de chances de voir le jour dans des délais prévisibles.

7-8- L'exploitation des transports guidés

Les rubriques précédentes concernent surtout les trafic routier. Dans le domaine des transports guidés il existe également des besoins de recherche pour la prochaine décennie.

7-8-1- Transports guidés urbains (B)

La construction de lignes nouvelles à conduite automatique intégrale est maintenant bien maîtrisée. De nombreux réseaux vont probablement envisager dans les 2 ou 3 prochaines décennies d'adopter ce mode de conduite sur les lignes existantes à l'occasion de renouvellements de leurs systèmes de signalisation et d'aide à la conduite. Des réflexions devraient être menées sur les procédures à suivre et les technologies à choisir pour minimiser les perturbations durant les périodes de transition.

La circulation sur sites très protégés -tunnels, viaducs- imposée à ces lignes les rend particulièrement coûteuses. Il serait intéressant d'examiner si l'application sur ces lignes de systèmes de protection contre les collisions et d'analyse de l'environnement dérivés de ceux qui sont développés pour le trafic routier ne permettrait pas d'utiliser des sites moins protégés.

L'utilisation de ces systèmes, conjuguée avec une diminution des coûts des systèmes de pilotage automatique pourrait permettre également de réanimer le concept de rames scindables qui peut avoir de l'intérêt notamment pour la desserte de lignes en fourche, ou d'extrémités de lignes peu chargées.

7-8-2- Réseaux ferrés de banlieue (A)

Les études menées il y a quelques années sur la ligne C du RER parisien ont montré la difficulté de développer des systèmes d'aide à la conduite et à l'exploitation sur les lignes de banlieue qui se caractérisent :

- par leur grande longueur, comparativement aux lignes de Métro
- par de nombreux embranchements
- par des variations importantes du niveau du trafic selon les zones desservies.

Les systèmes de contrôle/commande conçus pour les réseaux urbains sont mal adaptés à ces lignes, pour lesquelles de nouveaux concepts, dérivés par exemple du système ERTMS, devraient être développés.

7-8-3- Réseaux ferrés interurbains (A)

L'adaptation aux réseaux européens du système ERTMS va sans doute demander encore des études et expérimentations.

Comme dans le domaine routier il conviendrait de mener des réflexions et recherches sur les possibilités offertes par les développements actuels en matière de radiocommunications et de localisation de mobiles.

Par ailleurs la gestion des circulations et le traitement des perturbations au voisinage de noeuds ferroviaires, qui préoccupe la SNCF depuis plusieurs décennies (voir les recherches sur le « triangle de Gagny » menées dans les années 70), reste d'actualité.

7-8-4- Transport ferré de marchandises (A)

Le souci de favoriser le transport de marchandises par rail devrait conduire à chercher à améliorer ce service. Parmi les voies à explorer on peut citer:

- la modernisation des trains et wagons de marchandises, en tirant parti des développements de la microélectronique et des communications
- la recherche de moyens permettant d'accélérer les transbordements et triages, dans le prolongement du projet COMMUTOR.
- la conduite automatique de trains de marchandises, ou du moins de petits convois, notamment sur des lignes ou embranchements secondaires, en amont de zones de regroupement.

7-8-5- Sécurité des systèmes d'aide à la conduite et à l'exploitation (A)

Des progrès importants ont été réalisés au cours de la précédente décennie dans le domaine de la conception et de la certification de systèmes numériques de contrôle/commande de sécurité. Les recherches doivent cependant être poursuivies, avec le souci notamment d'alléger le coût de ces opérations qui demeurent très lourdes.

En second lieu il convient de poursuivre également les recherches sur la prise en compte des facteurs humains dans l'exploitation de systèmes de sécurité.

Enfin la protection des voyageurs, du personnel, et des installations contre les risques d'agression et de vandalisme est un sujet qui préoccupe tous les exploitants, et sur lequel les recherches doivent se poursuivre: les applications du traitement d'images vidéo évoquées au § 7-2-1 méritent d'être explorées dans cette optique.

7-9- L'intermodalité (A)

Ce sujet devrait rester d'actualité au cours de la prochaine décennie. Il concerne à la fois les voyageurs et les marchandises. L'objectif recherché est de favoriser les choix et

échanges modaux sur des trajets programmés, en cherchant à optimiser l'intérêt collectif (diminution des nuisances, meilleure utilisation des infrastructures de transport), sans trop pénaliser les intérêts particuliers.

Un préalable indispensable est qu'il existe un consensus entre les différents organisateurs de moyens de transport pour apporter leur soutien à une telle politique.

Du côté des voyageurs le développement de l'intermodalité repose

- sur une bonne information sur l'ensemble des modes à leur disposition: itinéraires, horaires, tarifs, temps de trajet, informations en temps réel sur les perturbations ...etc.. Ce sujet nécessite certainement encore des recherches, notamment sur les modes de collecte et de présentation de toutes ces informations, sur le degré d'interactivité à assurer, sur les possibilités d'Internet et des assistants numériques personnels.
- sur l'organisation des correspondances, qui peut impliquer des interactions entre les systèmes de gestion de différents réseaux
- sur l'élargissement de la panoplie des moyens à leur disposition: en particulier les concepts d'autobus à la demande, de voiture libre service, doivent être développés dans cette optique de déplacements intermodaux.

Du côté des marchandises l'intermodalité repose

- sur une bonne information sur l'ensemble des modes concernés
- sur la coordination entre transporteurs au niveau des zones d'échange
- sur un suivi des marchandises transportées grâce à la localisation des porteurs (camions, wagons) ou à une localisation directe des containers et colis.

Dans ce domaine également il convient d'étudier les effets du développement des moyens de communication et de localisation, ainsi que les applications d'Internet.

7-10- Le transport maritime

Le transport maritime et fluvial est sans doute l'un des plus anciens modes de transport « terrestre », ou plutôt de surface, existants. Les développements en matière d'exploitation du trafic dans ce domaine se heurtent d'une part au principe traditionnel de la liberté des mers, et surtout au caractère très international de ce trafic. Par ailleurs la faiblesse de l'industrie française de la construction navale et des équipements de navire ne permet pas de justifier des efforts importants de recherche en matière d'équipements embarqués. Par contre le littoral français est très exposé aux nuisances causées par les navires, et la France ne peut se désintéresser de toutes les mesures susceptibles d'organiser ce trafic et d'éviter les accidents.

Parmi les thèmes de recherche à favoriser, on peut citer:

7-10-1- La poursuite des développements concernant les « passerelles intégrées » (B), et notamment la mise à disposition de l'officier de passerelle de toutes les données permettant de surveiller et prévenir les risques d'avarie susceptibles d'intervenir sur les éléments les plus critiques: coque, appareil propulsif, gouvernail ..etc..

7-10-2- La mise en réseau des différents VTS (Vessel Traffic Services) côtiers existants dans une région donnée, et le développement de centres régionaux de surveillance et d'assistance à la navigation ayant la capacité d'assurer un suivi effectif des navires sur des zones de grande étendue au large des côtes. Bien entendu des accords

internationaux au niveau de l'OMI (Organisation Maritime Intergouvernementale) sont nécessaires. (A).

7-10-3- Transport fluvial (A)

Comme dans le domaine routier il convient de soutenir les recherches sur les possibilités offertes par les nouvelles technologies de radiocommunication, de localisation, et par les applications d'Internet, pour le développement de moyens d'information des navigants, d'aides à la navigation fluviale et d'aide à la prévention des collisions.

Bibliographie

- Exploitation des transports de surface- Etat de l'art, marché et perspectives- Etude SODIT pour l'Aérospatiale (non publiée)- 1997
- DATAPLUS- Etudes prospectives liées à l'évolution des besoins et des pratiques dans le domaine du recueil des données de trafic- Etude SODIT-CETE de l'Est pour le PREDIT- 1999
- Y. DAVID- Analyse et synthèse des Actes du Congrès Mondial ITS de Berlin- édité par SODIT- 1997
- Actes des Congrès ITS 98 et ITS 99

Rupture(s) dans la (les) demande(s) voyageurs

Hervé Huntzinger

Professeur d'économie urbaine à l'ENTPE-IU Lyon 2

Consultant TETRA

INTRODUCTION

1. LA DEMANDE DE LA MISSION TRANSPORT

Le P.R.E.D.I.T. (programme national de recherche et d'innovation dans les transports) s'achève en fin 2000. Son bilan sera effectué à l'horizon du printemps 2001, permettant d'identifier des pistes de recherche pour un futur programme.

Dans ce contexte, la Mission Transport/DRAST du Ministère de l'Équipement a décidé de s'adresser, s'agissant d'éventuels thèmes futurs, à autant d'experts, en leur demandant d'apporter un éclairage prospectif pouvant aider à fonder des décisions à prendre.

La présente note est relative au thème « Rupture(s) dans la(les) demande(s) voyageurs ».

2. NOTRE COMPRÉHENSION DE LA DEMANDE DE LA MISSION TRANSPORT

Elle se fonde sur l'examen attentif de la segmentation des cinq thèmes proposés à l'avis d'autant d'experts et de notre propre posture vis-à-vis du thème vis-à-vis duquel il nous a été demandé de penser rupture(s) et non-rupture(s).

Elle peut être synthétisée selon la dichotomie « ce que ne sera pas cette note / ce qu'elle sera ».

☐ Ce qu'elle ne sera pas ou peu

▣ Une prise en compte des déplacements de marchandises, même si un des résultats les plus probables de la désintermédiation que représente le e-commerce (« bitoubi » ou « bitouci »¹) sera le nécessaire développement du fret dédié, très fin spatialement et très exigeant quant au temps de livraison, d'où sans doute un surgissement des flottes en boucles finales très présentes en milieu urbain. Comme quoi les évolutions/ruptures des modes d'approche des consommateurs — en l'occurrence pas de déplacements-transports — pourraient avoir de l'influence sur les déplacements urbains.

▣ Une analyse des ruptures dans les déplacements liée aux questions et défis environnementaux, même si nous ne nous abstiendrons pas complètement de ce type de considération, mais en le restreignant à l'aspect : les voyageurs-consommateurs peuvent-ils/vont-ils changer leurs comportements ?

¹ Business to business = commerce interentreprises.
Business to consumers = commerce final aux consommateurs.

- ☐ Une exploration des troussees à outils publiques, soit réglementations, soit « manipulation » normative des prix (par la fiscalité notamment), même si, s'agissant de comportements des voyageurs et donc de consommateurs de biens et services de déplacements, cet aspect ne peut pas être entièrement exclu, en le limitant cependant, ici encore, à leur incidence sur les comportements correspondants.

☐ Ce qu'elle sera prioritairement

Fondée sur une prise en compte attentive des trois mots composant le thème soumis à cette réflexion : demande, voyages, rupture.

- ☐ **Demande** : la demande, en l'occurrence les demandes, est un concept tant social (au sens de comportements sociaux) qu'économique. La demande s'incarne quand une utilité (valeur usage) est ressentie — aspect comportements sociaux — et qu'elle est solvabilisée au regard du rapport entre cette utilité et le prix du bien ou du service — aspect économique —. La demande est une agrégation de demandes individuelles. Il est parfois fait référence à l'« imperium »² de la demande. Cette note prend le parti de travailler à partir des comportements de demande plutôt que des politiques d'offre ; il n'est pas dit que cela ne soit pas pertinent s'agissant des « voyageurs » ni que cette approche ne soit pas complémentaire de celles afférentes aux autres thèmes³.

- ☐ **Voyages**. Une citation de J. Nouvel⁴ « la fascination pour le voyage, entretenue [en grand] par la conquête du ciel, l'exploration de l'espace comme des abysses océaniques, a contribué à la création d'un culte en l'honneur des machines permettant la mobilité, la vitesse et l'accélération ». Nous entendons par cela illustrer trois éléments de cette note :

- ← Il s'agit de voyages, donc de mobilités, mais d'abord de voyages, donc de fascination du mouvement⁵, ce qui nous renvoie, une fois de plus, au triplet utilité*prix*demande.
- ← Nous considérerons a priori les voyages-mobilités tous modes, tous motifs et tous « programmes d'activités », comme disent les spécialistes du champ des mobilités.

² ... excessif.

³ Un parallèle intéressant peut être esquissé avec ce qui se passe dans le capitalisme mondial — au sens propre du mot ayant à voir avec le capital des entreprises —. Avant, le capitalisme était, en France en particulier, orienté — via « noyaux durs » et/ou capitaux publics — par peu de parties et en fonction de stratégies d'offre. Aujourd'hui, il l'est de plus en plus par l'agrégation de comportements individuels médiatisés par les fonds de pension anglo-saxons. Avec, par exemple, celui de centaines de milliers d'employés publics de Californie, leurs 1000 milliards de US\$ et leur président, le professeur « de lycée » William D. Crist. Comme quoi la « veuve de Carpentras », quand elle s'« agrège » à d'autres, devient l'essence du moteur du capitalisme.

⁴ Dans le texte de préfiguration de la scénographie du pavillon thématique « Mobilité » présentée à l'Expo 2000 d'Hanovre.

⁵ Pour retrouver l'expression anglaise : the poetry of motion.

← Nous nous interdisons de considérer la dualité consistant, vis-à-vis des mobilités, à distinguer celles qui seraient voulues de celles qui seraient contraintes. Cette distinction ne nous paraît ni féconde ni pertinente, dans la mesure où il est toujours délicat de juger de l'extérieur l'alchimie utilité*prix*demande caractérisant chaque voyageur. En tout cas, elle n'est pas dans la logique de cette note.

▣ **Ruptures.** Ce qui nous est demandé n'est pas de gloser sur les voyages et les voyageurs et leurs demandes, mais d'identifier des ruptures et donc aussi des non-ruptures en la matière. Autant dire que la posture demandée est prospective. Nous nous y tiendrons évidemment, mais en gardant bien présente à l'esprit et au fil de la plume cette sage recommandation attribuée à W. Churchill : « plus vous saurez regarder derrière vous, mieux vous verrez devant vous » ou, autrement dit, une bonne rétrospective permet de bien fonder quelques éléments de prospective.

1 – RUPTURES VIS-À-VIS DE QUOI ? UN PEU DE RÉTROSPECTIVE

On se contente ci-dessous de fournir quelques éléments chiffrés organisés selon deux ordres d'analyse : physique et économique, c'est-à-dire le monétarisé⁶.

1.1. DONNÉES RÉTROSPECTIVES PHYSIQUES⁷

On peut distinguer les mobilités quotidiennes des mobilités non quotidiennes

A/ Mobilités quotidiennes

- ▣ La mobilité généralisée (tous modes, tous motifs) est stable depuis une douzaine d'années.
- ▣ La mobilité mécanisée est en hausse forte, alors que la mobilité selon les modes « doux » ou plutôt de proximité et de petite distance — marche à pied et deux roues — est en forte régression (un peu moins marquée chez nos voisins européens).
- ▣ Au sein des mobilités mécanisées, celle ayant recours à l'automobile est en augmentation très vive, alors que la mobilité TC est en augmentation faible en valeur absolue et voit sa part d'un pseudo marché des mobilités quotidiennes être à peu près constante.
- ▣ La distance parcourue en moyenne s'est accrue depuis plus de 20 ans de +3 % à +4 % par an, soit un doublement dont le résultat est aujourd'hui une distance moyenne de 30km par jour et par personne.
- ▣ Le « grand régulateur »⁸ est évidemment le temps — le bien le moins élastique — : on sait que le budget temps total des déplacements a été pratiquement constant en longue période,

⁶ En remarquant que le milieu professionnel des « planners » de la ville et des transports a tendance à peu avoir recours aux données monétarisées ou économiques.

⁷ Très largement fondées sur les travaux et publications de l'INRETS et du CERTU et leur rassemblement : cf. notamment J.P. Orfeuil dans son propos d'ouverture du Congrès de la FNAU « Ville en mouvement », Bordeaux, 1998. Publication FNAU/METL.

⁸ Selon l'expression de J.P. Orfeuil.

vérifiant en cela la conjoncture dite de Zahavi. À temps constant et distance très accrue il est plus que certain que la vitesse de déplacement s'est accrue.

▣ Les moyens de se déplacer loin et vite dans les territoires de la quotidienneté — lesdits bassins d'emploi et d'habitat — ont donc été procurés par un considérable développement des infrastructures routières et de réseaux de TC en site propre ou protégé.

▣ Malgré tout, ou au contraire à cause de tout ce qui précède, la congestion s'accroît. il est vrai qu'elle est mesurée, pour les véhicules routiers, à partir du moment où la vitesse est inférieure à 50km/h ! Nous reviendrons sur ce point qui nous paraît être l'exemple parfait de la fausse fenêtre.

B/ Mobilités non quotidiennes

Deux brèves indications seulement rendant bien compte du développement correspondant de ces mobilités :

▣ Le transport aérien croît selon une ligne de pente — lissée — de 4 % à 5 % par an.

▣ Les déplacements de vacances ont augmenté de 50 % en 30 ans.

C/ Résumé des données physiques

La dynamique des mobilités de personnes, c'est-à-dire des pratiques de déplacement des « voyageurs », est résumée par les données suivantes⁹ (valant pour la période 1970-1994 et « moyennisées » pour les cinq pays considérés).

P.I.B.	+2,2 %
DÉPLACEMENTS	+3,9 %
VOYAGEURS	
← Chemin de fer et TC	+1,8 %
← VP	+4,5 %

La mobilité mécanisée a progressé à un rythme presque double de celui de l'enrichissement des agents économiques. Cette vive progression est exclusivement le fait du mode routier et de l'automobile ; le mode ferré peinant à suivre le développement économique général.

À ce stade, on peut documenter quelques données économiques qui nous permettront de contribuer à éclairer le phénomène de la demande-voyageurs.

⁹ Source « État comparatif de la recherche prospective sur les mobilités (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Pays-Bas) » ; TETRA pour la C.P.V.S. de la D.R.A.S.T. Novembre 1996.

1.2. DONNÉES ÉCONOMIQUES¹⁰

Les données physiques nous renseignent sur l'utilité¹¹ des déplacements, mais qu'en est-il de l'expression de la demande et donc des aspects prix et revenu ?

Élasticité¹² physique et élasticité monétaire :

- ▣ Élasticité revenu physique : rapport entre l'évolution des déplacements et l'évolution du PIB : environ égale à 2 (cf. supra).
- ▣ Élasticité revenu monétarisé : rapport entre l'évolution des dépenses de transports-déplacements et l'évolution des revenus (source Données Sociales 1998, période 1970-1995) : environ égale à 1,2.

Ainsi, en longue période (20 à 25 ans), quand le revenu de la société et des agents économiques s'accroît de 50 %, les déplacements s'accroissent (en nombre/km) de 100 % et suscitent un accroissement de dépenses de l'ordre de 20 %.

1.3. COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

La considération de ces deux valeurs appelle trois commentaires et trois conclusions.

□ Trois commentaires

- ▣ Le coût/prix des mobilités a été en diminution forte sur les dernières décennies. La productivité a joué à plein dans le secteur des « voyages » !
- ▣ Cette diminution a d'autant plus et mieux solvabilisé l'expression de l'utilité envers les voyages et les mobilités.
- ▣ Les déplacements sont ce qu'on appelle un « bien supérieur », ceux dont l'élasticité-revenu transversale¹³ — égale à 1,46 — est très supérieure à 1.

□ Trois conclusions

- ▣ **Conclusion 1** : quand les revenus croissent, que les prix diminuent et que l'utilité (approximée par les élasticité) est forte, nul étonnement à constater que la demande de mobilités mécaniques — en particulier en automobile — soit si dynamique. La rétrospective, à cet égard, est sans ambiguïté.

¹⁰ Fondées essentiellement sur les publications de l'INSEE : Économie et Statistiques, INSEE Première et Données Sociales.

¹¹ Au sens de l'économiste, sans qu'il soit question de démêler entre le souhaité et le contraint.

¹² Les élasticités mesurent la sensibilité d'une variable (ou numérateur) au regard de l'évolution d'une autre variable (ou dénominateur).

¹³ Calculée à partir de la considération, à un moment donné du temps, des dépenses de consommation de ménages de revenus différents.

▣ **Conclusion 2 :** le formidable¹⁴ développement des demandes des voyageurs peut s'analyser comme l'émergence d'un hyper-choix quant aux localisations des hommes, des entreprises, des équipements, des lieux de consommation et quant aux programmes d'activité de mobilités quotidiennes ou non. Cet hyper-choix dans le champ des déplacements n'est jamais qu'une spécification d'une tendance plus générale : produits lactés, offre télévisuelle ou radiophonique, titres de magazines, sites Internet, etc. L'hyper-choix est a priori un fait désiré et pourquoi pas désirable.

▣ **Conclusion 3 :** les déplacements sont l'aspect dual de la résidence comme le nomadisme de la sédentarité. Tout le monde — ménages et entreprises — est peu ou prou l'un et l'autre. Dualité certes, mais avec une grande différence : les logements/habitat sont un bien et un service localisé et immobile vis-à-vis desquels les marchés immobiliers, via le prix du foncier, différencient de manière implacable les localisations. Les activités de transport ne voient pas — ou très peu — leurs prix différenciés selon la localisation¹⁵. S'agit-il, comme le dit J.P. Orfeuill¹⁶, d'une pauvreté [regrettable] dans les signaux-prix adressés à l'univers de la demande des voyageurs ? Nous reviendrons infra sur cette fort intéressante question.

2 – RUPTURES ÉVENTUELLES, POURQUOI ?

La lecture de ce qui précède pourrait amener certains lecteurs à considérer qu'il s'agit d'un simple panégyrique des mobilités individuelles, d'une part déjà bien connu, d'autre part fort discutable. À cela il peut être répondu trois choses : non, hors sujet et évidemment aussi oui.

▣ **Non**, car nous sommes dans des sociétés où l'expression des demandes est un des paradigmes de leur fonctionnement. On pourrait dire non aussi, car il en est des voyages — et en particulier des trains, des avions et des voitures¹⁷ — comme des réfrigérateurs hier et des ordinateurs et téléphones portables aujourd'hui : ce sont autant de moteurs du développement des richesses ; que l'on songe qu'aujourd'hui dans le monde il est produit annuellement environ 40 millions de véhicules particuliers, soit une somme approximative d'une valeur de 6000 milliards de francs, ce qui est à peu près la valeur du PIB français¹⁸.

▣ **Hors sujet**, car notre sujet a pour portail d'entrée la demande des voyageurs.

▣ **Oui** évidemment aussi, car ce formidable dynamisme n'est pas sans charrier avec lui trois maux entre réels et supposés qui peuvent — pourraient — être autant de freins à sa pérennité : la congestion, la(les) pollution(s), la perte ou l'affaiblissement de l'identité et de la culture urbaines.

C'est à ce triple niveau qu'il convient alors de s'interroger pour savoir si ces maux sont soit eux aussi pérennes, soit si aigus et ressentis qu'il conviendra de les pallier d'une manière ou d'une autre, suscitant alors ruptures.

¹⁴ Qui suscite l'étonnement ou l'effroi (P.L.I.).

¹⁵ Évidemment, très peu en mobilités quotidiennes et peu en proportion des distances mais beaucoup plus en fonction des conditions de concurrence sur les transports aériens notamment.

¹⁶ In « Je suis l'automobile », Éditions de l'Aube, 1994.

¹⁷ Les « machines » évoquées par J. Nouvel.

¹⁸ Chiffres tirés et adaptés de l'Economist, « A survey of the 20th century », septembre 1999 (valeur moyenne pour les véhicules : 150 KF).

3 – RUPTURES : OUI OU NON ?

Envisageons en prospective chacune de ces trois forces possibles de restriction vis-à-vis de l'irrésistible montée des demandes de mobilités des voyageurs :

- ▣ La congestion : restriction du fait du temps.
- ▣ Les pollutions : restriction du fait des milieux.
- ▣ La ville : restriction du fait de l'espace.

3.1. RUPTURE DU FAIT DE LA CONGESTION ?

Non, et ce pour trois raisons :

- ▣ La congestion, c'est-à-dire la consommation de temps, affecte, à partir d'un voyageur automobiliste marginal de plus sur un réseau donné proche du point de « congestion », la communauté des autres voyageurs-automobilistes du segment de réseau concerné et elle seule. Il s'agit d'une externalité interne à un groupe de gens qui ont adopté en l'occurrence le même comportement et qui sont solidairement victimes de leurs mêmes libres choix. Échapper aux inconvénients — retard, frustration — est à la portée de chacun d'entre eux en exprimant une autre demande : se déplacer à un autre moment, choisir un autre mode, ne pas se déplacer ou... téléphoner depuis leur voiture pour valoriser ce temps supplémentaire. Les estimations, parfois pharaoniques, du coût social de la congestion sont des calculs d'ingénieurs qui doivent optimiser des réseaux — ce qui est utile — mais sont, au plan du calcul économique sociétal, des évaluations virtuelles dépourvues de sens. D'ailleurs, dans cet esprit, les Suisses refusent, au niveau du calcul des externalités des déplacements, de considérer cet élément, et les Allemands le traitent de manière collatérale et accessoire.
- ▣ La congestion apparaît comme une véritable force de résistance à l'expression des demandes de mobilités dans un seul cas : celui des centres historiques des villes européennes et des « central business districts » — CBD — aux USA et dans quelques autres villes mondiales comme Singapour et Tokyo. Ces tissus centraux sont considérés comme de véritables biens-localisations publiques vis-à-vis desquels les mesures réglementaires ou tarifaires (péage ou prix du stationnement) paraissent justifiées. Cela est déjà bien connu en rétrospective ; cela continuera et sans doute même s'intensifiera. Nous n'y voyons pas de rupture pour le futur, même s'il s'agit, « dans le rétroviseur », d'une rupture passée relativement récente.
- ▣ Le grand soir du péage urbain de régulation de la congestion n'est pas pour demain. Précisément parce que la congestion est d'abord un phénomène régulateur en soi — à trop de congestion les comportements s'infléchissent —, ensuite parce que le péage de congestion est une redoutable machine à introduire des inéquités, enfin parce que l'idée que l'accès aux tissus centraux de la part de ceux qui en vivent loin soit soumis à paiement vient contredire l'idée que ces tissus sont assimilables à un bien public dont la consommation est non divisible et ouverte à tous à prix nul s'agissant de prix individualisables.

3.2. RUPTURE DU FAIT DES POLLUTIONS ?

Cette question correspond à un des autres thèmes prospectifs commandités par la Mission Transports de la DRAST. Aussi, nous nous contenterons de présenter trois remarques.

- ▣ Beaucoup a été fait — cf. tableau suivant —, mais cependant beaucoup reste à faire, et ce d'autant plus que la croissance du trafic est ce qu'elle a été mesurée ci-dessus. Et, à l'inverse de la congestion, les externalités négatives de pollution pèsent sur tous, y compris ceux qui voyagent peu ou pas. Bonne raison théorique et politique pour que des mesures de restriction soient prises au-delà de celles qui l'ont déjà été.

INDICES D'ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE POLLUANTS EN MILIEU URBAIN 1974-1996 (valeur 100 en 1974)

	Grande-Bretagne	USA
Plomb (100 en 1980)	20	5
NO ²	Non renseigné	78
SO ²	30	40
CO	Non renseigné	40

Source : *Economist*, déjà mentionné.

- ▣ Peut-on prévoir la rupture technologique que serait, en milieu urbain, la substitution de véhicules très peu polluants mus par exemple par l'électricité ? Deux remarques à cet égard :

← La rétrospective, en la matière, est peu encourageante. Déjà, en 1969, le Commissariat Général du Plan¹⁹ consacrait, entre des articles de R. Prud'homme, J. Antoine et P. Merlin, une vingtaine de pages à ce sujet se concluant par les mots suivants : « si les critères d'économie et d'utilité collectives sont les seuls pertinents à long terme, il n'est pas douteux que les pouvoirs publics auraient intérêt à favoriser la naissance de ce mode de transport ». Mais qu'est-ce donc que l'utilité collective et n'y a-t-il pas conflits procéduraux entre utilités collectives, c'est-à-dire entre priorités politiques ?

← Un certain scepticisme peut être de mise à cet égard. La vraie question en effet n'est pas la technologie en soi mais le couplage technologie ↔ marché ↔ comportements de demande. Le véritable enjeu est en effet, en la matière, celui de la substitution d'un parc nouveau à un stock de parc ancien. Le marché sait très bien assurer cela pour les téléviseurs (du noir et blanc à la couleur) ou les ordinateurs et la téléphonie car les avantages ressentis par les consommateurs sont évidents ; ce qui n'est pas le cas des véhicules électriques, très contraignants quant à la valeur d'usage. Les pouvoirs publics peuvent-ils et veulent-ils suffisamment et lourdement intervenir — par les prix des voitures à moteur à explosion ou par le prix de l'essence par exemple — pour accélérer cette substitution de rupture ? On peut en douter, par exemple quant on lit dans la presse anglaise récente que le gouvernement, alarmé par la montée du prix de l'essence et harcelé à ce titre par consommateurs, transporteurs et industriels, envisage

¹⁹ Plan et prospectives : les villes ; rapport de la commission Villes préparatoire au Vème Plan ; 1969.

de passer²⁰ d'une logique de « petrol tax » à une logique de « toll tax », c'est-à-dire tout simplement de péages de financement de travaux d'infrastructures.

☐ Cela dit, l'accentuation de l'internalisation des coûts environnementaux externes est probable. Mais il s'agit plus d'une prolongation de tendance que d'une rupture.

3.3. RUPTURE DU FAIT DE L'AMÉNAGEMENT ET DE L'ESPACE ?

Dans la préface de l'ouvrage « Les vitesses de la ville » (Éditions de l'Aube, décembre 1999), J.P. Giblin fait référence, s'agissant de l'automobile et des politiques de transport et d'urbanisme, aux « choix dont les dérèglements de la périurbanisation montrent aujourd'hui les ravages ou les dégâts ».

Sans débattre du jugement porté, on peut s'interroger et même, pensons-nous, apporter une piste de réponse à cet égard : un début de rupture... spontanée ! L'argumentaire se déploie selon un double registre : observation des données, problématisation de la rupture.

☐ Le phénomène dit de l'archipel urbain revisité

On sait toute la place qu'a tenue l'agglomération nantaise dans l'émergence de la notion d'« archipel urbain » avec les travaux de P.H. Emengard et F. Beaucire.

On sera peut-être intéressé de prendre connaissance de travaux récents s'appuyant sur une exploitation fine des données du RGP 1999 croisée avec d'autres données — également au niveau communal — relatives aux bases d'imposition de la taxe professionnelle (indicateur de l'« économie productive ») et de l'IRPP (indicateur de l'« économie résidentielle »)²¹.

Pour s'en tenir à l'essentiel, on peut résumer l'information rétrospective longue période par le tableau suivant présenté par catégories pertinentes de territoire²².

²⁰ Déclaration de G. Brown, Ministre des Finances.

²¹ Dans le cadre des études préparatoires à la D.T.A. Estuaire de la Loire ; DRE Pays de la Loire avec maîtrise d'œuvre de l'Agence D.B.W. et de TETRA pour l'étude « maîtrise de l'étalement urbain » ; en cours.

²² Nantes urbain = 27 communes correspondant à ce qui est devenu la communauté urbaine quelque peu élargie
Saint-Nazaire urbain = 5 communes, soit Saint-Nazaire + les communes industrielles situées à son est.
Littoral = 25 communes... littorales ou juste rétro littorales.
Villes de deuxième rang = communes correspondant à des pôles de deuxième rang comme Ancenis ou Clisson.
Communes et bourgs : le « reste », soient 170 communes.

RUPTURE DE LA PÉRIURBANISATION ?

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DANS L'AIRE DE LA D.T.A. DE L'ESTUAIRE DE LA LOIRE DE 1975 À 1999

	1975		Évolution de 1975 à 1990		1990		Évolution de 1990 à 1999		1999	
	Pop	%	en valeur	en %	Pop	%	en valeur	en %	Pop	%
Nantes urbain	463 310	53,5	50 525	43,0	513 835	52,2	54 692	65,5	568 711	53,3
Saint-Nazaire urbain	90 930	10,5	-2 350	-2,0	88 580	9,0	0	0,0	87 494	8,2
Bipôle Nantes + St Nazaire	554 240	64,0	48 175	41,0	602 415	61,3	54 692	65,5	656 205	61,5
Littoral	82 270	9,5	14 687	12,5	96 957	9,9	12 525	15,0	109 367	10,3
Villes de 2^{ème} rang	51 960	6,0	5 876	5,0	57 835	5,9	3 758	4,5	61 353	5,8
Communes et bourgs	177 530	20,5	48 762	41,5	226 293	23,0	12 525	15,0	240 075	22,5
TOTAL	866 000	100 %	117 500	100 %	983 500	100 %	83 500	100 %	1 067 000	100 %

Source : calculs de l'auteur à partir des résultats des R.G.P. INSEE

La répartition spatiale de la croissance démographique a été bouleversée entre les deux périodes 1975/1990²³ et la période 1990-1999. Là où avant les territoires de la périurbanisation et de l'émergence de la notion d'archipel urbain — communes et bourgs — attiraient depuis une vingtaine d'années un peu plus de 40 % du croît démographique, la dernière décennie révèle que ce pourcentage est tombé à 15 % et que le croît démographique — supérieur, qui plus est, en valeur absolue — s'est à nouveau concentré sur les espaces urbains. Une décélération de même nature s'observe quant aux consommations d'espace et quant à l'évolution des bases d'imposition.

L'étalement urbain et l'expression de l'« archipel urbain » ne sont-ils pas déjà derrière nous ?

□ Peut-on généraliser le cas de l'Estuaire de la Loire ?

On peut le penser pour quatre raisons :

- ▣ La croissance démographique générale est un support de la périurbanisation. Elle sera nettement inférieure dans les 15 ans à venir à ce qu'elle fut notamment de 1968 à 1990 : en valeur absolue, il s'agit à peu près en chiffres annuels de passer de + 470 000 habitants/an à + 185 000 habitants/an de 2000 à 2020.
- ▣ Mais plus important encore, la société française de 2020 comprendra près de 17 millions de **seniors** — >60ans —, à comparer aux 10 millions de 1990, et quelque 14 millions de **juniors** — <20 ans —, à comparer aux près de 16 millions de la décennie des 80's. Ceci est plus qu'une tendance, ce n'est pas une bifurcation, c'est une rupture en soi.
- ▣ L'émergence progressive mais inéluctable — comme tout ce qui touche aux évolutions démographiques — d'une société des seniors est favorable à des localisations résidentielles plus centripètes et constituera donc une force négative vis-à-vis de la périurbanisation, et ce notamment du fait du désir d'une proximité forte avec les services sociaux-médicaux et les commerces.

Telle est du moins l'idée que s'en font beaucoup d'urbanistes attachés traditionnellement aux formes urbaines denses. Ce qu'on observe, notamment au travers des données détaillées sur les mouvements migratoires du RPG 99 — mais aussi des données par commune de l'évolution des bases d'imposition à l'IRPP — dit un peu autre chose, tout en confirmant l'idée de base d'une certaine substitution du centrifuge vers le centripète.

Il semble bien que de nombreux seniors s'installent dans une géographie qui est plus celle des littoraux — méditerranéen, atlantique et moins nettement celui de la Manche —, et donc des petites et moyennes unités urbaines qui s'y égrènent, que celle des grands pôles urbains où la croissance démographique est surtout due au solde naturel ; ce qu'on peut appeler **une tendance à l'urbain combinée au balnéo-tropisme**. Nantes, Rennes et Bordeaux se développent, mais les « unités urbaines » de Guérande-La Baule, Pornic, les communes littorales du Morbihan, la côte de Dinard/Saint-Malo et toute la périphérie du bassin d'Arcachon connaissent aussi un vif développement démographique.

- ▣ La croissance économique ne sera maintenue demain que si, s'agissant de la population active, c'est-à-dire le facteur travail des fonctions de production, le relais est pris par...

²³ Celle qui a fondé les travaux susmentionnés.

une immigration substantielle. Dans tous les pays du monde, au moins dans un premier temps, les nouveaux arrivants se localisent de façon centripète et non pas centrifuge.

Ralentissement démographique, « seniorisation » de la société et montée en régime des flux migratoires sont autant de contributions à des formes urbaines s'« étalant » sensiblement moins aujourd'hui et demain que ce ne fut le cas avant-hier et hier.

Ceci nous paraît être une rupture, ce qui rejoint d'ailleurs à peu près le « pronostic » de P. Krugman²⁴ selon lequel, s'agissant des villes, deux tendances paraissent probables : le renouveau des grandes villes (« métropolisation ») et la montée de la tarification de l'environnement.

L'« archipel urbain » ne se rétracte pas mais il différera de l'univers et ne se caractérisera pas par le phénomène d'expansion continue.

Rupture d'autant plus significative que, selon ce qui est dit ci-dessus, elle se produit déjà et s'accroîtra de façon spontanée : nul besoin de grandes troupes à outils publics pour la susciter ou l'inciter. Les voyageurs auront toujours des demandes de mobilité conformes à ce qui a été analysé en section 1. Simplement leurs localisations résidentielles et leurs programmes d'activité seront différents. En particulier, la distance moyenne des déplacements de la quotidienneté devrait voir son évolution décélérer.

□ Un effet inattendu de substitution partielle ?

S'agissant des territoires, on observe à la grande échelle une dissociation croissante entre ce qu'on peut appeler l'économie résidentielle — là où on dépense son revenu — et l'économie productive — là où on génère du PIB et donc, entre autres, de la taxe professionnelle —. La « seniorisation » de nos sociétés y est pour beaucoup, comme, par ailleurs, la dynamique de concentration spatiale des activités et métiers de l'intermédiation entre les hommes et les marchés — ce qu'on appelle plus couramment la dynamique de métropolisation —.

Cette dissociation fonctionnelle ne va évidemment pas sans la multiplication d'associations inter-personnelles et/ou inter-activités — les juniors vont voir les seniors et réciproquement, les actifs de l'intermédiation ont besoin de contacts face à face, etc. —.

Il ne s'agit plus de mobilités de la quotidienneté sans que ce ne soient majoritairement des voyages de tourisme-loisirs. Ce sont en tout cas des voyages moyenne et longue distances qui représenteront un segment dynamique du « marché » des déplacements.

²⁴ In « The accidental theorist and other dispatches from the dismal science, Norton et Co, NYC et Londres ». 1999.

4 – EN GUISE DE CONCLUSIONS

- ▣ Plus de longue distance dans la non quotidienneté, moins d'augmentation des distances — petites par rapport aux grandes — dans la quotidienneté.
- ▣ Plus de voyages entre les composantes territoriales de l'économie de la métropolisation et de l'économie résidentielle et moins d'augmentation des voyages dans l'« archipel urbain ».
- ▣ Autant sinon plus de préoccupations pour les impacts environnementaux globaux — et les transports aériens ? —, moins d'intensité des préoccupations quant à la dilution de la ville et l'étalement urbain.

Disons, pour terminer modestement, que ces évolutions — ruptures ? — représentent, à être avérées, au moins une rupture des représentations collectives vis-à-vis du champ des déplacements des personnes.

Evolution de la demande de transport de marchandises : quelles ruptures ?

Patrice Salini

chargé de mission auprès du président du CNT
enseignant à Paris 12 et à Dauphine

Le transport et l'économie

Le transport de marchandises est une matérialisation dans l'espace des échanges générés par nos économies. De cette matérialisation, nous avons une image plus ou moins fidèle fondée le plus souvent sur l'observation des circulations sur une base territoriale (statistiques de trafic), et celle des transports réalisés par les différentes techniques (modes) sur la base d'enquêtes nationales. Cette représentation est complétée par des statistiques de transit par des points d'échanges (ports et aéroports).

Cette image décrit maladroitement la réalité physique des flux économiques de point à point, et encore moins celle de la « demande ». S'il est en effet une activité fortement structurée par l'offre, c'est bien celle des transports, dont les contraintes physiques, techniques, temporelles, spatiales, sociétales sont présentes à l'esprit de chacun.

Il y a plus de vingt ans, à l'abbaye de Royaumont²⁵, les chercheurs devisaient sur le caractère permissif des transports pour l'économie, autre version des conditions générales de production du courant marxiste ou de l'intuition saint-simonienne.

La réhabilitation de la circulation par Braudel, la mise en scène des « haute et basse circulation » nous rappellent à point nommé ce que notre économie a de « basique ». « La circulation basse, nous explique Braudel, est de loin la plus volumineuse et la plus stable des deux. »²⁶.

Au fond, une lecture de l'économie est possible à partir des rapports entre ces formes de circulation.

C'est ici que l'offre – réelle ou potentielle – est déterminante. C'est la rapidité, la fiabilité et la régularité des services qui leur permettent de prendre une part significative dans la circulation. Pour faire bonne mesure, il faudrait, bien sûr, y ajouter le coût.

Cette « offre » est également déterminée par le niveau des entraves que les hommes lui opposent : frontières, formalités, coûts de transaction, etc.

Les Pereire avaient senti il y a plus d'un siècle et demi l'importance primordiale de tous les ingrédients de la circulation : les moyens de transport, les infrastructures, les banques... les réseaux, auxquels nous ajouterons l'organisation mondiale du commerce et celle des sous-ensembles régionaux.

Quelle réflexion prospective ?

Toute réflexion prospective doit donc articuler les trois niveaux :

- celui de la circulation basse ;

²⁵ « Transports et société », Economica, Paris 1980

²⁶ « L'identité de la France », tome 2. Arthaud Flammarion, 1986.

- celui de la circulation haute et de ses différents sous-ensembles
- et celui de l'articulation de notre espace au monde (ou aux mondes) c'est le rapport entre les deux circulations.

Mais cette réflexion n'a de sens qu'en prenant en compte l'évolution des paramètres structurant de l'offre. Il s'agit ici de l'interaction entre l'évolution des technologies et des contraintes objectives au développement de la circulation.

On retrouve là la géographie et l'histoire.

Cette ébauche d'une problématique d'ensemble fixe d'emblée les limites d'une approche prospective.

L'espace français, objet supposé de notre réflexion, ne serait-ce qu'en raison de l'existence de compétences nationales en matière de transport, s'inscrit d'emblée dans un système mondial complexe, lui-même composé de sous-systèmes régionaux également complexes.

Il y a dans la demande de transport de demain la convergence d'une multitude de facteurs relevant de chacun des éléments de chacun des systèmes.

Qu'est-ce que la demande ?

Mais revenons d'abord à la notion de **demande de transport**.

Au sens large, à un instant donné, celle-ci s'analyse comme la conséquence du déplacement projeté d'un produit. C'est spécifiquement là que l'offre rend possible l'idée même de cette demande, et qu'elle structure elle-même la demande et l'offre des produits.

D'où l'importance de la notion de réseau en ce qu'il structure et rend l'espace accessible, intelligible.

Notre réflexion doit donc se pencher sur ces évidences.

Si l'on essaie de représenter simplement les relations causales qui peuvent permettre de comprendre l'évolution de la demande de transport, on arrive à un ensemble dans lequel quelques variables auront finalement un rôle essentiel.

Schématiquement on y trouve des variables qui concernent la croissance et son contenu ainsi que l'évolution de la division internationale du travail, l'organisation de l'espace et les politiques de transport, et enfin les technologies et l'organisation productive des firmes de transport.

La représentation qui en est donnée ci-après est volontairement simplifiée. Elle exclut volontairement un certain nombre de « boucles de rétroaction » évidentes qui compliquent à souhait la prospective du système.

Il est en effet probable que l'évolution des technologies ait quelque rapport avec la croissance mondiale. De même peut-on s'attendre à ce que l'organisation productive du secteur des transports – évidemment non exogène à 100 % - ait quelque incidence, tout comme les politiques de transport ou l'aménagement de l'espace, sur la division internationale du travail.

On pourrait ainsi détailler des couches successives de relations causales.

Pour autant il nous semble que l'essentiel réside bien dans l'architecture de la page suivante.

Elle permet d'identifier des facteurs de changement possibles.

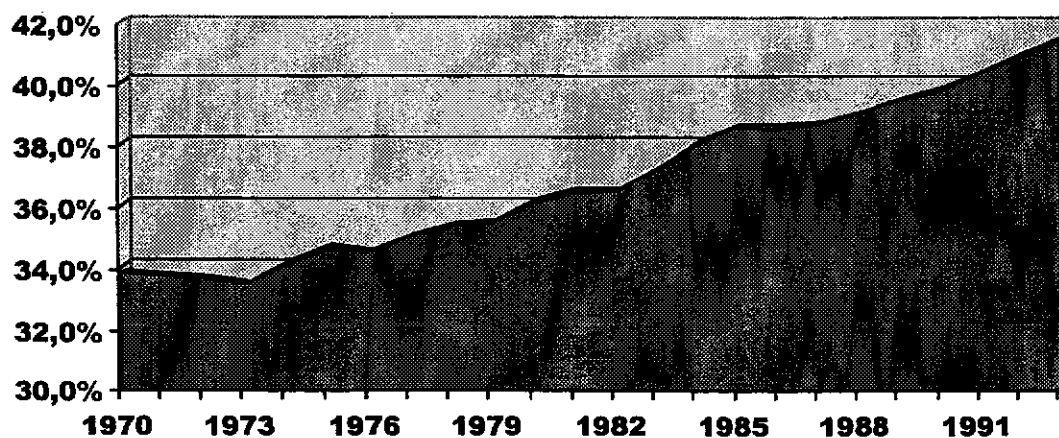
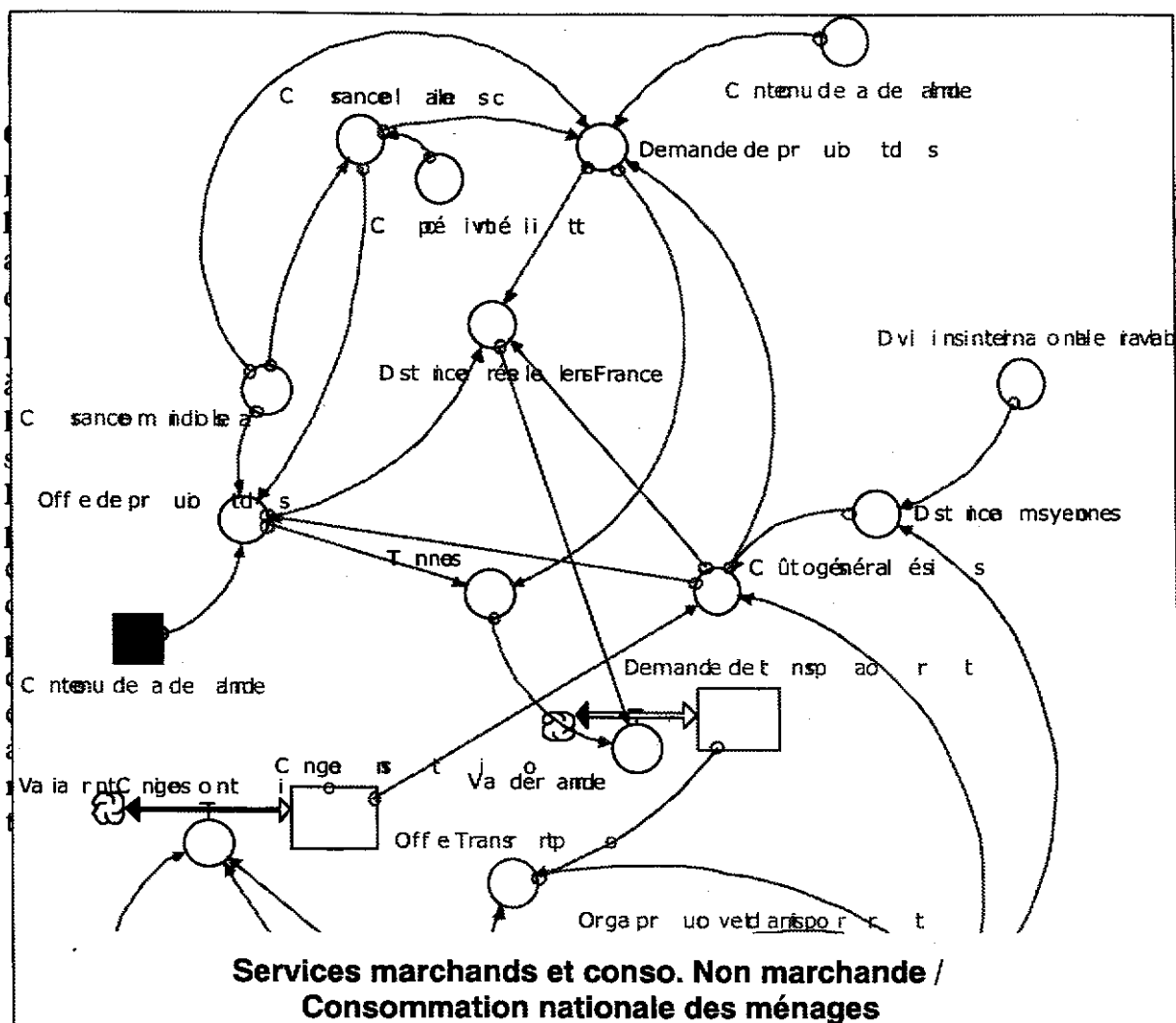


Figure 2 : Evolution de la part des services et de la consommation non marchande dans la consommation nationale des ménages en valeur (Source : Insee) Cet indicateur, donne une image, non exhaustive puisque limitée à la consommation des ménages, du processus de dématérialisation de l'économie.

Si l'on peut parier sur certaines évolutions tendanciennes, il reste pourtant certaines limites objectives : les matières premières, produits agricoles, ne sont pas touchés par ce mécanisme, et certains biens ne perdront pas de la masse jusqu'à en perdre toute matérialité. Il s'agit donc bien ici d'écrire pour ainsi dire le Tableau Entrée sortie de l'économie française en termes de contenu physique, voire en termes de demande de services logistiques.

A ce stade, l'équilibre entre les flux générés par les échanges entre branches et la demande finale constitue un paramètre partiellement structurant de la forme prise par la demande. Plus précisément, il s'agit d'un élément influant directement les conditions de massification des flux... et par voie de conséquence certains phénomènes de concentration des trafics. Il est intéressant de noter, d'ailleurs, que personne ne se soit penché sur cet aspect basique de l'évolution de nos économies.

Il est intéressant de constater que les principales projections de trafic à long terme traitent peu ou mal cette question du contenu de la croissance. Or, même des évolutions tendanciennes assez linéaires (ou exponentielles pour faire bonne mesure) recèlent des ruptures structurelles. L'évolution des dépenses de santé, voire celle consacrée aux seuls médicaments ne peut évoluer tendanciellement sans changement de contenu. Les progrès de la génétique auront sur ce seul secteur des conséquences probables quant à la demande de transport.

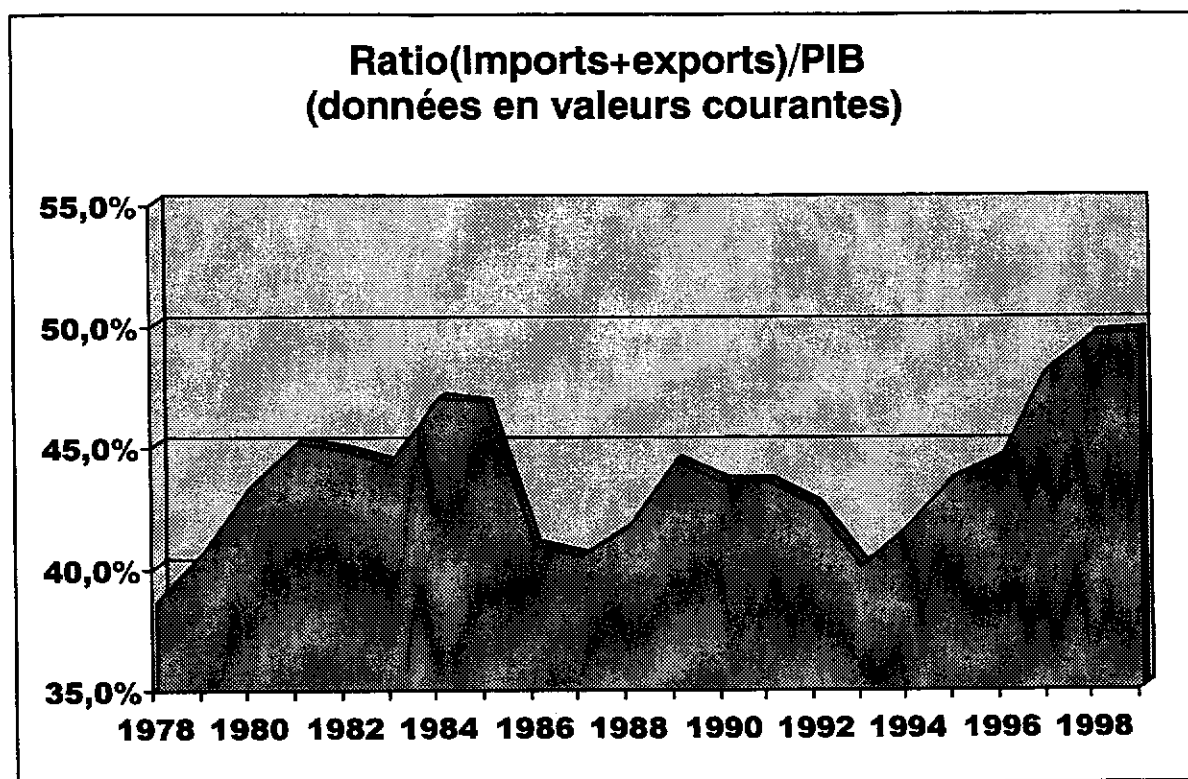
Le contenu « logiciel » d'un nombre croissant de produits pourrait impliquer un changement certains changement dans le contenu et la forme prise par les échanges.

Quelle organisation mondiale des échanges ?

Cette vision ne suffit pas. Il faut y ajouter celle de l'espace, de la géographie des flux.

La **division internationale du travail**, ou si l'on veut être plus précis, la répartition de la production à la surface de la planète vient jouer un rôle important dans ce contexte. L'arbitrage entre gisements pour certaines matières de base, la localisation des zones de production des grandes commodités, les implantations des sites industriels, façonnent la géographie des flux mondiaux. On voit bien que dans ce contexte, certains « choix » français ou européens s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste dont les interrelations sont multiples. Localement, la compétitivité de l'économie française va venir s'insérer dans ce contexte mondial et jouer sur la répartition de la demande. Formellement, le degré d'internationalisation de notre économie est un facteur d'allongement relatif des distances d'acheminement.

Figure 3 : Evolution du rapport entre le commerce extérieur français et le PIB (source Insee – Comptes de la Nation). Ce rapport est un indicateur de l'internationalisation de notre économie " en valeur ".



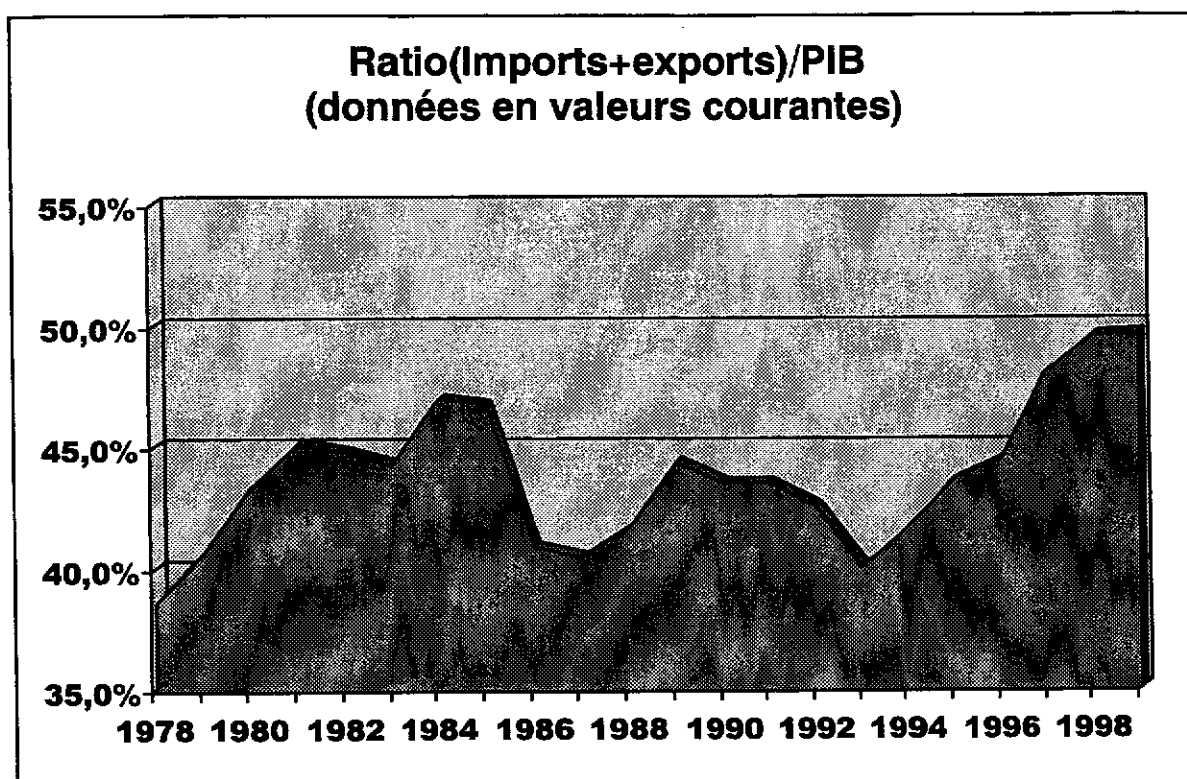
On pourrait tenter, pour chaque grande commodité, d'imaginer les modifications d'équilibre spatial mondial de l'offre et de la demande, et faire de même pour les principaux éléments des filières aval. Des grands scénarios mondiaux – sous diverses hypothèses – sont sans doute à écrire. Leur intérêt est de prendre une dimension géographique évidente et de poser d'emblée des problématiques politiques, qu'il s'agisse des questions de politique sectorielle (énergie, agroalimentaire, etc...) de politique d'aménagement, ou de politique de transport.

Quelle forme de consommation et de distribution ?

La même réflexion pourrait se faire sur la distribution et ses formes. Le développement du commerce électronique est en effet souvent présenté comme un facteur de changement majeur. S'il l'est, cette nouvelle forme de VPC (vente par correspondance) passe par une organisation logistique devant trouver sa compétitivité. C'est l'offre qui est ici déterminante dans la mesure où le coût de transport, lié à la capacité à massifier les flux et à en industrialiser le traitement fixe in fine le contour de cette forme de distribution. Pour le grand public, la VPC sous toutes ses formes s'assimile à du transport de colis de point à point.

En réalité il s'agit le plus souvent d'un système de type postal dont le réseau optimisé permet de bénéficier sur toute la longueur de la chaîne de transport de hautes productivités. Massification au point de départ, tris industriels, transports inter plate formes massifs, nouveaux tris et distributions, l'ensemble du système permet au colis de voyager à un coût modéré. L'organisation logistique mise en place peut d'ailleurs être fort variable suivant

Figure 3 : Evolution du rapport entre le commerce extérieur français et le PIB (source Insee – Comptes de la Nation). Ce rapport est un indicateur de l'internationalisation de notre économie " en valeur ".



On pourrait tenter, pour chaque grande commodité, d'imaginer les modifications d'équilibre spatial mondial de l'offre et de la demande, et faire de même pour les principaux éléments des filières aval. Des grands scénarios mondiaux – sous diverses hypothèses – sont sans doute à écrire. Leur intérêt est de prendre une dimension géographique évidente et de poser d'emblée des problématiques politiques, qu'il s'agisse des questions de politique sectorielle (énergie, agroalimentaire, etc...) de politique d'aménagement, ou de politique de transport.

Quelle forme de consommation et de distribution ?

La même réflexion pourrait se faire sur la distribution et ses formes. Le développement du commerce électronique est en effet souvent présenté comme un facteur de changement majeur. S'il l'est, cette nouvelle forme de VPC (vente par correspondance) passe par une organisation logistique devant trouver sa compétitivité. C'est l'offre qui est ici déterminante dans la mesure où le coût de transport, lié à la capacité à massifier les flux et à en industrialiser le traitement fixe in fine le contour de cette forme de distribution. Pour le grand public, la VPC sous toutes ses formes s'assimile à du transport de colis de point à point.

En réalité il s'agit le plus souvent d'un système de type postal dont le réseau optimisé permet de bénéficier sur toute la longueur de la chaîne de transport de hautes productivités. Massification au point de départ, tris industriels, transports inter plate formes massifs, nouveaux tris et distributions, l'ensemble du système permet au colis de voyager à un coût modéré. L'organisation logistique mise en place peut d'ailleurs être fort variable suivant

qu'il s'agit d'un commerce de distributeurs (pouvant dès lors reprendre une logique de plateforme régionale comme en matière d'hypermarchés), ou d'un commerce de producteurs (peu de produits).

Ce qui importe cependant, c'est de bien noter qu'en définitive c'est la forme finale de la distribution qui change réellement. D'où cette interrogation majeure sur les « **modes de consommation** » des ménages mais aussi des entreprises et administrations et les « **formes de mobilité des ménages** ». C'est une évidence que de dire que le développement du télétravail affectera la mobilité. Mais cette mutation ne peut pas ne pas modifier la forme prise par les actes d'achat, ou en renforcer les tendances.

On souligne souvent les risques d'une explosion de services « sur-mesure », la généralisation du service et de la livraison à domicile en zone urbaine. Mais là encore, derrière une évolution spectaculaire, il convient d'imaginer les systèmes qui prendront place, et la réalité des enjeux logistiques correspondants.

Singulièrement, nous sommes attirés par des réflexions sur la circulation « basse », sans toujours bien décrire l'articulation avec la circulation « haute », ni d'ailleurs mesurer l'ordre de grandeur des phénomènes en cause. Dans ce contexte, la question de **l'organisation et de l'aménagement de l'espace** est centrale. En effet, l'urbanisme et les formes d'habitat sont des variables influant sur la partie « aval » des flux de produits. Plus largement, la géographie humaine joue un rôle majeur.

Entre un modèle prônant des politiques de sur-concentration urbaine et de lutte contre l'étalement urbain, et le modèle opposé de « rurbanisation » combinée à une mobilité choisie et un télétravail massif, des formes de mobilité des marchandises et des voyageurs différentes, des « contradictions » différentes peuvent prendre place. Leur cohabitation probable dans un univers marqué par des politiques incitatives diverses et contradictoires rendent peu crédibles des scénarios contrastés. Pour autant, certaines thématiques politiques mériteraient une analyse systémique prospective... et une étude fine des coûts complets et marginaux correspondant aux différents modèles d'organisation.

L'offre : Structurée par les politiques ?

Nous en arrivons donc, au fond, à la question de l'offre, sous sa dimension globale. Le coût généralisé, cet autre indicateur de l'offre globale aura en effet un rôle évident sur le niveau de la demande, à tout le moins sur sa forme, et déterminera en partie la géographie de nos flux.

Mais ces coûts généralisés ne sont pas « autonomes », fruit de l'ingéniosité et de la technique des transporteurs, ils reflètent aussi le jeu combiné des politiques publiques.

Des raisonnements linéaires, résolument non systémiques conduisent souvent à des politiques dont les deux caractéristiques sont d'être erronées, et de faible impact par rapport objectifs poursuivis.

Les politiques malthusiennes en ce qui concerne la route ont été – à travers l'Europe – des exemples criants de ce mécanisme.

En 50 ans, les politiques contingentaires et le fort niveau d'administration du secteur à travers toute l'Europe, n'ont ni sauvé le rail, ni empêché la pérennisation de conditions de travail statistiquement anormales. La libéralisation du transport routier n'a pas provoqué d'autre rupture que celle qui a touché sa productivité et finalement celle de l'ensemble du système.

La recherche de la massification maximale par l'urbanisme et l'aménagement du territoire — théoriquement favorable au transport collectif et aux transports non-routiers, produit en retour congestions, coûts croissants, tendance à la rurbanisation, et bute sur une équation complexe en matière de distribution urbaine et de sauvegarde du cadre naturel.

Ces contradictions sont en réalité des moteurs de changement. Elles structurent des évolutions politiques, des progrès technologiques, des organisations nouvelles. Il serait intéressant d'explorer ces stratégies multiformes, ces évolutions contradictoires, d'imaginer les nouvelles concurrences, d'en évaluer les termes.

Si des politiques publiques de restriction de la mobilité et poussant fortement au report modal sont possibles (c. f. par exemple l'étude faite par le Centre for Energy Conservation and Environmental Technology de DELFT aux Pays Bas), elles devront — pour ce qui concerne les transports de marchandises prendre en compte deux phénomènes importants :

- d'abord, les politiques visant à produire près du consommateur ("closer to home") ne changent rien dans les zones denses urbanisées qui sont aussi les zones congestionnées. Il est même peut-être préférable pour l'environnement européen de produire les téléviseurs achetés par les belges en Asie plutôt qu'en Italie du Nord, une desserte portuaire depuis Anvers étant moins "agressive" qu'une traversée Alpine.
- En second lieu, une politique de report modal ou d'intermodalisme s'attaque aux trafics les moins gênants pour l'environnement et la population tout en compliquant les problèmes de distribution urbaine.

Ces deux « contradictions » montrent à quel point la question du « coût généralisé global » des transports, et de sa formation est essentiel.

La question stratégique est dès lors de savoir comment les politiques publiques vont finalement jouer sur le niveau de ces coûts et sur leur structure.

Traditionnellement les approches prospectives ne prennent pas en compte les choses de cette façon. D'un côté on se pose le problème des coûts, et donc de la fiscalité et de l'évolution de la productivité des modes que les normes publiques peut moduler (poids, volumes, normes techniques etc.), et de l'autre on imagine des politiques spatiales des contraintes nouvelles ou des infrastructures. On ne prend pas en compte l'ensemble en interaction et surtout la modification de l'offre qui en résulte. Le maillon manquant est finalement celui de l'organisation productive qui découle de ce nouveau réseau de contraintes et d'opportunités. C'est cette organisation qui permettra de comprendre quel niveau et quelle forme auront les coûts.

A ce stade, les formes prises par la taxation de l'usage des infrastructures et des effets externes, et la mise en œuvre éventuelle de permis d'émission de polluants ou de gaz à effet de serre auront un rôle structurant.

Pour simplifier, le mode de calcul des coûts, la nature des clés de répartition et d'imputation et les formes de tarification joueront à coup sûr un rôle important dans la construction de la géographie européenne, mais aussi des géographies locales. Le niveau de décentralisation et d'harmonisation que prendra cette alchimie sera l'un des éléments de nouvelles concurrences, et donc un facteur de rupture ou de continuité.

L'outil des « signaux prix », comme celui de la patrimonialisation des crédits d'émission sont de toute évidence des outils partiellement concurrents mais tentants pour les politiques. Ils permettent de miser sur l'efficacité du marché pour gérer des contraintes au lieu de s'en remettre au seul poids des règlements et des investissements publics. Il faut donc s'attendre à

ce qu'ils jouent un rôle croissant dans la régulation des transports, des questions relatives à l'aménagement et à l'environnement. Cette « rupture » ne sera réelle que si la décentralisation et le marché prennent de l'ampleur... ce qui est hautement probable. Les projets relatifs à des formes de tarification fondées sur un suivi des véhicules par GPS (Allemagne...) modifient radicalement le rapport aux biens publics, même si le « péage » en était une forme moins globalisante. On voit concrètement se profiler ensuite la question urbaine.

Mais il ne s'agit nullement du seul levier de transformation de l'offre. Les politiques publiques continueront de décliner des choix d'infrastructures et un ensemble de normes (techniques, sociales, juridiques etc.) ayant pour effet de réguler plus ou moins l'évolution du système de transport.

L'aspect infrastructurel demeurera essentiel.

- D'abord par son contenu géographique et modal (les grands choix de projets)
- Ensuite par son volume et son rythme
- Enfin par les options technologiques qui y seront associées, et le mode d'exploitation retenu pour les infrastructures.

Les hypothèses de croissance des trafics risquent de rendre déterminante cette triple dimension des grands choix relatifs aux infrastructures et aux conditions de leur usage. Toute inflexion ne portant ses fruits éventuels qu'au terme d'une période de 5 à 10 ans, les éventuelles ruptures à moyen terme résultent directement de choix de court terme.

Par contre, l'absence de décision de nature à faire face à certains problèmes de congestion prévisibles à moyen terme, conduit inexorablement à une dégradation de l'efficacité du système. Mais il convient de noter que le fret ne contribue pratiquement pas ou pas de manière décisive à la congestion.

Un schéma de crise (retard dans les décisions, ...) est toujours possible. Mais volontaristes ou non, les scénarios doivent intégrer les conséquences globales qu'ils impliquent pour le système. Les équilibres sociaux, économiques et politiques qu'ils génèrent ne sont pas identiques, même s'il est possible de les regrouper suivant qu'ils conduisent ou non à peser durablement sur la croissance par une aggravation sensible des coûts généralisés de transport.

Les politiques sectorielles et environnementales peuvent aussi trouver des déclinaisons contrastées dans des domaines aussi divers que celui des normes dimensionnelles et techniques, ou celui des politiques réglementaires. Un reflux tendanciel des règlements économiques est probable – malgré une tendance réelle à la production de nouvelles normes législatives et à une judiciarisation de la régulation économique -. Par contre, les autres domaines feront l'objet d'évolutions allant dans le sens de contraintes plus fortes, et sans doute plus rigoureusement contrôlées (grâce aux technologies). Ces familles de politiques sont techniquement de nature à augmenter les coûts unitaires de transport. Cependant, elles peuvent s'accompagner d'une organisation productive différente, beaucoup plus efficace, associant un plus haut degré d'industrialisation à l'intensification du travail en réseau d'unités décentralisées.

Bien que très importantes, les conditions de travail des différents métiers du transport évolueront autant de par l'explosion des technologies du « transport intelligent », que par l'évolution des règles sociales communes.

Le facteur de rupture majeur dans ce domaine réside dans la place prise à terme par les automatismes dans les transports. Ce qui ne fait que confirmer l'importance des hypothèses technologiques.

Quels scénarios technologiques ?

Les évolutions technologiques auront en effet vite fait de changer les termes dans lesquels les politiques peuvent se décliner.

Elles peuvent en outre ouvrir les perspectives d'une transformation radicale du système de transport.

L'idée suivant laquelle aucune révolution technologique majeure n'interviendra d'ici 2020 ou 2030 est souvent évoquée. On la met en avant aussi bien pour l'aérien (l'A3XX n'étant rien d'autre qu'un gros porteur plus efficace), que pour le maritime et les modes terrestres. Tout juste concède-t-on qu'on saura faire de plus gros Navires à grande Vitesse (NGV), plus sûrs et moins agressifs pour les ports et rivages.

Cette conception d'une histoire où tout serait dit et écrit s'oppose sans doute à ce qu'on peut tirer de l'observation.

En premier lieu parce que les innovations techniques ne sont pas directement prévisibles ni programmables. L'exemple de l'informatique et des télécommunications de ces 20 dernières années en témoigne. Il est probable qu'on sous-estime le plus souvent l'impact de mouvements dont seul le sens est perceptible.

La question des « transports intelligents » est bien sûr au cœur des interrogations. Différents scénarios de moyen terme sont possibles, dont celui de l'autoroute automatique. Mais on peut aller au-delà, et s'interroger sur l'avenir de chacun des modes comme élément d'un système intelligent.

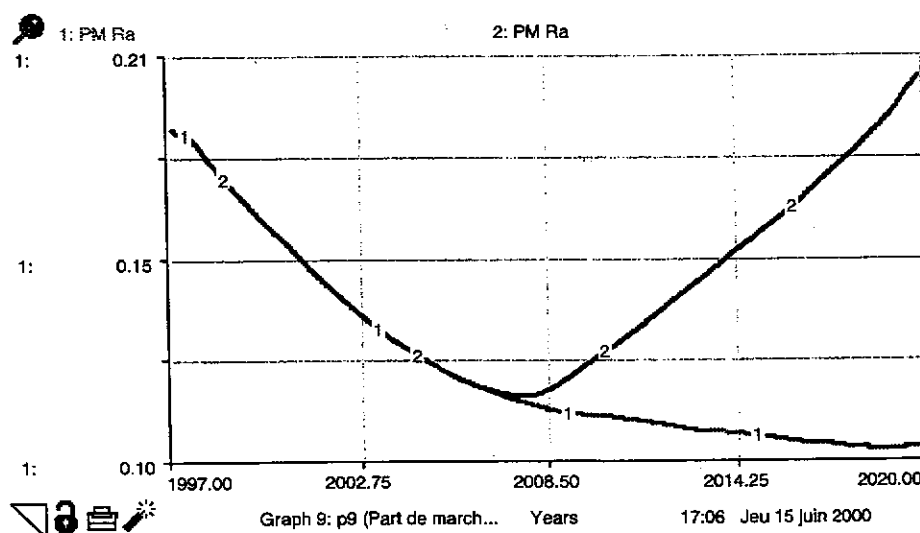


Figure 4 : Utilisation du modèle Simtrans. Exemple de modification nette du flux d'investissement consacré au fret ferroviaire en 2001. L'impact de la modification se fait sentir à mi-période, et les parts modales sont restaurées au bout de 20 ans.

L'offre de transport peut potentiellement suivre des voies assez différentes dans les 30 années à venir. Le rôle des Etats et singulièrement de l'Union Européenne peut être déterminant en ralentissant ou en accélérant des évolutions possibles.

Par exemple, la vitesse à laquelle les pouvoirs publics ou les gestionnaires d'infrastructures tendront à dégager des itinéraires dédiés au fret, constitue un facteur important dans l'évolution de l'offre de transport.

Pour l'heure les orientations sont encore timides ou imprécises, même si elles en concèdent la probabilité, voire la nécessité. Or cette « décision » nourrit directement la probabilité de voir l'autoroute automatique se mettre en place rapidement.

On peut penser aussi la motorisation des différents engins, et leur contribution ou non à l'effet de serre et à la pollution ambiante constitue un paramètre important. Or l'évolution des recherches dans ce domaine n'est pas sans rapport avec les options que nous venons d'évoquer plus haut.

La probabilité de réelles ruptures allant jusqu'à changer radicalement la conception que l'on peut avoir des véhicules et des modes de transport est loin d'être négligeable.

Les interrogations relatives à la pile à combustible ne débouchent sur aucune certitude (pas plus que celles jadis sur les propulsions nucléaires), mais elles ouvrent des pistes que l'on se doit d'explorer.

Ce qui est en jeu ici est une **recomposition radicale des forces et des faiblesses des modes de transport**, ou plus précisément leur transformation profonde... que ne peut qu'influencer l'environnement créé par les technologies de l'information.

En fait des visions opposées de l'avenir peuvent être utilement comparées. L'une repose sur l'idée que le système de transport devra « subir » de plus en plus de contraintes liées à la prise en compte de l'environnement. Les stratégies mises en œuvre reposent alors sur le triptyque classique tarification-réglementation-investissement. L'autre repose sur l'idée que l'évolution technologique recèle des solutions à la plupart des problèmes rencontrés, mais que cela implique un effort massif en investissement et en recherche... que peut d'ailleurs soutenir une tarification adéquate. Mais la grande différence entre les deux visions, c'est le lieu où se situe le salut. Dans un cas il s'agit d'adapter ou de réhabiliter des techniques en perte de vitesse ou de leur permettre de mieux s'exprimer, dans l'autre il s'agit d'accompagner une nouvelle révolution technique.

Ce « point d'entrée » dans la perception qu'on peut avoir de l'avenir suppose effectivement qu'il y a bien un domaine où l'option politique est déterminante. Si l'on ne craignait pas de déborder du cadre de cette note, on pourrait dire que le problème est de savoir quand la décision sera prise de mettre en œuvre un grand programme technologique (et infrastructurel) sans lequel le système de transport risque d'être en crise et de voir ses coûts généralisés augmenter de manière dangereuse.

Parce qu'au fond le problème qui demeure est bien celui de savoir si l'on sait ou si l'on peut gérer l'éventuelle augmentation des flux de transport en respectant les objectifs de durabilité et les contraintes environnementales locales avec les techniques qui sont les nôtres, et si oui à quel prix.

Passages Alpains, vallée du Rhône et couloir languedocien constituent des exemples d'axes sur lesquels les problèmes à venir sont identifiables, et dont les solutions classiques sont contestables et seront contestées. Est-il raisonnable de surévaluer « médiatiquement » le rôle du fret dans ces évolutions ? Est-il raisonnable de réfléchir à des investissements aussi

conséquents sans intégrer les ruptures possibles dans l'offre de transport elle-même, sans l'anticiper ? Quel est l'état de l'information fournie aux politiques en la matière ? Dispose-t-ils de scénarios prospectifs aptes à éclairer le choix des stratégies possibles ?

Quelle capacité de management stratégique ?

Il ne faut pas s'arrêter ici sur cette question – centrale – de l'éclairage des politiques publiques. Elle fait partie intégrante de la réflexion sur l'avenir, dans la mesure où, d'une part, les marges de manœuvre politiques sont loin d'être nulles, et d'autre part l'apport de la recherche à l'analyse stratégique constitue potentiellement un facteur de compétitivité des pays ou ensembles régionaux. Le problème est de savoir si les gouvernements se mettront ou non en situation de disposer d'un apport de la recherche à la définition de leurs politiques, et si les processus d'évaluation des politiques publiques seront susceptibles d'intégrer des perspectives de moyen ou long terme.

Actuellement, la réponse à cette question serait négative. Mais il est non seulement souhaitable mais possible qu'elle devienne positive, ce qui constituerait un facteur important de rupture dans l'évolution des systèmes de transport.

Il faut y voir alors un accélérateur et un outil de rationalisation.

L'effet accélérateur coïncide avec l'idée qu'à une stratégie explicite et éclairée correspondent à une programmation et un engagement plus rapide de ceux-ci. Autrement dit, on décide plus clairement, plus explicitement, donc plus vite. Dans le même temps, cette clarté favorise la sélectivité, et donc la rationalisation des investissements. On saupoudre moins, on concentre l'effort sur l'essentiel.

Dans le même temps, ces politiques sont aussi celles de prises de risque plus conséquentes (on s'éloigne du fil de l'eau).

L'exploration de scénarios d'innovations volontaristes doit sans doute être faite, et leurs conséquences –contrastées – étudiées.

Quelle Europe ?

Cette exploration des « possibles » ne peut échapper à une interrogation sur l'Europe. Et il ne s'agit pas ici uniquement de celle des transports.

La question de l'élargissement et de son rythme a eu le mérite de relancer le débat sur les institutions à court terme, mais aussi à moyen terme. Avec cette question centrale : **va-t-on ou non vers une Europe fédérale ?**

Le scénario d'une Europe à deux vitesses, l'une limitée à 10 ou 12 pays fonctionnant en fédération, et l'autre poursuivant son intégration dans un cadre confédéral, a fait il y a peu un certain chemin. En effet, l'intégration se heurte de plus en plus nettement aux limites du système mis en place où l'absence d'institutions fédérales et d'un large socle juridique commun sont autant d'obstacles.

L'échec d'une telle option n'est pas non plus à exclure, débouchant sur un cheminement fédéral à minima. Mais la tendance semble inéluctable. Il reste à savoir si notre pays sera partie prenante et éventuellement moteur dans ce processus.

Cette participation d'une part, et le contour de cette nouvelle Europe fédérale détermineront les termes dans lesquels la politique des transports peut s'exprimer. Le poids des pays latins

dans ce nouvel ensemble déterminera l'attention portée aux problèmes méditerranéens. L'hypothèse d'une fédération intégrant au moins le Benelux et l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France est sans doute un facteur de stabilité. Son extension à l'ensemble de la zone Euro (actuelle ou future) serait un pas fondamental permettant à l'Europe de décliner des politiques cohérentes dans un ensemble de grands domaines, dont les transports. Mais c'est spécifiquement cette possibilité qui ouvre des hypothèses multiples. Qu'il s'agisse d'aménagement du territoire, de politique énergétique, de tarification des infrastructures, ou encore de développement d'équipements, l'expérience des grands pays fédéraux, montre que les Etats peuvent conserver des prérogatives puissantes. Si la règle fédérale s'impose, si des schémas de développement cohérents sont établis au niveau fédéral, les Etats n'abdiquent pas toute responsabilité. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est finalement qu'il permet enfin de définir et permettre en œuvre une politique européenne d'exprimer des choix, qui, dans le contexte communautaire actuel, sont au mieux, implicites, et le plus souvent absents.

Cette rupture, outil de cohérence géographique, comme d'ailleurs l'exclusion de la France de ce processus, mérite d'être étudiée. Quelle serait une politique de transport fédérale ? Quels choix fédéraux pourraient peser sur la géographie des flux ? Qu'advient-il si la France était hors du nouvel ensemble fédéral ? Quelles seraient les conséquences d'une fédération amputée de tel ou tel ensemble géographique ?

Les questions sont nombreuses, importantes, déterminantes.

Il est clair en tout cas, que la construction fédérale constitue sans doute un facteur de rationalisation susceptible d'accélérer la résolution de problèmes traditionnellement bilatéraux.

Explorer l'avenir : quels scénarios articuler ?

Au terme de cette exploration succincte, il apparaît qu'il est possible de mener une réflexion prospective en articulant les uns avec les autres quelques grands scénarios.

Rappelons les grandes hypothèses à combiner :

Croissance	Forte
	Faible
Contenu de la croissance	Immatériel
	Très Immatériel
Division internationale du travail	Faiblement croissante
	Très croissante
Formes de vie , de consommation	Croissance urbaine forte
	« Rurbanisation », télétravail
Politiques transport	Malthusiennes
	Suiviste
	Innovante
Europe	Fédéralisme limité sans la France
	Ensemble Fédéral « Euro »
Technologies	Innovantes
	Révolutionnantes

Il n'est d'aucun intérêt d'explorer toutes les combinaisons de scénarios, mais au contraire d'imaginer des ensembles cohérents pouvant servir de référence à la réflexion.

Pour nous, l'hypothèse centrale demeure celle de la croissance et de son contenu, dont découle finalement une certaine « demande potentielle de transport ». Notre sentiment est qu'une phase ascendante d'un cycle long de Kondratiev est engagée... ce qui revient à considérer que la question centrale reste celle du contenu de cette phase ascendante. Or d'un côté la mondialisation de l'économie et son articulation avec l'essor des NTIC comme branche dominante en est l'un des éléments moteurs. On peut considérer par ailleurs que la construction de grands ensembles régionaux intégrés et l'écroulement puis l'intégration des systèmes nés sous l'ère stalinienne, en constituent l'un des moteurs politiques.

Du coup, les scénarios se simplifient. Il y aura bien croissance sur longue période, un contenu matériel plus faible (1/3 de la croissance), mais une interdépendance économique plus forte, dont l'essor n'atteindrait son apogée qu'au milieu du siècle. Ceci dit ce schéma n'implique pas une croissance indéfinie des distances d'acheminement et une internationalisation des économies allant au delà d'un certain niveau. Nos économies européennes n'ont guère de chance de se muer en économies virtuelles dont l'ensemble des productions matérielles seraient délocalisées. Même si le développement d'une économie de service et des logiques de valorisation du capital différentes émergent, nos économies ne se transmuteront pas en zones totalement tertiaires consommatrices. Il reste cependant à tracer les limites de cette tertiariisation doublée d'une dématérialisation effective de la production.

D'un autre côté, les limites à l'allongement des distances sont évidentes, à l'échelle de notre pays. La délocalisation maximale produit des distances moyennes déterminées par la géographie des points d'entrée sur le territoire et des zones de consommation.

Tout ceci tend à imaginer un scénario de référence conduisant certes à une augmentation sensible de la demande (multipliée par 1,8 ou 2 d'ici 2020), mais dont le rythme de croissance décroîtra tendanciellement dans le temps.

Face à ce scénario, il nous semble indispensable de décliner deux grandes familles d'hypothèses politiques.

Pour schématiser nous parlerons d'une logique malthusienne contre une logique néo-saint-simonienne (bien que ces deux termes soient partiellement impropres).

En fait, notre raisonnement part du principe que les pressions environnementales seront de toute façon très fortes, et qu'il est impossible d'imaginer une politique des transports à moyen terme qui ne tente pas d'être une politique de mobilité durable (ne serait-ce qu'en raison des engagements de Kyoto).

Cette contrainte de durabilité, confrontée à un scénario de croissance significative peut générer deux logiques.

❖ La première, *malthusienne* consiste en gros à prendre un ensemble de mesures contraignantes à l'encontre du transport routier (tant en zone urbaine qu'à grande distance), à limiter les investissements sur le réseau routier, et à favoriser l'usage du rail et de la voie d'eau tant par le biais des systèmes de tarification publics que par l'investissement. Cette logique pourrait se doubler d'une attitude souverainiste.

❖ La seconde, *néo-saint-simonienne*, consisterait en la combinaison du fédéralisme, de l'essor de nouveaux modèles économiques (impliquant, parmi d'autres la réforme radicale du modèle ferroviaire), et d'un effort d'innovation technologique volontariste centré sur des objectifs ambitieux en matière de développement durable.

Il nous semble que ces logiques construisent à terme des modèles assez différents de vie en société et recèlent in fine des potentialités de développement très contrastées.

Il est possible cependant qu'un scénario « gris » prenne place, mélange de malthusianisme et de néo-saint-simonisme, alternance de politiques contraintes à produire des crises et des conflits plutôt que d'assurer des transitions.

Ces différentes hypothèses pèseront non tant sur la demande, mais sur l'efficacité des réponses qu'on lui apportera, ce qui aura à terme pour conséquence d'affecter notre propre développement et notre bien être.

En conclusion, il nous semble donc que les ruptures majeures à attendre résident finalement dans la façon d'aborder stratégiquement l'avenir... Ce retour du politique dans un univers qu'on présente souvent comme assez faiblement sensible aux politiques qu'on lui applique semble essentiel. Qu'un consensus ou un autre s'impose en France et a fortiori à Bruxelles, et c'est un modèle de développement qui s'enclenchera. Nous avons tendance à penser que nous sommes en réalité face à des choix aussi stratégiques que ceux des années 1820-1840 avec les chemins de fer... dont on bénéficie ou souffre encore aujourd'hui. Le choix de la bonne stratégie à temps constitue sans aucun doute l'élément essentiel qui pèsera sur l'avenir de notre système de transport.

Mais cette place du politique ne doit nullement pousser à l'abandon d'une réflexion prospective renouvelée, condition nécessaire à l'expression de stratégies plus claires et plus efficaces.

Régulation et déréglementation, stratégie des acteurs 2005-2010 : questions majeures et ruptures potentielles

Jean-Claude Boual et Pierre Bauby
Réseaux services publics.

A l'échéance 2005-2010, une série de questions majeures, porteuses de ruptures potentielles pour le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement, sont d'ores et déjà décelables et méritent des investigations approfondies.

On peut à la fois déceler un certain nombre de « tendances lourdes », qui interagissent entre elles, souvent en amplifiant leurs effets, et des grandes interrogations.

Sur quelques « tendances lourdes »

Remarque liminaire : plutôt que de parler de « déréglementation », il faudrait mieux prendre en compte les mutations actuelles en termes de « déréglementation-reréglementation », tant elles ne consistent pas à faire disparaître les réglementations antérieures, mais à les remplacer par de nouvelles, souvent plus précises et contraignantes.

Le processus d'intégration européenne retenu en 1957 avec le traité de Rome se poursuit. Il a été fondé sur l'économie, avec comme perspective un marché commun, puis unique, c'est-à-dire sur le libre-échange, la concurrence et le marché. La construction européenne s'est ainsi définie par trois caractéristiques : un ensemble progressivement supranational, en particulier à partir de l'Acte unique de 1986 ; sa nature intimement juridique (traités et directives d'effet supérieur et direct) ; le libéralisme économique avec les principes de libre-échange, puis de libre circulation (des hommes, des biens, des services et des capitaux) et de libre concurrence, faisant ainsi du marché le régulateur principal de la construction européenne.

Il n'y a rien de surprenant ou d'anormal à ce que le traité de Rome en 1957 ait peu parlé des services publics. Il s'agissait alors de construire un marché commun, donc d'éliminer progressivement les différents obstacles aux échanges. Les activités de service public, exercées dans le cadre de chacun des États, n'étaient pas concernées et personne ne songeait encore à les « harmoniser ». Seuls l'article 77 (article 73 du traité consolidé) fait état du « service public » pour le secteur des transports, et l'article 90 (article 86) accepte des dérogations aux règles de la concurrence dans des conditions spécifiques pour les « services d'intérêt économique général », mais ces dispositions sont restées de peu d'effets.

L'Acte unique signé en 1986 comporte deux dispositions essentielles : l'affirmation des quatre grandes libertés de circulation, en particulier de celle des services, qui n'avait pas été au cœur du Marché commun ; surtout, le vote à la majorité qualifiée pour tout ce qui concerne la réalisation du marché unique, ce qui amène la disparition du droit de veto de chaque État. Ensuite, les traités de Maastricht puis d'Amsterdam sont venus introduire et élargir la codécision entre le Parlement européen et le Conseil.

Dès lors, l'objectif du Marché unique a conduit les institutions européennes à engager un processus progressif de libéralisation, secteur par secteur, des services publics. De même, la construction européenne a eu tendance à privilégier la concurrence interne au détriment de coopérations et d'alliances entre acteurs et opérateurs des différents pays de l'Union, ce qui a affaibli l'Europe dans la compétition internationale et la mondialisation.

Dés lors, les monopoles nationaux sont apparus contradictoires à la construction du marché unique.

Pour autant, il n'y a pas de cause unique au processus de libéralisation, mais convergence de plusieurs facteurs :

1. l'internationalisation croissante des économies et la prégnance de la compétitivité,
2. des mutations technologiques, particulièrement rapides dans certains secteurs, en particulier dans les télécommunications,
3. le manque d'efficacité de certains services publics, leur lourdeur, leur attitude dominatrice,
4. la confiscation fréquente de la rente soit par le service d'intérêt général, soit par l'Etat et la volonté de certains grands groupes industriels et financiers d'obtenir un repartage en leur faveur,
5. la demande croissante de services différenciés et adaptés à la diversité des besoins,
6. plus généralement, l'influence croissante des idées néo-libérales et des vertus de la concurrence.

Ces facteurs ont convergé avec la logique de construction du marché unique européen imposant l'ouverture des marchés nationaux.

Dans chaque secteur (télécommunications, transports, énergie, poste, etc.), des directives sont venues « grignoter » par étapes les fondements traditionnels des services publics et mettre en cause leur contribution à la cohésion économique, sociale et territoriale, et à la solidarité.

La logique de libéralisation est, en effet, porteuse de réels dangers. Dans les secteurs concernés il ne saurait y avoir qu'une concurrence oligopolistique entre quelques grands groupes, conduisant à de nouvelles concentrations. La libéralisation survalorise le court terme, pour lequel le marché donne de précieuses indications, au détriment du long terme, pour lequel le marché est myope, ce qui favorise les investissements les moins coûteux en capital au détriment d'une politique d'avenir et finalement de la recherche du moindre coût pour l'utilisateur. Elle privilégie les gros consommateurs sur les petits consommateurs. Elle met en cause l'égalité de traitement, les possibilités de péréquation des tarifs. La libéralisation ne prend en compte ni l'aménagement du territoire, ni les conséquences sur l'environnement. Elle ne peut qu'avoir de lourdes conséquences pour les personnels, tant l'exigence de rentabilité à court terme est aujourd'hui destructrice d'emplois.

Dans ces conditions, à part quelques groupes de pression proposant une dérégulation complète des services publics, ne les faisant plus relever que du droit commun de la concurrence, les règles européennes, résultantes de débats contradictoires, d'initiatives d'acteurs, de mouvement sociaux, consisteront à mettre en oeuvre une libéralisation maîtrisée, organisée, régulée.

Progressivement, une série de signes sont venus témoigner de nouveaux rapports entre services d'intérêt général et intégration européenne : traité de Maastricht, jurisprudences de la Cour de justice des Communautés, communication de la Commission européenne de septembre 1996 sur « Les services d'intérêt général en Europe », article 16 du traité d'Amsterdam.

Ce processus implique la redéfinition et la clarification des missions de service public ou d'intérêt général, l'affectation de moyens proportionnés aux fins poursuivies, la délimitation voire la séparation entre ce qui relève du « monopole naturel » (souvent les infrastructures) et

les activités concurrentielles, la séparation entre les activités d'opération et de régulation et la définition de cette nouvelle fonction, pour l'essentiel étrangère à la culture politico-administrative française, davantage fondée sur la « tutelle ». La tutelle s'effectuait dans un cadre national, avec une ou quelques entreprises nationales publiques dominantes (Air France et Air Inter dans l'aérien, SNCF dans le transport ferroviaire, etc.).

Parallèlement il y a poursuite voire accentuation du phénomène de « dénationalisation » de la réglementation, des opérations et de la régulation, à la fois par la fixation au plan de l'Union européenne de règles générales et d'harmonisations et par des relocalisations territoriales. Le phénomène n'est pas nouveau, mais les évolutions quantitatives finissent par provoquer des changements qualitatifs.

Plus généralement intervient un processus de recomposition des territoires : construction du territoire européen (au plan global, des zones transfrontalières, etc.) et différenciations infranationales (régions, pays, agglomérations, etc.), avec la construction des zones d'excellence et de stratégies locales de compétitivité. L'élargissement vient redistribuer des cartes qui étaient loin d'être stabilisées. Ces évolutions posent les questions des rapports et emboîtements entre les niveaux territoriaux (rapports hiérarchiques ou de coopération conflictuelles), ainsi que du type de subsidiarité.

Dans ces conditions, les « autorités organisatrices » des services publics éclatent en plusieurs niveaux (différents selon les secteurs), mais si certaines compétences peuvent être affectées spécifiquement à un niveau, d'autres relèvent du recouvrement de plusieurs niveaux.

Ces phénomènes s'accompagnent d'un mouvement d'éclatement et de déploiement des acteurs concernés dans chaque domaine et en même temps des tendances à leur re-concentration.

12 grands enjeux

1. Nous vivons une transformation radicale dans l'élaboration de la loi et de la réglementation qui va bousculer la culture et les pratiques des directions d'administration centrale et sans doute des directions régionales de l'Équipement. En effet, dans le contexte de construction européenne, les transports sont un secteur communautarisé. Les axes essentiels de la politique des transports se décident dans le cadre communautaire, dans un processus de décision partagé avec nos partenaires (les autres États membres) et les instances communautaires. Ceci est vrai aujourd'hui pour les grandes infrastructures de transports (ex TGV Est - traversées alpines ou pyrénéennes, politique portuaire, etc.). De plus, depuis le 1^{er} mai 1999, date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, toute la politique des transports entre dans le champ de la codécision (Conseil, Parlement). Cela signifie que le Parlement européen a autant de pouvoir que le Conseil européen dans l'élaboration des textes communautaires (règlements et directives).

L'administration du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement apparaît bien outillée et joue un rôle réel dans la filière Conseil (SGCI, Coreper, Conseil), mais est très peu présente dans la filière Parlement. Au Parlement européen, les façons de faire, les cadres culturels sont très différents des façons de faire des cadres culturels nationaux. L'intervention et le travail avec le Parlement européen doit donc être radicalement différent du travail avec le Parlement national. Tout reste à inventer dans le cadre communautaire.

Par ailleurs, l'efficacité dans ce processus complexe dans lequel les fonctions d'élaboration et d'application sont largement mêlées, demande une intervention le plus en amont possible sur

les dossiers afin de mieux faire prendre en compte ses objectifs. Pour être efficace, il vaut mieux être à l'origine du dossier qu'être amené à réagir après coup. La fonction de lobbying devient donc essentielle, y compris pour une administration nationale. Elle devient inévitable compte tenu du nombre croissant d'acteurs. Elle doit s'exercer sous les formes adaptées à chaque interlocuteur : instances ,institutions européennes, instances nationales, société civile, entreprises, etc.

Quelles stratégies pour les instances politico-administratives nationales pour devenir acteurs des processus européens, qu'il s'agisse de l'élaboration des règles et politiques (quel lobbying ?), ainsi que de leur mise en œuvre. Rapports avec les institutions, Commission, Conseil, Parlement – qui dispose dorénavant du pouvoir de « co-décision » et dont les modes de fonctionnement et les logiques de décision sont spécifiques -, Cour de justice, CES, Comité des régions ?

Par ailleurs, les directions d'administration centrale concernées participent à l'élaboration des textes communautaires dans le cadre de groupes de travail et de multiples contacts avec les services de la Commission. Elles participent en ce sens à l'élaboration de la loi communautaire. Mais compte tenu qu'elles sont également chargées d'élaborer les textes nationaux (loi ou décret ou autres) de transposition des directives ou d'application des décisions communautaires, les directions d'administration centrale ne sont-elles pas aussi en quelque sorte des « services déconcentrés » de l'Union européenne ?

2. Quelles stratégies d'anticipation de l'élargissement ? Les élargissements précédents se sont réalisés dans de bonnes conditions car il s'agissait, sauf pour les 4 pays du fonds de cohésion (Irlande, Espagne, Portugal, Grèce) de pays de l'Europe occidentale, relativement homogène du point de vue du niveau de vie et du développement. Toutefois, dès le premier élargissement de 1972, il a été nécessaire de mettre en place une politique de solidarité régionale à travers les fonds structurels (hors agriculture). Les pays candidats aujourd'hui, viennent d'une autre histoire quant à leur développement démocratique et leur niveau de vie. L'impact de leur adhésion à l'Union européenne a été encore peu examiné notamment au regard :

- du fonctionnement des institutions, des systèmes démocratiques et de la lutte contre la corruption,
- des efforts de solidarité sociale et régionale que leur arrivée implique,
- des redistributions des aides communautaires à travers les fonds structurels, agriculture compris.

3. Quelles stratégies pour les grands opérateurs nationaux, compte tenu des recompositions sus-mentionnées ? Comment prendre en compte le fait que l'Europe est devenue leur « marché pertinent » ? Quelles stratégies d'alliances à l'égard des autres opérateurs historiques nationaux, comme des nouveaux « entrants » ? Quelles formes donner à ces alliances (fusions, accords capitalistiques, filiales spécifiques, simples partenariats, etc.) ? Dans le secteur du transport aérien, on assiste à des alliances de compagnies en Europe, articulées à des alliances mondiales. De même, dans le chemin de fer, on peut raisonnablement penser que d'ici une dizaine d'années, quatre ou cinq grands opérateurs domineront le marché européen. De même, dans le transport routier les principaux groupes seront transnationaux.

4. Quel rôle de l'Etat et donc du ministère dans le pilotage et le gouvernement des entreprises publiques, dans la gestion des changements, dans la construction des alliances ?

5. La nouvelle phase de décentralisation qui s'amorce va également entraîner à terme une recomposition profonde des services territoriaux de l'Equipement : DDE - Services spécialisés

- etc. Par exemple si les routes nationales sont transférées aux Régions (cf. généralisation de la répartition des compétences en Corse et dans les DOM), quelle sera la légitimité pour les services de l'Etat d'être les opérateurs (de travailler dans les collectivités locales dans ce domaine ?).

Quel avenir pour des organismes tels que les Parcs et Ateliers ou pour l'ingénierie publique dans un cadre concurrentiel ? Ne peut-on pas raisonnablement considérer le territoire européen comme le territoire normal d'intervention des services d'études et de recherches et des réseaux d'ingénierie publique ? Quelles en sont alors les conséquences ?

6. Quels rapports entre d'un côté des formes de libéralisation et d'ouverture à la concurrence et de l'autre des missions d'intérêt général ? En même temps que se mène la libéralisation et la construction du marché unique européen, n'assiste-t-on pas à l'émergence et à la montée en puissance de nouvelles composantes de missions d'intérêt général (construction du territoire européen et solidarité des territoires ; droits de chacun comme composante de l'appartenance à l'Union ; protection des consommateurs ; protection de l'environnement, développement durable et prise en compte des intérêts des générations futures, etc.) ?

Quelles conséquences de l'évolution de la définition de concessions dans le cadre de l'Union européenne dans l'organisation des domaines portuaires, aéroportuaires, autoroutiers, des réseaux urbains, etc. ? Quelles stratégies mettront en œuvre les acteurs dans ce cadre ?

7. Comment assurer le passage de la tutelle française traditionnelle du ministère sur des entreprises publiques, chargées par ailleurs de missions de service public rarement définies, s'accompagnant le plus souvent de la « capture » de la tutelle par l'opérateur, à une problématique de régulation impliquant à la fois la définition transparente des missions dans tous les secteurs, la clarification des formes de mise en œuvre de ces missions et leur financement proportionné, un partage des rôles et donc des instances entre réglementation, opération, régulation (arbitrages multiples, avec ce qui relève du droit de la concurrence et des rapports évolutifs entre concurrence et missions d'intérêt général), contrôle (et sanction), évaluation ?

Le rôle de la puissance publique (Etat au niveau central et déconcentré, niveau local) s'en trouve profondément modifié. De la fonction réglementation/contrôle/répression, s'appuyant sur une conception dominatrice de son rôle vis-à-vis de la société, l'Etat devra progressivement apprendre à se comporter comme un partenaire capable de réguler les situations, donc d'arbitrer en justifiant sa décision en application d'une réglementation dont il n'est plus qu'un acteur parmi d'autres.

Pour ne prendre qu'un seul exemple, la réforme actuelle des chemins de fer sera-t-elle suffisante ? Est-il concevable que la SNCF continue à être le maître d'ouvrage délégué de RFF pour la construction et l'entretien du réseau, à instruire pour l'autorité de régulation (l'Etat aujourd'hui) les dossiers de certification, d'attribution des sillons, etc. ? Compte tenu des évolutions, à la fois réglementaire et des stratégies d'entreprises au plan communautaire, ne conviendra-t-il pas de créer une instance de régulation séparée à la fois des entreprises et des fonctions de réglementation étatiques ? En clair, la SNCF pourra-t-elle être une entreprise européenne opérant sur tout le territoire de l'Union et continuer à instruire les dossiers d'attribution des sillons pour l'Etat français, sans être soupçonnée d'être juge et partie ? Par ailleurs, si le territoire pertinent est le territoire européen, une autorité de régulation européenne ne deviendra-t-elle pas nécessaire ?

8. Comment définir la « régulation », dans ses fonctions, ses responsabilités, son organisation, les rapports entre niveaux territoriaux et entre secteurs, ses relations avec le ministère, le

politique, les opérateurs, etc. ? Quelle place et rôle des acteurs ? Régulation d'experts ou d'acteurs ? Régulation bureaucratique ou démocratique ?

9. Comment mettre en échec les stratégies de capture-confiscation que conduiront certains acteurs à l'égard des autorités publiques ?

10. Quelles conséquences (et surtout quelles anticipations) de ces mutations sur les fonctions, l'organisation, le fonctionnement, la formation, etc. du ministère, à tous les niveaux, de l'administration centrale aux échelons déconcentrés ?

11. Bien que non communautarisé, un secteur comme le logement va également être confronté à des évolutions fortes dans ses modes de régulation sociale. La loi SRU est un premier pas mais plus globalement le problème des concessions dans le cadre de l'Union européenne va lui imposer d'évoluer très fortement. On peut sérieusement imaginer la nécessité pour le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement de revoir la législation et les modes d'intervention de tous les acteurs à moyen terme dans ce secteur. Par ailleurs, est-il pertinent de continuer à conduire séparément logement et transports (ainsi qu'équipement), alors que les interactions sont croissantes, qu'il s'agisse de la conception des infrastructures ou des modes de vie des usagers ?

12. Ces mutations, largement liées aux évolutions externes du secteur des transports, aux stratégies des entreprises dans le cadre européen et mondial, ainsi qu'aux évolutions réglementaires communautaires, conduisent à poser les enjeux des évolutions internes du ministère. Elles modifient le rôle de réglementation, le rôle de régulation, mais aussi les tâches et missions d'opérateur d'une administration comme le METL. Sa conception et ses missions de service public s'en trouvent profondément modifiées et devront être repensées. C'est en fait sa structure et surtout ses relations ou son positionnement dans la société qui s'en trouvent affectés. Les évolutions à venir dépendront de la réactivité de l'administration de l'Équipement à prendre en compte les évolutions au sein de la société.

Il serait particulièrement intéressant d'aborder trois questions plus spécifiques dont dépendent, pour une large part, l'avenir du service public de l'Équipement :

- L'ingénierie publique dans le cadre d'une nouvelle phase de décentralisation (mission Mauroy) et de la mise en concurrence de ce secteur (décision du Comité interministériel pour la réforme de l'État - CIRE - du 13 juillet 1999). Les conséquences de ces deux décisions sont encore très mal appréhendées, ne serait-ce que parce que la première n'est pas encore connue. Quelles modifications d'organisation et certainement de structure impliqueront-elles au niveau de la subdivision, au secteur d'étude et de recherche (Laboratoires centraux et régionaux, CETE, Services techniques centraux, etc.) ? Quelles évolutions des relations avec l'administration territoriale étatique (Préfet) ?

- La gestion, le management des hommes, les formations initiales dans les écoles du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement sont pour une part à repenser. Aujourd'hui, trop tournés vers l'administration des Corps de fonctionnaires, elles ne permettent pas de prendre avec suffisamment de réactivité les évolutions en cause. On peut se demander si aujourd'hui, le mode de fonctionnement du statut de la fonction publique est adapté aux années qui viennent

- L'organisation territoriale du ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement est bousculée par les recompositions des territoires, du local à l'euro-péen. Il ne s'agit en l'occurrence pas seulement du rôle, de la place et du nombre de subdivisions, mais plus largement de l'organisation même des DDE et de DRE et de leurs rôles respectifs. Quelles

seront les implications pour un ministère qui est à la fois régulateur et opérateur des effets cumulés de la loi Voynet, de la loi Chevènement, des études prospectives telles que « France 2020 » de la DATAR, pour l'organisation territoriale du ministère ? Par ailleurs, si le territoire pertinent pour certaines activités (recherche, ingénierie, etc.) devient le territoire européen, l'ensemble des services d'études de recherche et l'organisation des administrations centrales du METL s'en trouveront modifiés.

Conformément au cahier des charges, cette note a été réalisée, sans étude documentaire complémentaire, à partir des connaissances que nous avons acquises au cours de nos missions de conseil en stratégie auprès d'acteurs des transports. En conséquence, elle ne vise pas un balayage exhaustif des questions majeures relatives au thème et sur lesquelles le ministère de l'équipement, des transports et du logement risque d'être sollicité dans les 5 à 10 ans à venir.

Les stratégies des acteurs et les grands choix en matière de régulation et de déréglementation interagissent d'une façon difficilement prévisible. Il nous paraît vain d'entrer dans le débat de ce qui est déterminant et de ce qui est déterminé. Les acteurs économiques adaptent leur stratégie en fonction des règles fixées par les pouvoirs publics mais ils ne sont pas exclusivement réactifs. Il est assez probable que les éventuelles ruptures par rapport aux pratiques actuelles résulteront d'ajustements complexes et largement itératifs entre les stratégies des acteurs et les évolutions des politiques publiques et du cadre réglementaire plutôt que d'une adaptation majeure des règles du jeu sous la pression exclusive des acteurs économiques.

Compte tenu que le format réduit demandé exclut de recourir à la méthode des scénarios contrastés pour esquisser les évolutions possibles et les ajustements stratégiques réciproques (entre les acteurs économiques et les pouvoirs publics), nous avons pris le parti de privilégier une entrée par les problèmes auxquels sont confrontés les acteurs des transports. Ce choix méthodologique est certes discutable mais il nous paraît plus conforme au statut de cette note qui ne vise pas à mettre en perspective les différentes options, voire modèles, très contrastés en matière de déréglementation et d'organisation des fonctions de régulation ; sujets sur lesquels la littérature est très abondante.

Enfin plutôt que de recenser les questions majeures relatives au thème traité et qui risquent de se poser ou d'être posées au ministère de l'équipement, des transports et du logement, nous avons choisi de centrer notre propos sur 2 questions qui nous paraissent très importantes :

- l'efficacité du transport international de marchandises notamment de son maillon le plus faible le transport ferroviaire ;
- l'organisation des transports collectifs d'intérêt métropolitain.

Ce choix est dicté par le fait, d'une part, que c'est dans le domaine des transports ferroviaires que les besoins de régulation sont les plus importants et, d'autre part, que l'amélioration de la régulation passe à nos yeux par une évolution majeure des modes de relation entre les pouvoirs publics et les opérateurs du secteur ferroviaire y compris au plan de la constitution de moyens d'expertise indépendants des opérateurs.

Ce faisant, nous avons conscience de faire l'impasse sur des questions majeures comme celles de la régulation des sociétés autoroutières, de la réglementation et la régulation des nouveaux services qu'elles ou d'autres opérateurs pourraient offrir aux usagers (suivi de flottes, aide à la navigation, guidage automatique des véhicules, etc.) ou comme celui du péage urbain et de l'optimisation des réseaux routiers d'agglomération. Tous ces sujets soulèvent des questions de régulation mais il semble plus fructueux de les aborder à travers d'autres grands thèmes qui

font également l'objet d'une demande d'exploration (capacité et exploitation des réseaux, rupture dans la demande/voyageurs).

1 L'efficacité du transport international de marchandises

Rappel succinct du jeu d'hypothèses retenues :

- Poursuite du développement du commerce international à un rythme plus rapide que celui de l'économie mondiale (globalisation, ouverture, évolution des pratiques de distribution y compris en ligne).
- Poursuite de l'augmentation des échanges entre les grands marchés mondiaux (Europe, Asie, Amérique du Nord), émergence de flux significatifs vers ou en provenance d'autres zones géographiques et augmentation de la part du commerce maritime entre les pays européens (élargissement et intégration de plus en plus forte).
- Les efforts des très grands armements et des alliances armatoriales en matière de rationalisation, de productivité, de massification du transport maritime ont permis une réduction massive du prix du transport maritime. Le marché du transport maritime est devenu extrêmement concurrentiel. En revanche les transports terrestres terminaux massifiés (essentiellement ferrés) sont encore peu compétitifs et très faiblement soumis aux contraintes du marché et aux impératifs logistiques des clients (chargeurs ou armateurs dans le cas du « carrier haulage »).
- En conséquence, le poids des acteurs du transport maritime dans l'organisation des transports de marchandises y compris les pré-post acheminements sera de plus en plus déterminant. Nous considérons comme hautement probable que la pression des acteurs du transport maritime sur le monde des transports terrestres va continuer de s'accroître (comme clients) et nous considérons comme assez probable que des groupes maritimes intégrés vont faire pression pour devenir des opérateurs dans ce domaine (comme nouveaux entrants, concurrents ou partenaires, selon les cas, des entreprises installées).
- La stratégie des armateurs est de poursuivre leur effort à terre :
 - pour mieux rentabiliser leurs investissements considérables (flottes, terminaux dédiés dans les ports majeurs, plates-formes de distribution, systèmes d'information : cargo tracking, optimisation logistique dans le repositionnement des conteneurs vides, etc.) aujourd'hui sous-optimisés compte tenu de l'insuffisante massification des transports terrestres, de leur sous productivité (inorganisation) et surtout, concernant le transport ferroviaire, de son manque de fiabilité ;
 - pour compenser la très forte chute des taux de fret et capter de nouveaux segments de valeur ajoutée en prolongeant la chaîne de valeur à terre ;
 - parce que la poursuite de l'allongement des distances moyennes de transport terrestre de marchandises, favorable au transport combiné et au transport ferroviaire, rend économiquement possible l'organisation de services ferroviaires massifiés (navettes, etc.) sur les principaux axes européens du transport terrestre.
- Cette stratégie passe, dans un premier temps, par le développement du « carrier haulage » au détriment du « merchant haulage » (tendance forte déjà en cours pour les gros chargeurs) et, dans un deuxième temps, profitant du fait qu'ils sont les principaux pourvoyeurs de fret terrestre, par le développement d'activités de logistique et de transports terrestres massifiés (soit directement à travers des filiales spécialisées cf. certains groupes

américains soit à travers des accords commerciaux, voire capitalistiques, avec des opérateurs de transport combiné ou des entreprises de transport ferroviaire).

- Le principal frein à la mise en œuvre de cette stratégie est certainement **l'environnement réglementaire ou législatif du transport terrestre de marchandises**. La pression sur les pouvoirs publics nationaux et européens ne sera pas uniquement institutionnelle (demande de libéralisation massive du transport ferroviaire de marchandises ; autorisation d'accords tarifaires des armateurs vers les gros chargeurs pour des prestations « door to door » ; possibilité d'acheter de la traction ferroviaire pour des nouveaux entrants professionnels du transport combiné aptes à prendre des **engagements commerciaux** effectifs vis-à-vis des chargeurs et des commissionnaires ou transitaires et disposant de gros volumes massifiés, etc.). Elle sera surtout économique (les pays européens qui ne sauront pas adapter leurs politiques publiques et leurs opérateurs –portuaires, ferroviaires, gestionnaires de plates-formes terrestres- souffriront d'un handicap concurrentiel important dans la localisation des activités logistiques et d'éclatement/enrichissement des flux, voire dans la localisation de certaines activités industrielles). En tout état de cause, les grands **déterminants économiques** du transport terrestre de marchandises en Europe seront de plus en plus dictés par des stratégies, à l'échelle mondiale, des grands groupes armatoriaux.

L'alternative pour l'Etat français :

- Les deux principaux ports de commerce français, bien que dotés d'une position géographique assez favorable (Le Havre premier et dernier touché sur la rangée des ports du Nord, Marseille au centre de la Méditerranée occidentale qui voit passer plus de 35% du trafic mondial), de conditions nautiques très favorables, voire exceptionnelles pour Fos, d'espaces disponibles (surtout à Fos) ne jouent qu'un rôle assez marginal dans le transport de marchandises diverses, notamment conteneurisés.

- La grande majorité des acteurs s'accordent sur le fait qu'une amélioration très importante de la qualité et de la compétitivité des services de transport ferroviaire à longue distance constituerait un atout décisif pour les ports français en leur permettant non seulement de mieux tenir leur hinterland naturel, mais aussi d'élargir leur hinterland et donc d'accroître les volumes globaux et surtout les tailles d'escale.

- Ceci étant, la faiblesse des parts de marché des ports français sur le marché du conteneur maritime ne tient pas exclusivement à la faiblesse des moyens massifiés de pré-post acheminements, mais aussi à une insuffisante productivité et fiabilité des opérations de passage portuaire. Nos nombreux contacts avec les acteurs du transport maritime – armateurs, chargeurs, grands opérateurs de manutention – confirment que la qualité des dessertes ferrées et surtout des services ferroviaires constitue le premier critère des **opérateurs d'envergure mondiale** pour investir à Fos et au Havre, d'une part, dans des terminaux et outils performants et organisés de passage technique de la marchandise (grands opérateurs mondiaux de manutention aptes à rassurer les armements voire, dans un deuxième temps, groupements armatoriaux dans des terminaux dédiés), d'autre part, dans des distriparks (groupes mondiaux de logistique, gros chargeurs, voire filiales d'armements). Attirer des professionnels constitue sans doute une condition impérative pour mettre à niveau la compétitivité des services portuaires et donc entraîner une augmentation des tailles d'escale et un intérêt des armements qui générera du trafic terrestre massifiable apte à rentabiliser les services ferroviaires qui auront été mis en place.

- L'avenir des ports français n'est pas joué mais les scénarios d'évolution sont très contrastés et emportent des conséquences importantes pour l'économie nationale :

· La France continue de prendre du retard dans la qualité des services ferroviaires (coût, qualité de service et flexibilité, fiabilité) tandis que les ports du Nord se dotent de moyens supplémentaires de massification (Betuwe Linie, Rhin d'acier en plus de la voie fluviale Rhénane) ; l'hinterland des ports français continue de se réduire, le port de Marseille est complètement feederisé, celui du Havre a de moins en moins de dessertes directes, le commerce extérieur français passe pour l'essentiel par les ports du Bénélux et, accessoirement, par les grands hubs techniques (ports de transbordement de la Méditerranée occidentale). Le volume opéré par les deux grands ports de commerce français stagne, voire régresse, rendant impossible, selon des critères économiques raisonnables, les investissements dans une desserte terrestre performante. En revanche, le trafic des autres ports français augmente (services de feeding pour desservir des petits hinterlands dans des conditions de transit time et de fiabilité nettement moins bonnes et pénalisantes pour les chargeurs français).

· La France évolue parallèlement aux autres pays européens, un effort massif est consenti en faveur de la qualité et de la compétitivité des services ferroviaires. On aboutit progressivement à un maillage des grands ports, des alternatives fiables et redondantes sont offertes aux flux et donc aux stratégies des armateurs, les ports du Havre et de Marseille ont de fortes chances d'être à nouveau placés sur la carte stratégique des opérateurs majeurs du transport maritime et, si la fiabilité est au rendez vous, ils devraient progresser plus vite que le marché compte tenu de leurs atouts géographiques, du retard pris sur leur marché naturel, des risques de saturation des ports du Bénélux, du transit time très défavorable qui pénalise Hambourg et Bremerhaven, de la volonté des grands armements de ne pas être trop dépendants de quelques ports européens.

Les interactions des stratégies des acteurs avec la déréglementation et les nouvelles régulations du transport :

- Jusqu'à présent, l'action des pouvoirs publics nationaux et des grandes entreprises ferroviaires est parvenue à faire échouer les tentatives de la Commission pour imposer le libre accès à l'infrastructure communautaire. L'instauration des freeways (corridor fret ouverts à la concurrence entre opérateurs de transport combiné) est un **échec patent** (soit du fait d'un refus pur et simple des opérateurs, soit du fait de conditions de tarification prohibitives pour de nouveaux entrants – Allemagne – soit du fait de sujétions exorbitantes en termes d'exploitation – non réservation de sillon – et de sécurité – contraintes nationales empêchant l'interopérabilité). L'alternative stratégique proposée par les opposants à la libéralisation de l'accès aux infrastructures, qui passe par une coopération entre entreprises ferroviaires sur un corridor international (freightways), donne des résultats très modestes (cf. Belifret), sans aucune mesure avec les enjeux quantitatifs, et non susceptibles d'inverser la dégradation des parts de marché du mode ferré.

- Dans ces conditions, on peut, en étant schématique, distinguer trois grands types d'ajustement possibles :

· Les grandes entreprises ferroviaires, fortes de l'appui objectif des Etats membres, résistent aux orientations de la Commission sans aucune évolution du transport ferré. A notre sens, cette hypothèse, qui conduirait à la quasi disparition du fret ferroviaire à l'échelle européenne, est hautement improbable compte tenu de l'inacceptabilité tant pour les pouvoirs publics que pour les populations d'une solution 100% routière. L'Etat français doit néanmoins

veiller à ce que la SNCF, en jouant par trop l'inertie, ne se singularise pas par rapport aux autres entreprises ferroviaires.

- Les grandes entreprises ferroviaires, fortes de l'appui objectif des Etats membres, résistent aux orientations de la Commission mais opèrent une restructuration du transport ferré de marchandises à l'échelle européenne.

- Les Etats membres et la Commission manifestent l'intention de faire évoluer les règles et modes de régulation du transport international avec une optique de régulation intermodale.

Hypothèse de la convergence entre Etats membres et entreprises ferroviaires pour freiner la libéralisation tout en modernisant le secteur ferroviaire :

- Séparation et filialisation des activités fret, fusion des activités fret annoncées ou en cours, les entreprises ferroviaires sont sensibles à la pression du marché et ne restent pas inertes (du moins pas toutes : rapprochement de DB Cargo et de NS Cargo, de CFF et de FS ; projet de filiale commune entre les chemins de fer scandinaves, etc.). Au risque d'être taxés de spéculation intellectuelle – n'ayant pas d'information fiable à ce sujet – nous faisons l'hypothèse que ces stratégies d'alliance et/ou de restructuration ne visent pas seulement à gagner du temps pour être en position de force par rapport aux entreprises ferroviaires concurrentes au moment d'une libéralisation à venir, mais principalement à constituer des barrières à l'entrée vis-à-vis de nouveaux opérateurs (non tractionnaires) qui pourraient se révéler pertinents et performants commercialement sur les principales lignes de transport ferroviaires massifiés²⁷.

- Si notre analyse est juste, un scénario possible est celui de la constitution à terme d'un monopole de fait (technique et commercial) ou d'un oligopole très réduit en conséquence du regroupement des activités fret des principales entreprises ferroviaires européennes. Deux hypothèses de déroulement peuvent être envisagées :

- Ces regroupements résultent d'une alliance objective des tractionnaires contre les fournisseurs de fret. Les entreprises ferroviaires se mettent ainsi en position de force dans la chaîne de valeur ajoutée en constituant un monopole de fait ou un oligopole très réduit et sans concurrence réelle (répartition géographique entre deux grands groupes européens).

- Ces regroupements s'effectuent sur un mode conflictuel, DB-NS cherchant, dans un premier temps, à s'imposer sur le marché et, dans un deuxième temps, à fédérer d'autres entreprises nationales. Le choix d'alliance des chemins de fer belges sera déterminant sur le résultat de la restructuration du transport de fret ferroviaire : dans l'hypothèse d'une alliance avec DB-NS, le résultat le plus probable sera la constitution d'un groupe réunissant les chemins de fer allemands, du Bénélux, et très vite ensuite italiens et suisses, ce qui marginaliserait totalement la SNCF ; dans le cas d'une alliance avec la SNCF, la situation serait plus équilibrée par la création de deux pôles d'influence, le résultat final dépendant, d'une part, du choix des opérateurs suisses, italiens et espagnols, d'autre part, des accords

²⁷ De ce point de vue l'éviction de NDX partenaire de NS Cargo et la reprise d'une partie de son activité par la filiale spécialisée de DB -TFG-I Transfracht est révélatrice d'une évolution stratégique de NS ; dans le même ordre d'idée il semble qu'Intercontainer (ICF) souffre de plus en plus de la concurrence des filiales ou activités fret de ses actionnaires et prestataires sans pouvoir maîtriser la qualité de la traction fournie par ses actionnaires/ fournisseurs/concurrents.

passés avec les places portuaires voire les réseaux de ports. Le jeu serait ainsi plus ouvert pour les apporteurs de fret.

- Il va sans dire que la constitution de ce(s) regroupement(s) ne serait pas favorable au maintien d'une concurrence sérieuse sur le transport combiné. Néanmoins, ce scénario permettrait d'améliorer significativement la performance opérationnelle du transport de fret longue distance et permettrait un report modal important.

- Nous postulons que la Commission serait alors conduite à intervenir à nouveau (à l'horizon 2005-2010) sous la pression des chargeurs, des opérateurs de transport combiné qui auront survécu et surtout des groupes armatoriaux :

· au minimum, la Commission intervient sur la question du libre accès aux plates-formes et points nodaux situés sur les corridors fret (pour les transporteurs routiers non filiales du (des) groupe(s) de fret ferroviaire et pour les armements pour la gestion du parc de conteneurs, etc.) et sur la question des tarifs intermodaux proposés par les armements ;

· au maximum, en constatant que la tentative d'introduire la concurrence sur l'accès aux rails n'a pas permis d'aboutir à une optimisation économique et sociale du transports de marchandises à l'échelle européenne, la Commission relance un nouveau volet de mesures de libéralisation ; deux expériences de politiques conduites dans d'autres pays pourraient alors inspirer les pouvoirs publics européens et/ou nationaux :

Ø l'exemple américain de libéralisation du fret, moyennant de fortes adaptations au contexte européen (distances de transport plus courtes et surtout concurrence du transport de voyageurs dans l'allocation des sillons), conduirait à instaurer une concurrence, sur l'ensemble du territoire communautaire, entre plusieurs opérateurs qui disposeraient de garanties à long terme d'accès à un réseau structurant réservé au fret (en Europe, ce système serait limité aux principaux axes permettant de relier les grands ports, les plates-formes terrestres et points nodaux, les grandes zones de consommation) et qui s'échangeraient des droits d'usage sur une partie marginale du réseau ;

Ø l'exemple britannique de mise en concession, qui serait limitée en Europe continentale aux seuls services de fret ferroviaire, avec une régulation a priori de niveau européen pour l'allocation et la tarification des sillons.

Cette hypothèse représenterait une victoire (provisoire) des tractionnaires sur les professionnels du transport international.

Hypothèse de la convergence entre Etats membres et Commission :

- Sous la pression des réalités économiques et environnementales, les Etats membres deviennent plus réceptifs aux arguments de la Commission et l'alliance entre les Etats membres et les entreprises ferroviaires s'inverse (c'est la conjecture la moins probable).

- La réflexion est relancée en partant du principe que le plus important n'est pas de se concentrer sur la concurrence intra-modale entre les entreprises ferroviaires mais :

· d'assurer une meilleure régulation de l'allocation des infrastructures de transport aux différentes activités qui, notamment, prenne en compte à la fois les objectifs de libre

circulation et ceux de lutte contre les effets néfastes de la congestion routière (causée en partie par la non efficacité du transport ferré de marchandises) ;

- de favoriser une organisation réellement intermodale du transport de marchandises et d'instaurer une régulation intermodale ;

- de lutter contre les situations de rente induite (à ne pas confondre avec les situations monopolistiques) ;

- de prendre en considération que les déterminants du transport terrestre européen sont de plus en plus dictés par des stratégies mondiales, que la logistique s'intègre de bout en bout et que les besoins des clients chargeurs seront mieux remplis par des prestataires intégrés.

- Un nouveau volet de mesures opérationnelles est envisagé à l'horizon 2002-2003 :

- application de sanctions contre les pays qui n'ont pas assuré une séparation effective des activités de transport et des activités d'infrastructures et qui n'ont pas mis en place un système de régulation (accès et tarification des sillons) conforme aux directives de la Commission ;

- directive imposant une séparation des activités fret et des activités voyageurs des entreprises ferroviaires (partant du principe que les effets de réseau des entreprises ferroviaires intégrées sont moins décisifs que les effets de chaîne offerts par les majors du transport multimodal de marchandises) ;

- libéralisation totale – y compris pour les transports nationaux – de l'accès aux infrastructures au bénéfice exclusif du transport de marchandises permettant à de nouveaux entrants²⁸ de bénéficier de sillons intéressants (l'attribution des sillons peut être envisagée selon plusieurs modalités combinant l'achat de sillon à la pièce, groupés, voire l'achat d'une licence pour une durée donnée afin de favoriser le développement de nouveaux services réguliers et performants) ;

- moratoire d'au moins 15 ans sur la libéralisation de l'accès aux infrastructures pour le transport de voyageurs.

Cette hypothèse marquerait l'avènement de l'intégration du transport international de marchandises en Europe à travers la constitution de plusieurs groupes avec des participations d'opérateurs aussi bien maritimes que terrestres.

Commentaire :

- Selon nous, la France est le pays qui a le plus intérêt à ne pas subordonner sa politique de régulation aux intérêts sectoriels de son « pavillon national », compte tenu :

- du fait que le statu quo est fortement défavorable aux ports français et à la place du pays dans les activités de transformation et de valorisation des flux physiques du commerce international ;

- du fait que, pays le plus traversé par les flux de transit international dans l'hypothèse d'un véritable maillage entre les ports européens, les opérateurs français de

²⁸ Pas des nouveaux tractionnaires mais des gros apporteurs de fret opérateurs multimodaux aptes à répondre à la demande globale des clients.

logistique et de transport disposeraient d'un avantage de situation pour le traitement et le transport des flux (plates-formes, points nœuds, parts naturelles de marchés pour le transport routier terminal et pour les activités de traction ferroviaire réalisées par SNCF Fret pour son compte ou en sous-traitance d'opérateurs de transport combiné) ;

· du fait que, actuellement, la France est confrontée aux problèmes de congestion routière et aux difficultés de report modal sans en tirer les contreparties économiques à due proportion.

Quelques questions importantes pour le ministère de l'équipement, des transports et du logement :

- Les actions à court et moyen termes pour améliorer le fonctionnement des infrastructures ferroviaires pour le fret : il est illusoire d'escompter un règlement des problèmes uniquement au moyen d'investissements, le ministère et RFF devront se doter de moyens performants et indépendants de la SNCF pour définir les actions d'organisation et techniques permettant de faire passer les convois de marchandises dans de meilleures conditions.
- Les actions à moyen et long termes pour optimiser les interfaces : investissements physiques en matière d'interface port-fer ; choix des points nœuds ouverts à tous les acteurs ; choix techniques en matière d'investissements sur ces équipements ; modalités de financement (mixtes) de ces équipements ; gestion patrimoniale de ces hubs ; régulation des usages par les tiers – accès et tarification ; inscription de ces hubs dans les outils de planification (y compris urbanisme).
- Les mesures immédiates pour éviter la concurrence dévastatrice (notamment pour l'accès à l'argent public) entre les deux modes actuellement marginaux la voie d'eau et le fer qui peuvent contribuer puissamment et de façon complémentaire à la rationalisation et à la massification des pré-post acheminements.
- Les modalités de sélection des investissements sur les infrastructures ferroviaires pour éviter le saupoudrage et obtenir des mises en service rapide.
- Les modalités de régulation entre les activités (grandes lignes, transports régionaux et locaux : TER et réseaux métropolitains utilisant des voies RFF et fret).
- Les mesures facilitant la mutation de la SNCF (ce qui suppose de bien prendre en compte que les stratégies de la SNCF et de la future activité fret n'ont aucune raison objective d'être pro-actives) pour préparer l'activité fret aux évolutions considérables auxquelles elle va être confrontée tout en ne subordonnant pas la mise en œuvre de la stratégie portuaire et de la stratégie du fret ferroviaire de la Nation à la vitesse d'évolution de l'opérateur national. A titre d'exemple, à court terme et peut-être à plus long terme, l'intérêt commercial de l'activité fret de la SNCF n'est pas forcément d'investir dans la desserte performante des grands ports français, au contraire le positionnement sur des trafics **déjà massifiés et encore captifs** qui doivent traverser la France quoiqu'il arrive peut constituer une activité plus rémunératrice.

2 L'organisation des transports d'intérêt métropolitain

Cette partie sera traitée de façon succincte en partant du principe que des débats internes au ministère ont du avoir lieu à l'occasion de la préparation de la loi SRU et que nous en ignorons la teneur.

Nous nous limiterons à essayer d'anticiper sur quelques interpellations fortes concernant l'articulation entre les transports régionaux de voyageurs et les transports urbains au sens large en nous limitant aux aspects de régulation.

La loi donne aux Régions les moyens d'exercer leur responsabilité d'autorité organisatrice des services de transport régionaux de voyageurs. Parallèlement la loi vise à promouvoir à l'échelle pertinente (agglomération au minimum, région urbaine ou aire des futurs SCOT) l'organisation des déplacements et des transports collectifs de voyageurs.

Certains acteurs publics « métropolitains » (AOTU, communauté d'agglomération, EPCI de schéma directeur) souhaitent que l'articulation entre TER et TC d'agglomération ne se limite pas à l'amélioration des interfaces (pôles d'échange, correspondances, gares ou haltes périurbaines des TER aux terminus de lignes de bus ou de sites propres), à la mise en place d'une tarification unique ou intégrée, à la mise en place de systèmes (intermodaux et multi-opérateurs) d'information des usagers. Ils souhaitent promouvoir l'émergence de véritables réseaux voyageurs métropolitains définis certes en partenariat avec la Région mais pouvant aussi utiliser des lignes RFF pour faire circuler des transports péri-urbains (type tramway mixte ou type RER).

Il y a potentiellement à la clef un gain très fort pour la part des TC ferrés (rabattements sans rupture de charge trop pénalisante, maillage, etc.). Il y a aussi à court terme une concurrence très forte sur les sillons avec un risque de conflit d'intérêts :

- d'une part entre AOT, les Régions étant plutôt enclines à privilégier les liaisons interurbaines et cela même si la fréquentation et la part modale sont relativement faibles, les AOT d'agglomération faisant valoir pour leur part que, si les conditions opérationnelles d'exploitation sont réunies, l'allocation de sillons RFF à un service de transport métropolitain est susceptible de générer un important report modal en faveur des TC ;
- d'autre part entre opérateurs (a priori la SNCF pour les TER et souvent un autre opérateur pour les TC urbains et péri urbains).

Compte tenu de l'importance des enjeux, il est hautement probable que le ministère de l'équipement, des transports et du logement sera rapidement confronté à des questions portant sur l'accès aux sillons de RFF pour d'autres transporteurs que la SNCF, soit que les Régions ne seront pas satisfaites de l'exécution des conventions passées avec la SNCF soit que Régions et nouveaux pouvoirs d'agglomération se seront accordés sur la nécessité de mettre en place un réseau métropolitain mixte.

La régulation (choix des sillons, tarification, indemnités en cas de sur-occupation des sillons due à des problèmes d'exploitation) deviendra très sensible et devra peut-être être assurée par un organisme différent de celui responsable du développement, de la modernisation et de l'entretien des infrastructures.

Fiabilité et vulnérabilité des systèmes de transport.

Jacques Villé

Ingénieur général des Ponts et Chaussées
ancien coordonateur du collège de spécialité
transports terrestres, défense, sécurité civile
au conseil général des Ponts et chaussées

1- DEMARCHE SUIVIE POUR LA REFLEXION

La réflexion a été conduite en cherchant à identifier d'abord les caractéristiques essentielles d'évolution de la demande de transport et des facteurs généraux d'environnement des transports ayant un rapport avec l'importance que l'on peut accorder aux aspects de fiabilité et de vulnérabilité des systèmes de transport.

D'autres réflexions ont ensuite été menées sur les causes les plus critiques de perturbation des systèmes de transport à court et moyen termes, sur des possibilités de rupture par rapport aux pratiques actuelles et partant de là, sur les sollicitations et les possibilités d'intervention du Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement.

Enfin quelques pistes sont proposées pour des champs possibles de Recherche du PREDIT.

On fera attention dans ce qui suit à ce que la notion de système de transport peut recouvrir des significations assez différentes depuis une installation déterminée comme une ligne de transport avec son infrastructure et les équipements associés, son matériel, le personnel pour l'exploiter et les procédures d'exploitation, jusqu'à un ensemble d'installations relatives à un mode de transport particulier ou à une succession de modes de transport et susceptibles d'être concernées pour effectuer un transport déterminé de personnes ou de marchandises ou dans le cadre d'une planification spatiale urbaine, régionale, nationale ou internationale faisant intervenir des réseaux de transport.

Il y a donc lieu de se référer au contexte pour savoir de quoi il retourne.

2- FACTEURS MAJEURS PREVISIBLES D'EVOLUTION

2.1- Evolution qualitative des demandes de transport en matière de fiabilité

D'une manière générale, que ce soit pour les transports urbains ou non urbains, pour les transports de marchandises ou de personnes, l'évolution de la demande est telle que la réponse attendue pour l'offre de transport devrait être de plus en plus « pointue » c.-à-d. plus précise, plus sophistiquée, plus professionnalisée en termes de planification, de technologies et de procédures utilisées.

Cela est dû au développement rapide des besoins de transport dans un contexte de contraintes économiques obligeant à rechercher au plus juste les moyens de satisfaire les besoins tout en respectant d'autres contraintes relatives à la protection de l'environnement et aux économies d'énergie, alors que les possibilités des systèmes de transport se complexifient du fait de la diversification des solutions possibles et de leurs combinaisons en relation avec les progrès technologiques.

Je donnerai quelques exemples.

En milieu urbain, dans les grandes agglomérations, on verra succéder à l'excès de développement de l'automobile, des politiques accordant une part croissante de l'usage des transports en commun, tout en tablant sur un calcul au plus juste de la répartition entre les modes de transport pour satisfaire la demande de déplacement en heures de pointe, c.-à-d. sans redondance et a priori sans robustesse de ce fait.

En matière de transport de marchandises, le durcissement continu de la concurrence, la mise en oeuvre de flux de plus en plus tendus ont pour effet de valoriser de plus en plus fortement la rapidité du transport et peut-être encore davantage les qualités de ponctualité consistant à remettre la marchandise dans les délais exactement convenus. Le développement attendu du commerce électronique va créer des incitations allant dans le même sens car la rapidité accrue de la possibilité de transaction relative à la commande a pour corollaires rapidité et ponctualité de la livraison.

L'accroissement attendu du volume et des distances de transport alors que pèsent par ailleurs des contraintes sur le développement des capacités notamment routières en plusieurs endroits, a pour effet de conduire à rechercher des contournements utilisant au mieux parmi les moyens disponibles des chaînes de transport intermodales ou non, en donnant de l'importance aux interfaces de transfert et donc aux plates-formes de redistribution, y compris pour satisfaire les besoins et contraintes des derniers kilomètres en milieu urbain.

En conséquence, les exigences de ponctualité et la complexification croissante des systèmes d'offre de transport devrait rendre dans le futur les systèmes de transport de plus en plus sensibles aux perturbations pouvant attenter à leur disponibilité, étant observé que les perturbations peuvent venir de défauts de la fiabilité des systèmes eux-mêmes ou de problèmes de vulnérabilité relativement à des événements extérieurs.

Quelques exemples récents sont suffisamment révélateurs :

- Problème général du transport transalpin soulevé à la suite du grave accident du tunnel sous le Mont-Blanc.
- Arrêt des vols d'un grand aéroport londonien pendant plusieurs heures à la suite d'une panne informatique.
- Perturbations considérables dues à la neige dans le couloir rhodanien et en région parisienne.
- Perturbations tout aussi considérables dues à des grèves à répétition des transports publics dans de grandes agglomérations ou régions comme la région parisienne, certaines de ces grèves étant d'ailleurs souvent la conséquence d'événements extérieurs que constituent les actes d'agression contre le personnel.

2.2- Grands facteurs d'évolution de l'environnement des systèmes de transport

L'environnement des systèmes de transport est influencé par différents facteurs qui pourront à la limite être causes de points de rupture dans l'usage de certains des systèmes.

2.2.1 - Facteurs liés à la protection de l'environnement

Il n'est pas douteux que les populations sont de plus en plus sensibles à la protection de l'environnement, protection de la nature mais aussi protection de la qualité de vie de l'homme (bruit, pollution atmosphérique, etc.)

Cela a déjà des conséquences sur la façon renouvelée de traiter les problèmes urbains : moins de voitures, plus de transport en commun et développement d'autres modes « doux ».

Cela rend plus difficile la création de nouvelles infrastructures, en ville sans doute, mais également en plusieurs endroits de l'inter urbain.

L'obligation de pourvoir les capacités au plus juste moyennant des conditions préalablement étudiées sur les répartitions modales nécessaires a pour conséquence, comme nous l'avons dit plus haut, de rendre les systèmes de transport plus vulnérable aux perturbations.

2.2.2- Facteurs liés à l'accroissement de la valeur attribuée à la sécurité dans le fonctionnement des systèmes de transport

Bien que le comportement individuel de la population française sur les routes ne soit pas un bon exemple, il semble que la population dans sa majorité accepte de moins en moins d'être assujettie à des risques, que ces risques soient dus à des dysfonctionnements des systèmes eux-mêmes et de leurs automatismes de plus en plus nombreux et complexes ou à des événements extérieurs, risques technologiques ou risques naturels. Le résultat des enquêtes sur le comportement révélé des agents individuels s'avère d'ailleurs souvent assez différent du résultat que peuvent donner des enquêtes d'opinion plus générales ou des votes collectifs de population relativement à des politiques globales sur le choix du mode de transport en fonction notamment de la réduction de l'insécurité. Il y aurait lieu de s'interroger sur les raisons de ces différences qui peuvent être dues notamment au fait que la valeur d'un tout dans un système complexe n'est pas forcément égale à la somme des valeurs des parties qui est souvent utilisée traditionnellement dans nos modèles de justification économique.

Plusieurs circonstances sont propres à accroître la sensibilité aux questions de sécurité :

- l'influence de plus en plus prégnante des médias qui rapportent à chaud avec forces de détails les circonstances d'accidents à caractère spectaculaire,

- l'opinion qui se généralise que, dans un monde moderne, les technologies doivent permettre de faire face à tous les événements dangereux.

Dans un contexte où l'on utilise par ailleurs de plus en plus l'usage des automatismes et de dispositions diverses pour réduire les risques, les risques résiduels dus aux fautes humaines sont de plus en plus mal acceptés. L'intégration scientifique des performances de l'homme dans les évaluations sur la fiabilité des systèmes sera dans le futur de plus en plus nécessaire.

En conclusion, le refus de l'insécurité devrait devenir de plus en plus un facteur déterminant dans le choix des systèmes de transport et les études portant sur la fiabilité de ces systèmes devront intégrer une bonne dose de garantie de sécurité.

On le voit déjà dans l'acceptation de plus en plus difficile du transit routier ou ferroviaire de matières dangereuses à proximité des zones habitées, la remise en cause de la présence de navires transportant des matières dangereuses dans des ports à environnement critique.

2.2.3- Croissance des actes de malveillance, de vandalisme et de violence dans les transports

Il ne fait pas de doute que les évolutions actuelles vont dans le sens d'une recrudescence de ces actes qui sont à l'origine de perturbations importantes qui peuvent mettre en péril le fonctionnement même des systèmes de transport. Ces évolutions sont très préoccupantes pour les gestionnaires des systèmes de transport.

3- Principales causes critiques de perturbation à court et moyen terme

Les considérations précédentes sur les évolutions prévisibles tant des systèmes que de la demande de transport et de leur environnement font que les questions de fiabilité et de vulnérabilité des systèmes de transport vont prendre une importance croissante pouvant aller jusqu'à des ruptures dans l'usage des infrastructures.

Nous nous attacherons dans ce qui suit à sélectionner ce qui, de notre point de vue, cause des perturbations particulièrement critiques susceptibles de mettre à mal le fonctionnement des systèmes de transport.

3.1- Défauts de dispositifs matériels dans les systèmes de transport

Nous ne nous intéressons ici qu'aux défauts nouveaux dus au développement des techniques et susceptibles de provoquer des indisponibilités aux conséquences considérables.

Dans cette catégorie, nous trouvons la gestion de systèmes de plus en plus sophistiqués et nécessitant des centres de commande et de régulation dans la panne peut entraîner une indisponibilité du système ou une obligation de fonctionnement en système très dégradé aux conséquences effectivement considérables :

- par exemple, panne d'un poste central de gestion des vols dans un aéroport, d'un poste central de commande d'un transport automatique de voyageurs, d'un centre informatique de délivrance des billets etc. .

Pour pallier ces risques de perturbation, il sera nécessaire de porter une attention accrue à l'application très rigoureuse des méthodes d'analyse probabiliste et de vérification de la fiabilité, c.-à-d. relatives à l'assurance de sûreté de fonctionnement FMDS (Fiabilité, Maintainabilité, Disponibilité, Sécurité). Comme on l'a dit, l'intervention de l'homme à différents niveaux dans des systèmes complexes où de nombreux automatismes sont utilisés conduit inévitablement à élargir le champ des analyses à la fiabilité humaine proprement dite.

3.2- Perturbations dues aux aléas climatiques

Nous avons noté l'évolution importante qui se poursuit dans la demande du respect de la ponctualité, aussi bien pour les transport de personnes que ceux des marchandises.

On accepte de moins en moins que les aléas climatiques viennent perturber les délais de transport, dans la mesure où des progrès peuvent être réalisés dans les techniques et moyens de prévision, la diffusion des informations, la gestion des périodes précédant les crises et la gestion proprement dite des crises.

En matière de prévisions météorologiques, il serait par exemple utile de pouvoir disposer de prévisions probabilistes relatives à différents niveaux de criticité, même dans le cas de prévision à échéance courte où la prévision moyenne est utilisée alors que des mesures de précaution pourraient encore être prises pour des phénomènes plus critique encore possibles mais à probabilité plus faible.

C'est un bon chantier de Recherche pour les pouvoirs publics qui peuvent être fortement sollicités sur ces questions.

3.3- Perturbations dues aux actes de malveillance et de violence

Ces perturbations croissantes peuvent mettre à mal des pans complets de systèmes de transport.

Par exemple, en région parisienne, sur certaines lignes de train de banlieue, les actes répréhensibles de tirage non motivé des poignées de secours ont pour conséquence des retards très importants pouvant générer une désorganisation critique de l'ensemble des circulations.

Par ailleurs, les actes de violence à l'encontre des usagers rendent difficile l'usage des transports en commun, notamment le soir, alors que les objectifs recherchés de planification vont vers un large accès des transports en commun.

Les actes de violence vis-à-vis du personnel ont des effets encore plus perturbateurs, de par le déclenchement des grèves qu'ils suscitent, en paralysant des secteurs entiers du système de transport.

Également, l'utilisation illégale des transports pour l'immigration et l'émigration clandestines peuvent conduire à interrompre ou à rendre plus difficile l'exploitation des systèmes de transport voir leur utilisation, par exemple l'usage par des navires de certains ports pour des relations avec des pays particulièrement vigilants à cet égard.

2.4- Perturbations dues aux faits de grève

Les grèves à répétition sont un facteur très dérangeant pour le fonctionnement des systèmes de transport, d'autant plus, mais c'est également valable pour les autres causes de perturbations, que l'indisponibilité d'un seul maillon indispensable dans une chaîne de moyens de transport peut rendre inopérant l'ensemble.

L'immobilisation par fait de grève d'un service public comme celui des transports urbains d'une grande ville est d'autant plus cruellement ressentie que l'organisation des déplacements et des transports dans cette agglomération a misé sur le bon fonctionnement des transports publics en leur accordant une part majeure du marché des déplacements, part encore à renforcer lors des pics de pollution. Dans ces conditions, une diminution significative mais pas forcément très importante de la capacité des transports publics conduit inévitablement aux heures de pointe à une congestion généralisée.

C'est pourquoi l'instauration d'un service minimum qui réduirait sensiblement la capacité du service public ne réglerait en fait que très partiellement le problème.

4- QUELQUES POINTS DE RUPTURE POSSIBLE PAR RAPPORT AUX PRATIQUES ACTUELLES

Je citerai à partir des considérations précédentes quelques points de rupture susceptible d'advenir :

- Des problèmes d'exploitation ou d'utilisation de systèmes de transport découlant de l'émotion ou de la peur provoquée par de grands accidents ou de grandes pollutions, par exemple une exploitation réduite du tunnel sous la Manche à la suite d'un accident dans le tunnel, une organisation restrictives des circulations maritimes dans la Manche ou ailleurs, une réorganisation contraignante des transports de matières dangereuses y compris dans certains ports à environnement urbain particulièrement sensible. Une façon de pallier ces problèmes consisterait à anticiper par une conception rigoureuse de la fiabilité et de la

sécurité, la production de réglementations précises et l'organisation des contrôles, domaines où les États ont un rôle important à jouer en commun.

- D'autres problèmes d'exploitation qui pourraient découler d'une incapacité à maîtriser les effets de la croissance des actes délictueux dans les transports. Ces problèmes pourraient atteindre une intensité telle que l'exploitation d'une ligne ou d'un ensemble de lignes de transport pourrait s'en trouver mise en cause. Des palliatifs seraient à trouver dans de nouveaux dispositifs propres à réduire ces risques et les effets de ces risques. La Recherche pourrait apporter une contribution utile.

5 - SOLLICITATIONS DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, EN MATIERE DE FIABILITE ET DE VULNERABILITE DES SYSTEMES DE TRANSPORT

Compte tenu des problèmes soulevés précédemment, le Ministère pourrait être notamment sollicité dans les cinq à dix ans à venir sur des sujets relevant plus directement de sa compétence c.-à-d. sur la sécurité des transports, le contrôle des transports, la réglementation et la planification des transports en concertation avec les collectivités locales et les autres États, notamment ceux de la Communauté européenne mais également avec le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Justice sur les questions de maîtrise de la délinquance dans les transports.

Les questions importantes qui nous paraissent devoir être traitées sont notamment :

- une utilisation accrue et optimisée de la science météorologique pour réduire les impacts des perturbations dues aux phénomènes météorologiques sur le fonctionnement des systèmes de transport, en s'intéressant notamment aux perturbations subies par les transports routiers en hiver,

- une participation au développement des moyens notamment technologiques pour empêcher ou réduire les actes délictueux néfastes au bon fonctionnement des systèmes de transport

- le développement des sciences, techniques, réglementations et contrôles propres à assurer une bonne maîtrise des atteintes à la sécurité et à l'environnement du fait de l'exploitation des systèmes de transport.

6 - RECAPITULATIF DE PROPOSITIONS DE PISTES D'INTERET POUR DES ACTIONS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION DU PREDIT

- Développer la science météorologique et ses applications pour pallier autant qu'il est possible les perturbations occasionnées par les phénomènes naturels.

- Développer la connaissance des risques et des défauts de fonctionnement, les méthodes d'analyse et d'évaluation de la fiabilité et de la sécurité et leurs applications notamment à des secteurs élargis comme les systèmes spatiaux (aires urbaines par exemple) et les organisations de surveillance, développer la prise en compte des facteurs humains dans ces évaluations et donc améliorer la connaissance de ces facteurs, perfectionner l'utilisation du principe de précaution.

- Développer les dispositifs technologiques propres à limiter les actes de délinquance et leurs effets dans les transports (réétudier par exemple les fonctions d'alarme dans les trains et autres transports publics, développer des dispositifs de détection des personnes utilisant clandestinement les systèmes de transport).

Les problèmes de financement dans le secteur des transports : quelques pistes de recherche

Alain Bonnafous

Professeur de sciences économiques
Laboratoire d'Economie des Transports

Cette note de travail est organisée autour d'une réflexion sur les problèmes de financement qui a un caractère général. Au fil du texte, des insertions encadrées suggèrent des thèmes de recherche qui, de mon point de vue, méritent d'être explorés. La note peut être lue en continuité, c'est à dire sans les encadrés. Ces derniers, en revanche, s'appuient sur le corps du texte.

S'il est une leçon qui émerge des travaux et réflexions des dernières années sur les problèmes de financement des transport, c'est bien cette idée selon laquelle *le dispositif de financement du secteur n'est que l'un des instruments de la politique de transport* ; un instrument qui doit être utilisé en cohérence avec d'autres²⁹ : on ne peut, par exemple, décider d'investir sans qu'un financement soit assuré, mais le doit-on sans qu'un principe de tarification d'usage de l'infrastructure soit établi ou encore sans que l'efficacité économique du projet soit évaluée et prise en compte ? Raisonnablement, *on* ne le doit pas³⁰. Or, la décision d'investir, le dispositif de tarification ou les critères d'évaluation sont, au même titre que le mode de financement, des commandes de la politique de transport qui devraient s'inscrire dans une cohérence stratégique afin d'assurer le fonctionnement et le développement des réseaux selon le meilleur rendement social possible des ressources qui leur sont affectées.

Les dispositifs hérités de l'histoire, le jeu des groupes de pression ou une banale tyrannie du *statu quo* font que ces quatre commandes relèvent moins d'un tout cohérent que d'une sorte de carré magique³¹ car si, dans pratiquement tous les pays, cette cohérence est un objectif reconnu, il se révèle plus compliqué à atteindre que ne le suggèrent les prescriptions de la théorie économique.

Cette difficulté me semble pouvoir être un fil conducteur ou, du moins, un point commun aux problèmes de financement qui appellent aujourd'hui un effort particulier de recherche. Je préciserai ce fil conducteur en rappelant, dans un premier temps, la spécificité de l'acteur public en tant qu'investisseur dans le secteur des transports (point 1). Nous verrons ensuite comment les problèmes de financement ont eu pour effet de favoriser l'expansion de la sphère publique (point 2) pour évoquer, enfin, les perspectives de « retour » de l'acteur privé (point 3).

²⁹ Cf. par exemple le rapport du Plan : « Transports : le prix d'une stratégie », Rapport de l'atelier présidé par Alain BONNAFOUS, 2 vol., Documentation Française, 1997.

³⁰ En cherchant bien on trouve pourtant dans la période récente des « décisions » représentant quelques dizaines de milliards de dépenses publiques, et qui dérogent pourtant à au moins une de ces conditions.

³¹ Pour être complet, nous devrions également évoquer l'instrument réglementaire. Mais nous touchons là à une dimension du problème qui n'est pas centrale dans l'analyse que nous proposons.

QUESTIONS A LA RECHERCHE (1)

Si le thème du financement a été relativement bien exploré en tant que tel, il n'en va pas de même de ses effets sur la politique des transports. Ainsi, lorsque les clés de financement peuvent être différentes selon les modes de transport ou les infrastructures concernées, par exemple à travers des mécanismes de ressources affectées ici, là un principe d'autofinancement, ailleurs un financement public, etc. Il est clair que ces différences peuvent induire des distorsions dans les développements des réseaux qui ne sont même pas voulues par les décideurs. Au delà de ce problème particulier, cette relation entre système de financement et dynamique du système de transport mérite des investigations spécifiques, en particulier sur la longue période et en termes de comparaisons internationales.

1. Les difficultés propres à la sphère publique

Les choses sont, évidemment, plus simples lorsque l'on se place dans la seule logique de l'opérateur privé, comme celle qui préside à l'investissement industriel ou comme celle qui a alimenté le développement de notre réseau ferré, au XIXe siècle dans sa phase la plus dynamique : sur la base des prix qui sont imposés par le marché, d'une anticipation de la demande et d'éventuels concours de la puissance publique, la perspective de profit détermine la décision d'investir.

Si l'entrepreneur dispose d'une capacité de financement, l'évaluation consiste en une confrontation de la rentabilité propre au projet considéré à celle de placements alternatifs, par exemple sur le marché financier. S'il ne peut financer que par l'emprunt, c'est au coût de cet emprunt sur ce même marché qu'est comparée la rentabilité du projet. Celle-ci est mesurée par le taux de rentabilité interne (TRI) qui est défini comme le taux d'actualisation pour lequel le solde du bilan actualisé du projet, ou valeur actualisée nette (VAN), est égal à zéro. Il s'agit, pour l'entrepreneur, d'un bilan des coûts et des recettes tels qu'ils peuvent être prévus dans la durée couverte par le bilan, ce qui implique une marge de sécurité liée notamment aux incertitudes de ces prévisions.

Ainsi, dans les circonstances actuelles, une grande entreprise industrielle qui peut obtenir un financement de long terme à un taux réel³² de l'ordre de 4 % établit pour le moins à 14 % le TRI à partir duquel elle envisage d'investir. Cet écart, de l'ordre de dix points³³, est réputé couvrir, d'une part, une prime de risque, par exemple de 4 % (risques d'erreur de prévision ou d'accidents conjoncturels), et, d'autre part, un taux de profit que doit dégager l'opération, par exemple de 6 %.

³² L'usage veut que les bilans actualisés soient établis en « francs constants » afin de ne pas ajouter aux incertitudes celle qui pèserait sur les prévisions d'inflation à long terme. Contrairement à une idée répandue, cela n'implique pas une hypothèse de prix constants et n'exclut pas que des hypothèses puissent être introduites sur des évolutions prévisibles de certains prix relatifs.

³³ Tous les taux d'intérêt ou de rentabilité évoqués dans cette note sont, sauf indication contraire, des ordres de grandeur qui ne servent qu'à illustrer le propos.

QUESTIONS A LA RECHERCHE (2)

En France ou ailleurs, nombre d'acteurs du transport sont des opérateurs privés. Il ne serait pas inutile de disposer d'études comparatives (entre pays ou entre différents sous-secteurs) qui situent les stratégies financières de ces opérateurs. Les primes de risque, les taux de rentabilité attendus, les engagements en matière de fonds propres, ou autres indicateurs significatifs de ces stratégies, pourraient être étudiés dans le but de révéler les attitudes des investisseurs vis à vis du monde des transports.

Les choses se compliquent lorsque l'on passe de cette configuration, celle d'une entreprise du marché concurrentiel, à celle d'une politique publique. Certes, on peut, en premier lieu, prendre en compte les dimensions financières de la décision, c'est à dire procéder exactement à la même évaluation que dans le cas précédent, c'est à dire à l'estimation du TRI du projet. Le calcul sera exactement le même que dans le cas d'un opérateur privé qui serait en charge de la réalisation de l'infrastructure et de son exploitation, mais son résultat ne sera pas utilisé de la même façon pour inspirer la décision. Là encore, nous pouvons aller du plus simple au plus complexe.

Dans l'hypothèse la plus simple, on peut supposer que l'opérateur public soit soumis à une contrainte d'équilibre financier de ses opérations et qu'il ne puisse bénéficier de financement public. Il doit alors se limiter aux opérations susceptibles d'être gagées sur les recettes à venir. C'est ainsi que s'il peut lever un emprunt de long terme à un taux réel de l'ordre de 4 %, il devra attendre de l'opération une rentabilité qui couvre ce taux augmenté d'une prime de risque liée, comme dans le cas précédent, aux possibilités d'erreur de prévision ou d'incident conjoncturel. L'opérateur public n'ayant pas d'obligation de profit, la barre devrait se situer en deçà des 14 % évoqués ci-dessus dans le cas de l'entreprise privée³⁴.

Dans une hypothèse plus ouverte, qui correspond à beaucoup de situations concrètes, un écart peut apparaître entre le TRI d'un projet et ce TRI plancher en deçà duquel l'opérateur public ne peut engager sa réalisation. Sur la base de critères strictement financiers, un tel projet devrait être récusé. Mais la puissance publique peut avoir des raisons d'une autre nature d'en assurer la réalisation et peut alors décider de financer « la différence », c'est à dire d'apporter une part de financement telle que, pour l'opérateur, la rentabilité attendue du projet soit relevée au niveau du TRI plancher.

Cette sollicitation du contribuable est théoriquement justifiée par des avantages externes au bilan financier. Cela, bien entendu, ne signifie pas qu'ils ne soient pas passibles d'une évaluation.

En effet, si le bilan actualisé d'un projet est élargi à l'ensemble des coûts et avantages pour la collectivité, y compris divers effets externes, un taux de rentabilité interne peut être calculé. Il est généralement convenu de l'appeler taux de rentabilité socio-économique ou, plus simplement, économique (TRE). Ce n'est plus alors le seul point de vue du transporteur et de son compte de résultat qui est retenu, mais celui de la collectivité tout entière. Les pertes et avantages de tous les agents économiques sont ainsi évalués, par exemple, les pertes de

³⁴ C'est ainsi qu'à la veille de la réforme de 1997, alors que la SNCF assurait la maîtrise d'ouvrage des investissements d'infrastructure, le TRI était considéré comme ne devant pas être inférieur à 8 %.

recette nettes des modes concurrents ou les variations de surplus des usagers, ou encore les conséquences du projet sur la sécurité ou l'environnement.

Les éléments non marchands de ce bilan posent le problème de leur équivalent monétaire qui peut être résolu, soit par des valorisations révélées par le comportement des usagers, telle la « valeur du temps », soit par des valorisations tutélaires, telle la « valeur du mort ». Comme l'on s'éloigne d'un système ordinaire de prix directement signalé par le marché, il s'agit d'un problème d'autant plus controversé que ses solutions ne sont pas neutres : les investissements de sécurité routière se trouvent favorisés par une valeur tutélaire plus élevée du mort évité ; les investissements ferroviaires par des valeurs accrues des pollutions atmosphériques ; etc. Afin de dépasser ces controverses, des prescriptions visant à harmoniser les évaluations entre les modes de transports, en particulier socio-économiques, ont été mises à jour par le groupe du Plan présidé par Marcel BOITEUX [Commissariat au Plan, 1996]. Les « évaluateurs » sont ainsi réputés se soumettre à ces prescriptions³⁵.

La puissance publique, confrontée à une masse de projets d'infrastructure qui dépasse de beaucoup ses capacités de financement, est donc instruite de quelques éléments synthétiques qui lui permettent, en principe, d'optimiser le rendement social de ses arbitrages : *pour chaque projet, une estimation du TRI, dont dérive bien souvent un besoin de financement public est complétée par une estimation du TRE dont la valeur peut justifier cette contribution publique.*

QUESTIONS A LA RECHERCHE (3)

Cette justification théorique (et politique) de l'effort du contribuable ne doit pas faire oublier la question redistributive : les évaluations précitées peuvent justifier une telle contribution et ainsi désigner les projets les plus profitables ; elles ne précisent qu'assez mal comment se partage le rendement social et pas du tout comment devrait se partager le financement.

Cela désigne une problématique beaucoup plus générale dont le financement n'est qu'un des aspects. Dans tout système de transport financé en tout ou partie par la puissance publique, il y a un triangle d'intérêts qui ne sont pas, par nature, convergents : celui de l'utilisateur, celui du contribuable et celui de l'entreprise et de ses agents en charge du système. Les comptes de surplus sont théoriquement là pour nous éclairer sur la manière dont évoluent les intérêts des uns et des autres mais, lorsqu'ils sont tenus, ils restent bien discrets et ne font jamais l'objet d'études chronologiques ou comparatives. Par exemple, si de telles analyses avaient été disponibles en 97, on aurait certainement moins déliré sur l'explication (ou plutôt la pondération des facteurs explicatifs) de l'endettement explosif de la SNCF. Par exemple encore, une meilleure connaissance des effets d'un investissement de transport collectif en milieu urbain, en particulier sur les surplus des automobilistes, permettrait de mieux orienter la tarification du système et son mode de financement.

En outre, ce « triangle d'intérêts » mérite d'être enrichi de quelques autres « sommets » dès lors que des effets externes méritent d'être pris en considération, qu'il s'agisse de « bénéficiaires indirects » ou d'externalités négatives.

³⁵ Celles-ci sont, bien entendu, appelées à être précisées ou révisées à mesure que le permettront les progrès de la connaissance relative aux valeurs révélées et aux externalités. Dans le cadre de l'actuelle reprise de l'exercice du « groupe BOITEUX », il n'est pas inutile de signaler que certains résultats du PREDIT se sont révélés précieux. Par exemple, les travaux de F.HERAN sur l'évaluation des effets de coupure.

Un double choix doit alors être fait. Il y a celui, bien sûr, des projets que l'on décide de réaliser en priorité. L'usage (et le souci de créer plus de richesse que l'on en détruit) ont voulu que soient, en principe, retenus prioritairement les projets présentant le TRE le plus élevé parmi les projets dont le bilan socio-économique apparaît positif lorsqu'il est établi avec « le taux d'actualisation du Plan » actuellement fixé à 8 %. Cela signifie que tout projet dont le TRE est supérieur à ce seuil, et qui a donc une VAN positive, est réputé rentable pour la collectivité et donc appelé à être réalisé, mais après que soient achevés les projets plus rentables encore³⁶.

Si l'on fait, un instant, abstraction des inerties institutionnelles, il y a aussi à faire un deuxième choix qui est celui de la nature du maître d'ouvrage. Ce peut être l'Etat, comme pour les routes ou autoroutes non concédées ; ce peut être un établissement public, comme pour les lignes nouvelles à grande vitesse ; ce peut être un opérateur privé (pour une certaine durée de concession), comme pour l'Eurotunnel ou Orlyval à son origine. Indépendamment de la tyrannie du *statu quo*, cet arbitrage là n'est pas aussi simple que le suggèrent certains des chiffres que nous avons cités.

2. Rentabilité financière et extension de la sphère publique

L'évocation, ci-dessus, des ordres de grandeur des TRI exigibles par une entreprise publique et par une entreprise privée, 8 % pour l'une et au moins 14 % pour l'autre, nous suggère que le recours à la première sera moins coûteux pour les finances publiques pour toute opération dont le TRI serait inférieur à 14 %. Si nous nous en tenons à ces ordres de grandeur, la situation peut être schématisée sur la figure ci-après où apparaissent, selon la valeur du TRI du projet considéré, les zones pour lesquelles une subvention sera nécessaire.

³⁶ Ce « seuil », ou taux d'actualisation du Plan, a été ramené de 10 % à 8 % au début des années 80 et n'a pas été révisé depuis. Cela a eu évidemment pour effet d'allonger sensiblement la liste de projets réputés rentables pour la collectivité. Mais cela n'a pas empêché que le poids des dépenses d'infrastructure dans le PIB soit, dans le même temps, diminué [Commissariat général du Plan, 1993]. Il eut été cohérent avec la contrainte de financement de ne pas l'abaisser ou même de le relever. Relevons également que le 8 % du Plan est un seuil de TRE alors que le 8 % garanti à la SNCF est un TRI et que l'égalité entre ces valeurs est fortuite.

Autofinancement et subventions

Taux de long terme du marché ~4 %	+	Différentiel de taux lié au risque ~4 %	+	Différentiel de taux lié au profit ~6 %	= ~14 %
--------------------------------------	---	--	---	--	---------



←plage de variation du Taux de Rentabilité Interne..... →

(Source : A.BONNAFOUS [1999])

Ce graphique repose sur une hypothèse implicite forte selon laquelle l'opérateur public et l'opérateur privé dégagent, pour un même projet, les mêmes rentabilités financières. C'est une hypothèse de travail que je retiens provisoirement pour la clarté du propos. Sur cette base, seuls les projets dont le TRI est supérieur à 14 %, peuvent être confiés sans subvention à un opérateur public ou privé³⁷. En deçà, le choix de l'opérateur privé est plus coûteux en subventions, du moins sous notre hypothèse de travail relative à l'efficacité équivalente des deux opérateurs.

QUESTIONS A LA RECHERCHE (4)

En regard de cette hypothèse de travail, évidemment naïve, il est clair que nous manquons singulièrement d'évaluations comparatives solidement établies, non seulement dans le cas particulier d'un ouvrage concédé mais, plus généralement, pour toute forme de production d'offre de transport. Par exemple, la récente base de donnée élaborée par l'UITP, doit permettre d'établir solidement de telles évaluations et de repérer des relations significatives entre les dispositifs institutionnels, les besoins de financement public, la qualité de l'offre et l'efficacité commerciale des réseaux de TCU.

Cette différence est une des explications du retrait historique des compagnies privées de la scène du transport ferroviaire. Alors que celles-ci, adossées à un puissant soutien bancaire, devaient drainer le financement privé qui allait assurer un développement impressionnant de notre réseau ferroviaire à partir de 1832 et avec une accélération

³⁷ Cela ne signifie pas que le choix soit indifférent à la puissance publique car elle peut souhaiter que la part de la rentabilité du projet qui correspond à un profit vienne abonder le résultat comptable de l'opérateur public, que ce soit pour couvrir d'autres activités déficitaires ou pour accroître ses capacités de financement.

foudroyante³⁸ au cours du second Empire, l'intervention financière de l'Etat s'est progressivement imposée, à mesure que la rentabilité financière des nouvelles lignes s'abaissait. C'est ainsi que le plan Freycinet de 1878, appuyé par Gambetta, consacre l'intervention des finances publiques. L'adhésion des compagnies à ce plan fut concrétisée par les conventions de 1883 (convention Raynal). Les grandes compagnies rachetèrent ainsi les concessions faites à de plus petites, mais en obtenant chaque fois de l'Etat de nouveaux avantages financiers. En 1908, le réseau de l'Ouest, déficitaire, devait même être incorporé à l'Etat.

Si l'on interprète cette histoire par le fait que les investissements successifs du réseau ferré se sont progressivement déplacés de la droite vers la gauche sur notre schéma, le rôle de l'Etat apparaît clairement comme celui d'un sauvetage financier. En somme, le sauvetage de l'extension du réseau au delà de ses parties financièrement rentables. Avant même l'apparition du véhicule automobile, une logique de rentabilité décroissante du capital a marqué cette extension du réseau ferré. Cette logique est intimement liée à la hiérarchie des corridors et voies de communication : si les axes les plus importants qui seront irrigués par ces nouveaux chemins sont appelés à être très fréquentés et si les premiers compléments ou prolongements qui leur sont apportés dégagent, à la faveur d'une effet de réseau, une rentabilité encore très honorable, il vient un moment où le segment supplémentaire coûte plus cher qu'il ne rapportera jamais. S'il est justifié par des avantages collectifs non marchands, c'est au contribuable de couvrir ce que le consentement à payer des usagers ne suffit pas à financer.

La puissance publique doit chercher, théoriquement, à maîtriser cette contribution en tenant compte de la saturation du territoire par un réseau dont l'extension est à rendement décroissant, ce que devrait lui indiquer un calcul de rentabilité socio-économique propre à délimiter le domaine de pertinence du réseau. Cette question de *l'envergure pertinente* vaut évidemment pour un réseau autoroutier ou un réseau ferroviaire ou encore un réseau de site propre en milieu urbain : s'agissant du maillage autoroutier, il vient un moment où les caractéristiques autoroutières ne sont plus significativement utiles ; s'agissant des lignes à grande vitesse, lorsque les plus fréquentées seront construites, il se révélera plus rentable pour la collectivité, sur telle ou telle liaison, d'aménager un service rapide avec des rames TGV renouvelées que de construire un tronçon de LGV ; s'agissant d'un réseau urbain en site propre, le système le plus lourd peut être complété, à un certain moment de son développement par un maillage de systèmes plus légers, un tramway venant compléter un métro, un bus en site propre venant compléter un tramway, etc.

³⁸ Le terme n'est pas excessif si l'on songe que l'on a ouvert, dans cette période, jusqu'à un millier de kilomètres de lignes nouvelles par an, ce qui est à rapprocher de la quinzaine d'années aujourd'hui nécessaires pour mettre en service une longueur du même ordre de lignes nouvelles à grande vitesse.

QUESTIONS A LA RECHERCHE (5)

Historiquement, la réponse à ce problème a été plutôt apportée en substituant progressivement à l'opérateur privé un opérateur public réputé moins exigeant en rentabilité financière, ce qui devait théoriquement limiter la contribution publique. L'épilogue de cette évolution a été, pour le secteur ferroviaire, la nationalisation du système avec la création, le 1^{er} janvier 1938, de la SNCF, dont l'Etat détenait 51 % du capital social, les 49 % restants revenant aux anciennes compagnies réduites au rôle de sociétés de portefeuille. A l'expiration du contrat, au 1^{er} janvier 1983, l'Etat devait devenir seul propriétaire et exploitant³⁹. On connaît la suite qui n'a pas spécialement épargné les finances publiques.

Cette expérience nous suggère que soient étudiées dans une perspective historique, pour différentes activités du transport, les extensions de la sphère publique et leurs conséquences, aussi bien sur l'évolution de la morphologie des réseaux que sur les finances publiques.

3. Le partenariat public- privé

Un scénario analogue a pu être observé dans la plupart des pays, seuls les Etats Unis se singularisant en conservant le régime des compagnies (plus de 400 existaient encore au début des années 60). Pratiquement, toutes les nations européennes ont créé des réseaux d'Etat ou nationalisé les anciens réseaux. Le chemin de fer a ainsi rejoint, d'une certaine manière, la logique des réseaux routiers.

Cependant, l'idée d'un recours à un opérateur privé, maître d'ouvrage et concessionnaire, a fait son chemin dans la période récente, donnant même lieu à de multiples expériences concrètes. Outre des expériences notables dans pratiquement toutes les sortes d'infrastructures de transport, en particulier dans les domaines aéroportuaires et portuaires, le cas français des autoroutes concédées est l'un des plus significatif. Le décret du 12 mai 1970 a, en effet, ouvert la possibilité d'accorder concession et garantie à des sociétés à capitaux entièrement privés. Il en est résulté la création de quatre sociétés privées qui s'ajoutaient aux cinq sociétés d'économie mixte créées entre 1955 et 1963. La réduction progressive des garanties ou des avances de l'Etat, ajoutée aux difficultés de trésorerie liées à la crise du début des années 80, devait conduire à des situations déficitaires de trois des quatre sociétés privées et à leur transformation en sociétés d'économie mixte⁴⁰.

Ces difficultés financières ont été parfois plus spectaculaires encore, comme celles de l'Eurotunnel ou d'Orlyval, l'hypothèse du recours à des opérateurs privés n'en est pas moins redevenue une hypothèse ouverte, en particulier dans le monde anglo-saxon. C'est ainsi qu'un auteur comme Gordon MILLS [1996], qui reconnaît qu'un surcroît de financement public est théoriquement nécessaire avec un opérateur privé, relève de multiples raisons qui peuvent justifier néanmoins ce recours. On peut les regrouper en trois séries de justifications.

- La plus courante tient à la possibilité, pour un opérateur privé, de mieux gérer la construction et le fonctionnement du projet considéré. Cela revient à supposer que le TRI propre au projet n'est pas le même selon que la gestion soit assurée par une administration ou

³⁹ Cette échéance explique la date du 30 décembre 1982 de la promulgation de la Loi d'orientation de transports intérieurs (LOTI), qui fait de la SNCF un établissement public industriel et commercial qui reçoit en dotation les biens immobiliers et mobiliers antérieurement concédés à la société anonyme.

⁴⁰ Ainsi ne demeure aujourd'hui, parmi les 9 sociétés concessionnaires, qu'une société privée, la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE).

un établissement public ou par une entreprise familiarisée avec les efforts permanents d'optimisation. De multiples explications de cette différence sont évoquées dans une littérature déjà abondante : des salaires moins élevés dans le secteur privé pour certaines catégories de personnels, une plus grande flexibilité, des délais de construction plus rapides qui hâtent le retour sur investissement ou, encore, une plus grande capacité à résister à des demandes politiques impliquant des coûts supplémentaires.

- La seconde série de justification est particulièrement importante dans les pays peu accoutumés aux infrastructures à péage. J.A. GOMEZ-IBANEZ et J.R. MEYER [1993] font observer qu'*un péage est mal accepté lorsque l'Etat est propriétaire de l'infrastructure alors que cela paraît naturel lorsque l'ouvrage est financé par une entreprise privée. Cette solution est ainsi souvent la seule qui permette d'appliquer le principe de l'usager-payeur.*

- La troisième série de justification du recours à un financement privé tient à *l'excès d'endettement public, qu'il concerne l'opérateur public susceptible d'assumer le projet ou l'Etat lui-même.* Même s'il est gagé sur des recettes à venir, l'endettement supplémentaire peut avoir des inconvénients en matière de cotation financière du premier ou, plus généralement en regard d'un objectif de maîtrise de la dette publique⁴¹.

Ces séries de raisons, qui peuvent évidemment se conjuguer, peuvent ne pas suffire à compenser le surcoût éventuel pour les finances publiques de la solution privée, ainsi que le reconnaît G. MILLS. Il rejoint ainsi beaucoup d'auteurs qui récusent un choix systématique pour l'une ou l'autre des solutions et suggèrent plutôt de déterminer au cas par cas la solution la mieux appropriée aux circonstances.

S'il est vrai que la rentabilité des nouvelles infrastructures s'affaisse à mesure que sont exploités les meilleurs gisements de rentabilité et que, dès lors, le financement de projets qui présentent tout de même un TRE élevé est d'autant plus problématique que l'effort de maîtrise de la dépense publique est aujourd'hui généralisé. La question qui surplombe toutes les autres est alors de savoir comment assurer le développement des réseaux le plus efficace sous cette contrainte de rareté devenue plus active. Il n'est pas dit que l'arbitrage entre financement public et financement privé soit alors plus décisif que l'ordre dans lequel les investissements sont programmés.

QUESTIONS A LA RECHERCHE (6)

Dans tous les cas, il reste nécessaire d'établir et d'analyser la relation relativement complexe qui existe entre le taux de rentabilité interne d'un projet et le montant de subvention requis pour que son financement soit assuré. Au delà d'un calcul actuariel qui n'est pas insurmontable, cette analyse devrait permettre de mieux comprendre comment peuvent s'articuler les logiques financières, juridiques et économique, en particulier en termes de partage de risque entre les acteurs ou de contributions respectives de l'usager et du contribuable.

Outre les approches théoriques qui peuvent être faites de ces questions, certaines expériences étrangères, comme en Nouvelle Zélande ou en Australie, méritent d'être étudiées, ne serait-ce qu'en raison du recul dont nous disposons aujourd'hui (parfois plus de dix ans).

⁴¹ Ainsi en est-il des pays de l'Union Economique et Monétaire qui doivent respecter le critère de convergence relatif à la dette (au plus 60 % du PIB). Indépendamment de ce cas particulier, tout pays dont la dette publique est élevée peut souhaiter se libérer de « l'effet boule de neige » par lequel la charge de la dette vient abonder le poids de la dette dès lors que les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance nominale.

Bibliographie sélective

BONNAFOUS A., CROZET Y. (1997) Evaluation, dévaluation ou réévaluation des lignes à grande vitesse ? **Les Cahiers Scientifiques du Transport**, N°32.

BONNAFOUS A. (1999) Infrastructures publiques et financement privé : le paradoxe de la rentabilité financière, **Revue d'Economie Financière**, n°51.

COHEN Y. (1991) California's Private Infrastructure Initiative, **Journal of Transport Economics and Policy** 25

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN (1996) **Transports : pour un meilleur choix des investissements**, Rapport du groupe présidé par Marcel BOITEUX, Documentation Française.

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN (1997) **Transports : le prix d'une stratégie**, Rapport de l'atelier présidé par Alain BONNAFOUS, 2 vol., Documentation Française.

FAIVRE D'ARCIER B., MIGNOT D. (1998) **Using Economic Calculation as a simulation Tool to Assess Transport Investments**, Communication à la 8^{ème} WCTR, Anvers.

GOMEZ-IBANEZ J.A., MEYER J.R. (1993) **Going Private**, Brooking Institution, Washington D.C.

MILLS G. (1996) **Public Infrastructure : Private Ownership or Contracting Out**, Working Paper N°18, Center for Microeconomic Policy Analysis, University of Sydney.

Recherches sur le financement des systèmes de transport

Rémy Prud'homme
Professeur à l'Université de Paris 12

La production de services et d'infrastructures de transport a un coût économique, qui doit bien être supporté par quelqu'un. En d'autres termes, cette production doit être financée. Elle l'est, selon des règles complexes, par les usagers ou par les contribuables. Ces règles ont des impacts macro-économiques et microéconomiques. D'un point de vue macro-économique, le coût des systèmes de transport représente, selon la façon de compter, de 10 à 15 % du PIB dans la plupart des pays, et les impôts sur les transports une part plus importante encore des budgets publics. D'un point de vue microéconomique, elles ont évidemment des conséquences sur l'existence, la nature, l'efficacité des systèmes de transport. Enfin, une bonne compréhension de ces questions est importante d'un point de vue international, pour deux raisons. Au niveau européen, la politique prendra sans doute de plus en plus la forme de directives relatives au financement et à la tarification ; la France doit être en mesure de participer pleinement aux négociations qui s'engageront. Pour un pays exportateur de matériel et de savoir faire dans ce domaine - comme l'est la France - et parce que la demande d'infrastructure et de services de transport est très étroitement liée aux conditions de son financement, une bonne connaissance des pratiques, des évolutions, des implications du financement des systèmes de transport est une condition nécessaire du succès des entreprises exportatrices.

Cette note, qui se limite au cas des transports terrestres (le plus important, et le moins mal connu de nous), évoque rapidement quelques domaines dans lesquels le stock de connaissances disponibles semble insuffisant, et améliorable.

La connaissance de l'élasticité-prix de la demande de transport - Pour toute analyse des implications de la tarification et du financement, on a besoin d'une connaissance fine de la réponse des usagers aux variations de prix et aussi de vitesse. Les études françaises sur ce thème⁴², qui se situe en amont de tous les autres, mais qui est essentiel, sont encore trop rares. Quelle est l'élasticité-prix de la demande de transport ? A court terme et à long terme (on sait qu'elle est différente) ? Pour les transports urbains et pour les transports interurbains (on sait aussi qu'elle est différente) ? Quelle est l'élasticité de la demande par rapport au prix des modes concurrents (l'élasticité croisée) ? Ces études doivent évidemment se faire toutes choses égales par ailleurs, et intégrer les prix aux autres dimensions du transport, comme la vitesse, la sécurité, le confort, la ponctualité.

La dimension redistributive des systèmes de financement - Les prix payés par les usagers des transports ne résultent pas, il s'en faut de beaucoup, du simple jeu du marché. Ils reflètent également les politiques publiques (justifiées ou non, là n'est pas la question), et incorporent tantôt des subventions publiques considérables (cas du rail), tantôt des impôts spécifiques également considérables (cas de la route). Mais les subventions elles-mêmes sont financées par l'impôt. Il n'y a aucune raison pour les impôts et les subventions qui frappent les transports routiers soient neutres du point de vue redistributif. On peut être assuré au contraire que certains groupes d'usagers, en fonction de leur revenu, de leur âge, de leur localisation, etc. gagnent à ce jeu, cependant que d'autres groupes perdent. Personne ne dit que

⁴² Saluons au passage le beau travail effectué par l'INRETS avec MATISSE

l'élimination de ces transferts soit le seul objectif désirable des politiques de transport. Il n'en reste pas moins qu'une connaissance quantitative précise de ces effets redistributifs présenterait un grand intérêt cognitif et politique.

Les expériences de « privatisation » de la gestion des routes - L'expression de « privatisation de la gestion des routes est ambiguë et désigne au moins deux développements bien différents, mais qui ont tous les deux une dimension financière marquée.

Le premier développement est la multiplication des routes à péage de financement, avec un financement par l'usager plutôt que par le contribuable. Partout dans le monde, de la Thaïlande à l'Argentine en passant par la Californie, l'Espagne ou la Chine, cette privatisation du paiement (pour laquelle la France a donné l'exemple avec les autoroutes) se répand. Un recensement, un suivi, une analyse, de ces expériences devrait être entrepris. Quelles formes prennent ces péages ? Qui régule leur montant ? Quelle est la nature des entreprises concessionnaires ? Quels sont les résultats économiques et financiers de ces expériences ? Quel impact cette forme de privatisation a-t-elle sur les coûts et les délais de construction ? Quelles sont les réactions du public à ces péages ? Que donnent les expériences de péages fiscaux (aussi appelés : fictifs) engagées en Espagne et au Royaume-Uni ?

Un deuxième développement est l'introduction du privé ou des méthodes du privé dans la gestion des réseaux routiers. Dans beaucoup de pays, les autorités publiques s'efforcent de créer des entités de statut variable chargées de gérer les routes comme on gère d'autres activités marchandes. Ces entités ont le souci de la demande et de la satisfaction des usagers (qui siègent parfois dans les conseils d'administration de ces entités), elles ont des objectifs de gestion, elles ont une large autonomie de gestion, et elles le font dans un cadre financier qui les oriente et les stimule. Le cas de la Nouvelle Zélande est le plus connu, mais des formules de ce type se développent au Royaume-Uni, en Espagne, aux Etats-Unis. Ces nouveaux modes de gestion sont indépendants des nouveaux modes de paiement évoqués dans le paragraphe précédent. Ils n'en méritent pas moins également recensement, suivi et analyse.

Les péages de congestion - La tarification de la congestion est à l'ordre du jour, et va y rester longtemps. Elle appelle donc études et recherches. La plupart des auteurs qui ont écrit sur ce thème se sont contentés de la justification théorique du péage de congestion qui est claire, élégante et convaincante. Mais il faut aller au-delà de la théorie. Il faut s'efforcer d'estimer, sur des cas concrets, quel pourrait être le niveau (ou les niveaux) du (des) péages de congestion, combien il(s) rapportera(en)t, quelles réductions du trafic et quelles augmentations des vitesses il(s) engendrerai(en)t, quelle partie du coût de la congestion ils permettraient d'éliminer, quel serait le coût économique de la mise en œuvre de ces systèmes de péage, et enfin quels seraient leurs impacts redistributifs.

La contradiction bruxelloise entre privatisation et tarification au coût marginal - La Commission Européenne s'est résolument déclarée en faveur de la tarification au coût marginal des infrastructures de transport, et prétend même faire de cette idée l'une des bases de la politique européenne des transports. Ce principe permet en effet, au moins en théorie, une utilisation optimale des infrastructures. Mais on sait bien qu'une tarification au coût marginal ne garantit nullement l'équilibre budgétaire en présence de rendements croissants. Tant que les investissements (décidés par ailleurs sur la base d'analyses coûts-bénéfices) étaient financés par les finances publiques, cela ne présentait pas trop d'inconvénient. Il en résultait, selon les cas, un excédent ou un déficit, qui était considéré comme acceptable. Mais

à partir du moment où l'on introduit une contrainte d'équilibre, il en résulte une impossibilité. Or introduire une telle contrainte est bien ce que tend à faire la Commission Européenne. Elle est favorable à des formules de privatisation. Cet autre principe est aussi un principe d'optimalité, en ce qu'il élimine les distorsions intermodales et intersectorielles introduites par des subventions ou des impôts, et aussi en ce qu'il élimine le laxisme associé aux contraintes budgétaires molles ou inexistantes. On a donc bien ici un conflit de modèles normatifs. L'adoption simultanée de ces deux modèles, que l'on trouve à Bruxelles, est contradictoire. Cette contradiction mériterait d'être analysée, explicitée, mesurée.

Transports et enjeux de société

Jacques Lévy

Professeur à l'Université de Reims
et à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

Ce rapport analyse les principales tendances de l'articulation des échelles spatiales et des niveaux de décision avec l'espace des transports. Il s'appuie avant tout sur le présent et s'emploie à dégager les processus les plus puissants, les plus durables et les plus lourds de conséquences du moment actuel. Le texte s'organise en deux mouvements de réflexion. Le premier traite des mutations dans les relations entre transports et individus, le second explore la diversité des rapports entre transports et logiques politiques.

Les tendances à l'œuvre actuellement sont présentées de manière analytique, comme si elles étaient indépendantes, de manière à faciliter leur appréhension. Il s'agit pourtant de dimensions d'une dynamique à dominante systémique. Les différents points abordés doivent donc être considérés comme largement connectés les uns aux autres. Pour chaque tendance identifiée, l'identification du processus (en gras) est complétée par un commentaire et suivie d'une brève explication (en italique) des conséquences attendues pour l'action.

1. Transports et individus : le sens de la marche.

Quatre transformations majeures qui sont par ailleurs des composantes de mutations sociales encore plus générales affectent les transports.

1.1. Mobilité. Les transports ne peuvent être compris que dans le cadre des mobilités, dont le déplacement n'est qu'une composante.

L'accessibilité, y compris dans sa dimension virtuelle, devient l'élément-clé. On peut même inverser la vision habituelle. Traditionnellement, on se représentait la mobilité comme l'ensemble des déplacements effectués. Il convient désormais de faire des déplacements réalisés un cas particulier d'un vaste ensemble peuplé pour l'essentiel de déplacements virtuels, c'est-à-dire possibles mais non actualisés. On peut alors identifier trois virtualités dans la mobilité. Une première virtualité provient de l'accessibilité ; elle dessine le fond de carte des espaces praticables. Une deuxième virtualité découle de la compétence de mobilité des acteurs : elle différencie l'usage de l'accessibilité selon des logiques économiques (c'est ce qui a en général été analysé), mais aussi sociologiques et anthropologiques. Les deux virtualités précédentes se combinent avec les stratégies spatiales des acteurs pour constituer un capital de mobilité ; celui-ci constitue une ressource de la composante spatiale de l'horizon stratégique des individus. C'est dans cette perspective d'une société d'acteurs, parmi lesquels les individus, qu'il convient d'orienter l'étude des transports. Cela a pour conséquence de ne pas postuler la pertinence d'agréments (famille, groupes socio-économiques, groupes ethniques,

etc.) avant d'avoir pris le temps de comprendre les structures et les logiques de mobilité des individus qui les composent.

Les questions de transports pourront de moins en moins être traitées du seul point de vue des infrastructures mais devront prendre en compte d'emblée l'ensemble du domaine des mobilités dans leurs dimensions individuelle et collective, économique et sociologique, matérielle et idéale.

12. Habitat. Les mobilités individuelles ne peuvent plus être compartimentées par échelle, par motif ou par durée. Elles doivent être pensées dans le cadre général de l'habitat, réalité elle-même en transformation rapide.

La prise en compte des transports dans la recherche d'une définition des espaces de vie pertinents est plus que jamais justifiée dans un monde mobile. Une telle démarche suppose de prendre en compte, sans a priori, les mouvements réels en prenant garde à ne pas préjuger de stabilités fictives et en évitant de créer l'illusion de la permanence par le recours à des classements obsolètes. Ainsi le découpage des « aires urbaines » par les seules navettes domicile/travail mérite discussion quand la part des déplacements classiques vers le lieu de travail ne cessent de régresser en valeur relative. Par ailleurs, la notion de « motif » enferme les individus dans des catégories qui, on le sait par ailleurs, prennent des contours de plus en plus instables et vont parfois jusqu'à fusionner dans des « complexes d'activités » insécables. Cela remet en cause, par contrecoup, l'idée séduisante d'une constante de temps de déplacement indépendamment des distances parcourues : parle-t-on bien de la même chose ? Plus généralement, en matière d'échelle de l'espace « quotidien », le temps euclidien de la journée a longtemps paru un repère solide mais il comprenait un corrélat implicite : celui d'une répétitivité des emplois du temps d'un jour à l'autre. Or tout converge pour faire sauter ce point d'appui : diversification des espaces de travail, multiplication des lieux de pratiques commerciales, éducatives, culturelles, ludiques, interpersonnelles, ..., indistinction croissante entre différentes pratiques de déplacement se situant quelque part entre les pôles « temps de travail » et « vacances ». Ajoutons que ces changements affectent de manière particulièrement forte les « non-actifs » (qui sont de plus en plus *animés*) – jeunes, retraités, personnes en formation, ... – qui sont majoritaires dans la population. Dans ces conditions, il paraît utile de passer par la prise en compte d'une réalité que l'on peut nommer *habitat*, au sens des différentes modalités par lesquelles un acteur s'approprie un espace, du plus éphémère au plus permanent, du plus détaché au plus impliqué. L'habitat est local, mais pas seulement. Il s'organise à différentes échelles, qu'on ne peut déterminer a priori mais seulement par l'observation des articulations et des emboîtements effectués par les habitants eux-mêmes. Entre les deux bornes du « touriste » et du « citoyen », chaque individu ne cesse de se déplacer, de changer de rôle, ce qui modifie significativement sa relation à la mobilité, donc aux transports. L'habitat apparaît comme une dimension de la réalité où l'équilibre liberté/nécessité s'est profondément modifié ces dernières décennies, en raison de la transformation des systèmes de transports mais aussi en relation avec l'émergence d'une solvabilité croissante en matière de logement. Les transports ne sont pas une simple conséquence en ce domaine mais leur rôle ne peut être pensé isolément ; ils doivent être pensés dans un cadre plus global et plus centré sur l'individu. Sauf exception, celui-ci ne doit plus être pensé comme un « assigné à résidence » ballotté selon les cadres réglementaires et les conjonctures économiques, mais comme un cartographe significatif de sa propre géographie.

Les transports devront être replacés au sein de la dynamique plus générale de l'habitat. Cela aura pour effet de modifier les méthodes d'analyse de la demande de déplacement. Celle-ci devra être déségmentée et se construire à l'écoute des pratiques spatiales complexes et actives des habitants.

13. Distances. Les transports entrent dans des relations de concurrence et de complémentarité avec les autres moyens de gestion de la distance. Toutes ces réalités connaissent des évolutions rapides, ce qui remet en question en permanence les équilibres des systèmes spatiaux globaux.

Depuis le Néolithique, trois grandes modalités de gestion de la distance se combinent et se concurrencent en sorte de diminuer les effets négatifs de l'écart entre opérateurs et entre objets sur la production sociale : déplacement matériel (transports), déplacement immatériel (télé-communication), co-présence (ville). Ce « ménage à trois » n'est donc pas nouveau. Ce qui l'est davantage, c'est la rapidité des changements qui se produisent dans chacune des trois méthodes et affectent l'équilibre des avantages comparatifs. On peut considérer aussi que le niveau de redondance, c'est-à-dire la marge de substituabilité, entre les trois méthodes s'accroît : il existe un nombre croissant de problèmes où l'on dispose de solutions alternatives passant par le déplacement physique, le recours aux techniques de communication ou la localisation en ville. Les transports classiques progressent en rapidité, en efficacité et en modicité, ils bénéficient mécaniquement des changements d'échelle vers le haut (continents, Monde) de la carte des échanges mais leurs « concurrents » connaissent des changements plus spectaculaires encore. L'urbanisation se poursuit à un rythme rapide à l'échelle mondiale ; elle peut être considérée comme achevée dans les pays développés. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) tendent à créer une ubiquité communicationnelle. En fait, cette concurrence est aussi une nécessaire complémentarité. Une ville ne peut fonctionner sans transports intra-urbains et la diversité des localisations urbaines dans un Monde mondialisé appelle logiquement des liens matériels entre elles. De même, l'internet stimule les flux de marchandises et de personnes. Néanmoins, il importe de bien voir la différence entre une position dynamique, dans laquelle les transports se situeraient au cœur des mutations en cours et une position plus « suiviste » dans laquelle ils fournissent l'« intendance » à des processus qui leur échappent.

La gestion et la programmation des transports devront s'intégrer dans une vision plus globale des systèmes spatiaux et prendre en considération les dynamiques complémentaires et concurrentes de l'urbanisation et des télécommunications.

14. Métriques. Une des caractéristiques des transports, leur métrique, devient un enjeu spatial important et, au-delà, une composante des grands débats de société.

L'accroissement des mobilités et les combinaisons complexes que chaque opérateur met en place dans ce domaine donne une nouvelle signification aux métriques, c'est-à-dire aux différentes manières d'appréhender et de mesurer les distances. Il n'y a pas qu'une seule distance, mais une grande diversité et, au-delà de la topologie des corps et d'une vision statique, de moins en moins opératoire, de l'agencement des lieux, ce sont bien les moyens

que nous nous donnons pour annuler ces distances qui contribuent le plus à l'allure de nos paysages, au style général de nos espaces. Le critère de la vitesse permettait autrefois de classer simplement les transports et ce classement se trouvait fortement corrélé avec la hiérarchie sociale d'ensemble : les dotés circulaient beaucoup et vite, les démunis peu et lentement. L'abaissement des coûts de transport et la valorisation d'autres composantes du déplacement (confort, efficacité, interfaces, ...) rendent les vitesses brutes peu prédictives de la position sociale. En revanche, les métriques des différents modes de transport deviennent extrêmement discriminantes sur d'autres plans, notamment dans leurs effets sur la structuration de l'espace. Ainsi les métriques automobiles s'opposent aux métriques pédestres (marche à pied + transports publics) sur des points cruciaux : sur la densité de la ville, les espaces publics, l'environnement naturel, la relation individu/société, le statut de la mobilité dans la vie quotidienne et, plus généralement, sur le modèle de société désirable.

Les choix en matières de modes de transport devront prendre en compte l'ensemble des conséquences des rapports à la distance (métriques) des différents moyens de déplacement. Les options choisies renverront inévitablement à de grands débats de société.

2. Transports et politique : échelles mobiles.

Les quatre thèmes abordés renvoient tous au lien à la fois fort et fragile entre système de transport et délibération politique.

21. Réseaux/territoires. L'articulation des réseaux de transports aux territoires du politique est rendue plus problématique par le décalage entre les dynamiques de ces deux types d'objets géographiques.

Les transports rendent possible, à différentes échelles, les espaces pertinents du social.

Ils sont à la fois une condition de fonctionnement des « espaces pertinents » et un moyen de contact, d'emboîtement et de commutation entre ces espaces. Il est donc logique qu'ils servent de base à la délimitation de ces espaces. Un problème surgit lorsque l'on prend conscience de la double distorsion croissante entre deux types de ces espaces, les territoires et les réseaux. La première distorsion porte sur le style spatial. Les transports et les aires qu'ils engendrent sont avant tout des réseaux, sauf si le maillage est si fin qu'il rend possible une territorialisation (continuité et contiguïté). Or nous assistons à une explosion des macro réseaux, qui remplacent les microterritoires des anciennes sociétés rurales. Seuls les centres-villes historiques conservent et renforcent, grâce à leur densité et leur diversité, leurs caractéristiques territoriales. L'autre distorsion porte sur la vitesse d'évolution : les réseaux sont fluides, facilement évolutifs car, d'une part, ils sont souvent monofonctionnels et, d'autre part, même lorsqu'ils reposent sur des infrastructures lourdes, ils sont soumis à la variabilité des flux qui les traversent, qui sont, eux, de plus en plus volatiles en raison de la multiplicité des acteurs et de l'existence de multiples alternatives. On peut dire que la logique d'« équipement » arrive à son terme, non parce que les réseaux de transport n'auraient plus besoin de support matériel mais parce que, dans un monde mobile et multiple, la construction des infrastructures ne constitue plus en elle-même un acte structurant des pratiques spatiales à venir. De leur côté, les territoires sont des machineries pesantes du fait qu'ils associent des lieux socialement « épais », sédimentés et interdépendants. Or les territoires ont, entre autres

spécificités, celle de satisfaire plus aisément que les réseaux les critères de clôture (frontières), d'exhaustivité (espaces fonctionnels et délaissés en font également partie), de stabilité (indétermination des usages à venir). On peut imaginer une évolution qui « rende leur liberté » aux réseaux et que la société cesse de leur donner pour mission complémentaire de territorialiser l'espace en vue de l'organiser politiquement. Pendant les dernières décennies, on a ainsi vu la SNCF délaisser son secteur « Banlieue » [parisienne] au seul motif qu'il n'entrait pas bien dans sa logique d'entreprise qui est aussi et d'abord une logique de réseau. De même, la politique de localisation des gares accueillant les TGV reste détachée de préoccupations territoriales, dans l'ignorance de la fonction de commutateur réseau/territoire de ces lieux. Plus généralement, les politiques de transport ont des effets territoriaux qui, dans l'avenir, pourront d'autant moins être ignorés qu'ils sont puissants dynamiques et qu'ils peuvent déstabiliser une architecture territoriale des pouvoirs fossilisée et rétive au changement.

La place des transports dans les politiques d'aménagement du territoire devraient être vue dans sa globalité, en n'isolant plus la construction de nouvelles infrastructures et en regardant de près la contribution des transports à la constitution ou au renforcement de territoires pertinents.

22. Politique. Les choix en matière de transports seront de moins en moins réductibles à des politiques publiques sectorielles mais engageront des conceptions fondamentales du vivre-ensemble.

Les choix faits en France en matière d'infrastructure de transport jusqu'à ces dernières années illustre bien les apories de ce que l'on peut appeler logique d'ingénieur. Au nom du point de vue d'une « démocratie de marché » (puisque'il y a demande, il faut produire de l'offre) bien en phase avec une vision technicienne de « réduction des points noirs », on a engendré un processus catastrophique du point de vue de la démocratie : une décision majeure mais implicite, engageant toute la société et difficilement réversible. Le choix en faveur de l'automobile et au détriment des transports publics, avec toutes les conséquences qu'il implique (cf. 13), n'a jamais été véritablement débattu par les citoyens et leurs représentants, alors même qu'il engage durablement la société et le type de liberté qu'elle peut offrir à ses membres. C'est en partie la conséquence du caractère sectoriel et dépolitisé du traitement des questions de transport. On continue de voir de systèmes politiques locaux qui, d'une main, mettent en place des PDU censés favoriser les transports publics, et de l'autre, financent de nouvelles voies rapides urbaines. Or l'émergence d'acteurs de plus en plus avertis, de citoyens de plus en plus avisés et de moins en moins disposés à se laisser entraîner, par le silence ou par des formules abstraites, là où ils ne souhaitent pas aller change la donne. L'explicitation du caractère politique des décisions en matière de transport ne pourra être dissociée de trois autres processus extrêmement marqués : la force de la revendication d'une démocratie participative, qui, de la prospective à la décision finale, implique l'ensemble des intéressés ; la tendance très marquée à un partage généralisé des souverainetés, quel que soit le nom qu'on lui donne (décentralisation, subsidiarité, fédéralisme), en sorte que chaque individu puisse appartenir à plusieurs univers de citoyenneté ; le risque de sortie du politique au travers de logiques corporatistes, naguère abritées au sein des institutions politiques ou des « corps intermédiaires », aujourd'hui de plus en plus déployées dans les sphères juridique et associative. Cette dynamique contradictoire de la fonction politique affecte tout

particulièrement les transports qui associent fortement fonctionnement global et impact local, signification sociétale et effets spécifiques.

Le caractère politique de la décision en matière de transports devra être clairement affirmé, avec toutes les conséquences sur la construction de cette décision.

23. Technique. La « logique d'ingénieur » ne peut résoudre que des problèmes d'ingénieur, les problèmes de transports ne sont que de manière seconde des problèmes d'ingénieur.

Il résulte du point précédent que les problèmes de transport ne sont pas et seront de moins en moins réductibles à des questions techniques. Les transports ont besoin d'ingénieurs qui combinent et exploitent les acquis de la connaissance dans l'action concrète mais de quels ingénieurs ? Pas seulement et sans doute pas d'abord de personnes formées par les mathématiques et à la physique à privilégier l'approche analytique et à traiter des objets inertes, mais au contraire des « ingénieurs sociaux » capables de penser les problèmes dans leurs implications systémiques, d'assumer la multiplicité d'acteurs compétents au sein de leur propre domaine de compétence, la dimension politique essentielle de toute intervention dans ce secteur. Le découpage des thèmes, des corps de fonctionnaires, des ministères, subit l'empreinte profonde de cet héritage, qui a eu sa force, son efficacité et sa grandeur, mais qu'on peut considérer comme un frein pour l'avenir.

Une réorganisation des problématiques, des compétences, des responsabilités liées aux transports sera nécessaire pour donner à ces questions une assise en accord avec les enjeux qu'elles recèlent.

24. Privé/public. La distinction entre service privé et service public devient de plus en plus impérative pour penser les politiques de transport.

Les pays européens, et spécialement la France, ont longtemps vécu dans une triple ambiguïté en matière de statut du service de transport. D'une part, la confusion entre « service public », « entreprise public » et « fonction publique » pouvait aboutir, de proche en proche, à ce qu'on définisse le service public par la qualité du contrat de travail des travailleurs des entreprises qui le fournissaient, avec la conséquence paradoxale de faire passer l'intérêt des « usagers » après le confort des salariés. Le glissement entre service public et monopole a également brouillé les cartes : la réalisation d'un accès universel à une prestation de qualité n'est pas toujours, loin s'en faut, incompatible avec la concurrence entre prestataires. Enfin, l'idéologie d'une géographie égalitaire de l'accès aux services, fortement et constamment réaffirmée par les pouvoirs publics, a longtemps masqué l'absence de débat sur le contenu, le niveau et l'organisation des solidarités entre les lieux. Or sur ces trois points, les mutations du rapport société/État, aidées par la construction européenne et par la mondialisation, font évoluer les esprits. Dans un parcours non exempt de retours en arrière ou de crispations, les conditions d'un examen sans a priori de la question du service public appliqué aux transports sont peu à peu réunies. On reconnaît désormais que le principe d'égalité ne peut pas conduire à une uniformité dans un espace structuré par des différences utiles au développement, au premier

rang desquelles l'existence de villes. L'existence de plusieurs niveaux de légitimité (local, régional, national, européen, mondial), appellent à une articulation de conceptions forcément diversifiées de l'intérêt général. L'émergence des individus comme acteurs aboutit inéluctablement à leur attribuer une part de responsabilité sur leur propre cadre de vie. Enfin, l'idée que l'État n'est pas toujours le mieux placé pour diriger des entreprises a largement fait son chemin. Comme le montre l'exemple des TER, lorsque le financement du service public régional se fait dans un cadre régional, cela semble plus efficace que lorsque le niveau national, bardé d'une multitude d'instruments de correction, paraissait imposer des « péréquations » qui n'étaient qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Globalement, les politiques des transports se déplacent de la figure de la répartition octroyée à celle de développement autoconstruit et ce, à toutes les échelles : l'Île-de-France demande à être responsable de ses transports urbains comme les autres villes tandis qu'à l'autre bout de la chaîne, il en est peu pour contester au gouvernement national de définir une politique de TGV. Dans ce cadre clarifié, le cas de la « continuité territoriale » corse avec le continent le montre, le concept de service public (ou de « service universel », dans le lexique européen) peut être pensé indépendamment du nombre et du statut des entreprises qui bénéficient d'une subvention spécifique. La problématique de fond commence ainsi à apparaître : dans quelle mesure un territoire doit-il considérer, au moins pour une part, un service de transport comme un bien public, acheté en tant que tel par toute la société et redistribué ensuite à ses membres ? Une des raisons d'existence de ce bien public est la compensation offerte aux parties non solvables de la population. Mais on peut aussi imaginer de prendre en compte, plus clairement qu'aujourd'hui, des options en faveur de modes transports jugés socialement plus productifs (par exemple en prélevant une part des taxes sur l'essence pour soutenir les transports publics) ou, au contraire, d'adopter explicitement des tarifications dissuasives (par exemple pour le stationnement, dont on sait qu'il constitue un instrument efficace pour lutter contre les excès automobiles dans la ville). Il n'y a pas de réponse automatique à la question et toute décision sera bonne, du moment qu'elle aura été précédée d'un débat entre les citoyens.

Les entreprises de transport, désormais démonopolisées et assainies, doivent recevoir des messages clairs sur ce qui relève du marché et ce qui relève des politiques publiques. Cela suppose que la société politique – citoyens et dirigeants – délibère sur les solidarités conformes à la justice et utiles au développement.

Cette note a pour objectif de situer la question des incivilités dans le secteur des transports, puis de présenter les évolutions qui structurent les enjeux qui vont émerger et se consolider en matière d'incivilités et de violence pour redéfinir la place et les fonctions des acteurs du transport.

1 — SITUER LA QUESTION DES INCIVILITES DANS LES TRANSPORTS

Quel est l'intérêt de se pencher sur la question des incivilités dans les transports ? Il présente de multiples facettes qui renvoient à des questions majeures qui ne manqueront pas d'être soulevées dans les années à venir :

- la question de l'anonymat, des solidarités interpersonnelles dans ces espaces, et à l'usage qui est fait des lieux collectifs,
- les incivilités comme maillon dans une chaîne (ou spirale négative) qui conduit à observer une augmentation des comportements dangereux et/ou agressifs,
- les modifications des recherches de responsabilité lorsque des incidents surviennent,
- les réponses à apporter à la spirale des incivilités (lesquelles, par quels agents, quelles structures).

Le transport, l'anonymat et les solidarités interpersonnelles

Pour aborder ces questions essentielles, il convient de brosser à grand traits des évolutions de la société en relations avec le transport (comme outil de mobilité) et les incivilités (ou son image inversée, les civilités). Il ne faudrait pas passer à côté d'un facteur de trouble tellement évident qu'on oublierait de le mentionner. La manière dont ces espaces collectifs sont organisés favorise les incivilités puis la délinquance. En trois phrases, disons que la société de mobilité qui s'est constituée avec la démocratisation des déplacements a radicalement altéré les rapports en face à face des individus dans les espaces publics (c'est la despatialisation des rapports sociaux). L'anonymat et l'inattention civile sont les corrélats naturels de la mobilité spatiale individuelle. Le rôle des organismes liés aux transports ne peut qu'en être affecté en retour (quelle veille peuvent-ils et doivent-ils mettre en œuvre ?).

Depuis plus de 40 ans, l'intensification des échanges est allée bon train : elle suppose une circulation ininterrompue des biens et des personnes. Les transports en commun et l'automobile sont devenus omniprésents, le nombre de kilomètres parcouru chaque année par rapport à l'année précédente ne cesse de croître. La séparation du lieu de travail et de résidence, l'augmentation du niveau de vie et des avancées sociales comme les congés payés ont contribué à ce phénomène (voir les modifications des pratiques dans un îlot populaire de Paris au milieu des années soixante, Coing, 1966). Les transports sont à la fois le moyen et le lieu (canaux de circulations, véhicules) des transformations. La structure spatiale des villes

s'est complètement transformée. Les quartiers populaires des villes qui formaient des entités homogènes et quadrillées par les bistrots ont fait place à des cités ou banlieues. Tout le monde a fait l'expérience de l'impersonnalité de la vie urbaine. Elle est faite de petits cocons chaleureux de vie affective et de l'anonymat des lieux de circulations, de commerce etc. La nature de ces lieux appelle sur eux les violences. Dans un bus ou un train on croit voir un groupe de personnes assises ensembles. En réalité il y a des gens qui sont co-présents mais ne partagent pas d'autre lien social que cela. La seule activité commune qu'ils ont est de s'éviter du regard. Ce rassemblement est tout sauf un collectif capable de réagir comme tel. Mieux, la culture de l'intimité nous apprend à ne pas nous mêler des affaires des autres. Par ailleurs, la naissance de ghettos à la française qui cumulent les difficultés économiques et sociales donnent à l'ancrage territorial lorsqu'il existe un aspect de contrainte et « sa défense » se traduit par une agressivité vis à vis des services publics ou privés.

D'une manière générale, les voisinages sont des lieux d'échange de petits services, mais plus de production de solidarités. Le phénomène dépasse les transports comme lieux et renvoie à leur fonction de canal de circulation. Des lieux nouveaux par leur taille ont pu apparaître, comme les centres commerciaux organisés autour des hypermarchés. En conséquence de quoi les rapports sociaux sont de moins en moins ancrés sur un territoire et l'impersonnalité progresse. Ceci a indiscutablement des conséquences que nous jugeons positives. Mais également d'autres plus négatives : les lieux collectifs (rues, places) n'ont plus de garants « naturels » : aucun groupe social n'est constitué par son rapport au territoire, et les individus se sentent moins membres de groupes sociaux (Michelat et Simon, 1996). Dans les espaces collectifs, les individus ne sont pas solidaires et on peut s'en prendre à un d'entre eux sans que les autres osent réagir. Dans cette situation, chacun est vulnérable. En 1997, une étude de l'UTP notait que l'agression suscite une réaction verbale dans 8 % des cas et physique dans moins de 3 % des cas. Les transports deviennent des lieux d'opportunités délinquantes, des « proies » ou « cibles » sont exposées, transportées en masse. Pourquoi prendrait-on le risque de s'interposer pour des gens que l'on ne fait que croiser ? Ou pour un machiniste pris à partie par un groupe qui exhibe sa détermination ? Les solidarités territorialisées qui pouvaient incliner à l'action ne sont plus de mises. Peut-être que la baisse sur la longue période de l'usage de la violence physique dans les relations interpersonnelles appelle, dans ce nouveau contexte, son contraire ? Les citoyens ont massivement désappris à gérer les rapports violents : cela ouvre la porte à leur utilisation instrumentale. Il y a une rationalité à faire usage de la force et de l'intimidation dans une société qui ne sait y faire obstacle parce qu'elle est constituée d'atomes mobiles et non solidaires.

En matière de circulation routière, bien que les travaux permettant de documenter ce point fassent défaut, on peut imaginer que des facteurs comparables sont à l'œuvre. Le trafic routier est la quintessence de la co-présence dans un espace sans activité partagée. Chacun est censé ignorer l'autre comme personne, et se comporter en usager de la route, i.e. en utilisateur rationnel d'un canal de circulation. L'impossibilité pratique d'échanger des signes de civilité pour les véhicules automobiles (au contraire des motos par exemple), en raison de la vitesse (sur route), mais aussi des aménagements des chaussées (au centre des villes) implique que chacun se perçoive comme un atome isolé. On peut se demander si ce contexte ne contribue pas à expliquer certains comportements dangereux (diminution de la maîtrise de soi, volonté de puissance) et agressifs des automobilistes qui ne peuvent se sentir solidaires les uns des autres. Toute idée d'un collectif spatialisé échangeant des signes civils, signe de l'existence d'une forme de collectif, étant abolie, les personnes se sentent libérées de leurs obligations vis-à-vis des autres.

L'application maladroite de la théorie de l'engagement (opération drapeau blanc) en témoigne. Cette théorie insiste sur le lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux antérieurs (si je fais flotter un mouchoir pour indiquer que j'adhère à la campagne, alors je respecterai les règles de sécurité). Elle a d'ailleurs été pensée comme un contrepoids à cette absence de pression interpersonnelle sur les comportements individuels (sur ces théories, voir Joule et Beauvois, 1998 : 55).

L'impersonnalité des lieux, qu'il s'agisse de la route ou de la ligne de métro, rendant impossible le contrôle civil d'identité (savoir *a priori* qui est celui qui passe à côté de soi) suppose de développer le contrôle policier d'identité, i.e. le fait de se reposer sur des professionnels de la surveillance et la sanction *a posteriori*.

Ceci soulève la question de ce que peuvent faire les gestionnaires des espaces collectifs et des transports dans ce contexte nouveau pour limiter les incivilités et leurs conséquences.

Les incivilités dans la spirale négative

Nous avons abordé la question de l'impossibilité d'échanger des signes dans les espaces de circulation comme un élément qui laisse penser l'individu qu'il n'est pas membre d'une collectivité qui a des exigences sur lui. Maintenant, nous voulons donner une place aux incivilités dans le cadre des transports pour indiquer leur impact possible sur les comportements délictueux.

Nous savons que les incivilités envoient deux types de signaux : d'un côté, on y voit une incitation à la rétraction (chacun pour soi, replions nous) et de l'autre une incitation à passer à l'acte (puisque personne n'est capable de faire exister des règles élémentaires, alors des actes plus graves peuvent être commis en toute impunité). Ce sont des aspects de la théorie de la vitre cassée (Wilson et Kelling, 1982, Kelling et Coles, 1996 ; Roché, 1996).

En matière de transport en commun, le comportement des jeunes a été analysé par une enquête de délinquance auto-rapportée portant sur un échantillon représentatif de 2288 sujets âgés de 13 à 19 ans. On y voit comment le fait de ne pas payer son titre de transport est lié au fait de se livrer à des actes comme les dégradations, les vols et les agressions (cf. tableau n°1).

Les résultats parlent d'eux-mêmes : la fréquence des actes délictueux est multipliée par 2 ou 3, et pour les actes graves comme le caillassage ou le racket, elle est multipliée par 9 ou 10 suivant qu'on prend en considération les jeunes qui ne fraudent pas dans le bus ou ceux qui fraudent une fois par semaine ou plus.

Tableau n°1 Taux d'auteurs par types d'actes (en %) selon la fréquence des fraudes déclarées dans les transports en commun.

	Jamais	1 ou 2 fois	1-2 fois	1 fois par	V. de (p)
Effectifs	752	650	420	438	
ENSEMBLE DES ACTES	42.7	64.0	81.9	88.6	0.38 (0.000)
DEGRADATIONS					
Dégradations simples	20.5	33.4	45.0	56.4	0.28 (0.000)
Dégradations graves	2.4	4.3	6.7	18.7	0.24 (0.000)
- Dont caillassage	1.7	3.5	4.8	16.9	0.24 (0.000)
VOLS					
Vols simples	23.3	35.4	60.5	72.6	0.39 (0.000)
Vols graves	1.5	2.6	5.0	14.6	0.22 (0.000)
- Dont racket	0.5	1.1	1.4	4.3	0.11 (0.000)
AGRESSIONS					
Agressions hors famille	14.5	17.5	27.1	35.2	0.19 (0.000)
Port d'arme	6.0	7.2	12.6	25.3	0.23 (0.000)
DROGUES ET					
Consommation de	33.3	50.0	62.1	63.1	0.25 (0.000)
VENTE					
Ensemble des actes de vente	5.5	9.8	16.4	33.1	0.29 (0.000)

Source : enquête St Étienne et Grenoble, 1999 (Roché *et alii*, 2000).

Autrement dit, en veillant au respect de règles d'usage d'un lieu, il y a de fortes chances qu'on limite la diffusion de l'idée que tout est permis ; inversement, en laissant se produire des comportements de désordre, on induit l'idée qu'aucune limite n'est fixée. Le fait que ce soit souvent les mêmes jeunes qui fraudent dans les bus et commettent des vols et agressions suggèrent qu'en faisant obstacle aux fraudeurs on touchera aussi en priorité les délinquants les plus actifs.

Cela soulève la question de la responsabilité du transporteur, non seulement vis-à-vis de ses usagers lorsqu'ils sont transportés, mais également dans la vie sociale plus largement. Les sociétés, de transport ou autre, par la manière dont elles appliquent les règles donnent des incitations diffuses aux comportements délinquants à l'échelle d'une agglomération.

Des études ont déjà analysé le rôle des transporteurs eux-mêmes dans leur situation face à la fraude. Les organisations perçoivent parfois avec acuité que la manière dont ils s'organisent a un effet sur l'usage des lieux, c'est-à-dire que les troubles ne sont pas un accident qui surgit de l'extérieur, mais bien des conséquences de leur division du travail et de leur management de l'espace. On trouve trace des réflexions dans des documents de travail, rapports ou par l'observation des changements dans la gestion des lignes de bus. Le rapport pour le Predit sur les stratégies de sûreté et d'ambiance dans les transports en public (Plazaola *et alii*, 1999) cherche à expliquer les difficultés rencontrées. Il traite de la disparition des passages d'accès obligés (la montée par l'avant dans les bus), et, ce qui est très important, du rôle des sociétés de transport elles mêmes. Elles ont favorisé la non-présentation du titre de transport, la montée des voyageurs par toutes les portes. Le rapporteur mentionne également la faible préoccupation pour la fraude et l'échec de sa répression (détection et paiement de l'amende). Et enfin, une tarification sociale inadaptée aux nouvelles inégalités socio-économiques : les personnes âgées qui ont des réductions et plus de revenus que les jeunes (Plazaola, 1999, volume 2 : 2). Le sociologue Éric Macé note parallèlement que « pour gérer ces tensions, les machinistes peuvent être conduits à développer des pratiques d'évitement par le détournement

de la règle : se désintéresser des voyageurs pour assurer la ponctualité, ignorer la fraude pour ne pas avoir d'histoire » (1997 : 489).

La fraude devient un élément de conflictualité d'autant plus fréquent que la société de transport a laissé penser que le « transport, ça ne se paie pas ». Le flou sur les règles d'usage (dois-je vraiment payer ?) renforce la fraude et le sentiment d'injustice lorsqu'il y a un contrôle. L'ambiance conflictuelle retentit alors sur la ligne : le conducteur se replie sur son métier de chauffeur, les bus reçoivent des pierres etc.

Plusieurs travaux insistent sur la superposition des métiers (conducteur, contrôleur, agent d'intervention, agent d'ambiance, agent de maîtrise) et au risque de flou de cette situation. Plus les intervenants sont nombreux, plus les interstices se développent s'il n'y a pas une coordination efficace. Les désordres se glissent dans ces interstices. Un exemple est donné par les sociologues du transport Begag et Rossini. La frontière entre la fonction supposée de médiation et le contrôle de la fraude est floue comme l'explique un agent d'ambiance : « Nous on n'était ni flic ni contrôleur. J'ai pas à faire les validations et à regarder si quelqu'un vole ou pas. Parce qu'il y a des agents qui sont là pour ça » (1999 : 95). Le chauffeur se sent déchargé de la relation avec le public et se trouve isolé, et d'autant plus en porte à faux que ses contacts sont potentiellement limités à des frictions avec les usagers.

Cela soulève la question de savoir quelles sont les réponses possibles. Il existe plusieurs formes possibles de réponses à une situation identique : certaines mettent l'accent sur les agents d'ambiance (utiliser de nouveaux types agents) et d'autres raisonnent en termes de redéfinition des métiers et de diminution de leur nombre (exemple : rendre le conducteur plus polyvalent). Dans les deux cas la définition des métiers est en jeu, ainsi que la nature de leur formation initiale ainsi que les qualités individuelle requises pour assurer les tâches.

La responsabilité du transporteur

La responsabilité des organisations publiques, privées ou mixtes devant la victimation, que ce soit des citoyens ou des usagers, est en train d'évoluer. Il n'aura échappé à personne que les victimes sont mieux prises en compte pour l'indemnisation des infractions pénales, même si la généralisation de recours est assez lente. Un fonds de garantie (des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions) existe, et le groupe de travail présidé par Madame Lieneman qui a rendu en mars au premier Ministre un rapport sur les victimes a promis de le faire monter en puissance. La société assurantielle décrite par François Ewald à l'occasion de l'irruption de la société industrielle il y a un siècle se poursuit. Mais, cette responsabilité sans faute qui permet d'indemniser dès lors qu'on a trouvé un lien de cause à effet entre les circonstances et le dommage cache autre chose. La responsabilité pénale des professionnels est de plus en plus souvent mise en cause, notamment du fait de la dilution du concept de faute (dans le but de faciliter l'indemnisation) mais également à travers la possibilité d'incriminer « la mise en danger d'autrui ».

Rien n'interdit de penser que les citoyens ou citoyens ne poursuivent les organisations qui prétendent garantir la sécurité ou celles dont il leur semble qu'elles le doivent. S'il y a signature d'un contrat local de sécurité, cela pourrait même constituer un facteur favorisant. Il est même plus que probable que ces cas vont se multiplier, en tous les cas pour les dommages physiques graves dans un premier temps. À Rennes, en 1999, un père dont l'enfant a été assassiné a porté plainte contre le préfet. Le mouvement ne saurait s'inverser à court terme : la

juridicisation de la société et la monétarisation incitent à recourir au droit et à rechercher l'indemnisation financière. Revenons sur les victimes du progrès industriel. Au milieu du siècle dernier, la Cour de Cassation avait affirmé que patron était tenu envers ses employés d'une obligation de sécurité s'ajoutant à la gestion contractuelle de lui verser un salaire (Maillard & Maillard, 1999 : 30). Aujourd'hui, si une agression survient, les juges ne pourraient-ils affirmer que le transporteur (mais également le bailleur etc.) est tenu d'une obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés, mais également vis-à-vis de ses usagers ? (surtout des mineurs sans leurs parents). Et ce même s'ils ne sont pas directement à l'origine du dommage. En effet, leur responsabilité pourrait être engagée, soit pour une faute, ne serait-ce qu'une négligence ou un défaut de surveillance, soit même sans faute, du simple fait qu'il est le transporteur.

La responsabilité sans faute dont le but était d'indemniser les victimes (d'accidents du travail à la fin du XIXe siècle, les catastrophes naturelles en 1982, les accidents de la route en 1985, les attentats en 1986 etc.) n'a cependant pas donné satisfaction à la recherche d'une condamnation morale. Alimentée par une exigence renforcée de sécurité, la recherche d'un coupable incite à poursuivre le fait de faire courir un risque à autrui par la violation « délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » (art 223-1 du CP). Comme l'avait noté François Ewald, il se dégage une exigence de précaution (Ewald, 1996) devant un risque qu'il ne fallait pas faire prendre (ce peut être en n'effectuant pas les contrôles de sécurité dans les établissements recevant du public etc.). Or, plus l'État fait de la sécurité l'affaire de tous, et plus la loi, notamment la LOPS de 1995, affecte à chacun des devoirs en matière de sécurité, plus il est probable à terme qu'un juge considère qu'il entre dans les attributions (d'un transporteur etc.) de garantir l'intégrité physique des usagers et de ses agents. Le risque en tant que consommateur d'un service n'est pas plus acceptable qu'en tant que producteur. La mise en danger d'autrui est un délit, et le juge pénal est toujours compétent dans ce cas de figure. Or, aujourd'hui, les victimes poursuivent plus souvent les médecins, l'administration (contamination, vache folle), pourquoi ne se retourneraient-elles pas demain contre les transporteurs, du machiniste au ministre en passant par le PDG ? S'il fallait ajouter une motivation à celle de contribuer au bien collectif d'assurer la sécurité, de garder ses clients, voire d'en attirer d'autres sur ses lignes, l'évolution des usages sociaux de la responsabilité pénale pourrait bien en constituer celle-là.

2 — TRANSFORMATION DES PRATIQUES

Plusieurs ensembles de facteurs peuvent favoriser l'adaptation à un contexte nouveau et se traduire par une modification du rôle du transporteur et de la nature des tâches remplies. Les facteurs essentiels sont la demande de sécurité et l'impossible réponse pénale à cette demande. Le fait que la réponse pénale soit très insuffisante (les effectifs de policiers nationaux et gendarmes ne vont pas augmenter, les taux de réponse de la justice et de la police ne sauraient s'élever) devra se traduire par des modifications importantes des actions mises en œuvre en lien avec le transport.

L'impossible réponse pénale

À chaque fois qu'elles se produisent et qu'elles sont relayées par les organisations syndicales et la presse, les agressions alimentent le durcissement des peines prévues par la loi. Ceci n'est pas spécifique au transport. Lorsque les établissements scolaires sont touchés, on promet de

punir plus fermement les auteurs. Lorsque les fêtes de Noël sont chaudes, le ministre de la Justice promet de punir chaque délit. On peut d'avance anticiper que les réactions des gouvernements à venir iront dans le même sens : parce que ce sont des « manettes » auxquelles on a accès et pour s'exonérer vis-à-vis de l'opinion, il s'agit de montrer qu'on a pris les dispositions légales adéquates.

Pourtant, si nul ne peut envisager de solution qui se passerait du recours à la répression, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la machine pénale est complètement saturée. Elle ne traite qu'une toute petite partie des délits. En Grande-Bretagne, les chercheurs du Home Office estiment que 2 % des délits trouvent une réponse pénale. En France, les enquêtes sur les victimes nous laissent penser que les choses ne sont pas très différentes : pour 100 vols ou dégradations réalisées, seul un(e) sur deux est connu(e) des autorités, soit 50. Puis, environ 10 % sont élucidés, soit 5. S'il s'agit d'un vol simple, sans violence, l'affaire sera classée sans suite par la justice dans la majorité des cas. Au total, pour 100 vols, on peut estimer que la justice sanctionne (ou intervient en médiation) dans 1 ou 2 cas. Le problème n'est donc pas de punir beaucoup plus le petit pourcentage de délinquants qu'on attrape, de faire un exemple comme cela a été le cas après les émeutes de Strasbourg ou même avec la création du délit de grand excès de vitesse. La question est de trouver les moyens d'influer sur une plus grande partie des personnes.

La nature du garant de la sécurité des personnes est en train de se transformer profondément. Il est plus que probable que les organisations qui assurent les transports en commun soient forcées de s'y impliquer très activement. L'État qui, il y a peu encore, ne voyait pas d'autres mains que les siennes prendre la défense des citoyens a révisé son discours. En 1976, Michel Poniatowski, pensait encore garantir les voyageurs et les agents du métro grâce aux seuls policiers en civil ou en tenue opérant dans le métro. En 1999, dans le métro comme ailleurs, la production de sécurité est hybride : les fonctionnaires de police y côtoient d'autres professionnels. Dans le même esprit, l'actuel ministre de l'Intérieur nous explique que la « sécurité est l'affaire de tous ». En France, comme dans le reste de l'Union Européenne, le modèle d'un État assurant, seul, la sécurité au titre de ses fonctions régaliennes a probablement vécu.

Ceci devrait avoir comme conséquence, dans le secteur du transport, de faire naître des réponses autres que celles d'attendre la sanction a posteriori de l'appareil pénal. Plusieurs directions sont probables :

- l'intensification de l'aide aux victimes, qu'ils s'agisse des clients transportés ou des personnels de la l'entreprise (publique ou privée),
- la sectorisation de la sécurité, i.e. le fait que ce soit de moins en moins une police nationale généraliste qui intervienne, mais des polices liées aux entreprises (ou collectivités territoriales) et centrées sur certains lieux avec des agents publics aussi bien que privés pour remplir les tâches de surveillance,
- une action sur la nature des espaces urbains, sur la capacité à inventer des « garants des lieux » : il s'agit de développer une action de veille ainsi que de prévention dite situationnelle (agir sur les facteurs qui bloquent le passage à l'acte par l'aménagement des lieux) ;
- une action sur les règles d'usage des lieux : s'il est vrai que les incivilités invitent au délit, assurer la sécurité dans les transports demande de veiller au comportement civil des usagers et de leur rappeler qu'il existe un garant des lieux en donnant des signes continus de présence humaine.

Règles d'usages

Avec la décrue du chômage des jeunes, l'explication des incivilités et de la violence par le seul chômage va avoir des difficultés à garder de la crédibilité. On peut s'attendre à ce que l'accent soit mis sur les phénomènes qui tiennent à l'absence de garant des lieux (et notamment la présence humaine).

L'orientation de la sécurisation semble prendre la direction d'établir des « règles d'usage ». On se rend compte que les machines, si elles peuvent contrôler des titres de transport, ne peuvent faire exister des règles d'usage des lieux : seuls les hommes le peuvent. Un exemple concerne l'accès aux bus. Si l'opérateur n'est pas capable de rendre la fraude marginale en quantité, il se trouve d'emblée dépossédé de la fonction de garant des lieux. La manière de favoriser cela consiste à la fois dans un mode d'entrée par l'avant et par un entretien du matériel roulant. Si on y entre comme on veut, et si on les souille, il n'est pas étonnant que dans les bus, les gens « ne se sentent plus chez personne ». La pédagogie des usages (par le biais des agents urbains) est une option qui a été prise pour pallier cette absence de visibilité du garant.

La nécessité de disposer d'évaluations précises pour se prononcer sur l'utilité et l'efficacité de ces changements ne pourra que se renforcer. La France reste en retard, non pas dans les adaptations, mais dans la capacité d'objectiver les effets des innovations.

Notons également que plus les transporteurs voudront limiter la fraude, plus il est probable que des associations feront pression pour que la gratuité des titres soit accordée à des personnes fragiles. Puisqu'il est à l'origine de frictions répétées, le problème de la tarification sera abordé plus à fond, surtout pour les jeunes ou les chômeurs qui sont pris entre le fait d'être cloué sur place ou de frauder. Les transporteurs, soucieux de rentabilité et de tranquillité, formuleront une demande aux pouvoirs publics : pour que nous puissions réduire la fraude et simplifier les contrôles, il faut limiter les conflits liés à la vérification des titres des personnes dont les ressources sont très faibles ; mais la prise en charge du coût social (titres gratuits) doit être assumée par les pouvoirs publics, pas par le transporteur.

Incivilités et demande de sécurité

La demande de sécurité dans la population générale, dont le sentiment d'insécurité est une traduction, a considérablement augmenté entre le début des années soixante et le milieu des années quatre-vingt. Depuis lors, il se maintient à un niveau élevé et augmente même si l'on se focalise sur les « banlieues » (Berthuit, Hatchuel, Loisel, 1997). Il est naturel que la demande porte également sur le transport, et ce d'autant plus que les personnes s'y sentent exposées et vulnérables (notons au passage que la question de la corrélation entre la victimation et la peur n'a de sens, pour des sous-groupes, qu'en fonction de leur temps d'exposition et de la contrainte d'exposition). La visibilité des incivilités et également un facteur de crainte, et donc de fréquentation des transports.

Pour les personnels des transports en commun, la question est un peu différente d'autres agents : ils ne travaillent pas entre les murs d'une usine qu'on pourrait sécuriser. La nature de leur tâche est de se trouver au contact du public. Or, certaines lignes, notamment en banlieue, sont particulièrement difficiles. Les chauffeurs se perçoivent comme des exécutants isolés

lorsque survient le problème (même s'ils sont de mieux en mieux reliés à des centraux grâce aux systèmes de localisation par satellites). Il ne suffit plus d'être un bon professionnel de la conduite. Il faut maintenant savoir gérer l'agressivité de différentes catégories de personnes, vérifier les titres de transports, maîtriser le chahut des jeunes aux heures de pointe. Le sentiment d'insécurité du personnel qui est sur le terrain est en lui-même un facteur qui peut faire éclater des troubles.

Si les employeurs ne peuvent être tenus pour responsables des mutations de la société, la manière dont ils organisent le travail, les relations de l'entreprise avec son environnement, la formation des personnels et le soutien psychologique sont de leur ressort. C'est pour cette raison qu'il est probable que le secteur du transport sera soumis à une forte demande d'implication dans ces directions.

Une autre tendance est à l'œuvre qui devrait s'amplifier. Les thèmes des incivilités et de la délinquance ont été réintégrés dans le discours syndical, après avoir été tenus à l'écart en raison de leur utilisation par l'extrême droite. L'impersonnalité des lieux, l'anonymat ne sont repris que depuis peu comme des problèmes. L'idée de l'utilité de la présence humaine en découle. C'est au nom de l'emploi que la sécurité a retrouvé une place dans les revendications syndicales : la création d'emplois serait la condition d'une lutte contre les incivilités, et par ricochet, d'une sécurité retrouvée (voir les déclarations de Larrière-Cardoso, 1999, pour la CFDT). La sécurité s'est révélée, ces dernières années, un facteur fort de mobilisation et de protestation, aussi bien dans les secteurs de l'éducation nationale, du transport de fonds que des transports en commun. Maintenant que la sécurité a trouvé sa place dans le discours syndical, il y a fort à parier que cette tendance est durable. Elle va se combiner à une demande de renforcement de la police, et, sachant que l'État a peu de chances d'y répondre, va se traduire par une demande de constitution de forces internes de sécurité ou de recours à la contractualisation avec des prestataires privés. On doit s'attendre, dans le discours syndical, à un renversement du discours qui associait sécurité et forces publiques (la division du Front National devrait être un facteur facilitant cette mutation).

D'autant que cette tendance se combine avec celle de l'aide aux victimes : l'agression tend de plus en plus à être construite comme risque professionnel. Il faudra donc le garantir par des mécanismes de type assurantiel. Une directive CEE (89/391 du 12 juin 1991) a tracé les grandes lignes. Un rapport du Conseil Économique et Social (Debout, 1999) apparaît révélateur des évolutions à venir. Elles vont se traduire par des demandes adressées aux pouvoirs publics de modifier l'appréciation du risque (notamment dans le code du travail), la définition de ce qu'est un accident du travail et une extension de la notion d'environnement au travail pour prendre en compte le comportement des usagers (et ne plus le limiter aux machines et produits dangereux). La discussion va aussi porter sur le fait de prévoir des indemnités et la prise en charge globale des victimes (incluant les effets psychologiques).

Enfin, la question des incivilités et de la violence dans les transports pourrait être un bras de levier pour appréhender la sécurité au plan métropolitain et non plus communal. Comme le secteur des transports le sait, la vie est intercommunale, la sécurité doit l'être aussi.

Références bibliographiques

- BERTHUIT Frank, HATCHUEL Georges, LOISEL Jean Pierre (1997) *Les inquiétudes des Français de 1982 à 1996*, Paris, Credoc.
- COING H (1966) *Rénovation urbaine et changement social, l'ilôt numéro 4, Paris XIIIe*, Paris, Les éditions Ouvrières.
- De MAILLARD J & De MAILLARD C (1999) *La responsabilité juridique*, Paris, Flammarion?
- DEBOUT Michel (1999) *Travail, violences et environnement*, Rapport du Conseil Économique et Social, Paris, Les éditions des Journaux Officiels.
- EWALD François (1986) *L'Etat-Providence*, Paris, Grasset.
- EWALD François (1996) Philosophie de la précaution, *L'Année Sociologique*, n°46.
- JOULE Robert VINCENT Beauvois Jean-Léon (1998) *La soumission librement consentie*, Paris, PUF.
- KELLING George L & COLES Catherine M (1996) *Fixing Broken Windows, Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities*, NY, The Free Press.
- LARRIERE CARDOSO Daniel (1999) Vaincre la Violence dans les transports urbains, *La Revue de la CFDT*, 19 : 34-38.
- MACE Éric (1997) Services public et banlieues populaires : une coproduction de l'insécurité. Le cas du réseau bu de la RATP, *Sociologie du travail*, 4 :473-498.
- MICHELAT Guy et SIMON Michel (1996) 1981-1995: changements de société, changements d'opinion, in DUHAMEL Olivier, JAFFRE Jérôme, MECHET Philippe (dir) *L'Etat de l'Opinion*, Paris, Seuil.
- MIDOL André (1995) *La sécurité dans les espaces publics*, Paris, rapport pour l'IHESI.
- ROCHE Sebastian (dir) ASTOR Sandrine, IVALDI Gilles, TOURNIER Vincent (2000) *Enquête sur la délinquance auto-déclarée des jeunes*, rapport final d'une recherche pour la Fondation MAIF, le ministère de l'Intérieur (IHESI), le ministère de la Justice (GIP Droit et Justice, PJJ), le Centre de Prospective de la Gendarmerie Nationale, la Semitag, Grenoble, CERAT, 125 pages.
- ROCHE Sebastian (1996) *La société incivile*, Paris, Seuil.
- ROCHE Sebastian (1998) *Sociologie Politique de l'Insécurité*, Paris, PUF.
- WILSON J Q, KELLING G (1982) Broken Windows, *The Atlantic Monthly*, March : 29-38. Traduction (1994) Vitres cassées, *Les Cahiers de la Sécurité Intérieure* 15 (1er trimestre) : 163-180.

Les incivilités dans les transports
Entre mobilité individuelle et contrainte de masse :
stress, ressentiment, agressivité et stratégie

Eric Macé
Chercheur au CADIS (CNRS-EHESS)
Maître de conférences à l'Université de Paris 3

1. La question des incivilités

Comme toute pratique sociale, "l'incivilité" est un construit social inscrit dans un système de relations et de représentations entre les acteurs sociaux. Elle est ainsi à la fois un enjeu et un produit de ces relations et de ces débats.

L'objectif de cette note est de montrer d'une part les processus de production des "incivilités" dans les transports, différenciés selon les contextes et les contraintes propres à chaque type de transport (transports en commun urbains et aériens, transports privés automobile).

D'autre part, de pointer les facteurs de connaissance et d'effet de structure conduisant à l'accroissement ou à la modération de ces incivilités.

La civilité est une forme historique et sociale particulière de *réglage de la distance sociale* dans les interactions interpersonnelles⁴³. Lorsque, avec le développement de la civilisation urbaine et de la société démocratique de masse, les interactions ne sont plus réglées ni par les identifications personnelles ni par les différences (déférences) de statut social⁴⁴, alors se définissent plus ou moins formellement et plus ou moins explicitement des "règles de bonne conduite", des "bonnes manières" (qu'elles soient définies par la loi ou les règlements ou bien par des "attentes" informelles), qui permettent à chacun de rester anonyme et autonome sans gêner et sans être gêné par les autres, de sorte que les espaces publics (de la rue, du voisinage, des lieux publics) soient des espaces d'autonomie individuelle et de tranquillité publique plutôt que des espaces d'anomie et de désordre⁴⁵.

Cependant, ce "réglage" de la distance et de la tranquillité sociale renvoie d'une manière ou d'une autre à des normes sociales et culturelles qui non seulement sont variables dans le temps, l'espace et les groupes sociaux (ce qui était "convenable" ou "inconvenant" hier ou là ne l'est plus aujourd'hui ou bien ici, ce qui est "incivilité" pour les uns peut être "usage" pour les autres) mais renvoient elles mêmes à des rapports sociaux dont elles sont le produit et l'expression⁴⁶. Et cette expression normative ne va pas nécessairement de soi dans les sociétés contemporaines où les nombreuses formes d'inégalité sociales, de différences culturelles et de contraintes de masse (foules et engorgements) sont sources de tensions, de conflits, d'incertitude, de stress et d'agressivité.

Ceci explique qu'incivilité et délits ne se recouvrent pas nécessairement : tous les délits ne sont pas nécessairement considérés comme des incivilités et toutes les incivilités ne sont pas des délits. Certains délits peuvent aussi être considérés comme des incivilités (dégradation de biens matériels) mais pas nécessairement (fumer du haschich lors d'un concert, réaliser une

⁴³ BOURRICAUD, 1999.

⁴⁴ ELIAS, 1991.

⁴⁵ GOFFMAN, 1973.

⁴⁶ BECKER, 1985.

"œuvre picturale" - pochoir ou "graf" - sur la voie publique). Inversement, ce qui peut être considéré comme des incivilités ne sont pas des délits (frauder dans une file d'attente, ne pas éteindre son téléphone portable au cinéma, manque de respect à un usager par un guichetier administratif, faire preuve de discrimination homophobe) et ce qui est incivilité pour les uns ne l'est pas nécessairement pour les autres (discuter en groupe en pied d'immeuble, parler sa langue natale en public lorsqu'on est un "immigré")⁴⁷.

Le principe de civilité est ainsi confronté en permanence avec les principes de justice, d'égalité, de respect, de réciprocité et de reconnaissance des différences. De la sorte, les "incivilités" ne sont pas réductibles aux attributs des "incivils" (psychologiques, culturels, moraux) ni même aux seules situations en face-à-face, mais sont définies par le système de relations, de pouvoirs et d'intérêts dans lequel agissent les acteurs sociaux.

Ainsi, comme transgression des normes (relatives) de la civilité, l'incivilité est un désordre, et peut être ressentie comme une menace (brutalité, agressivité)⁴⁸. Mais l'incivilité est toujours inscrite dans un contexte plus large qui renvoie aux tensions et aux conflits des rapports sociaux et des représentations culturelles propres au système social dans son ensemble.

2. Les incivilités dans les transports : entre mobilité individuelle et contraintes de masse

Pendant longtemps, la mobilité était un privilège et un gage d'autonomie personnelle lorsque les transports étaient à la fois coûteux, aléatoires et dangereux.

Dans les sociétés modernes contemporaines, le transport est pour l'essentiel une pratique de masse imposée à la fois par la séparation et l'éloignement croissant du domicile et des autres activités sociales (travail, loisirs, consommation), par des temporalités encore collectives (heures de travail, départs en vacance) et par la globalisation croissante des réseaux économiques et professionnels (déplacements d'affaire et de fret).

Cette pratique de masse est ainsi de plus de plus définie comme un univers, certes de mobilité, mais aussi de contraintes. C'est sans doute dans cette articulation paradoxale entre mobilité individuelle et contrainte de masse qu'il faut voir la principale source de tensions, et donc de stress, d'agressivité et d'incivilité dans les transports.

Si on considère chaque type de transport en commun (bus, métro, train, avion) et le transport individuel (automobile), il est possible de montrer pour chacun les mécanismes sociaux et culturels de production des incivilités et les causes probables d'intensification ou de modération de ces incivilités selon les types d'intervention du marché et des politiques publiques.

Dans les transports publics urbains : fatigue et ressentiment dans la ville

Pour les transports publics urbains (bus, métro, trains), on peut distinguer deux principales sources de tension.

⁴⁷ ROBERT et POTTIER, 1997 ; PEYRAT, 1999 ; ROBERT, 1999.

⁴⁸ LAGRANGE, 1995 ; ROCHE, 1996.

Tout d'abord la tension liée à la dépendance aux transports en matière de déplacements contraints (domicile-travail), dans des conditions de foule, d'attente, de fatigue et d'inconfort qui peuvent générer une indifférence "incivile" aux autres (comportement "sans-gêne"), voire une agressivité liée au stress de la vie urbaine dont les transports ne sont qu'un élément, et qui peut générer des altercations, voire des rixes.

Ensuite la tension liée à celles de la polarisation urbaine au sein de villes où les transports sont le catalyseur de la violence de la ségrégation socioculturelle et, en retour, des conduites de transgression, de provocation, voire de violence. De la sorte, la délinquance, les incivilités, les violences urbaines et l'insécurité se développent à mesure que les rapports sociaux d'exclusion (économiques, sociaux, culturels et symboliques) sapent le "contrat social" de la nation et les "allant de soi" de la civilité et de l'autorité, en particulier chez les jeunes générations les plus touchées par ces logiques d'exclusion⁴⁹.

Une vaste recherche comparative sur l'insécurité menée par le CADIS à la demande de la RATP⁵⁰ a montré par ailleurs que les organisations de service public qui ont à faire face ou à traiter les incivilités et l'insécurité urbaine (organismes HLM, police, justice, école, travailleurs sociaux, dispositifs municipaux, transports publics) sont moins des victimes ou des barrières à ces incivilités et à cette insécurité, qu'une partie du problème qu'elles sont censées résoudre, du fait même de leurs formes d'organisation, de leurs types d'interventions et de leurs dysfonctionnements. L'analyse précise, sous cet angle, de la RATP, a fait apparaître un ensemble de difficultés : une tarification longtemps inéquitable qui "légitime" la fraude et la transgression, un contrôle ressenti comme illégitime et agressif, une faible différenciation entre agents de sécurité de la RATP et agents de police, un service bus en banlieue insuffisamment développé et adapté, des disparités territoriales selon les réseaux et les unités opérationnelles, un cloisonnement fonctionnel peu compréhensible (notamment exploitation-contrôle), un personnel machiniste usé par les relations aux voyageurs et l'organisation du travail, un encadrement de terrain faiblement responsabilisé⁵¹.

L'insécurité engendrée par les incivilités et les "actes délictueux" est ainsi moins définie comme une "menace" extérieure aux services publics et propre à la désorganisation d'un monde de la banlieue populaire qui viendrait envahir l'espace des institutions que comme une *coproduction* entre des populations mises sous tension par le développement des rapports sociaux d'exclusion, et des services publics également traversés de tensions liées à leurs mutations commerciales et à leurs dysfonctionnements propres.

Ce type de raisonnement conduit à deux enjeux majeurs concernant cette fois *la coproduction de la civilité et de la sécurité* dans les transports publics urbains.

Le premier enjeu est celui que Sebastian Roche appelle la définition de "règles d'hospitalité" dans les lieux publics⁵² : il s'agit de faire en sorte que l'anonymat urbain (qui est une vertu en regard du contrôle communautaire étroit des villages et du voisinage dans les cités) ne conduise pas à un anonymat et à une anomie des lieux publics. Et ce, par la désignation et

⁴⁹ DUBET et LAPEYRONNIE, 1992.

⁵⁰ WIEVIORKA, 1999.

⁵¹ MACE, 1997a.

⁵² ROCHE, 1999.

l'identification d'un "maître des lieux" garant des règles d'usage et de la qualité du service - un "maître des lieux" qui est le plus souvent le gestionnaire et le responsable du service transport en question. Encore faut-il que ces "règles d'usage" et leur mise en application n'apparaissent pas comme l'expression de l'arbitraire de l'organisation gestionnaire ou des groupes sociaux dominants et/majoritaires, faute de quoi leur légitimité, et donc leur respect, serait faible. D'où l'importance essentielle de dispositifs de médiation et de délibération qui permettent l'élaboration de règles d'usage et d'hospitalité et leur respect par tous. Des règles qui sont ainsi à la fois objets et produits de débats et de modifications, de sorte que les incivilités apparaissent comme des problèmes à résoudre et non comme des "dés-ordres" à éliminer⁵³.

La définition des ces "règles d'hospitalité" est cependant elle-même inscrite dans un contexte plus large constituant le second enjeu qu'est celui de la redéfinition de l'offre de service en matière de transports publics et, au-delà, de celle de la structure sociale urbaine.

Le préalable à ces redéfinitions de la relation des entreprises de transport public urbain avec leur environnement et leur clientèle est sans doute un processus interne de redéfinition des tâches, des qualifications, et plus largement du compromis social établi entre les dirigeants d'entreprise de transport et leurs salariés. En effet, bien souvent l'incivilité dans les transports est aussi le fait ou la conséquence du ressentiment des agents envers leur entreprise, leur hiérarchie et les usagers, un ressentiment s'exprimant soit par de l'indifférence, soit par de l'agressivité, et producteur de ce fait d'une "mauvaise ambiance".

Par ailleurs, il semble que la pertinence et la qualité de l'offre de service faite par les transporteurs soient en lien direct avec la coproduction de la civilité : horaires adaptés, matériels neufs, trajets et dessertes ajustés, tarifs équitables, augmentent la satisfaction (ou réduisent le mécontentement) et donc rendent moins légitimes les incivilités⁵⁴.

Enfin, à l'échelle cette fois des politiques de la ville, il va de soi que la dérive ségrégationniste de la polarisation entre quartiers riches et quartiers pauvres, entre quartiers "blancs" et quartiers "immigrés" est une source constante de tensions, d'incivilités, d'agressivité et de spirale des violences transgressives et répressives.

L'enjeu est bien ici la définition et la mise en œuvre d'espaces de délibération et de négociation concernant les formes de compromis social, au sein des entreprises de transport comme à l'échelle des villes et de la nation, qui permettent la construction d'accords concernant la traduction empirique (dans l'offre de service, dans la définition des "règles d'hospitalité", dans les modes de résolution des conflits) des principes de justice et d'égalité producteurs de civilité et de respect réciproque⁵⁵.

Dans les transports publics aériens : stress de masse et contrariétés du VIP

Avec le développement exponentiel du trafic aérien dans le monde, le transport aérien tend à devenir lui aussi un transport de masse. Ceci est producteur de tensions facteurs d'incivilité selon deux modalités différentes.

⁵³ MACE, 1997b, 1998.

⁵⁴ MACE, 1999a.

⁵⁵ MACE, 1999b.

Tout d'abord l'accroissement du stress lié aux multiples dysfonctionnements de ce moyen de transport en raison de son engorgement (foules, attente, retards, pertes de bagages... etc.), un stress producteur d'agressivité envers les personnes au sol et navigant, ainsi qu'entre voyageurs.

On reconnaît ici, d'une certaine manière, les mêmes sources de tension que dans les transports publics urbains où c'est en grande partie la qualité du service et la présence "hospitalière" des maîtres des lieux qui peut faire la différence.

Un autre facteur très différent de tension, et qui rapproche cette fois le transport aérien du transport automobile, est lié au paradoxe entre mobilité individuelle et contrainte de masse. Cette tension produit en effet une forme d'incivilité particulière qu'est celle des acteurs sociaux non pas populaires mais dirigeants - une "incivilité du riche", comme il existe une "incivilité du pauvre" dans les transports publics urbains.

En effet, si pour la plupart des usagers occasionnels de l'avion ce type de transport est exceptionnel et synonyme de loisirs et de vacances (indépendamment des phénomènes de stress cités plus haut), il en va autrement pour ceux dont l'activité professionnelle les oblige à utiliser souvent l'avion, de sorte que ce dernier est considéré comme une contrainte au sein d'une vie définie à la fois par les privilèges de "Very Important Person" et par le stress de la performance économique et professionnelle⁵⁶. On a ainsi affaire lors des déplacements aériens à des individus socialement puissants et subjectivement "énervés" devant se soumettre aux contraintes de masse inhérente au transport aérien et qui pensent pouvoir, au nom de leurs privilèges et de leur état psychologique, transgresser les "règles d'usage" établies par les compagnies et mises en œuvre par les personnels navigants.

Sans doute qu'ici un même processus de définition et d'application des "règles d'hospitalité" propre aux lieux publics des "pauvres" est-il pertinent s'agissant de l'incivilité des "riches".

Dans le transport automobile : stratégies de distinction et ressource instrumentale

A l'inverse des transports collectifs urbains, ferroviaires et aériens, le transport automobile n'est pas directement géré par un "maître des lieux" : même si elle est réglementée par un code de la route et contrôlé en principe par la force publique, la circulation automobile, de par son flux et son anonymat, participe très largement d'un principe de coopération où chacun s'en remet à chacun quant au respect non seulement du code mais aussi de la civilité.

Il convient tout d'abord de préciser à nouveau la distinction entre délit et incivilité. En effet, la plupart des délits, voire des crimes de la route, ne sont pas considérés, à proprement parler, comme des incivilités : rouler avec des pneus lisses ou en état d'ivresse et provoquer un accident par défaut de maîtrise du véhicule ou par infraction au code de la route n'est pas une incivilité, de même qu'un excès de vitesse sur autoroute. On peut sans doute ici parler d'irresponsabilité ou d'inconscience du risque envers soi et autrui⁵⁷.

Par contre, on peut considérer comme incivilité les comportements agressifs, cavaliers ou sans-gêne comme les gestes obscènes, les injures, les menaces et les coups, la resquille (voie de bus ou d'urgence), la queue-de-poisson, les appels de phare, les croisements avec phare, le

⁵⁶ *Libération*, "Turbulences passagères. L'indiscipline des voyageurs pose problème aux compagnies", 27 juin 2000.

⁵⁷ PAGE, 1995.

défaut de signallement de changement de direction, le talonnage, l'obstruction par stationnement (double file, bateau) ou dans un carrefour encombré⁵⁸. Il est important de signaler que ce genre d'incivilité d'automobilistes concerne les autres automobilistes mais aussi les autres usagers de la voie publique, en particulier les piétons (non-respect de la priorité sur passage protégé, entre autres) et les conducteurs de bus (une part non négligeable des agressions d'agents de la RATP est le fait d'automobilistes irascibles)⁵⁹.

On peut, comme ailleurs, analyser ce type d'incivilité comme le produit de tensions spécifiques au transport automobile.

Le premier type de tension est très certainement liée aux représentations culturelles de la voiture. Même si aujourd'hui les publicités des constructeurs introduisent des "valeurs" considérées comme "féminines" (design urbain, confort, espace, convivialité familiale), l'imaginaire français de la voiture reste un imaginaire dit "masculin" fait de puissance, de vitesse, d'individualisme, de performance et d'identification (à fortes connotations sexuelles et viriles) du conducteur à son véhicule.

On retrouve alors ici la même contradiction entre mobilité individuelle et contrainte de masse que pour le transport aérien : certains conducteurs (et peut-être même une part de chaque conducteur), principalement des hommes, se considèrent sans doute comme des automobilistes plus légitimes que les autres en vertu de leur supériorité (auto-évaluée) de technique et de conduite et/ou d'importance de leurs affaires en cours, de sorte qu'ils estiment ne pas devoir s'embarrasser de civilité avec la "masse" de "conducteurs du dimanche", de "bonnes femmes au volant" et autres "touristes" et "provinciaux" qui encombrent les voies de circulation et respectent les limitations de vitesse et les distances de sécurité - sans parler de ces "gêneurs" que sont les piétons et les cyclistes⁶⁰.

On touche là sans doute à des représentations culturelles très fortement ancrées qui renvoient à la conjugaison d'identités de sexe (virilisme, technicité), nationale (voir le chauvinisme mis en scène dans les films "Taxi") et sociale (la performance automobile comme signe de classe et de compétition entre les classes) et qui sont très largement alimentées par la publicité. De ce point de vue, la qualification pénale progressivement de plus en plus répressive des crimes et délits routiers (notamment à la suite d'action de victimes de la violence routière) va dans un sens globalement inverse (bien qu'elle prenne place dans un univers symbolique schizophrénique dès lors que la publicité et le cinéma, d'une manière ou d'une autre, reproduisent les traits d'un "culte de la performance") et a sans doute pour effet de radicaliser à la marge les affirmations identitaires ("tunning", "customisation") et les "conduites à risque" (excitation de la très grande vitesse, rodéo, "pare-chocage" de la police).

L'enjeu est ici très fortement symbolique et suppose que le champ de la "culture automobile" soit investi de façon beaucoup plus approfondie qu'il ne l'est par les sciences sociales, bien au-delà de l'accidentologie, en donnant une large part à l'ethnologie des pratiques et des identités, à l'anthropologie des techniques, à la sociologie des rapports sociaux et à la sémiologie des représentations.

⁵⁸ EOS GALLUP EUROPE, 2000

⁵⁹ RATP, 1999.

⁶⁰ INRETS, 2000.

D'autant plus que cette dimension symbolique du transport automobile est enserrée dans un contexte plus large lui-même sous tension : tandis que la voiture continue de véhiculer un imaginaire d'autonomie individuelle et de sphère privée, elle est de plus en plus soumise à la contrainte de masse qu'est d'une part la nécessité de déplacement automobile dans des villes extensives à transports collectifs insuffisants, d'autre part (et en conséquence) l'engorgement mécanique des voies de circulation (rues, roclades et pénétrantes).

De la sorte, le principal facteur d'agressivité et d'incivilité est sans doute lié au phénomène "d'exaspération par empêchement" : on pense, en prenant sa voiture, être autonome dans son trajet, en réalité on est de plus en plus dépendant de flux et d'engorgement de masse qui contraignent l'individu autant, sinon plus, que la dépendance aux transports en commun. Dans ce contexte, l'incivilité peut apparaître comme une *ressource stratégique* de contournement individuel de la contrainte de masse afin de gagner du temps et/ou de se garer malgré tout.

L'enjeu est bien évidemment ici politique en ce qu'il renvoie aux arbitrages faits au niveau local et national en matière d'urbanisme, de plan de circulation, d'offre de transports en commun et d'infrastructures spéciales (sites propres, pistes cyclables et réseaux piétons/roulettes), de redéfinition de la place de la voiture dans la ville, de balance rail/route pour le fret.

Conclusion : un programme de recherche pour mieux connaître les facteurs sociaux, culturels et économiques de production des incivilités dans les transports

Les préconisations en matière de recherche sont différentes selon les types de transport et les types d'investissement préalable de la recherche.

Pour les transports en commun urbains, une somme assez considérable de travaux est disponible s'agissant des analyses des situations et des "problèmes". Par contre, il semble manquer d'études locales et comparatives (à l'échelle nationale et internationale) d'évaluation des politiques, des processus et des dispositifs non seulement de réduction des incivilités et de l'insécurité (dont l'archétype est le programme de "tolérance zéro" du métro de New York), mais de réduction des facteurs (sociaux, urbains, symboliques, organisationnels) de production de ces incivilités à l'échelle des réseaux et de la ville.

Pour les transports aériens, si le phénomène est relativement nouveau et encore marginal, la problématique est sans doute proche de celle des transports en commun urbains et cette question mériterait à la fois des études spécifiques d'état des lieux de la manière dont le problème se pose et des facteurs dont il est produit, et une analyse croisée avec les réflexions menées à propos des transports publics urbain en matière de "règles d'hospitalité" et de "qualité du service".

Il semble par contre que la question des incivilités dans le transport automobile soit considérablement sous-investie par une recherche presque totalement orientée vers la sécurité routière et l'accidentologie, alors qu'il en va, comme on l'a vu, de dimensions sociologiques, psychosociologiques et symboliques à la fois beaucoup plus précises dans l'analyse des pratiques et des représentations, et plus larges dans les enjeux politiques en matière de choix de mode de vie.

Références bibliographiques

- BECKER Howard (1985), *Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance*, Paris, Métailié.
- BOURRICAUD François (1999), "Civilité", *Encyclopaedia Universalis*, Paris.
- DUBET François et LAPEYRONNIE Didier (1992), *Les quartiers d'exil*, Paris, Seuil.
- ELIAS Norbert (1991), *La société des individus*, Paris, Fayard.
- EOS GALLUP EUROPE (2000), "L'agressivité au volant", <http://www.ryd.cybernet.be/National/Gallup/EOSHTMFR.html>
- GOFFMAN Erving (1973), *La mise en scène de la vie quotidienne*, Paris, Minuit.
- INRETS (2000), "Les conducteurs d'automobile et l'insécurité routière en Europe", <http://sartre.inrets.fr>
- LAGRANGE Hugues (1995), *La civilité à l'épreuve. Crime et sentiment d'insécurité*, Paris, PUF.
- MACE Eric (1997a), "Service public et banlieues populaires : une coproduction de l'insécurité. Le cas du réseau bus de la RATP", *Sociologie du travail*, n°4.
- MACE Eric (1997b), "Les contours de la médiation. A propos d'un dispositif de médiation de la RATP", *Revue française des affaires sociales*, n° 2.
- MACE Eric (1998), "La médiation : paradigmes et référentiels des politiques publiques de sécurité", *Les Cahiers de la sécurité intérieure*, n° 33.
- MACE Eric (1999a), "Sociologie permanente et référentiels de l'action publique : le cas de la politique de sécurité de la RATP", dans HEURGON Edith et STATHOPOULOS Nikola (ed.), *Les métiers de la ville*, Paris, Editions de l'aube.
- MACE Eric (1999b), "Les violences dites urbaines et la ville : du désordre public au conflit dans l'espace public", *Les Annales de la recherche urbaine*, n° 83-84.
- PAGE Yves (1995), "Les stages de sensibilisation aux accidents de la route", *Les Cahiers de l'observatoire*, n° 2, Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière.
- PEYRAT Didier (1999), "Liberté, légalité, civilité", dans DAMON Julien (ed.), "Les incivilités", *Problèmes politiques et sociaux*, n° 836, Paris, La documentation française.
- RATP (1999), *Statistiques et analyses relatives à la délinquance liée aux personnes sur les réseaux RATP*, Département Environnement et sécurité.
- ROBERT Philippe (1999), *Le citoyen, le crime et l'Etat*, Genève, Droz.
- ROBERT Philippe et POTTIER Anne-Lys (1997), "Sur l'insécurité et la délinquance", *Revue française de sciences politiques*, vol. 47, n°5.

ROCHE Sebastian (1996), *La société incivile. Qu'est-ce que l'insécurité ?*, Paris, Seuil.

ROCHE Sebastian (1999), "Aux incivilités, répondre par les règles d'hospitalité", dans

DAMON Julien (ed.), "Les incivilités", *Problèmes politiques et sociaux*, n° 836, Paris, La documentation française.

WIEVIORKA Michel (dir.), MACE Eric et al. (1999), *Violence en France*, Paris, Seuil.

Sécurité des transports : questions prospectives à 5 ou 10 ans

Jean-Pierre Galland
Centre de Prospective et de Veille Scientifique

Sécurité des transports : questions prospectives à cinq ou dix ans

Pour tenter d'identifier les questions majeures qui risquent de se poser au ministère de l'Équipement, des transports et du logement, dans les cinq à dix ans, en matière de sécurité dans les transports, il convient dans un premier temps de séparer les questions liées à l'insécurité routière de celles qui se posent vis à vis des autres modes de déplacement, même si, pour diverses raisons et comme on le verra dans un deuxième temps, un certain nombre de questions liées à la sécurité sont et seront sans doute de plus en plus transversales à l'ensemble des modes de transport.

Pour le moment en effet, tout oppose les risques de la circulation routière à ceux des autres modes de transport motorisés (aérien, ferré, maritime) : à la distinction classique risque subi / risque coproduit par les usagers, s'ajoute le fait que les politiques menées en matière de sécurité routière restent pour l'heure majoritairement le fait d'instances nationales, voire infranationales, alors que les questions de sécurité aérienne ou maritime, par exemple, sont nécessairement envisagées au niveau européen ou international. Par ailleurs, et ceci est sans doute le point fondamental, l'insécurité routière est un risque diffus, toujours quantitativement important en Europe et particulièrement en France, alors que les autres risques des transports motorisés font partie de la « catégorie » des risques rares, dans laquelle on range également les risques industriels ou nucléaire.

Ces oppositions historiques dans l'appréhension des divers risques du transport contribuent à ce que l'insécurité routière, notamment en France, soit habituellement considérée comme un phénomène certes désastreux mais « à part », totalement spécifique par rapport aux autres dangers du transport ou plus généralement de la vie quotidienne.

1- La sécurité routière à cinq ou dix ans en France.

Avant de tenter quelques considérations prospectives sur l'avenir de la sécurité routière, il faut rappeler que la notion même de sécurité routière n'est peut être pas si claire, si évidente, si consensuelle, qu'elle n'en a l'air a priori. Une preuve de cette difficulté réside dans le fait qu'il n'existe pas véritablement à ce jour d'histoire officielle et partagée de la sécurité routière dans notre pays : les rares auteurs qui se sont essayés à décrire et à classer l'ensemble des actions menées par l'Etat ou par d'autres acteurs pour réduire l'insécurité routière en France se sont heurtés à des problèmes « épistémologiques » qui ne sont toujours pas levés. Quelle est par exemple dans cette optique, ou quelle serait, la première politique publique de lutte contre l'insécurité routière en France ? faut-il s'en tenir, pour écrire cette histoire générale, à suivre l'action du seul Etat, ou faut-il intégrer l'évolution du secteur assurantiel, voire celle des associations ? et même si on ne s'intéresse provisoirement qu'au seul Etat, comment rendre compte de l'interaction (ou de la non interaction) entre les diverses facettes de son activité en la matière (information, prévention, répression) ? peut-on par ailleurs mettre à jour et évaluer des politiques locales, infranationales en tout cas, dans la lutte contre les accidents de la route ?

Toutes ces questions, et bien d'autres encore, témoignent de la difficulté à saisir, ou à se mettre d'accord, sur l'objet même « sécurité routière » et sur son histoire. Sans entrer plus avant dans ce débat, on signalera ici qu'il serait intéressant de repérer l'existence éventuelle de tentatives étrangères équivalentes, dont la comparaison permettrait peut être de commencer à apprécier la « spécificité française » vis à vis des difficultés de tous ordres par rapport à la « calamité nationale » que représentent les accidents de la route.

Mais d'ici cinq à dix ans, ces questions pourraient bien se poser en des termes sensiblement différents, pour deux raisons totalement divergentes, raisons que l'on qualifiera ici, selon les usages de la prospective, la première de « fait porteur d'avenir », la seconde de « tendance lourde ».

Le « fait porteur d'avenir », que je sélectionne ici en toute subjectivité, est le suivant : ces derniers mois et pour la première fois peut être en France, depuis en tout cas plusieurs dizaines d'années - ceci serait moins juste si on remonte au début du XX^{ème} siècle - s'exprime notamment dans les médias un sentiment de « raz le bol » vis à vis de la persistance de l'insécurité routière et un début d'accusation des pouvoirs publics dans leur incapacité à réduire notoirement le phénomène. Ce nouveau discours s'appuie notamment sur les mauvais résultats, en termes d'accidents recensés, des week-ends de Pâques et du début du mois de mai, mais peut être également mis en relation avec d'autres faits récents qui ont suscité l'émotion populaire (accident du tunnel du Mont Blanc en 1998). Un certain nombre de commentateurs désormais, rédacteurs d'articles dans la presse écrite ou internautes (voir le forum mis en place en mai 2000 par le quotidien « Libération » sur le sujet) n'hésitent plus à tenir un discours agressif et à en appeler à une augmentation notable de la répression vis à vis des « fous du volant ». Et certaines associations de victimes d'accidents de la route menacent désormais de porter plainte, éventuellement au pénal, contre ceux qu'elles considèrent comme responsables du retard de la France en matière de sécurité routière, au premier rang desquels elles désignent le ministre des transports. Il s'agit là d'une vraie rupture, certes trop récente et circonscrite pour qu'on puisse la considérer comme majeure, mais qu'il faut considérer comme importante : l'hypothèse faite ici est qu'il s'agit d'une évolution irréversible de l'opinion publique, qui commence à ne plus se satisfaire de l'originalité française à l'impuissance vis à vis du phénomène.

La tendance lourde qui devrait affecter la manière d'envisager la question de la sécurité routière dans cinq à dix ans est de nature très différente. Depuis plusieurs années déjà, la recherche publique et privée travaille à la transformation et à l'amélioration de la tâche de conduite, en développant toute une panoplie d'aides technologiques en ce sens ; un certain nombre de ces dispositifs techniques devraient devenir véritablement opérationnels dans les dix ans (certains, tel l'ABS, ou quelques applications du GPS, le sont déjà ; d'autres sont à horizon plus lointain). Tous les outils envisagés ne visent pas à exclusivement l'amélioration de la sécurité routière, et ceux là même qui visent à cette amélioration ne ressortent pas forcément tous de la même philosophie. Mais tout porte à croire que la tâche de conduite sera profondément transformée en matière de circulation routière, dans les premières décennies du siècle en cours : il importe donc d'essayer d'anticiper comment la question de la sécurité routière sera reformulée à cette occasion, en liaison d'ailleurs ou pas, avec le fait porteur d'avenir décrit plus haut.

1.1 Un bilan qui devient de plus en plus insupportable

Comme la plupart des risques diffus (accidents du travail, maladies infectieuses et risques sanitaires) qui ont été peu à peu appréhendés et « mis sur l'agenda » politique, les accidents de la route ont fait et font toujours l'objet d'investigations scientifiques importantes ; ces investigations étant destinées à déceler les causes ou les facteurs multiples présidant à la genèse des accidents, et par suite à fonder les mesures de tous ordres visant à réduire ces phénomènes indésirables. Ainsi notamment, les lois qui sont censées encadrer le comportement des conducteurs (alcool, vitesse,...) s'appuient sur les travaux de recherche menés depuis de nombreuses années sur ces facteurs accidentogènes. Or à la différence d'autres secteurs « à risques », la masse de connaissances accumulées en matière d'insécurité routière ne semble pas suffire, mécaniquement pourrait on dire, pour une réduction suffisante du problème, tout au moins en France. Il devient urgent de s'interroger sur ce constat et d'envisager deux alternatives, pas forcément d'ailleurs totalement exclusives l'une de l'autre.

1.1.1 La connaissance sur le sujet est incomplète et mal structurée.

Cette hypothèse, qui mériterait une analyse et un diagnostic plus élaborés, ne sera que brièvement développée ici. On indiquera simplement que, sur le seul registre du recueil et de l'analyse des accidents survenus, qui constitue l'essentiel des données utiles au travail scientifique, un bilan général devrait être fait, avec, comme fil directeur, un certain nombre de questions : le recueil général des accidents de la route (fichier BAAC) est-il toujours adapté pour l'analyse des divers facteurs possibles de l'insécurité routière (et notamment vis-à-vis de facteurs « émergents » : consommation de drogues ou psychotropes, usage de téléphones mobiles,...) ? faut-il poursuivre le recueil REAGIR ? et si oui, dans quel but ? comment s'articulent (ou pas) ces recueils de données massifs avec les analyses plus scientifiques menées par exemple à l'INRETS (Etudes Détaillées d'Accidents) ?

Ces vastes questions, relatives en fait au « monitoring de masse d'accidents », et à la manière d'accéder à la connaissance à partir de l'ensemble des multiples données recueillies, ne sont d'ailleurs pas propres à l'insécurité routière. Elles se posent également, sous des formes pas si différentes en fait, dans l'ensemble du champ des transports, voire vis-à-vis de toutes les activités « à risques » (voir plus loin le paragraphe « retours d'expérience »).

On remarquera toutefois sur ce sujet que toute réforme d'envergure, vis-à-vis d'un système de recueil de données existant et routinisé, a un coût non négligeable (que l'on imagine facilement s'agissant de modifications du fichier BAAC par exemple) : les éventuelles décisions à prendre sur ce point devraient donc être précédées d'une analyse coût / bénéfices escomptés.

1.1.2 La connaissance est déjà bien suffisante, mais sa « traduction concrète » est insatisfaisante.

Cette hypothèse se situe dans le droit fil du « raz le bol » émergent évoqué plus haut : on « sait » que la grande majorité des accidents de la route sont dus au « comportement » des conducteurs, qui, notamment, ne tiennent pas compte des réglementations. Le simple respect des limitations de vitesses autorisées, des taux légaux d'alcool admissibles,..., serait de nature à lui seul à réduire considérablement les chiffres de l'insécurité routière.

Deux tendances, dans l'opinion publique, poursuivent cette idée : d'un côté, on explique le comportement actuel des français par des considérations générales, basées sur le relativisme culturel par rapport à d'autres nations plus respectueuses du droit en la matière ; de l'autre on rend compte de ce comportement par la faiblesse de la répression dans notre pays. Ces deux tendances ont été explorées par la recherche, mais un point est clair : à ce jour les moyens mis en oeuvre en France, ou au titre de comparaisons européennes, pour rendre compte, tant de la « spécificité française » que surtout de la faiblesse de la répression en France, en matière de lutte contre l'insécurité routière, sont incontestablement eux même faibles, pas rapport à d'autres types d'investigations réputées plus fondamentales.

Il faut donc insister sur la nécessité d'opérer une rupture rapide dans les années à venir pour rééquilibrer l'ensemble des actions de la sphère publique sur cette question. Sans entrer véritablement dans le détail des propositions possibles pour aller dans ce sens, on citera, pour ce qui concerne la recherche en tout cas, quelques pistes jusqu'ici peu explorées : un travail à approfondir sur la notion exploratoire « d'incivilité routière », un travail à reprendre sur l'idée de « tensions sociales » sur les routes de France (en réactualisant les études effectuées dans les années 70 sur les conflits sociaux en matière d'appropriation de la route), et surtout une actualisation et un élargissement des rares études portant sur l'inefficacité de la répression dans notre pays.

1.2 Evolutions technologiques

Même si, de l'avis des spécialistes, certaines des recherches en cours dans le domaine de la route ou de la voiture « intelligentes » ne seront sans doute pas totalement opérationnelles avant trente ans, il devient urgent de s'intéresser davantage aux conséquences à attendre de ces divers développements en matière de sécurité routière. D'une part parce que certaines de ces innovations technologiques sont à échéance beaucoup plus brève, et d'autre part parce que ces innovations multiples sont de natures diverses vis à vis de l'insécurité routière.

En dehors même des développements en cours qui ne visent pas directement à améliorer la sécurité routière (voiture communicante, aides à la navigation,...), mais qui ne seront pas sans effet sur elle, on peut distinguer schématiquement deux tendances divergentes dans les recherches plus ciblées sur notre sujet : d'un côté certaines recherches visent plutôt à *assister* le conducteur dans sa tâche de conduite, en l'aidant ponctuellement (freinage ABS) ou en l'informant mieux de dysfonctionnements (détection d'hypovigilance, état mécanique du véhicule) ; il s'agit là plutôt d'une tendance à relatif court terme, poussée par les constructeurs automobiles. De l'autre certaines recherches visent à introduire un certain nombre d'automatismes pour réguler les rapports entre chaque véhicule et son environnement et donc à *décharger* le conducteur de certaines tâches, dans certaines situations (détection d'obstacles et freinage automatique, guidage automatisé sur autoroute) ; cette seconde tendance, pour des raisons techniques et « d'acceptabilité sociale » relevant, de l'avis général, du plus long terme. Entre ces deux alternatives, c'est évidemment la spécificité, ou pas, de l'acte de conduite d'une automobile, qui se trouve affectée : suivant la première tendance, ces améliorations techniques n'affectent pas véritablement la « liberté » du conducteur dans sa tâche ; suivant la seconde, le conducteur est « déresponsabilisé » et la circulation routière, au moins dans certaines circonstances, se rapproche de la circulation des transports guidés.

Il faut certes et dans un premier temps relativiser l'opposition simpliste décrite ci-dessus : l'avenir de la sécurité routière ne se pose pas pour le moment en termes de « choix

stratégique », pour le ministère de l'Équipement et des transports ou pour les autorités publiques nationales, entre ces deux tendances. D'abord parce qu'un tel « choix » pourrait difficilement sur cette alternative n'être que franco-français : tous les pays industrialisés, tous les constructeurs automobiles et bien d'autres acteurs ont leurs idées, leurs stratégies, leurs enjeux économiques, et même certaines expériences sur ces questions, et ce jeu des acteurs dépasse largement le cadre national ; ensuite parce certaines innovations potentielles visant à améliorer la sécurité sont hybrides, ou encore d'une autre nature, par rapport à cette dichotomie ; enfin parce que le fourmillement d'innovations technologiques en cours déplace et reconfigure sans cesse la seule question de la sécurité routière par rapport à d'autres enjeux (voiture communicante comme déjà dit, qui communique sur la sécurité et sur bien d'autres choses ; mais aussi gestion de la congestion pour laquelle les autoroutes automatiques par exemple constituent une solution envisageable).

Mais il est néanmoins urgent de s'appuyer sur cette opposition simplifiée pour imaginer quelques scénarios prospectifs sur ce que sera la sécurité routière dans les décennies à venir, sur les gains à attendre suivant que l'on s'achemine plutôt vers l'une ou l'autre de ces deux tendances, sur la redistribution des rôles et des responsabilités que ces évolutions engendrent, et sur les marges de manoeuvre des pouvoirs publics pour infléchir ces évolutions dans le sens souhaitable.

Faut-il et, si oui, comment essayer de penser ensemble ces deux évolutions si différentes, la légère inflexion de l'opinion publique d'un côté, l'énorme développement technologique en perspective de l'autre ? sûrement pas en tout cas en espérant que le second répondra bientôt automatiquement et « naturellement » (par la loi du marché) au premier, pour résoudre le problème des accidents de la route. C'est plutôt au contraire en retravaillant sur la question de la place des individus (conducteurs et acteurs professionnels) dans le système de la circulation routière que les pouvoirs publics pourront espérer raisonnablement trouver les moyens d'une solution de continuité en mobilisant au mieux les multiples ressources, techniques et sociales, disséminées au sein de ces deux grandes évolutions (on pense par exemple aux nouvelles possibilités d'automatisation de certains éléments de la chaîne contrôle/sanction).

2- La sécurité dans les autres modes de transport à 5 ou 10 ans.

Plusieurs éléments sont susceptibles de modifier la sécurité des autres modes de transport. Il ne s'agit pas tant ici de mutations technologiques (lesquelles ont majoritairement déjà eu lieu récemment dans ces domaines) que de tendances longues allant jusqu'à des ruptures possibles, ou de changements organisationnels (« déréglementation », privatisations,...) susceptibles d'affecter les problèmes de sécurité.

2.1- La phase de plateau.

La question de la sécurité dans les autres modes de transport, et en particulier dans celui qui est considéré comme le plus sûr d'entre eux, l'aérien, se posera, dans une dizaine d'années, aux dires de certains chercheurs et de bon nombre de responsables de compagnies, en regard d'un diagnostic initial fort différent de la situation précédente. Le problème est là d'abord purement mathématique et lié au développement du trafic : le niveau atteint en matière de sécurité aérienne est très bon (environ un accident grave par million de mouvements d'avion de ligne dans le monde) ; mais ce niveau a été atteint et n'a pratiquement

pas évolué depuis les années 1970, malgré l'automatisation croissante des postes de pilotage. Ainsi, inexorablement, le nombre d'accidents graves d'avions recensés de par le monde augmente en fonction du trafic : 15 à 20 accidents sont recensés chaque année en ce moment, et tout porte à croire que, le trafic aérien étant au moins destiné à doubler d'ici 10 ans, ces chiffres seront aussi multipliés par deux d'ici là, ce qui porterait à environ une occurrence par semaine la moyenne des catastrophes aériennes dans le monde.

D'autres systèmes dits ultra sûrs (transport ferré, mais aussi industrie nucléaire) se trouvent dans une situation assez similaire, et deux questions émergent par rapport à ce constat : jusque quand l'opinion publique (dont chacun sait qu'elle a une aversion pour les risques rares et collectifs) tolérera-t-elle cette augmentation (en chiffres absolus) des accidents, compte tenu notamment du traitement médiatique qui leur est toujours dévolu ? comment sortir de cette phase de « plateau » qui semble affecter les systèmes de transport ultra sûrs ? Cette deuxième question donne lieu à un courant de recherche important, qui tend à relativiser l'apport des automatismes dans la résolution des problèmes de sécurité et à réinterroger la notion « d'erreur humaine » : à l'idée classique selon laquelle l'automatisation cumulative des systèmes est forcément positive pour la sécurité, se substitue de plus en plus, tout au moins aux franges de la sécurité « absolue », une appréhension nouvelle de l'interface homme/machine qui ne sera pas sans conséquence sur notre compréhension générale des systèmes de transport et sur la manière d'en diminuer encore les risques .

2.2 Congestion, privatisation, et redistribution des compétences public/privé.

L'explosion des trafics, aérien, mais aussi ferré s'agissant des voyageurs tout au moins en France, s'accompagne d'un mouvement de dérégulation/rerégulation (séparation opérateurs/régulateur, mise en concurrence imposée par Bruxelles), ainsi que d'une tendance à la privatisation d'un certain nombre de compagnies. Et l'explosion corrélative des trafics se traduit de plus en plus par des phénomènes de congestion du ciel ou des réseaux ferrés : les « sillons » ou autres créneaux horaires allouables deviennent des ressources rares qu'il convient de gérer au mieux des intérêts des divers acteurs en présence, et souvent en concurrence. Jusqu'à présent, officiellement, la sécurité de ces modes de transport n'a pas pâti de cette situation, et il est par exemple jugé préférable de retarder le décollage ou l'atterrissage d'un avion que de prendre quelque risque que ce soit avec les consignes de sécurité présidant à ces phases particulières de vol. On peut toutefois se demander si, compte tenu encore une fois de l'augmentation prévisible des trafics (ainsi que des temps de retard conséquents des moyens de transport imposés aux passagers), une tendance possible ne serait pas de revenir sur ces dispositions, soit en prenant quelques libertés avec les consignes formelles, soit en tentant d'inventer d'autres modes d'articulation entre régulation des flux et sécurité (dans l'aérien, concept de « free flight » basé sur la reconnaissance mutuelle des mobiles et non plus sur le guidage par les contrôleurs au sol).

La question de la sécurité, dans les modes ferré et aérien, se pose désormais différemment de la manière avec laquelle elle se posait dans les années 70, lorsque, en Europe tout au moins, la quasi totalité des problèmes de régulation et de sécurité des trafics ne concernait qu'une seule compagnie nationale par pays, et ce dans un contexte de non saturation des réseaux: les problèmes évoqués ci-dessus, la tendance même, dans certains pays, à privatiser certaines fonctions de sécurité (Railtrack en Grande Bretagne pour le réseau ferré, cette fonction revenant aux pouvoirs publics après l'accident récent de Paddington), incitent à reposer à nouveaux frais la question de l'organisation de la régulation et de la

sécurité dans ces modes de transport , et en son sein celle de la place des pouvoirs publics (nationaux, européens, internationaux).

2.3 Normalisation et certification

Dans le domaine de l'industrie, chimique en particulier, il semble qu'à l'inflation normative des années 80-90 succède une volonté de réduire et de regrouper l'ensemble des normes nécessaires à la bonne image des entreprises. En particulier, les systèmes d'assurance-qualité, de normalisation en matière de respect de l'environnement, et de sécurité des installations, tendent petit à petit à se confondre en des procédures d'agrément et de labélisation unifiés. Ce mouvement de simplification des systèmes de normes, qui tend à « responsabiliser » encore davantage les entreprises sur l'ensemble de ces questions, est difficile et loin d'être abouti ; et il donne lieu à de nombreux conflits, notamment entre l'Europe et les Etats-Unis. Mais c'est incontestablement un fait émergent, dont l'idée commence à se propager au delà de son secteur de développement initial.

Une tendance possible, qui privilégierait la montée en puissance des opérateurs publics ou privés de transport, serait de voir ces derniers s'inspirer de cette évolution pour gérer de plus en plus en interne, par le biais de la normalisation, et ce parmi d'autres questions, celles qui touchent à la sécurité. Cette hypothèse, qui reviendrait, pour schématiser rapidement cette question complexe, à substituer de plus en plus de la norme (négociée entre les principaux opérateurs) à de la réglementation (imposée par les pouvoirs publics), est évidemment de nature à réinterroger également les rapports public/privé sur ces questions.

On remarquera à ce sujet que certains acteurs bien particuliers du transport routier (Transport de Matières Dangereuses) sont déjà largement engagés, en France, dans ce processus de management conjoint de la qualité et de la sécurité, la responsabilisation des entreprises obtenue par ce biais ayant en l'occurrence sans doute d'ailleurs été bénéfique pour la sécurité générale de ce secteur.

2.4 Sécurité/sûreté

On signalera simplement pour mémoire l'importance de ce doublet, cette fois plutôt dans le domaine des transports locaux de voyageurs (bus, métros). La lutte contre la petite ou la grande délinquance dans les transports urbains, qui est redevenue d'actualité depuis quelques décennies, peut avoir des effets positifs ou négatifs sur les questions de sécurité plus techniques. Inversement l'automatisation croissante, en partie pour des raisons de sécurité, de certains systèmes techniques, n'est pas sans conséquence sur l'insécurité ressentie ou réelle des usagers, vis à vis d'agressions possibles.

3-Recoupements

Les questions qui concernent la sécurité routière et celles qui concernent les autres modes de transport sont pour partie différentes, surtout si l'on s'en tient à un diagnostic de la situation actuelle, mais aussi pour partie communes, si l'on veut soit faire un peu de prospective, soit rechercher des angles d'attaque transversaux.

Au titre de la prospective (technologique), il est clair que certains développements attendus dans le domaine routier vont rapprocher les divers modes entre eux. Dans ces conditions, il y a tout intérêt, sur la sécurité routière, à mobiliser davantage (ceci commence à se faire) la

recherche menée actuellement sur les modes « ultra-sûrs » pour anticiper les problèmes qui risquent de se poser, notamment en cas d'automatisation importante de la tâche de conduite.

Au titre des angles d'attaque transversaux, et en complément de celui déjà évoqué (rôles potentiels ou actuels de la normalisation et de la certification dans certains secteurs), il conviendrait de prolonger certaines investigations récentes sur la notion de « retour d'expérience ». Si l'on désigne par ce terme toute procédure qui vise à tirer des enseignements des dysfonctionnements, incidents, quasi-accidents, accidents ou catastrophes, en vue d'éviter leur répétition, on dispose là d'une notion générique commune à partir de laquelle des ponts peuvent être tentés entre les divers modes de transport. Les difficultés de gestion des énormes fichiers BAAC ou REAGIR ne sont certes pas directement comparables aux problèmes rencontrés par les inspecteurs du Bureau-Enquêtes-Accidents (BEA aérien) qui ont tendance à ne prendre en compte que les rares accidents graves de ce mode de transport ; en revanche ces mêmes fichiers sont commensurables avec d'autres fichiers de « retour d'expérience » dans le mode aérien (détenus dans ce cas par les compagnies d'aviation elles-mêmes) qui s'intéressent plutôt aux nombreux incidents ou quasi-accidents. De même, l'idée de travailler, dans le domaine des risques rares et à partir des incidents recensés, sur des « enveloppes » générales de configurations accidentogènes n'est pas si différente de l'idée (développée en particulier à l'INREST de Salon de Provence) de travailler sur des scénarios larges, sur des familles d'accidents, en matière de sécurité routière, afin de déceler de nouveaux facteurs explicatifs « intermédiaires », intégrant mieux l'interface homme/machine, dans la genèse des phénomènes redoutés. Par ailleurs la multiplicité, pour ne pas dire le trop grand nombre, des formes de retour d'expériences existantes, et la difficulté à articuler ces formes les unes avec les autres, sont transversales à l'ensemble des modes de transport.

Enfin, on rappellera que sous des configurations certes diverses suivant les modes, la question de la place dévolue aux pouvoirs publics en matière de sécurité dans les transports, et celle de leur responsabilité sur ces questions, est à nouveau totalement ouverte.

Nouveaux services annexes aux transports
liés aux nouvelles technologies et
quelques réflexions sur les recherches à entreprendre.

Jacques Nouvier
Chef du groupe transports au CERTU

Introduction, remarques préliminaires

Comme tout exercice de prospective, celui-ci est redoutable. Et cela d'autant plus que les nouvelles technologies évoluent vite, très vite même. Qui avait, par exemple, prévu le « boom » actuel des téléphones portables il y a dix ans ?

La notion même de services est délicate à définir : service **pour qui** (gestionnaires des infrastructures ou des réseaux, usagers « finaux », qu'ils soient particuliers ou professionnels, collectivité nationale, etc.), service **pour quoi** (gain de temps, régularité des temps de parcours, commodité, confort, sécurité pour les individus, mais aussi utilisation harmonieuse des différents modes de transport et de l'espace ; en ce sens, le péage est parfois présenté comme un service...).

De plus, quels services sont « annexes » au domaine du transport, quels services peuvent être considérés comme faisant vraiment partie du domaine en question ? La réponse n'est certainement pas absolue, mais dépend au contraire de l'époque, et aussi de chaque individu. C'est pourquoi il a été préféré, dans le document ci-après, une approche assez large du domaine, plutôt qu'une définition trop restrictive.

Les recherches à entreprendre peuvent porter sur des sujets techniques, mais aussi méthodologiques, économiques, comportementaux, organisationnels, etc., même si certaines dimensions sont difficiles à appréhender à un horizon un peu éloigné.

De plus, même s'il y a aujourd'hui - et sans doute demain - quantité de recherches et d'avancées technologiques, il ne faut pas oublier que celles-ci sont parfois très longues à se mettre en place (voir par exemple RDS - TMC).

Il ne faut pas oublier non plus que d'une part ces systèmes doivent être au service de M.Toutlemonde et qu'ils font aussi fréquemment appel, pour fonctionner correctement, à d'autres MM.Toutlemonde, pas forcément rompus à l'utilisation de la télématique.

Plus généralement il y aura sûrement des recherches à faire sur les freins qui empêchent les avancées techniques de bénéficier pleinement au grand public (fiabilité technique, manque de formation ou de motivation des opérateurs « de base », intégration insuffisante des différentes applications, etc...)

Les (toujours) nouvelles technologies de l'information et des télécommunications (NTIC) progressent rapidement (capacité, nouveaux médias, etc....), de même que l'informatique (vitesse de calcul, notamment, mais aussi développement de l'intelligence artificielle). De ce fait, tout le secteur des STI (Systèmes de transport intelligents ; on dit d'ailleurs plutôt ITS, en reprenant l'abréviation anglaise) devrait se développer beaucoup. Et certains, comme le

Président d'ERTICO, souhaiteraient même que l'appellation ITS désigne les « services intelligents liés aux transports ». Nous y voilà !

Le mode de vie change aussi, et, par exemple, la demande de mobilité s'accroît de manière considérable (voir aussi les « ruptures » ci-après). De nouveaux services annexes aux transports vont donc, sans aucun doute, apparaître dans l'avenir ; à un horizon de 5/10 ans, on a esquissé, dans certains domaines liés aux transports terrestres, quelques interrogations.

De manière plus ou moins arbitraire, ces services ont été classés de la manière suivante :

- Information des usagers.
- Systèmes embarqués.
- Facilitation des trajets multimodaux. A noter que, même si le péage est parfois considéré comme un service, tout ce qui concerne la tarification des infrastructures n'a pas été développée ici.
- Services annexes dans les lieux d'échange ... et ailleurs.
- Autres services pour le grand public.
- Cas du fret.
- Etudes générales.

N.B. : le lecteur trouvera dans une autre note, intitulée « Sécurité routière et nouvelles technologies » des indications sur les applications suivantes :

- Détection automatique d'incidents (DAI).
- Gestion des incidents.
- Diminution du délai d'alerte, y compris pour les accidents isolés.
- Prévention des accidents par mauvaises conditions météo et la régulation des vitesses en général.
- Réduction des infractions grâce au contrôle-sanction automatique.

Certaines applications destinées à améliorer la sécurité routière peuvent également être classées dans les services : nous avons retenu les systèmes d'alerte, le limiteur de vitesse adaptatif, ainsi que quelques autres systèmes, présentés dans la rubrique « systèmes embarqués ».

Enfin, un essai de réflexion concernant de possibles ruptures est donné, qui concerne les services et la société en général.

Une brève conclusion, ainsi que des éléments de bibliographie, complètent le document.

Information des usagers

Information avant le voyage

L'information avant le voyage peut contribuer à dissuader les usagers de partir à des moments où l'état des routes n'est pas bon, et où le risque d'accident est fort.

Au Japon, par exemple, on peut voir sur des bornes ou sur Internet des images de cols difficiles à franchir, ce qui dissuade les usagers de les emprunter.

Quel est l'intérêt réel de ces systèmes ? Qui peut diffuser une telle information ?

Par ailleurs, il faudrait cerner l'intérêt de systèmes permettant aux usagers d'avoir une « image » complète du voyage qu'ils souhaitent entreprendre (choix d'itinéraire, conditions météo, conditions de trafic, temps de parcours, perturbations dans les transports en commun, etc.).

De tels systèmes peuvent également avoir une influence (mais laquelle ?) sur le transfert modal en faveur des transports collectifs.

Information collective et routière pendant le voyage

En ce qui concerne l'information collective pendant le voyage (notamment par PMV et par radio, avec ou non RDS), elle semble avoir des vertus « apaisantes », propices à une conduite plus calme. Pourrait-on essayer de quantifier ces effets ? (cela passe peut-être par une quantification du stress, pour laquelle des études sont certainement à faire).

Différentes enquêtes ont montré que l'information routière était un service très apprécié des usagers. Quelques détails sont donnés ci-après.

Les PMV

Les panneaux à messages variables existent en Europe depuis le début des années 60. Depuis, de très nombreux PMV différents ont vu le jour.

Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent, notamment grâce aux panneaux diagrammatiques variables (utilisés au Japon et en Corée du Sud) ou grâce aux panneaux-thermomètres (développés en Australie).

Dans les deux cas, l'idée est de donner aux usagers une vue d'ensemble sur un réseau. Ces panneaux sont dignes d'intérêt, mais ils posent des problèmes très nouveaux d'ergonomie, comme par exemple :

- doit-on toujours représenter le Nord en haut ?
- comment assurer la cohérence cartographique avec les systèmes embarqués ?
- comment faire pour séparer visuellement les deux sens de circulation ?

Ces nouveaux systèmes doivent aussi nous amener à nous poser d'autres questions, qui pourraient utilement alimenter des sujets de recherche :

- Est-il judicieux de profiter des nouvelles technologies (diodes par exemple) pour animer les panneaux ? Par exemple, donner l'illusion d'un panneau de giratoire qui tourne, ou d'une manche à air qui s'agite, ou encore que des enfants traversent réellement la rue en courant ? Il y aurait sans doute de grands risques à autoriser de tels panneaux : risque d'introduire une signalisation à deux vitesses : animée en cas de signalisation importante, non animée dans le cas contraire. Mais a-t-on fait toutes les études souhaitables à ce sujet ?
- Plus généralement, est-ce que l'on doit faire parce que la technologie le permet ? Il est, par exemple, envisagé actuellement en Corée, de transmettre de véritables séquences vidéo sur des PMV, pour montrer, par exemple, la saturation d'un carrefour situé en aval. On peut se poser la question de l'intérêt d'une telle information, et surtout des possibles effets pervers.
- Doit-on se limiter à des PMV inspirés de la convention de Vienne ou envisager d'autres approches ? Donnons un exemple : les Japonais (qui n'ont pas signé la convention en question) ont pensé qu'il fallait inventer complètement une autre logique de signalisation avec les PMV ; c'est ainsi que le pictogramme représentant un accident montre réellement deux voitures qui se tamponnent. En réalité, les techniciens de la route, au Japon, ont demandé à des dessinateurs de dessins animés de concevoir les messages sur PMV ; le résultat n'est donc pas très étonnant ! Des études seraient sans doute nécessaires pour préciser les choses (ne serait-ce que pour avoir des arguments pour refuser ce genre de pictogramme !).

- Quelle est la plus-value des informations globales (exemple temps de parcours, ou graphique) par rapport aux informations plus ponctuelles. Y a-t-il des difficultés de compréhension, suivant les catégories de population ?).
- Comment assurer la cohérence entre les informations donnés par les PMV et les informations embarquées ?

Les bornes d'information

Les bornes d'information ont, elles aussi, été transformées par les nouvelles technologies. Au début des années 80, on parlait beaucoup de RIS (relais information service); ces équipements devaient permettre de donner aux usagers quantité d'informations utiles, quand celles-ci étaient trop nombreuses pour figurer sur la signalisation (ou quand les mentions en question étaient prohibées sur la signalisation).

Mais les équipements en question étaient très statiques, et ne pouvaient être actualisés facilement.

Aujourd'hui, on peut facilement « télécharger » quantité d'informations sur des bornes, qui se trouvent donc avoir en permanence des informations « up to date ». Encore faut-il que le contenu soit actuel, pertinent, etc.

Il convient de plus de faire en sorte que ces informations ne soient pas contradictoires avec celles données par la signalisation fixe

Enfin, les bornes d'information sont fréquemment connectées à des serveurs Internet (voir aussi information multimodale ci-après).

Quel est l'impact réel de ces services (dans les villes, dans les zones industrielles, etc) ?

La radio

Concernant l'information radio non codée, elle se heurte encore à des difficultés : comment faciliter le repérage des usagers (par rapport aux informations transmises). Des études seraient nécessaires.

En ce qui concerne par contre l'information codée (RDS-TMC, par exemple), on n'a pas encore une idée claire de l'impact de ces systèmes. Mais à peine seront-ils commercialisés qu'une nouvelle génération pourrait voir le jour (utilisant le DAB) : les recherches précédentes ne seront sans doute pas toutes transposables, et il faudra donc lancer de nouvelles études (localisants en milieu urbain, définition des informations du « service universel », etc.).

Internet

Incontestablement, Internet permet d'avoir une information avant le voyage de plus en plus riche (Sytaadin, Citéfutée, et Montrajet en région parisienne ou encore Lepilote à Marseille).

Au Canada, il est possible d'avoir, grâce à Internet, des images en temps quasi-réel de certains chantiers, et ainsi de ne pas être surpris quand on arrive dessus.

Là encore, des recherches sont à entreprendre sur les conséquences de ces systèmes.

Information TC et multimodale

Les usagers des TC sont très demandeurs d'informations relatives aux perturbations.

Aujourd'hui, cette information est disponible aux arrêts (dans quelques rares villes) et sur Internet. De plus, des informations sont parfois disponibles dans les autobus, métros, tramways, etc.

Dans quelques cas, l'information est déjà disponible sur des « pagers », mais les moyens modernes (Wap, etc.) permettront aussi à chacun d'avoir, sur son téléphone portable, toutes ces informations, et bien d'autres.

Quelles seront les conséquences non seulement sur la qualité de l'offre de transport, mais aussi sur la demande ?

Systèmes embarqués

Les services embarqués autonomes, comme par exemple les détecteurs divers (pression des pneus, etc.) ne sont pas traités ici.

Systèmes d'information et de guidage

Les systèmes embarqués comprennent notamment les systèmes suivants : information temps réel (bidirectionnelle ou non), guidage statique (ne prenant pas en compte les perturbations), guidage dynamique (les prenant en compte).

De tels systèmes sont d'ores et déjà commercialisés. Cependant, il reste encore des progrès à faire en milieu urbain : les protocoles de transmission devront être complétés pour la transmission d'informations synthétiques (comme l'état des parkings, par exemple), et (du côté des gestionnaires) la fusion de données d'origines diverses (recueil terrain et véhicules traceurs) devraient encore faire l'objet de recherches.

En matière de gestion du trafic, une inconnue provient de la pénétration plus ou moins forte de ces systèmes : il est clair que, quand un pourcentage significatif de véhicules sera équipé d'un système de guidage dynamique, la gestion du trafic en sera complètement transformée. Il faudra donc se préparer à cette éventualité. A ce sujet, des recherches seraient à faire sur la définition et l'impact de nouveaux algorithmes : route la plus sûre, ou celle sur laquelle le temps de parcours est le plus stable, etc.

En outre, il est acquis que ces systèmes seront, dans une large mesure, proposés par le secteur privé. Il conviendra d'accorder une grande importance aux périodes de crise, dont la gestion reste du domaine de la puissance publique, mais qui pourrait être compliquée par la multiplicité des systèmes d'information.

Internet et le multimedia

Une des difficultés est que, pour l'instant, on n'a pas Internet dans la voiture. Mais ce pourrait être pire après, avec les « véhicules multimedia », permettant, par synthèse vocale et reconnaissance de la parole, d'envoyer et de recevoir des courriers électroniques, ainsi que des informations routières personnalisées... En effet, la sécurité risque de se trouver compromise si on autorise les consultations en roulant.

Au Japon, par exemple, il est possible, depuis déjà un certain temps de recevoir des fax d'information routière. « Par mesure de sécurité », dit-on là-bas, les fax sont réduits à trois pages ; il est vrai que le niveau de congestion atteint au Japon permet sans doute plus facilement que chez nous de lire trois pages en toute sécurité !

Tout cela doit impérativement faire l'objet de recherches, pour ne pas se trouver, dans dix ans, dans la situation délicate que nous connaissons aujourd'hui pour le téléphone portable (réglementation nationale fluctuante, aucune harmonisation européenne mais, tout au contraire, des réglementations nationales extrêmement différentes d'un pays à l'autre –voir par exemple les cas contrastés de l'Allemagne, sans interdiction, et de l'Espagne, avec une réglementation très contraignante-).

Télédiagnostic

Ce nouveau service devrait être proposé d'ici quelques années par les constructeurs automobiles. Il est clair que ces systèmes se développeront d'autant plus vite qu'ils partageront avec d'autres des infrastructures de télécommunication (télépéage, plaques de police électronique...). En ce sens, la puissance publique ne pourra pas s'en désintéresser totalement.

Les systèmes d'appel d'urgence (en tant que service)

Ces systèmes commencent à apparaître sur le marché (Odysline, de Renault, a par exemple été lancé en 1999). De nombreuses études seraient utiles, et cela d'autant plus que l'amélioration de la sécurité des usagers est en cause ; citons en particulier :

- Étude sur la méthode et l'intérêt du couplage des téléphones portables et du RAU (réseau d'appel d'urgence). Ceci pose d'ailleurs aussi la question de la pérennité du RAU.
- Étude de l'intégration d'une fonction localisation dans les téléphones portables GSM (la question devrait être tranchée avant 5 ans).
- Intérêt de concevoir (et à quelles conditions) des systèmes d'appel d'urgence dédiés à la personne et non au véhicule (permettant ainsi que l'alarme soit déclenchée, non seulement depuis le véhicule, mais par un usager des transports en commun ou un piéton, en cas d'agression, par exemple). Étude socio-économique de ces systèmes.

Les systèmes d'alerte

Une fois un accident détecté, il importe de prévenir sans délai les usagers qui arrivent derrière, pour éviter les sur-accidents ; il s'agit là d'un service qui pourrait être très utile, et qui pose aussi des questions intéressantes :

- Intérêt de systèmes de communication véhicule-véhicule, en comparaison avec les systèmes sol-véhicules.
- Rôle de la puissance publique (qui assure ce service, quelles normes, etc.).
- Comment développer ce genre de service, en jouant sur les synergies entre applications ?
- Finalement, quel impact ?

Limiteur de vitesse adaptatif (LVA)

Chacun s'accorde à estimer que les limites de vitesses sont peu respectées dans notre pays, et que cela a des conséquences graves sur la sécurité routière.

Certains usagers, certes non majoritaires aujourd'hui, souhaiteraient pouvoir respecter mieux les limitations de vitesses, notamment en ville. S'ils ne le font pas, c'est que l'habitude, la « pression » des autres automobilistes, la distraction, mais aussi le silence des voitures modernes ne leur rendent pas la tâche facile.

Si par ailleurs les contrôles-sanctions automatiques se multiplient, ils auront une raison supplémentaire de souhaiter s'équiper d'un dispositif, informatif ou actif, qui pourrait les aider à ne pas dépasser une certaine vitesse (exemple : 50 km/h en ville).

Cette vitesse limite peut être communiquée au véhicule par des moyens télématiques divers, en plus des panneaux fixes ou variables traditionnels. Dans certains cas, on peut faire appel aux communications à courte portée (DSRC), utilisant par exemple des balises. Dans d'autres cas, on préférera des systèmes fondés sur GPS, avec une cartographie embarquée sur cédérom (cette cartographie doit comprendre une « couche » relative à la réglementation et aux limites de vitesses ; une telle cartographie existe désormais en Suède). L'adjonction d'un système radio RDS ou d'un GSM permettrait, de plus, de communiquer aux usagers des limitations de vitesses tenant compte de certaines conditions (météo, trafic, pollution...).

Des recherches restent à faire sur les aspects économiques de ces systèmes, sur leur acceptabilité, sur leur impact réel sur la sécurité (notamment en fonction de leurs possibilités d'être débrayés ou non, etc.), et aussi sur leurs conditions de déploiement (il est probable que de nombreux organes communs seront utilisables par le LVA et d'autres applications proposées par les constructeurs automobiles).

Autres nouveaux systèmes

Il existe d'ores et déjà quantité d'autres systèmes, autonomes ou non, déjà opérationnels ou sur le point de l'être : suivi de trajectoire (positionnement latéral, notamment par fort vent), évitement des obstacles et des collisions arrière, amélioration de la vision nocturne, « cruise control », détection d'hypovigilance, détection d'imprégnation alcoolique ou d'effets de la drogue, information sur l'adhérence, etc.).

Certains de ces systèmes pourront avoir un rôle tout à fait bénéfique en matière de sécurité routière. Il conviendra cependant de veiller, dans chaque cas, aux possibles effets pervers. Il faut de plus noter que certains systèmes peuvent avoir des effets pervers momentanés, par exemple au début de leur introduction (c'était notamment le cas de l'ABS ; maintenant qu'il est presque généralisé, on constate, semble-t-il, moins de difficultés avec cet équipement) ; c'est là un champ d'investigations intéressant.

Sans forcément utiliser une boule de cristal, on sait que de nouveaux systèmes sont testés ici ou là dans le monde :

- Systèmes facilitant les dépassements (c'est-à-dire donnant aux usagers une information sur le fait qu'ils peuvent, ou non, terminer leur dépassement, en absence de visibilité).
- Systèmes d'évitement des collisions aux intersections et aux passages à niveau.
- Systèmes permettant de détecter les véhicules à contre sens (et surtout de prévenir le conducteur quand il est encore temps). Ce « service » peut être considéré comme marginal dans notre pays, où on ne dénombre « que » 5 à 10 morts par an dans ce type de collision. Il n'en est probablement pas de même dans d'autres pays comme l'Allemagne ou les Pays Bas.
- Systèmes permettant une amélioration de la vision des conducteurs (essentiellement vision nocturne, mais pas seulement : les Japonais testent par exemple des systèmes permettant à l'usager de « voir dans les coins », dans les carrefours sans visibilité).
- Systèmes permettant une aide au « Stop and go » en milieu urbain.
- Systèmes de commandes vocales pour la conduite des véhicules (ou du moins certaines fonctions).
- Systèmes d'aide au parking (permettant notamment à des personnes peu habiles au volant d'« oser » un créneau ou une manœuvre pour se garer dans un parking).
- Systèmes de guidage pour les piétons (Japon), qui permettent de prolonger la qualité de service jusqu'au point de destination.
- Enfin, il faut citer ici les plaques de police électroniques ; ces dernières peuvent avoir d'ailleurs de multiples autres usages, comme la détection des voitures volées (qui peut être un service demandé par les usagers), ou le recueil de temps de parcours (qui peut être très utile aux gestionnaires), par exemple.

Il y aurait lieu de réfléchir à l'intérêt de ces systèmes et, là encore, à leurs effets pervers possibles, etc. Par ailleurs, certains de ces systèmes peuvent avoir des conséquences sur les libertés individuelles (le spectre de « Big Brother » plane toujours plus ou moins sur l'ITS, et il revient à la puissance publique de clarifier les choses, et de préciser les limites à ne pas dépasser).

Facilitation des trajets multimodaux

On a regroupé dans cette rubrique des applications de natures très disparates, mais qui peuvent toutes concourir au même but : faciliter, et donc promouvoir, d'une certaine manière, les trajets multimodaux.

Billettique

La billettique doit permettre de faciliter les trajets faisant appel à une multiplicité de moyens de transport différents, mais elle peut aussi être conçue de manière encore plus large, en intégrant le paiement du péage et celui du stationnement.

De plus, les nouveaux systèmes billettiques devraient intégrer aussi d'autres possibilités, comme par exemple celle de porte-monnaie électronique.

Ces systèmes permettent aussi une très grande souplesse tarifaire.

De nombreuses recherches techniques ont déjà eu lieu, mais le réel impact sur les usagers de tous ces systèmes reste à établir.

Enfin, grâce à la billettique, il est possible d'acquérir quantité de données sur les transports (exemple : matrices origine-destination dans les systèmes fermés). Des recherches seraient à faire sur l'utilisation de ces données, et aussi sur les moyens de pallier leur manque dans les systèmes ouverts.

Information multimodale ou intermodale

Un des moyens de faciliter les voyages est de se préoccuper de l'information aux points d'échange (voiture vers avions ou bateaux, avion vers train, etc.). Pour qui douterait de l'intérêt de telles études, un trajet combiné avion – navette – train à Roissy devrait suffire à le convaincre !).

Des études sur la signalisation dans tous ces points d'échanges seraient d'autant plus utiles que, dans ces points, le pourcentage d'habités est plus faible qu'ailleurs).

Dans ce cadre, des recherches seraient à mener pour l'unification des pictogrammes entre les différents modes ; ce sujet peut d'ailleurs avoir des répercussions internationales fortes ; en effet, il y a actuellement dans le monde deux grands systèmes de signalisation routière : celui régi par la Convention de Vienne, et le système dit « américain ». Il est clair qu'une harmonisation des pictogrammes (et notamment de ceux utilisés sur les tableaux de bord) devra tenir compte de cet état de fait.

L'utilisation de PDA (personal digital assistant) devrait permettre à chacun de mieux connaître l'offre de transports en commun. Mais quel serait l'impact réel de tels dispositifs ? Quelles sont les exigences de la puissance publique pour que de tels systèmes soient alimentés par des données exhaustives (multiplicité des exploitants) et fiables ?

Autres systèmes

Un fossé existe aujourd'hui entre les transports individuels et les transports collectifs. Un des enjeux des prochaines années sera de gommer ce fossé en inventant de nouveaux moyens : taxis collectifs, véhicules en usage partagé, vélos en libre service (mais dotés de GPS, de manière à ce que leur emplacement soit connu en permanence), etc...

Les nouvelles technologies auront un rôle fondamental dans le développement de tels systèmes, c'est l'évidence. Mais quel sera leur impact réel sur le trafic, et plus généralement sur la manière d'aborder les déplacements ?

Recherche de nouvelles incitations au transfert modal

Dans les circonstances présentes, on peut notamment penser à :

- Des systèmes permettant d'encourager le covoiturage.
- Des systèmes de livraisons de colis soit à domicile, soit au parc-relais, permettant d'utiliser les TC sans le souci de ramener les courses avec soi.
- Des dispositifs permettant de rendre les voyages en transport en commun plus agréable ; en ce sens, les systèmes annexes développés ci-après peuvent jouer un rôle non négligeable.
- Des dispositifs facilitant l'accostage des autobus (donc utiles pour les chauffeurs, mais surtout pour toutes les passagers ayant des difficultés physiques).
- Les bus à la demande.
- Des systèmes de bus sans chauffeur (voir tests aux Pays Bas et au Japon) permettant ainsi des fréquences adaptées à la demande.
- Des systèmes de transport liés à une offre commerciale (exemple du Touc).
- La sûreté dans les transports : il s'agit là de faire en sorte que, par des moyens techniques, on arrive à augmenter la sûreté des déplacements : ces moyens peuvent être à base de vidéo, de détecteurs acoustiques, etc. Ces systèmes peuvent avoir des répercussions sur la vie privée. Ils peuvent aussi avoir indirectement des effets positifs en levant certains freins au transfert modal.

Services annexes dans les lieux d'échange... et ailleurs

Dans les pôles d'échange, de nouveaux services liés aux télécommunications commencent à voir le jour : poste, fax, consultation d'Internet, etc. Ces services permettent aux usagers de mieux « rentabiliser » leur temps de déplacement en supprimant les temps morts, et en évitant des détours inutiles.

Mais ces systèmes peuvent aussi se trouver dans les transports collectifs eux-mêmes : distributeur de journaux, facilités d'envoyer des fax ou d'oblitérer son courrier, etc.

Il serait utile de mieux connaître l'impact de tels systèmes, non seulement sur la satisfaction des usagers, mais aussi sur la demande de transport collectif. En fait, dans quels mesures de tels systèmes, seuls ou en liaison avec d'autres, peuvent contribuer à un changement d'attitude d'un certain pourcentage de la population ?

Par ailleurs, des services nouveaux sont envisagés par certains pétroliers, qui pourraient lancer dans leurs stations-service les services suivants : chargement de la carte numérique détaillée de la ville ou de la région, chargement de jeux électroniques pour les enfants, etc.

Ceci pourrait être jugé comme hors du champ. Mais il faut bien noter que ces services pourraient favoriser le développement des systèmes embarqués, qui devrait lui même avoir des conséquences fortes sur la gestion du trafic.

Autres services pour le grand public

Tarifification variable des infrastructures

Le péage présenté comme un service : cela pourrait ressembler à de la provocation ! En réalité, on peut penser à des systèmes adaptant continûment le prix de l'offre pour ajuster la

demande, et il serait utile de fouiller les conditions techniques, juridiques, économiques, etc. de tels systèmes.

Gestion dynamique du stationnement / réservations diverses

Les systèmes de gestion dynamique du stationnement sont aujourd'hui uniquement fondés sur des PMV. A l'avenir, il pourrait aussi être le fait de systèmes embarqués. Bien plus, on pourrait envisager de réserver sa place de stationnement dès le début de son trajet. Quel serait l'impact de tels systèmes (y compris sur une éventuelle augmentation de la demande de mobilité automobile) ?

Dans cette optique on pourrait réfléchir, comme cela est envisagé au Japon, à des possibilités de réservation de place sur l'autoroute (ou en ville) : les usagers ayant « réservé à l'avance » (et s'étant conformés aux consignes données pour l'heure de passage) bénéficiant de tarifs réduits, de manière à favoriser l'étalement de la demande.

Contrôles d'accès à l'échelle d'une zone

Les nouvelles technologies devraient permettre, comme cela est tenté à Rome, de faire des contrôles d'accès à telle ou telle zone de la ville, éventuellement en fonction des heures. Quel serait l'impact de tels systèmes, en quoi l'Etat est-il concerné (par exemple, s'assurer que le dispositif n'empêchera pas l'arrivée des véhicules de secours), etc ?

Services divers

On a indiqué ci-dessous des applications qui, bien que ne pouvant être classées dans la rubrique « services », ne sont pas à oublier, dans le cadre des recherches à mener sur l'impact des nouvelles technologies :

- Impact des systèmes destinés à sécuriser les passages piétons pour les malvoyants (exemple : boîtier personnel permettant d'allonger le temps de traversée).
- Systèmes à destination des personnes handicapées, momentanément ou de manière permanente. A ce sujet, si certains constructeurs automobiles (étrangers) s'intéressent au marché des personnes handicapées, il semble par contre que les services spécifiques soient encore à inventer. Mais des recherches s'imposent, de manière à éviter un « emballement » pour des produits non suffisamment réfléchis, mais néanmoins plébiscités par les intéressés, en l'absence d'offre alternative.

Cas du fret

Impact général des nouvelles technologies

D'ores et déjà, les nouvelles technologies ont eu un impact considérable sur les transports de marchandises : relations électroniques entre entreprises (B to B), EDI, etc. Mais le développement considérable d'Internet devrait avoir des répercussions importantes, notamment sur les PME.

Pour l'Etat, il est légitime de s'interroger sur les conséquences de ce développement sur le trafic (exemple trafic routier dû aux camions vides).

De même, le développement des systèmes d'identification électronique devrait faciliter les procédures douanières, dans des conditions qui restent cependant à préciser.

Traçabilité des colis

La traçabilité (« tracking ») intermodale des colis est un service qui devrait être de plus en plus demandé. Comment assurer la confidentialité des informations ?

Traçabilité des matières dangereuses

La traçabilité des véhicules transportant des matières dangereuses est une application déjà bien répandue aujourd'hui ; elle permet, grâce notamment au GPS, de connaître en permanence la localisation de tels véhicules, de s'apercevoir s'ils utilisent des routes qui leur sont interdites, en un mot de prendre un certain nombre de mesures préventives.

Dans le futur, on peut penser que ces systèmes seront progressivement enrichis, et qu'un véritable dialogue automatisé pourra avoir lieu avec les gestionnaires d'infrastructure, permettant ainsi de réaliser plus facilement certaines mesures d'exploitation sécuritaires, comme par exemple des passages en convoi (tunnels, zones urbaines, etc.) ou encore des alertes en cas d'accident (gestion accélérée des secours, prise en charge adaptée des blessés, prévention des accidents secondaires, etc.).

Il reste à organiser ces services et à chiffrer les gains apportés par de tels systèmes, compte tenu de la rareté des accidents en question.

Respect de la réglementation

Le chronotachygraphe électronique (transmettant automatiquement des données à l'extérieur), devrait faciliter la tâche des pouvoirs publics, surtout s'il est couplé avec un système permettant aussi la transmission de données sur le chargement, le nombre d'heures de conduite, etc.

Pour les véhicules légers, on pourrait aussi envisager que des boîtes noires soient progressivement exigées sur les véhicules. Le « service » serait surtout sensible pour la puissance publiques, mais aussi pour les assurances (qui pourraient d'ailleurs proposer des réductions de prime aux volontaires).

Livraisons en ville... et autres utilisations urbaines

Ce domaine nécessite encore de nombreuses recherches, car les nouvelles technologies ne semblent pas encore avoir été bien intégrées à ce domaine. Leur impact reste donc à évaluer.

A noter que les progrès de la localisation pourront s'appliquer non seulement aux véhicules de livraison, mais aussi aux véhicules d'enlèvement des ordures ménagères (permettant ainsi de mieux les gérer et d'éviter les bouchons parfois occasionnés en heure de pointe par ces véhicules), aux véhicules de police, aux taxis (optimisation de l'allocation des courses, et donc meilleure qualité du service), aux services d'urgence, aux services de transport de fonds (meilleure sécurité), etc.

Plates-formes intermodales

Le développement des plates-formes intermodales devrait s'accompagner du développement de nouveaux services, non détaillés ici.

Etudes générales à conduire

Un certain nombre de sujets d'ordre général devrait faire l'objet de recherches ; certains sont liés directement à des services ; d'autres le sont de manière plus lointaine ; quelques uns sont cités ci-après :

- Conséquences éventuelles des nouvelles technologies sur la santé (aujourd'hui, on se pose encore des questions sur de possibles effets du téléphone portable. Demain, il faudra être sûr que toutes les nouvelles technologies, notamment embarquées, auront une parfaite innocuité). Dans ce domaine, le rôle de l'Etat est fondamental.
- Compatibilité électromagnétique des différents systèmes, qu'il s'agisse de systèmes embarqués entre eux, ou de systèmes appelés à coexister (exemple : téléphone portable et air bag). Là encore, l'Etat doit jouer son rôle dans cet aspect des choses.
- Surcharge éventuelle d'information pouvant être induite par les nouveaux services embarqués offerts aux usagers. De plus, des réflexions sur la hiérarchisation des informations seront sans doute indispensables.
- Respect de la vie privée, et de manière plus générale de la confidentialité.
- Impact des méthodes de régulation du trafic sur la pollution ; il s'agit d'un domaine qui commence juste à être examiné, et on peut penser que des recherches seront encore nécessaires dans 5 ans.
- Organisation pendant les périodes de crise ; conclusions à en tirer sur les rôles respectifs de la puissance publique et du privé.
- Etudes techniques et économiques sur un possible permis de conduire électronique (qui permettrait, par exemple, d'identifier le propriétaire, de faire respecter des limitations différentes aux jeunes conducteurs ou les temps de repos aux chauffeurs de PL)...
- Dans le but de pouvoir offrir de nouveaux services, il y aurait aussi lieu de travailler à l'amélioration du recueil de données : détection automatique de tous les accidents (voir aussi note sur « sécurité routière et nouvelles technologies »), développement de capteurs de trafic continu (et non plus ponctuels), développement de capteurs de taux d'occupation des véhicules, mise au point de capteurs embarqués de verglas ou plus généralement d'adhérence, développement de systèmes permettant de connaître les temps de parcours. Dans cet esprit, des travaux de recherche seraient également nécessaires en matière d'outils de gestion du trafic, par exemple affectations de voies par marquage variable, etc.
- Travaux de standardisation et de normalisation, notamment dans le domaine des communications à courte portée (d'autant plus nécessaire que des « bouquets de services » devraient se mettre en place).
- Travaux sur l'évaluation des systèmes, et aussi sur l'aide à la décision.

- Travaux sur l'appropriation des nouveaux systèmes par l'ensemble de la « chaîne humaine » concernée, etc.

Réflexion sur les ruptures possibles

Il est, par ailleurs, intéressant de se demander si, à l'horizon considéré (cinq à dix ans), certaines ruptures ne pourraient pas être tenues comme probables, par rapport aux pratiques actuelles.

- Il est par exemple hautement probable que le développement et la miniaturisation des systèmes d'information et de communication vont se poursuivre, ce qui devrait, entre autres, avoir pour conséquence de gommer encore un peu plus la frontière entre vie professionnelle et vie privée.
- Le développement d'Internet, et des NTIC en général, favorise l'ouverture sur le monde entier, et suscite -contrairement à ce qu'on a pu penser à une certaine époque- des besoins accrus de mobilité.
- De ce fait, il paraît acquis que les usagers demanderont, de plus en plus, à pouvoir faire en toute commodité des trajets multimodaux et souvent lointains, dans des lieux inconnus, où l'information prend une place prépondérante.
- Les intervenants dans les transports sont de plus en plus nombreux (gestionnaires d'infrastructures ou de réseaux de TC, mais aussi opérateurs de télécom, etc.). Dans les années qui viennent la rupture pourrait être due aux fournisseurs de services privés : ceux-ci pourraient, comme en Grande Bretagne, révolutionner le recueil de données (véhicules traceurs, reconnaissance de plaques, etc.) et bien sûr l'information donnée aux usagers. Des réflexions nombreuses sur les contours de la sphère publique, les périodes de crise, etc. devraient accompagner cette évolution. Par ailleurs, ira-t-on, comme en Grande Bretagne, vers une privatisation des centres de gestion du trafic ? Il faudra, de toutes manières, étudier de près ce qui se fait de l'autre côté du Channel.
- Bien que cela soit régulièrement annoncé et que cela ne se produise guère, une évolution du public de la possession des biens (automobiles notamment) vers leur usage pourrait avoir de fortes conséquences (développement des véhicules en usage partagé notamment ; il peut s'agir de véhicules automobiles, mais aussi de vélos, vélos à moteur, etc.).
- Le covoiturage n'a pas encore trouvé, en France, sa place. Il est cependant probable que, s'il se développe, cela aura des conséquences en termes de trafic, mais aussi de nouveaux services (centrales de « mariage », parcs relais, etc.).
- Si le développement de petits véhicules spécifiquement urbains a réellement lieu, il devrait y avoir des conséquences fortes en matière de circulation, de parkings, etc.
- Concernant les énergies, une prise de conscience de plus en plus grande des problèmes d'environnement devrait conduire au développement des véhicules hybrides (les véhicules

tout électriques restant, probablement, marginaux) ; cela devrait donc conduire à l'émergence de nouveaux services (recharge rapide, en particulier).

- S'agissant plus généralement des véhicules, on peut constater que les boîtes de vitesses automatiques (BVA) se répandent très inégalement dans le monde : près de 100% en Amérique du Nord, plus de 90% au Japon (il est d'ailleurs frappant de voir comment ce pays est passé en une dizaine d'années d'une majorité de boîtes manuelles à une majorité de boîtes automatiques), environ 20% au Royaume Uni... et 5% seulement en France. Or, les applications liées à l'autoroute automatique ne pourront vraiment se développer que si la BVA se répand ; d'autre part, le développement de nouveaux services devrait être facilité par une plus grande diffusion de la BVA. Enfin, il est très vraisemblable que la sécurité routière devrait y trouver son compte. Ne serait-il pas utile de mener des études à ce sujet (véritables freins et moyens de les contourner, enjeux, etc.) ?
- En matière de fret, on peut penser que le « just in time » va continuer à se développer ; il est aussi probable que les donneurs d'ordre voudront avoir une traçabilité de leurs colis.
- L'extension du périurbain a marqué les précédentes décennies. Cette tendance a-t-elle trouver ses limites ? L'introduction plus générale du péage n'aura-t-elle pas des conséquences très fortes sur cette évolution ?
- Le renouveau des transports en commun, qui aura marqué le début du nouveau siècle, ne doit pas faire oublier les problèmes de fraude, d'augmentation des « incivilités » dans les transports en commun ; suivant que des mesures efficaces seront prises (voir métro de New York) ou pas, l'évolution de la fréquentation des transports en commun pourra être différente. Des études sociologiques et autres sont probablement à lancer ou à poursuivre.
- La population, quant à elle, devrait continuer à vieillir. Les Japonais disent se préparer à l'avènement de la « société gériatrique ». Nous serons bientôt confrontés à ce phénomène. Ne faudrait-il pas envisager résolument la question, et notamment vérifier que les systèmes développés actuellement seront adaptés à la population âgée ?
- Même si certains rejettent cette idée, il est assez vraisemblable que la France ira de plus en plus vers une société multi-culturelle. Cette évolution dépasse, à l'évidence le cadre des transports, mais devrait logiquement avoir des conséquences sur eux.
- Un tel tour d'horizon des évolutions, voire des ruptures, ne peut s'envisager sans une référence à l'Europe qui se construit ; l'Euro en sera prochainement un signe tangible pour tous. On peut penser que la mobilité d'un pays à l'autre va encore augmenter fortement, d'où des exigences accrues en matière de télépéage, billettique, d'information multimodale, etc.. De plus, le nombre de pays regroupés sous la bannière de l'union européenne augmentant, il sera de plus en plus nécessaire d'envisager des services indépendants des barrières linguistiques (le prototype de ce service étant RDS TMC).
- Toujours en ce qui concerne l'Europe, on peut penser que le projet Galileo, s'il parvient à son terme, devrait permettre la réalisation de quantité de nouveaux services.

- Bien que cela dépasse un peu le cadre du présent rapport, on peut imaginer que les nouvelles technologies utilisées dans le monde des transports pourront aussi apporter des bouleversements dans d'autres domaines, comme l'aménagement ou l'urbanisme : certains de nos collègues hollandais pensent, par exemple, que l'ISA (Intelligent Speed Adaptation), c'est-à-dire le limiteur de vitesse adaptatif en français, pourrait avoir de grandes conséquences dans ces domaines : si les véhicules ne peuvent, grâce aux nouvelles technologies, dépasser les vitesses assignées à telle ou telle zone, il n'est plus utile de réduire les largeurs de voies, de créer des chicanes, et du coup l'approche urbanistique peut s'en trouver renouvelée.
- Toujours en marge de ce rapport, il ne serait sans doute pas inutile de se pencher sur l'évolution climatique : certains spécialistes prédisent (et les dernières années ne leur donnent pas forcément tort que le climat va devenir plus violent (exemple : pluies plus concentrées dans le temps, tempêtes, etc.). Ceci pourrait avoir de multiples conséquences sur les infrastructures de transport (exemple calcul des ouvrages, voire même remise en cause de certains choix), mais aussi sur la gestion des crises, l'organisation des secours, et même les services (développement d'information et d'aides sur la stabilité des véhicules – lutte anti-retournement-). Des investigations sur ces sujets paraissent pertinentes.

Conclusion

A l'issue de ce vaste (bien que non exhaustif) tour d'horizon des services et des nouvelles technologies, il apparaît que de nombreuses recherches restent à mener.

Certaines semblent concerner directement la puissance publique, comme par exemple l'effet des nouvelles technologies sur la santé ou les exigences à avoir durant les périodes de crise, vis à vis des opérateurs privés de services.

D'autres peuvent paraître concerner moins directement la puissance publique. Mais les imbrications de plus en plus fortes des différents systèmes (l'intégration est souvent une condition de succès) font que l'Etat ne peut rester en dehors de certaines recherches, même s'il n'est pas forcément toujours en première ligne.

A cet égard, on notera que de nombreux systèmes isolés ont été présentés dans le présent document. Leur intégration, ou à défaut le fait qu'ils puissent utiliser des éléments communs, est un point crucial pour leur développement. Le rôle de l'Etat, avec la définition et la maintenance d'une architecture-cadre, est donc essentiel.

Bibliographie

- Article de présentation des activités françaises en matière de télématique, Taffic Technology International, juin 1998.
- « La télématique en milieu urbain et périurbain : pour une approche renouvelée », Jacques Nouvier, RGRA, juin 1999.
- Transport intelligent. Brochure réalisée par Jacques Nouvier et parue en juin 1999.
- Action du ministère pour le développement des nouvelles technologies dans le milieu professionnel, rapport établi en mars 2000 par Jean-François Janin.
- « Telematics and road safety : how far have we got? » : article présenté par Jacques Nouvier au congrès mondial de Turin, novembre 2000.
- Article de Jean-Louis Mignard et Jacques Nouvier : « Les relations entre la signalisation et la gestion du trafic », RGRA de novembre 1996 (prix du meilleur article RGRA 96).
- « La signalisation routière en France , de 1946 à nos jours », par Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, AMC Editions, Paris, 1998.
- Rapports CERTU sur les dispositifs d'alerte et d'appel (1997), la régulation des accès (1997), la régulation des vitesses (1999), l'information multimodale (1999), les « nouvelles gestions de l'automobile urbaine » (1999), les PDU (plans de déplacements urbains) et l'environnement (1999), le jalonnement dynamique des parkings (2000, à paraître).

Sécurité routière et nouvelles technologies

Quelques réflexions sur des recherches à entreprendre

Jacques Nouvier, chef du groupe transports au CERTU

Introduction, remarques préliminaires

Comme tout exercice de prospective, celui-ci est redoutable. Et cela d'autant plus que les nouvelles technologies évoluent très vite. Qui avait, par exemple, prévu le « boom » des téléphones portables il y a dix ans ?

La sécurité routière est loin d'être liée entièrement aux nouvelles technologies. Des actions nombreuses et importantes ont été entreprises depuis longtemps, comme l'amélioration des infrastructures et de leurs modalités d'entretien et d'exploitation, l'amélioration des véhicules et de leurs équipements, la formation des conducteurs, l'évolution de la réglementation concernant notamment la vitesse, l'alcool et le port de la ceinture, etc., la modernisation de l'arsenal législatif (exemple : responsabilité du propriétaire du véhicule dans certaines circonstances), etc.. Bien entendu, il ne saurait être question de relâcher les efforts dans tous ces domaines. Par contre, de nouvelles perspectives apparaissent, grâce aux STI (systèmes de transport intelligents, ou ITS, en utilisation l'abréviation anglaise, désormais bien « enracinée »).

L'objet de cette note est de donner un panorama de ces possibilités et des recherches qu'elles devraient susciter. A noter que certaines applications « grand public » ont été détaillées dans la note « Nouveaux services annexes aux transports liés aux nouvelles technologies », qui est donc complémentaire de la présente note.

Les recherches à entreprendre peuvent porter sur des sujets techniques, mais aussi méthodologiques, économiques, comportementaux, organisationnels, etc., même si certaines dimensions sont difficiles à appréhender à un horizon un peu éloigné.

Détection automatique d'incidents (DAI)

Des recherches sont à mener dans plusieurs directions :

- Intégration des systèmes de DAI dans les systèmes de gestion du trafic, de manière à permettre, en particulier, l'affichage et l'envoi automatique de messages aux usagers.
- Recherche de capteurs à faible coût, pour les zones où les systèmes vidéo ou radars ont un coût trop élevé. On pourrait notamment penser à relancer les recherches sur les capteurs acoustiques.
- Amélioration de la détection dans certaines conditions particulières : par exemple détection des incendies en tunnel.

Gestion des incidents

Là encore, des recherches sont à mener, qui viendraient compléter les recherches précédentes :

- Enjeux des systèmes permettant de donner la priorité aux services de secours se rendant sur les lieux d'un accident.
- Enjeux de disposer d'une connaissance centralisée des positions de tous les véhicules susceptibles d'intervenir sur un accident ou un incident.

- Enjeux d'une interaction plus grande de nos services avec les services de secours ; le relatif échec du projet In-Response en la matière doit nous faire réfléchir sur le fait que « la technologie seule ne peut garantir que tous les partenaires pourront réellement travailler ensemble » (American DOT).

Dans cette rubrique, on peut classer la gestion des incidents en tunnels, avec diverses applications ITS, comme par exemple :

- Identification automatique des véhicules qui se trouvent dans le tunnel, grâce à l'utilisation de plaques de police électroniques.
- Information personnalisée grâce à des boîtiers récepteurs fournis à chaque usager entrant (tunnels de grande longueur), etc.

Ceci nécessitera sûrement des recherches dans différents domaines.

Diminution du délai d'alerte, y compris pour les accidents isolés :

- Étude sur l'intérêt du couplage des téléphones portables et du RAU (réseau d'appel d'urgence).
- Étude de l'intégration d'une fonction localisation dans les téléphones portables G S M.
- Intérêt de concevoir (et à quelles conditions) des systèmes d'appel d'urgence dédiés à la personne et non au véhicule (permettant ainsi que l'alarme soit déclenchée, non seulement depuis le véhicule, mais par un usager des transports en commun ou un piéton, en cas d'agression, par exemple. Étude socio-économique de ces systèmes.
- Intérêt des délinéateurs « actifs » (c'est-à-dire émettant des signaux lumineux en cas de danger immédiat).
- Intérêt de systèmes de communication véhicule-véhicule en comparaison avec les systèmes sol-véhicules.

La prévention des accidents par mauvaises conditions météo et la régulation des vitesses en général

Des expériences ont été entreprises par le passé, sur autoroute de liaison, et permettant de réduire, en particulier grâce à des PMV (panneaux à messages variables), les vitesses des usagers par mauvaises conditions météo : les taux de réduction des accidents ont atteint 30% en Allemagne et aux Pays Bas ; de bons résultats ont également été obtenus en France, malgré un respect insuffisant des limites de vitesse.

En milieu urbain, la régulation des vitesses est une technique employée en France depuis le milieu des années 70, notamment à Marseille. Les résultats sur la fluidité et la sécurité sont excellents.

Grâce à cette application (et sans doute aussi à d'autres éléments, mais il est difficile de déterminer la part de chacun d'eux), le débit écoulé a plus que doublé sur l'autoroute Nord, avec un niveau de sécurité maintenu.

Tous ces résultats s'expliquent par une réduction des temps intervéhiculaires très courts et par une diminution des changements de voie.

On pourrait bien sûr aller bien au-delà, et avoir, notamment sur les voies les plus circulées, des limitations de vitesse totalement variables, en fonction de la météo, du trafic, de la pollution, etc.

Une étude exhaustive des enjeux économiques, juridiques, etc de ces systèmes serait utile, à mettre en parallèle avec le LVA (voir ci-après).

La réduction des infractions grâce au contrôle-sanction automatique

De nombreuses infractions aux règles de circulation (respect des limites de vitesse et des règles de priorité, respect des intervalles intervéhiculaires et des charges pour les poids lourds, respect des feux tricolores en ville, etc.) sont commises journalièrement, qui peuvent avoir des conséquences très fâcheuses sur la sécurité. Ce constat de bon sens est fait en France, mais aussi dans de nombreux pays d'Europe. En France, le faible respect de la réglementation en général rend les choses particulièrement préoccupantes.

Aujourd'hui, de nouveaux matériels ont été développés (surtout à l'étranger, mais pas seulement), faisant largement appel à la télématique : caméras vidéo numériques, d'où une transmission et un enregistrement aisés des fichiers d'images, reconnaissance automatique des numéros de plaques minéralogiques, permettant entre autres une constatation des infractions « spatiales » (et non plus seulement ponctuelles ; voir cas des Pays Bas ci-après), sans oublier une quasi-automatisation du processus d'établissement des contraventions, d'où des délais de verbalisation réduits à quelques jours.

Les systèmes de prise de vues qui sont actuellement développés sont soit fixes, soit semi-fixes (c'est à dire qu'ils peuvent être déplacés entre différents endroits prédéterminés ; cette possibilité est, par exemple, très utilisée en Suisse et en Angleterre), soit encore entièrement mobiles (la police de Birmingham procède actuellement à des essais tout à fait intéressants, comprenant aussi une détection permanente des véhicules volés).

Toutefois, ces systèmes posent encore, du moins en France, un certain nombre de problèmes non techniques :

- problèmes institutionnels (rôles respectifs des différents ministères impliqués dans le processus répressif),
- problèmes juridiques et législatifs divers,
- respect des libertés individuelles,
- coût des systèmes et problème de la répartition du produit des contraventions ; pourquoi d'ailleurs ne pas envisager, comme en Angleterre, une structure (genre établissement public, en France) qui pourrait collecter le produits des contraventions et le réinjecter dans la maintenance et l'achat de systèmes automatiques de répression ?

En fonction de l'avancement du dossier dans les prochaines années, il pourrait être nécessaire de lancer des études complémentaires.

Le limiteur de vitesse adaptatif (LVA)

Chacun s'accorde à estimer que les limites de vitesses sont peu respectées dans notre pays, et que cela a des conséquences graves sur la sécurité routière. Mais comment faire pour limiter les vitesses ? Sans méconnaître les moyens classiques, ni les nouveaux moyens de contrôle-sanction développés ci-avant, il paraît souhaitable d'utiliser toutes les ressources des nouvelles technologies pour mettre en place de nouveaux procédés, qui permettraient automatiquement à l'usager de ne pas dépasser une certaine vitesse (exemple : 50 km/h en ville). Cette vitesse limite peut être communiquée au véhicule par des moyens télématiques divers, en plus des panneaux fixes ou variables traditionnels. Dans certains cas, on peut faire appel aux communications à courte portée (DSRC), utilisant par exemple des balises. Dans

d'autres cas, on préférera des systèmes fondés sur GPS, avec une cartographie embarquée sur cédérom (cette cartographie doit comprendre une « couche » relative à la réglementation et aux limites de vitesses ; une telle cartographie existe désormais en Suède). L'adjonction d'un système radio RDS ou d'un GSM permettrait, de plus, de communiquer aux usagers des limitations de vitesses tenant compte de certaines conditions (météo, trafic, pollution...).

A noter que ces systèmes peuvent être perçus comme des contraintes par les uns, et par des services par les autres (aide au respect de la réglementation, alors qu'on n'y arrive pas spontanément, aide pour éviter les contraventions...).

Des recherches restent à faire sur les aspects économiques de ces systèmes, sur leur acceptabilité, sur leur impact réel sur la sécurité (notamment en fonction de leurs possibilités d'être débrayés ou non, etc.

Autres nouveaux systèmes

Sans forcément utiliser une boule de cristal, on sait que de nouveaux systèmes sont testés ici ou là dans le monde :

- systèmes facilitant les dépassements (c'est-à-dire donnant aux usagers une information sur le fait qu'ils peuvent, ou non, terminer leur dépassement, en absence de visibilité),
- systèmes permettant de détecter les véhicules à contre sens (et surtout de prévenir le conducteur quand il est encore temps).
- systèmes permettant une amélioration de la vision des conducteurs (essentiellement vision nocturne, mais pas seulement : les Japonais testent par exemple des systèmes permettant à l'usager de « voir dans les coins », dans les carrefours sans visibilité).

Il y aurait lieu de réfléchir à l'intérêt de ces systèmes, à leurs effets pervers possibles, etc.

Education, formation, communication

Les moyens modernes (Cédérom, DVD, Internet, etc.) devraient permettre une meilleure formation, qu'elle soit initiale ou continue.

A l'évidence, il s'agit d'un domaine porteur, mais qui n'est cité ici que pour mémoire.

Réflexion sur quelques « ruptures possibles »

Il est, par ailleurs, intéressant de se demander si, à l'horizon considéré (cinq à dix ans), certaines ruptures ne pourraient pas être tenues comme probables, par rapport aux pratiques actuelles.

- Il est par exemple hautement probable que le développement et la miniaturisation des systèmes d'information et de communication vont se poursuivre, ce qui devrait, entre autres, avoir pour conséquence de faire disparaître, ou presque, la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Quelles seront les conséquences en matière de volume de déplacement, et donc de sécurité routière ?

- L'accroissement de la mobilité en Europe devrait aussi avoir des conséquences sur la sécurité routière. Il conviendrait d'en examiner les différentes implications.
- Les intervenants dans les transports sont de plus en plus nombreux (gestionnaires d'infrastructures ou de réseaux de TC, mais aussi opérateurs de télécom, etc.). Dans les années qui viennent la rupture pourrait être due aux fournisseurs de services privés : ceux-ci pourraient, comme en Grande Bretagne, révolutionner le recueil de données (véhicules traceurs, reconnaissance de plaques, etc.) et bien sûr l'information donnée aux usagers. Des réflexions nombreuses sur les contours de la sphère publique, les périodes de crise, etc. devraient accompagner cette évolution. Par ailleurs, ira-t-on, comme en Grande Bretagne, vers une privatisation des centres de gestion du trafic ? Il faudra, de toutes manières, étudier de près ce qui se fait de l'autre côté du Channel.
- Bien que cela soit régulièrement annoncé et que cela ne se produise guère, une évolution du public de la possession des biens (automobiles notamment) vers leur usage pourrait avoir de fortes conséquences (développement des véhicules en usage partagé notamment ; il peut s'agir de véhicules automobiles, mais aussi de vélos, vélos à moteur, etc.). Il est probable qu'une telle évolution aurait des conséquences fortes sur la sécurité routière. Comment les apprécier ?
- Le covoiturage n'a pas encore trouvé, en France, sa place. Il est cependant probable que, s'il se développe, cela aura des conséquences en termes de trafic, mais aussi de sécurité.
- En matière de fret, on peut penser que le chronotachygraphe électronique pourrait, couplé à d'autres dispositifs, avoir des conséquences intéressantes sur la sécurité routière : meilleur respect des temps de conduite, informations sur les produits transportés, notamment matières dangereuses, etc.
- La population, quant à elle, devrait continuer à vieillir. Les Japonais disent se préparer à l'avènement de la « société gériatrique ». Nous serons bientôt confrontés à ce phénomène. Ne faudrait-il pas envisager résolument la question, et notamment vérifier que les systèmes développés actuellement seront adaptés à la population âgée ?
- Même si certains rejettent cette idée, il est assez vraisemblable que la France ira de plus en plus vers une société multi-culturelle. Cette évolution dépasse, à l'évidence le cadre des transports, mais devrait logiquement avoir des conséquences sur eux. En particulier, il y aura sans doute lieu de diversifier les messages concernant la sécurité routière. Des études sociologiques seront bien entendu nécessaires.
- Un tel tour d'horizon des évolutions, voire des ruptures, ne peut s'envisager sans une référence à l'Europe qui se construit ; l'Euro en sera prochainement en signe tangible pour tous. On peut penser que la mobilité d'un pays à l'autre va augmenter, d'où des exigences accrues en matière de télépéage, billettique, etc.. De plus, le nombre de pays regroupés sous la bannière de l'union européenne augmentant, il sera de plus en plus nécessaire d'envisager une uniformisation de certaines réglementations, la normalisation des échanges, etc.

- Bien que cela dépasse un peu le cadre du présent rapport, on peut imaginer que les nouvelles technologies pourront aussi apporter des bouleversements dans d'autres domaines, comme l'aménagement ou l'urbanisme : certains de nos collègues hollandais pensent, par exemple, que l'ISA (Intelligent Speed Adaptation), c'est-à-dire le limiteur de vitesse adaptatif en français, pourrait avoir de grandes conséquences dans ces domaines : si les véhicules ne peuvent, grâce aux nouvelles technologies, dépasser les vitesses assignées à telle ou telle zone, il n'est plus utile de réduire les largeurs de voies, de créer des chicanes, et du coup l'approche urbanistique peut s'en trouver renouvelée.
- Toujours en marge de ce rapport, il ne serait sans doute pas inutile de se pencher sur l'évolution climatique : certains spécialistes prédisent (et les dernières années ne leur donnent pas forcément tort que le climat va devenir plus violent (exemple : pluies plus concentrées dans le temps, tempêtes, etc.). Ceci pourrait avoir de multiples conséquences sur les infrastructures de transport (exemple calcul des ouvrages, voire même remise en cause de certains choix), mais aussi sur la gestion des crises et l'organisation des secours. Des investigations sur ces sujets paraissent pertinentes.

Conclusion

A l'issue de ce vaste (bien que non exhaustif) tour d'horizon de la sécurité routière et des nouvelles technologies, il apparaît que de nombreuses recherches restent à mener.

Certaines semblent concerner directement la puissance publique, comme par exemple la recherche de moyens de contrôle-sanction automatisés.

D'autres peuvent paraître moins concerner la puissance publique. Mais les imbrications de plus en plus fortes des différents systèmes (l'intégration est souvent une condition de succès) font que l'Etat ne peut rester en dehors de certaines recherches, même s'il n'est pas forcément toujours en première ligne.

Bibliographie

- Article de présentation des activités françaises en matière de télématique, *Taffic Technology International*, juin 1998.
- « La télématique en milieu urbain et périurbain : pour une approche renouvelée », Jacques Nouvier, *RGRA*, juin 1999.
- Transport intelligent. Brochure réalisée par Jacques Nouvier et parue en juin 1999.
- Action du ministère pour le développement des nouvelles technologies dans le milieu professionnel, rapport établi en mars 2000 par Jean-François Janin.
- « Telematics and road safety : how far have we got? » : article présenté par Jacques Nouvier au congrès mondial de Turin, novembre 2000.
- Article de Jean-Louis Mignard et Jacques Nouvier : « Les relations entre la signalisation et la gestion du trafic », *RGRA* de novembre 1996 (prix du meilleur article *RGRA* 96).
- « La signalisation routière en France , de 1946 à nos jours », par Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, *AMC Editions*, Paris, 1998.
- Rapports CERTU sur les dispositifs d'alerte et d'appel (1997), la régulation des accès (1997), la régulation des vitesses (1999), l'information multimodale (1999), les « nouvelles gestions de l'automobile urbaine » (1999), les PDU (plans de déplacements urbains) et l'environnement (1999), le jalonnement dynamique des parkings (2000, à paraître).